S.G.R.S.I
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

PROYECTO DE PASAJE DE GRADO

BT DE INFORMÁTICA

Edición 2026

Deklan Enterprice

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Correo electrónico
Coordinador	González	Julián	5.742.892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5.731.237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5.724.706-7	ezequielforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venis	Federico	6.486.057-3	fede.venis@gmail.com

Docentes y unidades curriculares

Unidad curricular	Apellido	Nombre
Programación Full Stack	Lopez	Leandro
Administración de Sistemas Operativos	Sandler	Gerardo
Ingeniería de Software	Mederos	Marcela
Tutoría de Proyecto Utulab	Mederos	Marcela
Ciberseguridad	Venturino	Nibia

Tercera entrega

Fecha de entrega: 23/10/2026

RESUMEN..... 15
Palabras clave..... 15
1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO.....16
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO..... 17
2.1. OBJETIVO GENERAL..... 17
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 17
3. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO..... 18
4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.....19
5. TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB..... 20
5.1. RESUMEN PRIMERA ENTREGA.....20
5.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....20
5.2.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información..... 20
5.2.2. Identificación de Usuarios y Actores..... 25
5.2.3. Conclusiones del Relevamiento..... 27
5.3. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR..... 28
5.3.1. Definición de la Problemática Central..... 28
5.3.2. Análisis de Factibilidad..... 28
5.4. ANÁLISIS FODA..... 28
5.4.1. Matriz de Factores Internos y Externos..... 28
5.5. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)....29
5.5.1. Tabla de Decisión: Derivación de Acciones por Rol..... 30
5.5.2. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias..... 31
5.6. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA..... 31
5.6.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)..... 31
5.6.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software..... 34
5.6.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto..... 34
5.7. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS..... 35
5.7.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)..... 35
5.7.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo..... 36
5.7.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)..... 36
5.7.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)....37
5.8. PRUEBAS DE CONCEPTO (POC)..... 37
5.9. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO.....38
5.9.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo.....38
5.10. REFLEXIÓN INICIAL..... 39
5.11. RESUMEN SEGUNDA ENTREGA.....40
5.12. REVISIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA INICIAL..... 40

5.13. EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PROTOTIPO FUNCIONAL..... 41
5.13.1. Descripción del Prototipo Digital Navegable..... 41
5.13.2. Vistas Principales y Experiencia de Usuario..... 42
5.14. VALIDACIÓN CON USUARIOS Y ANÁLISIS DE FEEDBACK.....42
5.14.1. Metodología de Pruebas con Usuarios..... 43
5.14.2. Registro de Opiniones, Dificultades y Sugerencias.....43
5.14.3. Análisis del Feedback y Ajustes Incorporados a la Solución..... 44
5.15. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING Y COMUNICACIÓN INICIAL..... 45
5.15.1. Identidad Visual de la Empresa y Producto.....45
5.15.2. Estrategia de Difusión y Público Objetivo.....46
5.15.3. Simulación de Difusión en Redes Sociales..... 47
5.16. RESUMEN TERCER ENTREGA.....47
5.17. REGISTRO DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.....48
5.17.1. Continuidad en la Gestión y Organización..... 48
5.17.2. Segunda Reflexión del Equipo..... 48
5.18. PROTOTIPO FINAL..... 49
5.18.1. Descripción del Prototipo Final.....49
5.18.2. Vistas Principales por Rol.....50
5.18.3. Ajustes Respecto al Prototipo de la Segunda Entrega.....53
5.19. VALIDACIÓN FINAL..... 54
5.19.1. Metodología de la Validación Final.....54
5.19.2. Funcionamiento General..... 54
5.19.3. Experiencia de Uso..... 55
5.19.4. Análisis de los Resultados.....57
5.20. COMPARACIÓN DEL PROCESO..... 57
5.20.1. Idea Inicial vs. Solución Final..... 57
5.20.2. Cambios Realizados y Motivos..... 59
5.21. INFORME REFLEXIVO FINAL..... 60
5.21.1. Reflexión Grupal.....60
5.21.2. Reflexiones Individuales.....61
5.21.2.1. Julián González (Coordinador)..... 61
5.21.2.2. Santiago Cuello (Sub-Coordinador)..... 61
5.21.2.3. Ezequiel Forcelledo (Integrante 1)..... 62
5.21.2.4. Federico Venis (Integrante 2).....62
5.22. IMPACTO DEL PROYECTO..... 62
5.22.1. Aporte de la Solución al Contexto Planteado.....62
5.22.2. Mejoras Generadas..... 63
5.23. COMUNICACIÓN, PRESENTACIÓN Y MERCHANDISING FINAL..... 64

5.23.1. Identidad Visual Consolidada..... 64
5.23.2. Definición del Producto..... 65
5.23.3. Piezas Visuales Finales..... 65
5.23.4. Estrategia de Comunicación Final..... 68
6. INGENIERÍA EN SOFTWARE..... 69
6.1. INTRODUCCIÓN..... 69
6.2. RELEVAMIENTO DE DATOS..... 69
6.2.1. Técnica de recolección de información..... 70
6.2.2. Resultados obtenidos..... 70
6.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA..... 71
6.3.1. Factibilidad Técnica..... 71
6.3.2. Factibilidad Operativa..... 71
6.3.3. Factibilidad Económica..... 72
6.3.4. Factibilidad de Recursos Humanos..... 72
6.3.5. Factibilidad Temporal..... 72
6.3.6. Conclusión..... 73
6.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES..... 73
6.4.1. Catalogación de activos:..... 73
6.4.2. Trazabilidad de equipos:..... 74
6.4.3. Disponibilidad en tiempo real:..... 74
6.4.4. Registro de incidencias..... 75
6.4.5. Seguimiento de tickets:..... 76
6.4.6. Gestión de diagnósticos:..... 76
6.4.7. Historial técnico:..... 77
6.4.8. Autenticación:..... 77
6.4.9. Dashboard de métricas:..... 78
6.4.10. Solicitudes de servicio:..... 78
6.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES..... 79
6.5.1. Plataforma web:..... 79
6.5.2. Seguridad:..... 79
6.5.3. Disponibilidad:..... 79
6.5.4. Rendimiento:..... 80
6.5.5. Usabilidad:..... 80
6.5.6. Escalabilidad:..... 80
6.5.7. Mantenibilidad:..... 81
6.5.8. Compatibilidad..... 81
6.5.9. Idiomas:..... 81
6.5.10. Integridad de datos:..... 82
6.5.11. Persistencia:..... 82

6.5.12. Responsividad:..... 82
6.5.13. Manuales:..... 83
6.5.14. Manual de Usuario:..... 83
6.6. ÁRBOL DE TOMA DE DECISIÓN:..... 84
6.7. FODA..... 84
6.7.1. Fortalezas..... 84
6.7.2. Oportunidades..... 85
6.7.3. Debilidades..... 86
6.7.4. Amenazas..... 87
6.8. PLANIFICACIÓN INICIAL..... 87
6.9. PERT..... 88
6.10. MODELO DE DESARROLLO..... 89
6.10.1. Modelo Ambiental..... 91
6.10.2. Modelo de comportamiento..... 91
6.11. CASOS DE USO..... 92
6.11.1. Iniciar sesión..... 92
6.11.2. Caso de uso desplegado — Iniciar sesión..... 92
6.11.3. Cerrar sesión..... 93
6.11.4. Caso de uso desplegado — Cerrar sesión..... 94
6.11.5. Modificar usuario..... 95
6.11.6. Caso de uso desplegado — Modificar usuario..... 95
6.11.7. Ingresar usuario..... 96
6.11.8. Caso de uso desplegado — Registrar usuario..... 97
6.11.9. Borrar usuario..... 98
6.11.10. Caso de uso desplegado — Eliminar usuario..... 99
6.11.11. Filtrar usuarios..... 100
6.11.12. Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios..... 100
6.11.13. Registrar PC..... 101
6.11.14. Caso de uso desplegado — Registrar equipo..... 102
6.11.15. Filtrar PC..... 103
6.11.16. Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID..... 104
6.11.17. Filtrar laboratorio..... 105
6.11.18. Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio..... 106
6.11.19. Filtrar estado..... 107
6.11.20. Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado..... 107
6.11.21. Filtrar Disponibilidad..... 108
6.11.22. Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad..... 109
6.11.23. Modificar equipo..... 110
6.11.24. Caso de uso desplegado — Modificar equipo..... 111

6.11.25. Eliminar equipo..... 112
6.11.26. Caso de uso desplegado — Eliminar equipo..... 112
6.11.27. Buscar equipo por ID..... 113
6.11.28. Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID..... 114
6.11.29. Registrar ticket..... 115
6.11.30. Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia)..... 115
6.11.31. Buscar ticket..... 117
6.11.32. Caso de uso desplegado — Buscar ticket..... 117
6.11.33. Filtrar ticket por prioridad..... 118
6.11.34. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad..... 119
6.11.35. Filtrar ticket por estado..... 120
6.11.36. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado..... 120
6.11.37. Filtrar ticket por fechas..... 122
6.11.38. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas..... 122
6.11.39. Cambiar ticket de estado..... 123
6.11.40. Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket..... 124
6.11.41. Filtrar equipo por incidencia..... 125
6.11.42. Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo..... 125
6.11.43. Registrar diagnóstico..... 127
6.11.44. Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico..... 127
6.11.45. Registrar solución..... 128
6.11.46. Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada..... 129
6.11.47. Modificar diagnóstico..... 130
6.11.48. Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico..... 130
6.11.49. Consultar historial técnico..... 131
6.11.50. Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo.... 132
6.11.51. Preparación de laboratorio..... 133
6.11.52. Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio..... 133
6.12. DIAGRAMA DE CLASES..... 135
6.12.1. Revisión final del diagrama de clases..... 135
6.13. GESTIÓN DE RIESGOS..... 135
6.13.1. Retraso en las tareas asignadas..... 136
6.13.2. Ausencia temporal de un integrante..... 136
6.13.3. Pérdida o eliminación accidental del código..... 136
6.13.4. Conflictos al integrar código..... 136
6.13.5. Errores en la base de datos..... 137
6.13.6. Fallas en el servidor..... 137
6.13.7. Funcionalidades que presenten errores..... 137

6.13.8. Cambios o agregar módulos nuevos..... 137
6.13.9. Problemas de comunicación dentro del equipo..... 137
6.13.10. Incumplimiento de una fecha de entrega..... 138
6.14. DIAGRAMA DE ESTADOS..... 138
6.15. FODA PONDERADO DEL PRODUCTO..... 139
6.15.1. Resultado..... 139
6.16. MÉTRICAS DE SOFTWARE..... 141
6.17. COMPARATIVA DE MÉTRICAS DE TAMAÑO Y FUNCIÓN..... 144
6.18. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO..... 145
6.19. TESTING DE FUNCIONALIDADES – SGRSI..... 148
6.19.1. Plan de testing..... 148
6.19.2. Responsables..... 149
6.19.3. Cronograma..... 150
6.19.4. Clasificación de errores..... 150
6.19.5. Criterio de aprobación..... 150
6.19.6. Ejecución y resultados..... 150
6.19.7. Resumen de casos de prueba..... 151
6.19.8. Autenticación (Login)..... 152
6.19.8.1. T-01 – Inicio de sesión correcto..... 153
6.19.8.2. T-02 – Contraseña incorrecta..... 154
6.19.8.3. T-03 – CI inexistente..... 154
6.19.8.4. T-04 – Campos vacíos..... 155
6.19.9. Usuarios y roles..... 156
6.19.9.1. T-05 – Agregar usuario con rol Coordinador..... 157
6.19.9.2. T-06 – Panel Técnico..... 157
6.19.9.3. T-07 – Panel Docente..... 158
6.19.9.4. T-08 – Usuario con varios roles..... 158
6.19.9.5. T-09 – Usuario inactivo..... 159
6.19.9.6. T-10 – Editar usuario..... 160
6.19.9.7. T-11 – Desactivar usuario..... 160
6.19.10. Tickets..... 161
6.19.10.1. T-12 – Ticket ingresado correctamente..... 163
6.19.10.2. T-13 – Ticket sin datos completados..... 164
6.19.10.3. T-14 – Ticket sin asunto..... 164
6.19.10.4. T-15 – Sin conexión con el servidor..... 165
6.19.10.5. T-16 – Error del servidor..... 166
6.19.10.6. T-17 – Vista de tickets..... 166
6.19.10.7. T-18 – Filtro por prioridad..... 167
6.19.10.8. T-19 – Filtro por estado..... 168

6.19.10.9. T-20 – Filtrar tickets por fechas..... 168
6.19.10.10. T-21 – Cambiar estado del ticket..... 169
6.19.10.11. T-22 – Filtrar incidencias por equipo..... 169
6.19.11. Diagnósticos..... 170
6.19.11.1. T-23 – Registrar diagnóstico..... 171
6.19.11.2. T-24 – Diagnóstico sin descripción..... 172
6.19.11.3. T-25 – Consultar diagnóstico..... 172
6.19.11.4. T-26 – Consultar diagnóstico de un ticket..... 173
6.19.11.5. T-27 – Modificar diagnóstico..... 174
6.19.12. Soluciones..... 174
6.19.12.1. T-28 – Registrar solución..... 175
6.19.12.2. T-29 – Solución vacía..... 175
6.19.13. Reparaciones..... 175
6.19.13.1. T-30 – Registrar reparación..... 176
6.19.13.2. T-31 – Reparación vacía..... 177
6.19.14. Historial técnico..... 177
6.19.14.1. T-32 – Historial técnico..... 178
6.19.14.2. T-33 – Historial técnico con reparación..... 179
6.19.15. Equipos..... 179
6.19.15.1. T-34 – Listar equipos..... 181
6.19.15.2. T-35 – Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio..... 181
6.19.15.3. T-36 – Cambiar estado..... 182
6.19.15.4. T-37 – Eliminar equipo..... 182
6.19.15.5. T-38 – Alta de equipo con ID repetido..... 183
6.19.15.6. T-39 – Filtrar equipos por estado..... 184
6.19.16. Laboratorios y solicitudes..... 184
6.19.16.1. T-40 – Ver solicitudes de laboratorio..... 185
6.19.16.2. T-41 – Filtrar por fecha..... 186
6.19.16.3. T-42 – Ingresar solicitud de laboratorio..... 186
6.19.17. Idioma..... 186
6.19.17.1. T-43 – Cambio de idioma español / inglés..... 187
6.19.18. Control de acceso..... 188
6.19.18.1. T-44 – Página sin sesión iniciada..... 189
6.19.18.2. T-45 – Rol sin permiso para la página..... 189
6.19.18.3. T-46 – Cerrar sesión..... 190
6.19.19. Préstamos..... 190
6.19.19.1. T-47 – Registrar préstamo..... 191
6.19.19.2. T-48 – Registrar devolución..... 192
6.19.20. Dashboard de métricas..... 192

6.19.20.1. T-49 – Dashboard muestra las métricas..... 193
6.19.21. Intervenciones y reemplazos..... 193
6.19.21.1. T-50 – Registrar intervención..... 194
6.19.21.2. T-51 – Intervención con descripción corta..... 195
6.19.21.3. T-52 – Registrar reemplazo..... 195
6.20. VALIDACIÓN DE CASOS DE USO MEDIANTE CASOS DE PRUEBA 196
6.20.1. Módulo Administrador..... 197
6.20.1.1. CU05 – Ingresar usuario..... 197
6.20.2. Módulo Solicitante..... 198
6.20.2.1. CU01 – Inicio de sesión..... 198
6.20.2.2. CU14 – Registrar ticket..... 200
6.20.2.3. CU26 – Preparación de laboratorio..... 202
6.20.2.4. CU02 – Cerrar sesión..... 203
6.21. TABLAS DE DECISIÓN..... 204
6.21.1. Tabla 1: Inicio de sesión (CU01)..... 204
6.21.2. Tabla 2: Alta de usuario (CU05)..... 205
6.21.3. Tabla 3: Registro de ticket (CU14)..... 206
6.21.4. Tabla 4: Preparación de laboratorio (CU26)..... 207
6.21.5. Tabla 5: Acceso a una página (CU01 y CU02)..... 208
6.22. MANUAL DE USUARIO..... 209
6.22.1. Ingreso al sistema..... 209
6.22.1.1. Iniciar sesión..... 209
6.22.1.2. Elegir el rol..... 210
6.22.1.3. Cambiar el idioma..... 210
6.22.1.4. Cerrar sesión..... 210
6.22.2. Coordinador..... 210
6.22.2.1. Ver los usuarios..... 210
6.22.2.2. Agregar un usuario..... 211
6.22.2.3. Editar un usuario..... 211
6.22.2.4. Desactivar o activar un usuario..... 211
6.22.2.5. Consultar el dashboard..... 211
6.22.3. Docente (solicitante)..... 211
6.22.3.1. Ingresar un ticket..... 212
6.22.3.2. Solicitar un laboratorio..... 212
6.22.4. Técnico..... 212
6.22.4.1. Ver y atender tickets..... 212
6.22.4.2. Registrar un diagnóstico..... 213
6.22.4.3. Consultar y modificar diagnósticos..... 213
6.22.4.4. Registrar una solución..... 213

6.22.4.5. Registrar una reparación....213
6.22.4.6. Gestionar equipos....214
6.22.4.7. Préstamos y devoluciones....214
6.22.4.8. Historial técnico....214
6.22.4.9. Intervenciones y reemplazos....214
6.22.4.10. Solicitudes de laboratorio....215
6.23. MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO....215
6.23.1. Requisitos....215
6.23.2. Instalación....215
6.23.3. Verificación de la instalación....216
6.23.4. Mantenimiento....216
6.23.4.1. Respaldos....216
6.23.4.2. Actualización del sistema....216
6.23.4.3. Registro de errores....217
6.23.4.4. Usuarios y seguridad....217
7. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS....218
7.1. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR....218
7.1.1. Introducción....218
7.1.1.1. Requisitos previos....218
7.1.2. Creación del medio de instalación con Rufus....218
7.1.2.1. Configurar Rufus....218
7.1.2.2. Iniciar la creación del medio....219
7.1.2.3. Configurar el arranque desde USB en el BIOS/UEFI....219
7.1.3. Procedimiento de instalación de Ubuntu Server....219
7.1.3.1. Selección de idioma....219
7.1.3.2. Configuración del teclado....219
7.1.3.3. Tipo de instalación....220
7.1.3.4. Configuración de red (interfaces)....220
7.1.3.5. Configuración de red (Wi-Fi)....220
7.1.3.6. Configuración de proxy....220
7.1.3.7. Configuración del repositorio de Ubuntu....220
7.1.3.8. Configuración de almacenamiento....220
7.1.3.9. Resumen del esquema de particionado....221
7.1.3.10. Configuración del perfil de usuario....221
7.1.3.11. Ubuntu Pro....221
7.1.3.12. Configuración de SSH....221
7.1.3.13. Selección de paquetes destacados....221
7.1.3.14. Proceso de instalación....221
7.1.3.15. Finalización de la instalación....222

7.1.4. Verificación posterior a la instalación..... 222
7.1.5. Instalación de Rocky Linux en VirtualBox..... 222
7.1.5.1. Creación de las máquinas virtuales..... 222
7.1.5.2. Nombre de host e IP fija.....223
7.1.5.3. Verificación posterior.....224
7.1.6. Soporte técnico.....225
7.1.7. Resumen del procedimiento.....225
7.2. DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR..... 226
7.2.1. Relevamiento y justificación del sistema operativo..... 226
7.2.1.1. Selección del sistema..... 226
7.2.1.2. Justificación técnica y criterios de selección.....226
7.2.1.2.1. Soporte LTS y estabilidad..... 226
7.2.1.2.2. Optimización de recursos.....226
7.2.1.2.3. Ecosistema y compatibilidad.....227
7.2.1.2.4. Costo nulo de licenciamiento..... 227
7.2.1.3. Soporte técnico al usuario final..... 227
7.2.1.4. Comparativa de sistemas operativos.....228
7.2.2. Configuración de red e IP estática..... 229
7.2.2.1. Instalación de NetworkManager.....229
7.2.2.2. Configuración de la IP estática con nmtui.....229
7.2.2.3. Verificación de la configuración.....230
7.2.2.4. Prueba de ping.....230
7.2.2.5. Puertos habilitados en el servidor..... 230
7.2.3. Instalación y configuración del servicio SSH.....231
7.2.3.1. Instalación del servicio y configuración del firewall.....231
7.2.3.2. Primera conexión remota..... 231
7.2.3.3. Demostración del acceso remoto, creación y verificación de un archivo de prueba..... 231
7.2.4. Gestión de paquetes..... 231
7.2.4.1. Instalación de Nginx.....232
7.2.4.2. Configuración del firewall y verificación funcional.....232
7.2.5. Despliegue del entorno LAMP.....232
7.2.5.1. Preparación del sistema.....232
7.2.5.2. Instalación de Apache.....232
7.2.5.3. Verificación remota de Apache..... 233
7.2.5.4. Instalación de MariaDB..... 233
7.2.5.5. Instalación de PHP.....233
7.2.5.6. Comprobación de integración..... 234
7.2.5.7. Verificación del estado de los servicios.....234

7.2.6. Seguridad y automatización del servidor....234
7.2.6.1. Configuración de SSH con clave pública....235
7.2.6.2. Rutinas de respaldo y scripts de automatización....235
7.2.7. Estrategia de respaldo....236
7.2.7.1. Alcance de los respaldos....236
7.2.7.2. Mejoras al script de respaldo....236
7.2.7.3. Retención y medios de almacenamiento....237
7.2.7.4. Verificación de integridad y permisos....238
7.2.7.5. Programación con cron de root....238
7.2.7.6. Pruebas de respaldo y restauración....239
7.2.7.7. Alta disponibilidad y mejoras propuestas....240
7.2.8. Script final del servidor....241
7.2.8.1. Objetivo y alcance....241
7.2.8.2. Estructura de archivos....242
7.2.8.3. Funcionamiento del script principal....242
7.2.8.4. Módulos y opciones....243
7.2.8.4.1. Gestión de usuarios....243
7.2.8.4.2. Gestión de grupos....244
7.2.8.4.3. Gestión de redes....244
7.2.8.4.4. Gestión de bases de datos....245
7.2.8.4.5. Gestión de firewall....247
7.2.8.4.6. Gestión de logs del sistema....248
7.2.8.4.7. Gestión de respaldos....250
7.2.8.5. Ejecución en el servidor....252
7.2.8.6. Pruebas de funcionamiento....252
7.2.9. Gestión y administración de contenedores....253
7.2.9.1. Arquitectura del despliegue....253
7.2.9.2. Configuración del docker-compose....254
7.2.9.3. Instalación y despliegue....257
7.2.9.4. Verificación....257
7.2.9.5. Script de gestión de contenedores....259
7.2.10. Servidor de respaldo....261
7.2.10.1. Objetivo....261
7.2.10.2. Manual de instalación y configuración....262
7.2.10.3. Script respaldo_integral.sh (rocky-server)....264
7.2.10.4. Script verificar_respaldos.sh (servidor de respaldo)....266
7.2.10.5. Plan de contingencia....267
7.2.10.6. Pruebas....268
8. PROGRAMACIÓN FULL STACK....270

8.1. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS....270
8.1.1. Tabla de herramientas utilizadas....270
8.1.2. Justificación de librerías con ejemplo....273
8.1.3. Estándares de codificación....273
8.1.4. Repositorio....274
8.1.5. Gestión de ramas....275
8.1.6. Convenciones de commit y resolución de issues....276
8.1.7. Versionado....277
8.1.8. Estructura visual....278
8.2. PERSISTENCIA....279
8.2.1. Participantes....279
8.3. NORMALIZACIÓN....280
8.4. PATRONES DE DISEÑO....305
8.5. API....309
8.6. ACCESO AL REPOSITORIO....315
8.7. ANEXOS....315
8.7.1. Historial de commits....315
8.7.2. Issues seleccionados....315
8.7.3. Listado de issues....316
9. CIBERSEGURIDAD....320
9.1. PRINCIPALES POSIBLES ATAQUES SOBRE EL SISTEMA....320
9.1.1. Métodos de protección....321
9.1.1.1. Inyecciones SQL....321
9.1.1.2. Ataques al login a fuerza bruta....321
9.1.1.3. CSRF....321
9.1.1.4. XSS....321
9.1.1.5. Exposición de datos sensibles....322
9.1.2. Métodos de detección....322
9.1.2.1. Detección inyecciones SQL....322
9.1.2.2. Detección Ataques al login a fuerza bruta....323
9.1.2.3. Detección de CSRF....323
9.1.2.4. Detección de XSS (Cross Site Scripting)....323
9.1.2.5. Detección de exposición de datos sensibles....324
9.2. MAPA CONCEPTUAL....324
9.3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MARCO NORMATIVO....324
9.3.1. Políticas de seguridad de la empresa....324
9.3.1.1. Política de autenticación y contraseñas....325
9.3.1.2. Política de tratamiento de datos....325
9.3.1.3. Política de validación de formularios....325

9.3.1.4. Política de gestión de credenciales.....325
9.3.1.5. Política de registro y monitoreo.....325
9.3.2. Marco normativo.....326
9.3.2.1. Ley 18.331.....326
9.3.2.2. Ley 19.670.....326
9.3.2.3. Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP).326
10. CONCLUSIONES GENERALES.....326
10.1. REFLEXIÓN FINAL DEL EQUIPO.....327
10.1.1. Reflexión individual.....328
10.1.1.1. Julián González (Coordinador).....328
10.1.1.2. Santiago Cuello (Subcoordinador).....328
10.1.1.3. Ezequiel Forcelledo (Integrante 1).....329
10.1.1.4. Federico Venís (Integrante 2).....329
GLOSARIO.....329
BIBLIOGRAFÍA.....331
ANEXOS.....332
Anexo A – Actas de reuniones del equipo.....332
Anexo B – Devolución y correcciones de la primera entrega.....342
Anexo C – Recursos externos.....346

RESUMEN

El presente proyecto aborda la gestión del soporte informático del Instituto Tecnológico de Informática. En el instituto, las fallas de los equipos, los pedidos de preparación de laboratorios y el control de los equipos se llevaban mediante planillas en papel, avisos verbales y correos, sin un registro único ni seguimiento de cada pedido.

El objetivo general fue desarrollar el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno que unifica esta información en un solo lugar y que permite conocer el estado de cada solicitud.

La solución permite a los docentes registrar incidencias mediante tickets y solicitar la preparación de laboratorios. El personal técnico puede atender los tickets, registrar diagnósticos, reparaciones y soluciones, y gestionar los equipos junto con su historial y sus préstamos. La coordinación administra los usuarios y consulta un panel de métricas. El acceso se controla por roles, la interfaz está disponible en español e inglés y se adapta a computadoras, tabletas y celulares.

El trabajo se organizó en tres entregas siguiendo un modelo incremental, a partir de una entrevista al equipo de soporte y de la observación del proceso actual. Cada versión se ajustó con las devoluciones docentes y con pruebas con usuarios. Como resultado se obtuvo un sistema funcional, un prototipo navegable igual al producto, la aprobación de los 52 casos de prueba definidos y una validación final en la que los participantes completaron las tareas propuestas, la mayoría sin necesidad de ayuda.

Palabras clave

Mesa de ayuda, gestión de recursos tecnológicos, trazabilidad de equipos, soporte informático, control de acceso por roles, sistema web.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO

El proyecto se desarrolla dentro del Proyecto de Pasaje de Grado del Bachillerato Tecnológico en Informática, edición 2026, en el Instituto Tecnológico de Informática de UTU. La letra del proyecto, presentada en abril de 2026, plantea un escenario en el que el equipo es contratado para digitalizar los procesos de gestión tecnológica de la institución. Para responder a ese escenario, los integrantes formaron la empresa DeKlan Enterprise.

En el instituto, la Coordinación de Informática y su equipo de soporte se encargan de mantener funcionando los laboratorios y los equipos que se usan todos los días en las clases. Durante el relevamiento se comprobó que esta tarea depende de planillas de papel que los docentes completan y entregan en mano, de avisos verbales y, para la preparación de laboratorios, de pedidos por correo electrónico. No existe un registro único ni un número de seguimiento para cada pedido.

Esta forma de trabajo afecta a varios sectores. Los docentes son quienes reportan las fallas, ya que los estudiantes no lo hacen directamente sino que avisan al profesor, pero después no tienen forma de saber en qué estado está su pedido. El personal técnico recibe las solicitudes por distintos canales, sin prioridades claras, y pierde tiempo respondiendo consultas sobre el avance de las reparaciones. La coordinación, por su parte, no tiene una visión general del estado de los equipos ni datos que le sirvan para planificar reemplazos o compras.

Como antecedentes, la institución ya cuenta con un inventario general que se actualiza cuando ingresa un equipo nuevo, y el equipo de soporte mencionó la intención de organizar más adelante un sistema de préstamos de laptops. Estos aspectos se tuvieron en cuenta desde el principio para entender el problema y el lugar que ocupa la solución dentro del trabajo diario del instituto.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno que está centrado en la gestión de los recursos tecnológicos y del soporte informático del instituto, reemplazando los registros en papel y los avisos verbales por una herramienta con seguimiento y trazabilidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Relevar el funcionamiento actual del soporte informático mediante entrevistas y observación, para identificar a los usuarios, sus necesidades y los problemas existentes.

- Implementar un módulo de mesa de ayuda que permita registrar incidencias mediante tickets, con estado y prioridad, y registrar los diagnósticos, reparaciones y soluciones de cada una.

- Implementar la gestión de equipos con su historial técnico y sus movimientos, junto con el registro de préstamos y devoluciones.

- Incorporar un canal formal para que los docentes soliciten la preparación de laboratorios y la instalación de software.

- Establecer un control de acceso por roles (Coordinador, Técnico y Docente), con

inicio y cierre de sesión.

- Desarrollar un panel de métricas con información útil para la toma de decisiones de la coordinación.

- Ofrecer una interfaz en español e inglés, adaptada a computadoras, tablets y celulares.

- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y pruebas con usuarios.

- Documentar el sistema con manuales de usuario e instalación, y preparar su despliegue en un servidor con respaldo de datos.

3. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

El SGRSI cubre los procesos principales del soporte informático del instituto como son el registro y seguimiento de incidencias, el trabajo técnico sobre cada una, las solicitudes de preparación de laboratorios, la gestión de los equipos con su historial y sus préstamos, la administración de usuarios y la consulta de métricas. Todo esto se realiza desde una plataforma web que funciona dentro de la red institucional.

Los usuarios comprendidos son los docentes, que actúan como solicitantes, el personal técnico de soporte y la coordinación de informática. Un mismo usuario puede tener más de un rol y elegir con cuál ingresar. Los estudiantes no son usuarios del sistema aunque si pueden aparecer en la información de una incidencia, pero los reportes los realiza siempre el docente. Las cuentas tampoco se crean por cuenta propia, sino que las registra el coordinador.

La solución llega hasta el registro, la organización y el seguimiento de la información. El sistema no reemplaza el trabajo manual del soporte, sino que lo ordena, y tampoco sustituye el inventario general que la institución ya lleva por su cuenta. Quedaron fuera del alcance las pruebas de carga y rendimiento con muchos usuarios conectados al mismo tiempo.

En cuanto a las limitaciones, la calidad de la información depende de que docentes y técnicos registren los datos de forma correcta y a tiempo, y el acceso depende de que la red y el servidor del instituto estén disponibles. La validación final se realizó con estudiantes que asumieron los roles del sistema. Además, el desarrollo estuvo condicionado por el tiempo disponible durante el año, compartido con las demás asignaturas, y por la experiencia previa del equipo en algunas de las tecnologías utilizadas.

4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento comienza con una presentación general del proyecto empezando en el resumen, la introducción, los objetivos y el alcance con sus limitaciones. Esta primera parte permite entender el problema y la solución antes de entrar en los detalles de cada área.

Luego se desarrollan los aportes de cada unidad curricular, en el orden que establece la letra del proyecto. Tutoría de Proyecto UTULAB presenta el proceso de diseño, la validación con usuarios, la evolución de la propuesta y el trabajo del equipo. Ingeniería de Software reúne el relevamiento, los requerimientos, los modelos y diagramas, las métricas, el análisis costo-beneficio, el testing y los manuales. Administración de Sistemas Operativos describe el servidor, el despliegue con contenedores y el respaldo de datos. Programación Full Stack explica la API, las operaciones de datos, las consultas y la seguridad del código. Ciberseguridad analiza los posibles ataques al sistema y las medidas para prevenirlos y detectarlos.

Finalmente se presentan las conclusiones generales y las reflexiones del equipo, seguidas del glosario, la bibliografía y los anexos que complementan la información del

documento. Cuando un tema se relaciona con más de una asignatura, se desarrolla en una sola sección y se hace referencia a ella desde las demás, para evitar repeticiones.

5. TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB

5.1. RESUMEN PRIMERA ENTREGA

La primera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB se centra en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). La investigación parte del diagnóstico de la situación operativa actual del Instituto Tecnológico, detectando ineficiencias derivadas del uso de registros manuales y planillas descentralizadas para el control del inventario, los préstamos de equipos y la atención de incidencias técnicas. Con el objetivo de optimizar la trazabilidad y centralizar los procesos de la Coordinación de Informática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web interna (intranet) estructurada bajo el control de accesos por roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

5.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.2.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información

Para la validación inicial del proyecto y el correcto estudio de los requerimientos de software, el equipo aplicó técnicas de investigación de campo con el equipo de soporte de la UTU.

Técnica Aplicada: Entrevista

- **Sujeto de estudio:** El equipo de soporte de la UTU.
- **Objetivo:** Identificar de forma directa las fallas operativas cotidianas del centro, las limitaciones de las herramientas actuales y las expectativas del usuario final respecto al sistema propuesto.
    - **Preguntas realizadas:**

- ¿El estudiante es considerado un usuario solicitante dentro del sistema?
- ¿Cómo se deberían gestionar y priorizar los tickets de soporte?
- ¿Cómo se debería llevar el control de los préstamos y del stock de equipos?
- ¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de servicio y un ticket?
- ¿Debe existir un administrador encargado de registrar y gestionar los usuarios?
- ¿Qué información estadística debería obtenerse sobre los problemas de los equipos?
- ¿Qué sucede cuando un ticket no se resuelve dentro del tiempo establecido?
- ¿Las solicitudes de servicio deben pasar por algún tipo de aprobación?
- ¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de una computadora o laboratorio?
- ¿Qué validaciones y datos obligatorios debería tener el sistema al registrar una incidencia?
- ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse una copia de seguridad?

- ¿Es necesario justificar el cierre de un ticket?

- ¿Puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y cómo debería registrarse su uso?

    - **Respuestas obtenidas:**

- Se determinó que el estudiante no será un usuario directo del sistema. El estudiante puede estar registrado como parte de la información relacionada con un equipo o incidencia, pero quien utilizará el sistema será el docente. Cuando un estudiante detecta un problema, debe comunicarlo al profesor y este será quien ingrese el ticket.

- Respecto a los tickets, se planteó utilizar un sistema de prioridades, considerando factores como la gravedad del problema y el orden de llegada. Por ejemplo, una computadora que no enciende tendría mayor prioridad que un equipo al que le falta un mouse. También se podrá utilizar la fecha y hora de registro, colores tipo semáforo y fechas límite para identificar el estado y gravedad de las incidencias.

- Para los préstamos y el control de equipos se indicó que deberán contemplarse datos como número de inventario, número de serie, marca, modelo, nombre del estudiante, fecha de entrega y fecha de devolución. Para determinados insumos también se podrá registrar el nombre, cédula y clase. El inventario general ya existe y es actualizado cuando ingresa un nuevo equipo, por lo que el sistema deberá contemplar esta información sin reemplazar necesariamente el control general existente.

- También se aclaró que una solicitud de servicio para los laboratorios no es lo mismo que un ticket, por lo que el sistema deberá diferenciar ambos conceptos.

- Se confirmó la necesidad de contar con un administrador, encargado de registrar usuarios, ya que los usuarios no podrán crear sus propias cuentas. El docente será responsable de la sala y deberá completar los datos correspondientes de las planillas.

- En cuanto a las estadísticas, se consideró importante conocer cuáles son los equipos que presentan más problemas, cuáles fueron más dañados y cuántos periféricos, como mouses y teclados, se rompieron. Esta información permitiría calcular futuras compras.

- Si un ticket supera su fecha límite sin ser solucionado, el sistema podrá generar notificaciones de aviso, indicando el tiempo transcurrido. También se podrá registrar una descripción de por qué la incidencia no fue reparada y mantenerla en estado pendiente.

- Las solicitudes no necesitan pasar por una aprobación previa. Para la preparación de computadoras no se exige una cantidad determinada de días de anticipación, el equipo de soporte se guía principalmente por el grado de urgencia y actualmente las solicitudes pueden realizarse mediante correo. Se planteó como posibilidad que la aplicación también genere un aviso por correo electrónico.

- El sistema deberá contar con campos obligatorios, evitar el ingreso de malas palabras y ofrecer un menú con incidentes frecuentes o comunes.

Entre los problemas que deberán contemplarse se encuentran fallas de Internet, computadoras, mouse, televisores y cables. También deberá registrarse información como laboratorio, docente y grupo.

- Las copias de seguridad deberán poder realizarse cuando sea necesario. Para cerrar un ticket no será obligatoria una justificación, bastará con indicar que fue solucionado, aunque se podrá agregar información adicional.

- Finalmente, se indicó que puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y que debe quedar un registro del uso realizado por los docentes. También se considera importante que los docentes completen siempre la planilla correspondiente, incluso cuando no hayan utilizado una computadora, pudiendo incorporarse una opción o casilla que indique que el equipo no fue utilizado.

    - **Conclusiones de la entrevista:**

A partir de las respuestas obtenidas, se concluye que el sistema debe estar orientado principalmente al docente como usuario solicitante, mientras que los estudiantes podrán aparecer registrados dentro de la información de los equipos o incidencias, pero no tendrán una cuenta propia.

La entrevista permitió confirmar la necesidad de centralizar la gestión de incidencias mediante un sistema de tickets que permita registrar la fecha y hora, prioridad, estado y fecha límite de cada problema.

También se identificó la importancia de generar avisos cuando una incidencia permanece sin resolver durante un período determinado.

Además, el sistema deberá contemplar la gestión de usuarios mediante un

administrador, el registro de préstamos y equipos, y la generación de estadísticas que permitan identificar los problemas más frecuentes y obtener información útil para futuras compras de equipamiento e insumos.

Por último, se confirmó que el sistema debe diferenciar las solicitudes de servicio de los tickets y contar con formularios estructurados con información obligatoria. En conjunto, la entrevista permitió definir con mayor precisión los requerimientos funcionales del SGRSI y reforzó la necesidad de reemplazar los mecanismos actuales basados en planillas, comunicación verbal y registros dispersos por una solución centralizada y trazable.

Técnica Aplicada: Observación Directa No Participante

- **Sujeto de estudio:** Flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica.
- **Objetivo:** Observar el proceso desde la perspectiva del usuario final, a fin de contrastarlo con la percepción relevada en la entrevista al equipo de soporte.

Descripción del proceso observado: Actualmente los docentes no cuentan con un sistema formalizado para solicitar soporte o equipos. Las solicitudes se realizan mediante planillas de papel que se completan y entregan en mano al equipo de soporte, o mediante comunicación verbal directa, sin un registro centralizado ni un número de seguimiento (ticket) asociado a cada pedido.

Este mecanismo genera demoras, pérdida de solicitudes y ausencia de trazabilidad, confirmando desde el lado del usuario la ineficiencia detectada en la entrevista al equipo de soporte.

5.2.2. Identificación de Usuarios y Actores

A partir del relevamiento realizado, se identifican tres perfiles de usuario que

interactuarán con el sistema, cada uno con necesidades y responsabilidades diferenciadas dentro del proceso actual y futuro.

Rol / Usuario	**Descripción**	**Necesidades**	**Responsabilidades**	**Interacción actual con la problemática**
Solicitante (Docente)	Personal docente que utiliza los laboratorios y equipos del instituto en su labor diaria.	Reportar fallas e incidencias de forma simple y rápida; solicitar equipos o servicios; conocer el estado de sus solicitudes.	Completar correctamente los datos de la solicitud; hacer uso responsable de los equipos prestados.	Actualmente reporta incidencias y solicita equipos de forma dispersa (planillas o verbal), sin un sistema de seguimiento formal.

Técnico	Integrante del equipo de soporte encargado de atender y resolver las incidencias técnicas.	Visualizar y priorizar los tickets asignados; consultar el inventario disponible; registrar el diagnóstico y la solución aplicada.	Diagnosticar y resolver las incidencias; actualizar el estado de los tickets; gestionar la entrega/devolución de equipos.	Recibe las solicitudes de forma dispersa (planilla o verbal), sin un registro único ni prioridades claras.
Administrador / Coordinador	Coordinador o subcoordinador de la Coordinación de Informática, responsable de la supervisión general.	Gestionar usuarios y permisos; controlar el inventario; supervisar el estado general de las incidencias; obtener reportes y estadísticas de uso.	Administrar altas, bajas y modificaciones de usuarios y equipos; tomar decisiones basadas en la información del sistema.	No cuenta hoy con una visión centralizada del inventario ni del estado de las incidencias, dependiendo de canales informales.

5.2.3. Conclusiones del Relevamiento

El sistema de gestión de incidentes a través del papel es completamente ineficiente y es mal practicado en algunos casos. Se comprende la necesidad del equipo de soporte de solucionar el problema con un sistema web. A la vez, durante la entrevista se menciona que a futuro se planea aplicar un sistema de préstamos de laptops, aunque el equipo de soporte no lo reconoce como un problema crítico a solucionar en el corto plazo.

5.3. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR

5.3.1. Definición de la Problemática Central

El modelo de gestión operativa actual empleado por el Equipo de soporte para la administración de la resolución de incidencias técnicas presenta una marcada ineficiencia frente a las necesidades del Instituto Tecnológico. La persistencia de metodologías tradicionales basadas en el registro manual, la comunicación verbal y el uso de planillas de cálculo aisladas limita la información e impide una trazabilidad real.

Esta falta de centralización desencadena desactualizaciones críticas en el inventario, descontrol sobre la custodia temporal de los equipos de soporte y una saturación o demora en la Mesa de Ayuda debido a la ausencia de un canal formalizado para la gestión de tickets e incidencias.

5.3.2. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad técnica, económica y operativa desarrollado por el equipo se incluye en la sección 6.3 de este documento. Se optó por trasladarlo a los anexos dado que dicho análisis no forma parte de los criterios solicitados para esta primera entrega, priorizando en el cuerpo principal los elementos efectivamente requeridos por la consigna.

5.4. ANÁLISIS FODA

5.4.1. Matriz de Factores Internos y Externos

Para comprender la situación interna del equipo de trabajo y el entorno externo que rodea el desarrollo del sistema SGRSI, se ha elaborado la siguiente matriz de análisis estratégico. Esta herramienta permite identificar las capacidades propias a potenciar y los factores externos a controlar para asegurar el éxito del proyecto.

	FACTOR INTERNO	**FACTOR EXTERNO**
ASPECTOS POSITIVOS	FORTALEZAS (F) Gran compromiso, perseverancia, amistad en el equipo y motivación.	OPORTUNIDADES (O) Presencia de conocidos con formación en el tema, acceso a equipos potentes e instancias de consulta con los docentes.
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBILIDADES (D) Tiempo dedicado a actividades extracurriculares, manejo de tiempos con otras materias de la UTU, manejo aún no óptimo de la herramienta Trello.	AMENAZAS (A) Cortes de conectividad en el centro, ausencia de profesores en materias importantes para el desarrollo del proyecto.

5.5. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)

Para especificar formalmente la lógica del software y automatizar la toma de decisiones dentro del módulo de Mesa de Ayuda (SGRSI), se procedió a modelar el

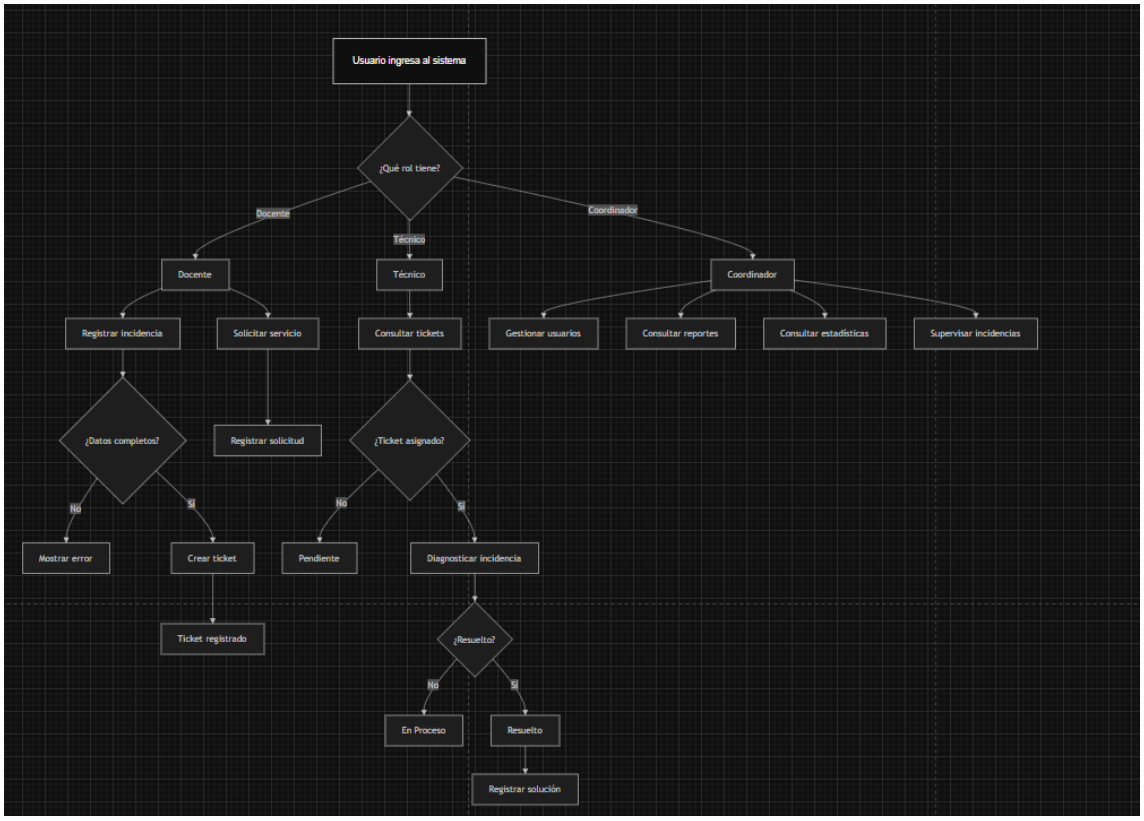
comportamiento del sistema mediante dos herramientas analíticas: una Tabla de Decisión y un Árbol de Decisión. Ambas herramientas permiten estructurar las acciones que debe ejecutar el sistema en función de los perfiles de usuario y el estado de las incidencias.

5.5.1. Tabla de Decisión: Derivación de Acciones por Rol

Rol	Condición	Acción del sistema	Estado resultante
Docente	Datos del formulario completos	Crear ticket	Ticket registrado
Docente	Datos del formulario incompletos	Mostrar error	Formulario no enviado
Técnico	Ticket sin asignar	Consultar bandeja	Pendiente
Técnico	Ticket asignado, aún no resuelto	Diagnosticar incidencia	En proceso
Técnico	Ticket asignado y diagnosticado	Registrar solución	Resuelto

Coordinador	Requiere gestionar el sistema	Gestionar usuarios / reportes / estadísticas / incidencias	Según módulo consultado

5.5.2. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias



5.6. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA

5.6.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)

La solución planteada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una intranet web denominada Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI).

Esta plataforma centralizará toda la operativa de la Coordinación de Informática en un único entorno digital seguro, a través de una arquitectura cliente-servidor y un sistema de control de accesos basado en roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

De acuerdo con el alcance definido en la letra del proyecto, la solución se estructura en cinco módulos operativos interconectados:

- **Módulo de Gestión de Inventario:** permite dar de alta, modificar y consultar los equipos y recursos informáticos del instituto, manteniendo actualizado el estado y la ubicación de cada activo.

- **Módulo de Trazabilidad de Préstamos:** audita temporalmente la posesión y devolución del equipamiento informático prestado a docentes y laboratorios.

- **Módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio y Mesa de Ayuda:** formaliza mediante tickets la recepción, priorización, diagnóstico y resolución de incidencias técnicas y solicitudes de servicio en los laboratorios.

- **Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso por Roles:** administra las cuentas del sistema y los permisos diferenciados de cada perfil (Solicitante, Técnico, Administrador).

- **Dashboard de Métricas y Apoyo a la Toma de Decisiones:** presenta estadísticas de uso, tiempos de resolución e indicadores de inventario que sirven de base para la toma de decisiones de la Coordinación.

Beneficios esperados

La implementación del SGRSI contribuirá directamente a:

- Eliminar los registros manuales y las planillas dispersas, centralizando la información en un único sistema.
- Reducir las pérdidas o extravíos de equipamiento, mediante la trazabilidad completa de los préstamos.
- Mejorar el seguimiento de las incidencias técnicas, formalizando su ciclo de vida a través de tickets.
- Incrementar el control y la trazabilidad del inventario institucional.
- Generar métricas e información útil para la toma de decisiones de la Coordinación de Informática.

Justificación del Módulo de Trazabilidad de Préstamos

Cabe aclarar que, si bien en las conclusiones del relevamiento se indica que el equipo de soporte no percibe el futuro sistema de préstamos de laptops como una problemática crítica en el corto plazo, el equipo de desarrollo decide incluir este módulo dentro del alcance de la primera propuesta por dos motivos: en primer lugar, porque la letra del proyecto contempla explícitamente la gestión de préstamos dentro del alcance de UTULAB y en segundo lugar, porque incorporarlo desde esta etapa evita una reestructuración posterior del sistema cuando la institución decida formalizar dicho proceso, que ya fue mencionado como una necesidad futura durante la entrevista.

5.6.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del sistema SGRSI se ha seleccionado el Modelo de Ciclo de Vida Cascada con Prototipado (o Cascada Realimentado). Esta decisión metodológica se justifica técnicamente bajo los siguientes argumentos institucionales y académicos:

- **Requerimientos Estables y Delimitados:** la letra del proyecto y las pautas institucionales fijan un alcance claro y acotado desde el inicio. Al no ser un entorno propenso a cambios drásticos de negocio, un enfoque secuencial estructurado asegura el cumplimiento normativo de todas las etapas.

- **Mitigación de Riesgos mediante Prototipos:** el ciclo de vida en cascada tradicional presenta la debilidad de mostrar el producto recién al final. Al incorporar prototipado en las fases iniciales, se valida la interfaz con el cliente de forma temprana, garantizando que el diseño operativo sea intuitivo antes de escribir el código definitivo.

- **Alineación con el Cronograma de Entregas Académicas:** el calendario de UTULAB está diseñado de forma estrictamente secuencial (Fase 1: Diagnóstico y Análisis; Fase 2: Diseño y Base de Datos; Fase 3: Codificación e Implementación). El ciclo de vida seleccionado se acopla a estas etapas evaluatorias, permitiendo cerrar y documentar formalmente cada hito antes de pasar al siguiente.

5.6.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto

- **Ingeniería y Análisis de Requerimientos:** fase actual de relevamiento mediante entrevistas con el equipo de soporte y especificación de

requerimientos funcionales y no funcionales.

- **Diseño del Sistema:** modelado de la arquitectura web, diagramas de flujo de datos, árboles y tablas de decisión, y diseño del esquema de la base de datos relacional (SQL).

- **Construcción (Codificación):** desarrollo técnico de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript) y la programación del backend (PHP o similar).

- **Pruebas e Integración:** control de errores de software, pruebas de penetración local y verificación de conectividad en entornos de red.

- **Despliegue y Mantenimiento:** instalación final de la intranet en los servidores locales del instituto y monitoreo de la tasa de adopción de los usuarios.

5.7. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS

5.7.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)

La interfaz del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se concibe bajo principios de diseño limpio, intuitivo y funcional. Para garantizar una experiencia de usuario óptima y mitigar la resistencia al cambio en el centro educativo, se ha definido una estructura de diseño unificada mediante una plantilla base dividida en tres áreas principales:

Barra Superior (Navbar / Header): Área fija que muestra el SGRSI, la fecha actual y el panel de control de sesión del usuario, especificando claramente el

nombre completo del actor y el rol activo con el que ingresó al sistema.

Menú Lateral de Navegación (Sidebar): Menú dinámico que adapta de forma automática sus opciones de acceso según los privilegios del rol validado por el sistema.

- Vista Solicitante: Despliega los botones: "Inicio", "Reportar Incidencia", "Mis Tickets" y "Agendar Laboratorio".
- Vista Técnico: Despliega los botones: "Bandeja de Tickets", "Historial de Soporte" y "Consulta de Inventario".
- Vista Administrador: Despliega control total sobre todos los módulos anteriores, sumando "Control de Inventario (ABM)", "Trazabilidad de Préstamos" y "Gestión de Usuarios".
- **Contenedor Central de Contenido (Main Content):** Espacio dinámico donde se renderizan las tablas de datos, los formularios de registro de tickets o los gráficos estadísticos según la opción seleccionada en el menú lateral.

5.7.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo

Para transformar la representación visual inicial del SGRSI en componentes de software funcionales, el equipo procedió a organizar el trabajo técnico mediante un Desglose de Tareas de Desarrollo (Work Breakdown Structure). Las asignaciones se dividieron en dos frentes:

5.7.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)

- **Tarea F1:** creación de la estructura base y semántica del sitio utilizando de forma nativa el estándar HTML5.

- **Tarea F2:** diseño de las hojas de estilo mediante CSS3 para definir la

paleta cromática institucional y garantizar que los formularios sean limpios y legibles.

- **Tarea F3:** programación en JavaScript nativo de los algoritmos de validación del lado del cliente para asegurar que campos obligatorios no se envíen vacíos al servidor.

5.7.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

- **Tarea B1:** modelado lógico y normalización del esquema de la Base de Datos Relacional, definiendo las llaves primarias y foráneas para las entidades de Usuarios, Activos y Tickets.

- **Tarea B2:** construcción del script SQL inicial para la creación automática de las tablas y la inserción de registros de prueba (datos semilla).

- **Tarea B3:** programación de la lógica del lado del servidor para procesar las solicitudes de autenticación y gestionar las consultas de inserción y modificación de datos de la intranet.

5.8. PRUEBAS DE CONCEPTO (POC)

Con el objetivo de validar técnicamente las herramientas propuestas antes de iniciar el desarrollo definitivo, el equipo documenta a continuación el proceso de exploración e investigación realizado.

- **Herramientas o tecnologías exploradas:** Utilizaremos como herramienta XAMPP para tener una buena gestión de la base de datos.

- **Qué se intentó realizar:** Se intentó vincular diversos archivos html y php con SQL, para ir implementando progresivamente la base de datos a nuestro programa.

- **Dificultades encontradas:** La única dificultad enfrentada por el momento es la funcionalidad en la página con la base de datos pero estamos trabajando para mejorarlo. Ya que no es del todo funcional por el momento.

- **Cómo se resolvieron:** Por el momento está pendiente su solución.

5.9. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

5.9.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

Para regular las dinámicas internas y mitigar los riesgos de desorganización durante el ciclo de vida del desarrollo del SGRSI, el equipo constituyó un reglamento interno y una distribución formal de roles. La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

Reglamento interno

- **Roles y responsabilidades:** Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico Venis de Sistemas Operativos, Julián González de Programacion y Ezequiel Forcelledo de UTULAB.

- **Canales de comunicación oficiales:** Se utilizará como medio de comunicación un grupo de Whatsapp para avisos y Discord para las

reuniones.

- **Mecanismos de toma de decisiones:** La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

- **Pautas ante incumplimientos de plazos:** Consideramos que se mostraría con sinceridad en las entregas quien no cumplió con su parte a tiempo.

5.10. REFLEXIÓN INICIAL

Principales decisiones tomadas: se definió priorizar el uso de tecnologías conocidas por el equipo (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y SQL) para reducir la curva de aprendizaje, y se adoptó el modelo en cascada con prototipado para el desarrollo con el cronograma de entregas de UTULAB.

Dificultades encontradas: el equipo identificó problemas de organización y de uso del tiempo, agravados por la superposición con otras materias de la UTU y por el manejo aún no óptimo de herramientas de gestión como Trello. También se señaló la ausencia de algunos docentes de apoyo en materias relevantes para el desarrollo, lo que redujo el tiempo disponible para avanzar.

Aprendizajes obtenidos: se evidenció que el compromiso y la motivación del equipo no alcanzan por sí solos si no se acompañan de una planificación de tiempos más rigurosa y de un reglamento interno con mecanismos de seguimiento más concretos y exigibles.

Estrategias definidas para mejorar en futuras entregas: reforzar el uso correcto de Trello (o una herramienta de tablero) para el seguimiento semanal de tareas, establecer reuniones breves de seguimiento entre coordinador y subcoordinador, y anticipar con

más margen los tiempos de entrega considerando la carga de otras asignaturas.

Evaluación crítica del proceso realizado: el arranque del proyecto fue flojo en términos de organización, aunque permitió relevar correctamente la problemática central y sentar una base técnica y metodológica sólida (factibilidad, lógica del sistema, ciclo de vida) sobre la cual construir las siguientes entregas, en las que se buscará equilibrar mejor el esfuerzo entre los aspectos de gestión y los requeridos específicamente por la consigna de UTULAB.

5.11. RESUMEN SEGUNDA ENTREGA

La segunda entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB profundiza la comprensión del problema planteado inicialmente. Se identificó que además de las demoras en la atención, el docente desconoce el estado de sus solicitudes y el equipo técnico pierde tiempo respondiendo consultas sobre el avance de las reparaciones. A partir de la maqueta de la primera entrega se desarrolló un prototipo digital con vistas diferenciadas para el docente, el técnico y el coordinador, que fue validado mediante una encuesta a docentes y estudiantes del instituto. Los resultados mostraron una buena aceptación de la propuesta, con calificaciones entre 6 y 10 en intención de uso. También permitieron detectar dificultades, como la falta de identificación del rol activo y la confusión entre algunas opciones del menú. Esto derivó en ajustes a la solución y en la decisión de rediseñar el prototipo para acercarlo al producto real. También, se definió la identidad visual de nuestra empresa y una estrategia de difusión orientada a direcciones y coordinaciones de informática, principalmente a través de Instagram Por último, se dio continuidad al registro del trabajo del equipo mediante el tablero Kanban y una segunda reflexión grupal.

5.12. REVISIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA INICIAL

En la primera entrega se identificó que el modelo tradicional de gestión de soporte basado en papel, mensajes informales y planillas generaba desorden, demoras en las reparaciones y falta de trazabilidad en los activos tecnológicos.

A partir del desarrollo del prototipo y las iteraciones con los usuarios durante esta segunda etapa, la comprensión se ha profundizado:

- Falta de visibilidad del estado para el docente: El docente no solo sufre la demora del soporte, sino la falta de conocimiento de no saber en qué estado se encuentra su solicitud o cuándo estará listo un laboratorio.

- Sobrecarga cognitiva del equipo técnico: El personal de soporte pierde tiempo valioso respondiendo consultas verbales iterativas sobre el estado de reparaciones, tiempo que podría destinar a la resolución efectiva de las incidencias.

- Necesidad de predecir la demanda: Se comprendió que el módulo de preparación de laboratorios y solicitudes de servicio no es solo administrativo, sino operativo para la planificación de la enseñanza diaria en el instituto.

5.13. EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PROTOTIPO FUNCIONAL

5.13.1. Descripción del Prototipo Digital Navegable

A partir de la maqueta estructural de la primera entrega, se desarrolló un prototipo digital interactivo enfocado en la Experiencia de Usuario. El diseño prioriza una navegación limpia, minimalista y libre de distracciones, garantizando una curva de aprendizaje mínima para el cuerpo docente y técnico.

5.13.2. Vistas Principales y Experiencia de Usuario

La interfaz se estructura mediante la plantilla unificada.

- Vista Solicitante (Docente):
    - Panel de Inicio: Resumen intuitivo con accesos directos a "Reportes" y "Solicitar Laboratorio".
    - Sección Solicitudes: Lista clara de solicitudes registradas con estados visibles en código de colores (Pendiente, En Proceso, Resuelto).
- Vista Técnico:
    - Bandeja de Entrada de Tickets: Priorización de solicitudes, cambio de estado y registro de diagnóstico.
- Vista Coordinador:
    - Control de Usuarios y Altas/Bajas/Modificaciones: Panel centralizado de equipos y gestión de accesos.
    - Dashboard de Métricas: Gráficos simples con indicadores clave (equipos con más fallas).

5.14. VALIDACIÓN CON USUARIOS Y ANÁLISIS DE FEEDBACK

5.14.1. Metodología de Pruebas con Usuarios

Se realizó una encuesta para conseguir información útil, como puede ser Rol que cumple en la institución, Con qué frecuencia solicita soporte técnico o utiliza recursos del instituto, como se resuelve un problema técnico o una solicitud, primeras impresiones del producto, tareas guiadas para dar introducción al funcionamiento y finalmente una evaluación general para tener una idea de que mejorar del producto.

5.14.2. Registro de Opiniones, Dificultades y Sugerencias

A partir del formulario de Google a docentes y estudiantes del centro educativo, se registraron los siguientes puntos sobre el prototipo interactivo SGRSI:

• **Opiniones Positivas**:

Se destaca la calidad estética y formal de la interfaz, valorando la paleta de colores, los contrastes y el orden visual de los elementos en el panel principal. Los encuestados coinciden en que la plataforma transmite profesionalismo y sencillez.

• Dificultades Detectadas:

- Ambigüedad en la distinción de roles: Un sector de los docentes señaló que las vistas presentadas no aclaran en la cabecera qué rol se está ejecutando (Solicitante, Técnico o Administrador), lo que generó confusión al analizar métricas.

- Terminología en el menú: Se observó cierta confusión conceptual entre los ítems "Reportes" (donde se carga el problema) e "Incidencias" (donde se consulta el historial/estado), sugiriendo el uso de etiquetas o tooltips más descriptivos.

- Visibilidad de maquetas: Se detectó la falta de exposición visual de las ventanas correspondientes a "Solicitudes de Servicio" dentro de las imágenes compartidas en la prueba.

• Sugerencias de Mejora:

- Incluir en la barra superior una etiqueta clara que indique el nombre y el rol activo del usuario logueado.

- Mejorar la descripción funcional de los módulos del menú lateral o incluir íconos indicativos.

- Evaluar la sustitución o ajuste visual de los insignias/logos institucionales secundarios para que concuerden de manera armónica con la paleta de colores del SGRSI.

5.14.3. Análisis del Feedback y Ajustes Incorporados a la Solución

El análisis de las respuestas obtenidas permitió validar la aceptación del sistema (obteniendo calificaciones globales entre 6 y 10 en intención de uso), al tiempo que identificó puntos con dificultades de usabilidad a corregir.

- **Clarificación del Rol de Usuario**: Se resolvió incorporar de manera fija en el Header del sistema la identificación explícita del actor ("Usuario: [Nombre] | Rol: [Docente/Técnico/Administrador]"), evitando la sobrecarga cognitiva sobre qué permisos tiene la vista actual.
- 2. **Reorganización del Menú Lateral**: Se replantearon las etiquetas del menú de navegación. La opción "Reportes" pasará a denominarse "Nuevo Reporte / Crear Ticket", y la sección "Incidencias" tendrá un tooltip explicativo que indique "Consulta e Historial de Reparaciones".
- **Apartado Visual En Figma**: Se procederá a diseñar y presentar las vistas faltantes del módulo de "Solicitudes de Servicio y Preparación de Laboratorios", asegurando que el usuario pueda validar el flujo completo.
- **Armonización Visua**l: Se mejorará lo gráfico de la identidad visual en la cabecera para mantener la estética entre el logo de la empresa DeKlan Enterprise y la paleta de colores institucional del SGRSI.

- **Decisiones del Equipo**: Planteamos re diseñar el Figma completamente, ya que se aprecia una diferencia bastante notoria entre el producto que estamos realizando y el prototipo visual.

5.15. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING Y COMUNICACIÓN INICIAL

5.15.1. Identidad Visual de la Empresa y Producto

- **Empresa:** DeKlan Enterprise.
- **Enfoque de negocio:** DeKlan Enterprise se reconoce como una empresa proveedora de software especializada en soluciones para otros negocios, orientada a ser contratada por instituciones educativas y corporativas para la optimización de sus procesos tecnológicos.
- **Producto:** SGRSI – Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática.
- **Diseño del logo:** Diseño enfocado en la tecnología y la simplicidad.



- **Paleta de colores:** Se toma como base la paleta del propio SGRSI, tratamos de tener un enfoque en la paleta de colores de la institución de nuestros clientes mezclando tonalidades de azules con dorado haciendo referencia a su vez al logo de UTU.
- **Tipografía:** Utiliza una fuente Arial en el sistema y Times New Roman en la documentación, por su buena legibilidad en pantalla y en papel.
- **Aplicación coherente:** el logo, la paleta y la tipografía se repiten en todos los apartados (sistema, prototipo y documentación) para que la identidad

sea reconocible.

5.15.2. Estrategia de Difusión y Público Objetivo

- **Usuarios del sistema:** docentes (solicitantes), personal técnico de soporte y coordinadores de informática de la institución donde se implemente el SGRSI. Son quienes usan el producto todos los días, pero no son quienes deciden contratarlo.

- **Público objetivo comercial de DeKlan Enterprise:** las personas que toman la decisión de contratar el software, es decir, direcciones de instituciones educativas, coordinaciones de informática y responsables de tecnología de empresas que gestionan equipamiento y soporte interno.

Mensaje del producto: "DeKlan Enterprise: Arquitectos del software que define el mañana".

Medios elegidos y su justificación: como el cliente es una institución o empresa, la comunicación se orienta a un perfil profesional:

- **LinkedIn (medio complementario):** es la red donde se encuentran directores, coordinadores y responsables de tecnología. Permite publicar casos de uso, resultados y novedades con un tono profesional, y contactar directamente a quienes deciden la contratación.
- **Instagram (medio principal):** funciona como vitrina visual de la empresa. Se mantiene porque las instituciones educativas y su comunidad también están presentes en esta red social, y la opinión de los usuarios influye en la decisión de la dirección. Su función es mostrar el producto y

captar la atención del cliente.

- **Correo electrónico y demostración presencial:** envío de una presentación breve del SGRSI a direcciones y coordinaciones, ofreciendo una demostración en vivo del sistema en la propia institución.
- **Merchandising físico:** tarjetas de presentación y remeras estilo polo con el logo de nuestra empresa, que es el formato esperado en un contacto profesional. Los stickers con el logo se mantienen como pieza secundaria para ferias tecnológicas y exposiciones de proyectos, donde ayuda a que la marca sea recordada.

5.15.3. Simulación de Difusión en Redes Sociales

Se diseñó un plan de difusión simulado, principalmente en Instagram.

- **Publicación 1 (Lanzamiento):** presentación de DeKlan Enterprise y del SGRSI, explicando qué problema resuelve en una institución.

- **Publicación 2 (Demostración):** video corto mostrando lo fácil que es reportar una incidencia y cómo el técnico la sigue hasta resolverla.

- **Publicación 3 (Beneficios):** infografía dirigida a direcciones y coordinaciones, resaltando la reducción de tiempos de respuesta, el control del inventario y las métricas para la toma de decisiones.

5.16. RESUMEN TERCER ENTREGA

La tercera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB presenta el cierre del desarrollo

del SGRSI. Se elaboró un prototipo de alta fidelidad en Figma, compuesto por 26 pantallas navegables organizadas por rol, que reproduce el sistema muy semejantemente al desarrollado. Este prototipo incorpora los ajustes surgidos de la validación por la docente como puede ser: la identificación del usuario y su rol en la cabecera, un menú con nombres más claros, las vistas de solicitudes de laboratorio y la posibilidad de cambiar entre español e inglés. Se realizó una validación final con usuarios mediante tareas guiadas, complementada con casos de prueba sobre los principales casos de uso del sistema. Además, se compara la idea inicial con la solución final, justificando los cambios realizados, y se presenta un informe reflexivo grupal e individual sobre los aprendizajes, las dificultades y las estrategias aplicadas. Finalmente, se analiza el impacto del sistema en el contexto institucional, donde reemplaza los registros en papel y la comunicación verbal por una herramienta centralizada y trazable, y se consolida la identidad visual y la definición del producto de cara a la defensa final.

5.17. REGISTRO DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

5.17.1. Continuidad en la Gestión y Organización

En continuidad con las decisiones del equipo, se reforzó el seguimiento de tareas mediante el tablero Kanban (Trello), dividiendo las actividades de esta entrega, sesiones de validación con usuarios y diseño de comunicación/merchandising.

5.17.2. Segunda Reflexión del Equipo

- Evaluación respecto a la Primera Entrega: En la primera entrega el arranque fue flojo y se identificaron debilidades organizativas sobre todo en la gestión de tiempos. Para esta segunda entrega, nuestra empresa logró una mejor distribución del trabajo, anticipando las tareas de diseño y validación.

- Puntos Fuertes: El compromiso, la amistad y la motivación de la empresa se mantuvieron sólidos. La división clara de roles entre la coordinación y el desarrollo facilitó avanzar tanto en los requerimientos visuales como en la documentación.

- Aspectos a Seguir Mejorando: Aunque el uso de herramientas de gestión mejoró, la superposición con entregas exige continuar ajustando la planificación para no concentrar el esfuerzo en los días previos a la entrega final.

5.18. PROTOTIPO FINAL

5.18.1. Descripción del Prototipo Final

Para esta última etapa se realizó un prototipo de alta fidelidad en Figma, este fue un proceso de cambios en dicho Figma a partir del sistema real que el equipo desarrolló. A diferencia del prototipo de la segunda entrega, que se alejaba bastante del producto, este prototipo contiene las mismas pantallas, colores, textos y datos de prueba que tiene el SGRSI, por lo que representa fielmente la versión final del sistema.

El prototipo cuenta con 26 pantallas organizadas por rol y es completamente navegable: los botones y las opciones del menú llevan a la pantalla correspondiente, y cada formulario muestra el mensaje de confirmación que presenta el sistema al guardar los datos. El recorrido comienza en la pantalla de inicio de sesión.

Enlace al prototipo: https://www.figma.com/design/jPMI75xlPBWYG8JzE4Ci4h

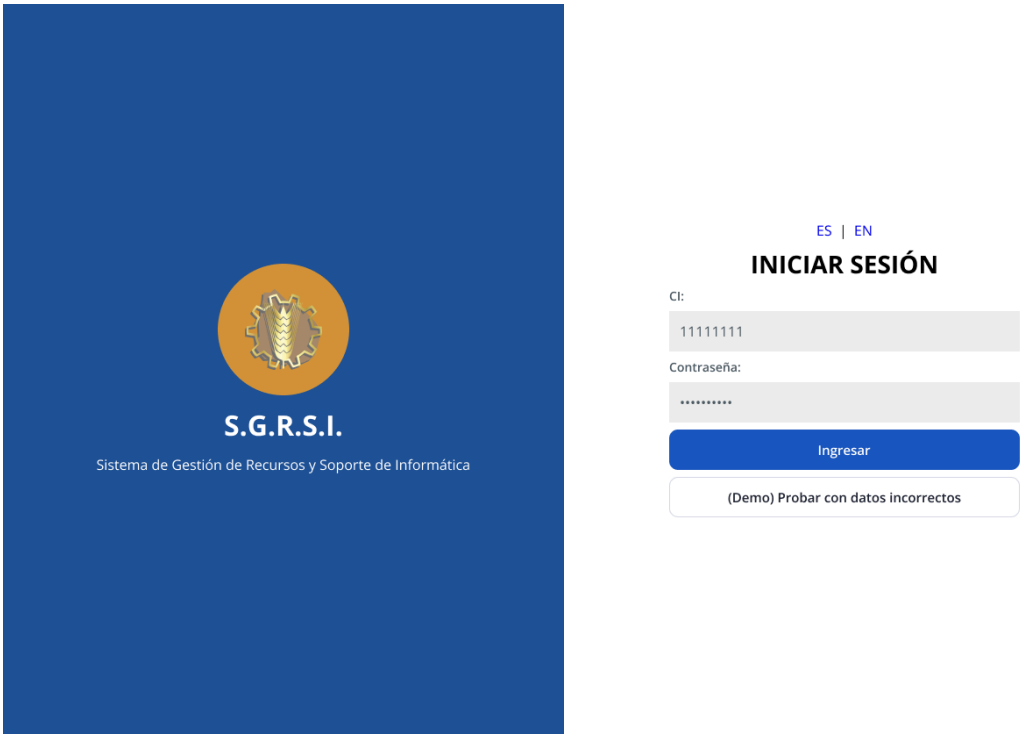


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión del SGRSI.

5.18.2. Vistas Principales por Rol

- **Acceso:** inicio de sesión con cédula y contraseña, mensaje de error ante datos incorrectos y un selector de rol para los usuarios que tienen más de un rol asignado.

- **Coordinador:** administrador de usuarios con el listado de usuarios registrados, sus roles y estado, y un formulario para agregar o editar usuarios (cédula, nombre, apellido, contraseña y roles).

- **Docente (solicitante):** pantalla de inicio, ingreso de tickets (espacio de trabajo, equipo, asunto, descripción, turno, grupo y profesor) y solicitud de preparación de laboratorio (laboratorio, software, detalle, restricciones, fecha y hora).

- **Técnico:** panel con métricas (reportes totales, incidencias sin atender, en proceso y resueltas, tiempos de resolución e incidencias por salón), vista de tickets con buscador y filtros, solicitudes de laboratorio, registro y consulta de diagnósticos, registro de reparaciones y soluciones, gestión de equipos e historial técnico por equipo.

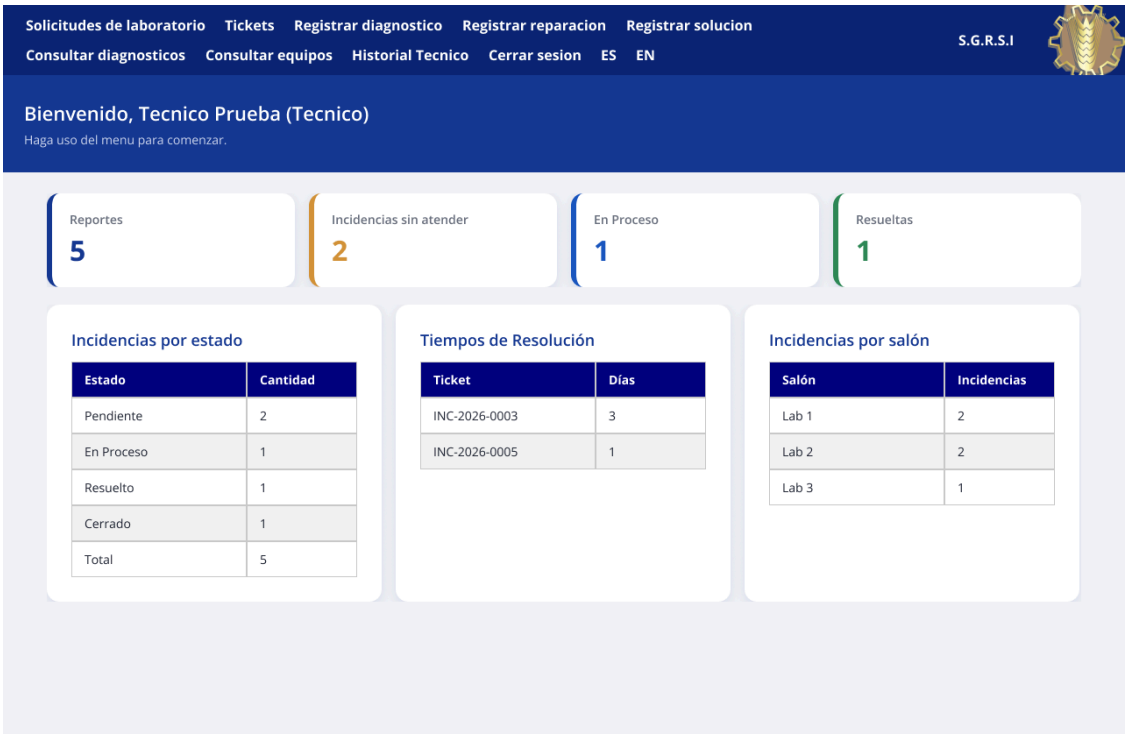


Figura 2: Panel del técnico con las métricas del sistema.

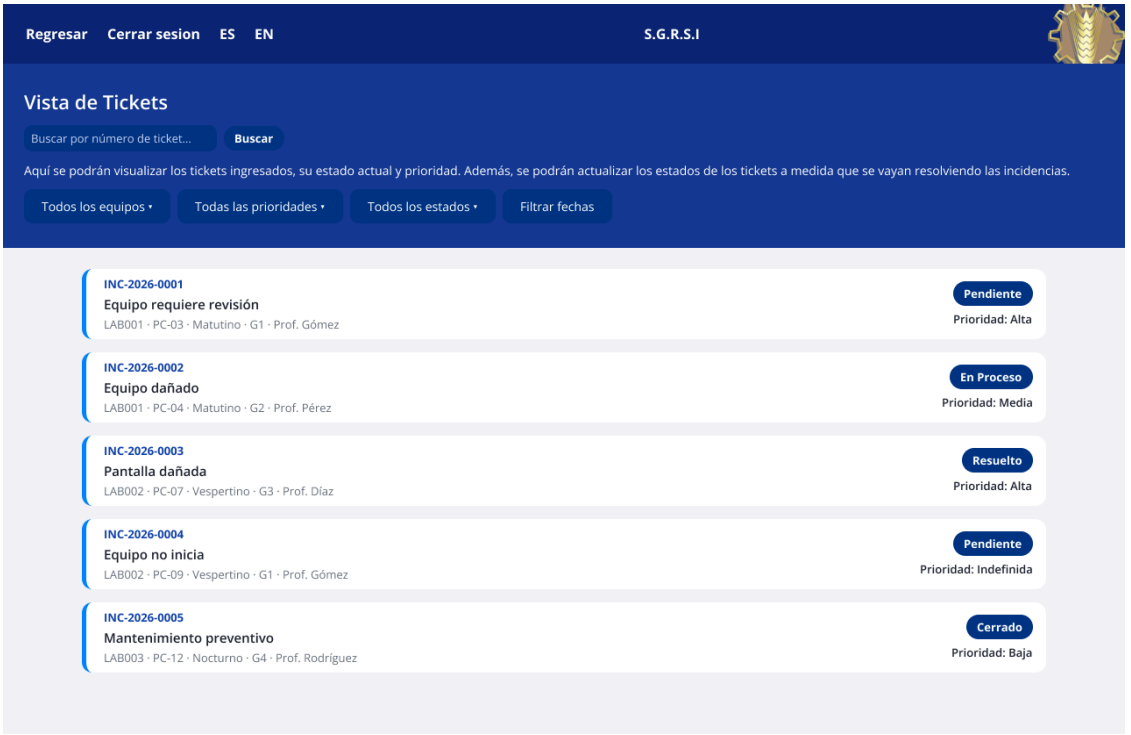


Figura 3: Vista de tickets con su estado y prioridad.

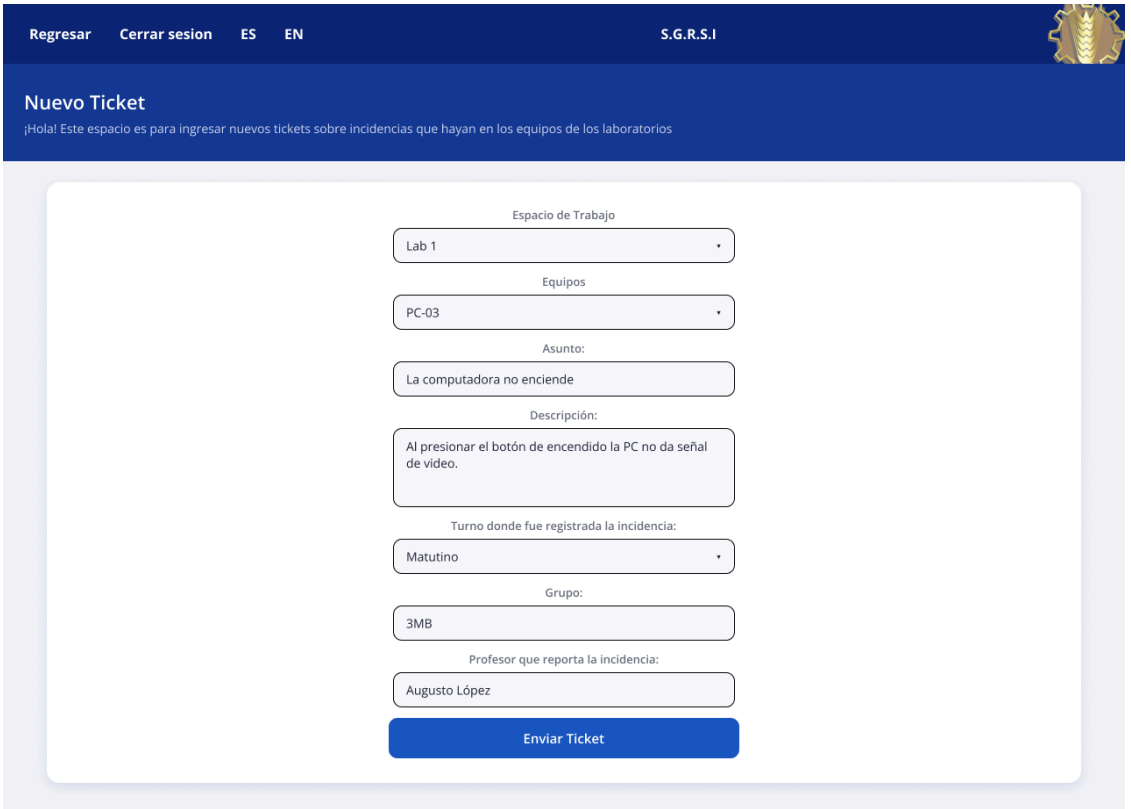


Figura 4: Formulario de ingreso de tickets del docente.

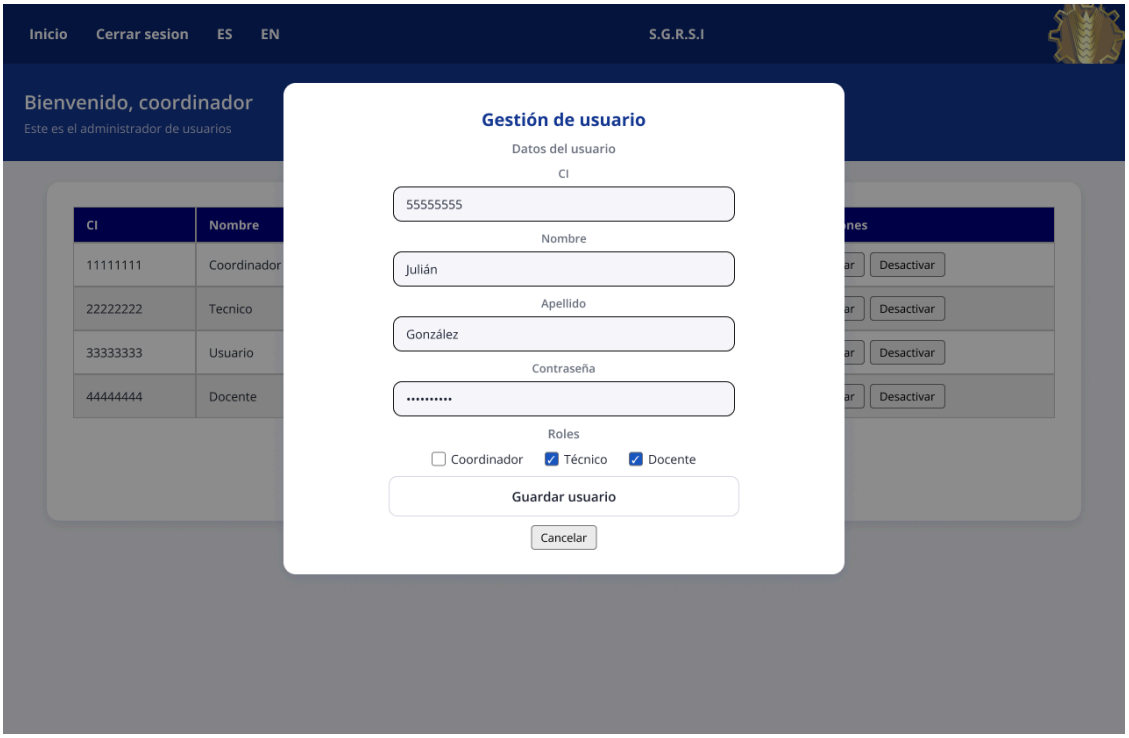


Figura 5: Gestión de usuarios del coordinador.

5.18.3. Ajustes Respecto al Prototipo de la Segunda Entrega

Se aplicaron los ajustes que surgieron de la validación de la segunda entrega:

- **Identificación del usuario y su rol:** cada panel muestra en la cabecera el nombre del usuario y el rol con el que ingresó.
- **Menú más intuitivo:** las opciones se nombran según la acción que realizan, evitando la confusión entre "Reportes" e "Incidencias".
- **Vistas faltantes:** se incorporaron las pantallas de solicitud de laboratorio (docente) y de visualización de solicitudes (técnico).
- **Prototipo igual al producto:** se rediseñó el Figma por completo para que coincidiera con el sistema desarrollado.

- **Idioma:** el sistema permite cambiar entre español e inglés desde la barra de navegación.

5.19. VALIDACIÓN FINAL

5.19.1. Metodología de la Validación Final

Para la validación final se realizó una nueva instancia de prueba con usuarios, enfocada en el funcionamiento general y en la experiencia de uso. A cada participante se le pidió completar tareas guiadas en el sistema y luego responder una breve encuesta.

Tareas guiadas propuestas:

- Iniciar sesión y elegir el rol.
- Ingresar un ticket por una falla en un equipo (docente).
- Solicitar la preparación de un laboratorio (docente).
- Buscar un ticket, registrar su diagnóstico y su solución (técnico).
- Agregar un usuario nuevo (coordinador).

Participantes:

La validación se realizó con seis estudiantes del instituto, quienes asumieron los roles del sistema: tres como docente, dos como técnico y uno como coordinador. La prueba se llevó a cabo el 19 de Octubre, y cada participante completó las tareas correspondientes a su rol.

5.19.2. Funcionamiento General

Como complemento de la prueba con usuarios, el equipo validó el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba sobre los casos de uso principales. Los casos de uso de inicio de sesión, cierre de sesión, registro de ticket, preparación de laboratorio y alta

de usuario fueron validados, con todos sus casos de prueba aprobados.

Caso de uso	Módulo	Resultado
CU01 Inicio de sesión	Solicitante	Validado
CU02 Cerrar sesión	Solicitante	Validado
CU05 Ingresar usuario	Administrador	Validado
CU14 Registrar ticket	Solicitante	Validado
CU26 Preparación de laboratorio	Solicitante	Validado

5.19.3. Experiencia de Uso

Tarea	¿Se completó sin ayuda?	Dificultades observadas	Comentarios del usuario
Iniciar sesión y elegir el rol	Si	Dos participantes tardaron en entender el selector de rol al tener más de un rol asignado.	El ingreso es rápido y la cabecera deja claro con qué rol se ingresó.

Ingresar un ticket	Si	Un participante dudó sobre la diferencia entre “Asunto” y “Descripción”.	El formulario es completo y la lista de equipos facilita la carga.
Solicitar un laboratorio	2 de 3	Un participante no supo qué completar en el campo “Restricciones”.	Es más práctico que pedir la preparación por correo o en persona.
Registrar diagnóstico y solución	1 de 2	No quedó claro el orden entre diagnóstico, reparación y solución.	El buscador y los filtros ayudan a encontrar los tickets rápidamente.
Agregar un usuario	Si	No se observaron dificultades.	Poder asignar varios roles a un mismo usuario resulta útil.

Opiniones positivas:

Los participantes destacaron la claridad de la interfaz, la coherencia de los colores con la identidad del sistema y que la cabecera indique el usuario y el rol activo. También valoraron que los nombres del menú describan la acción que realizan y la posibilidad de cambiar el idioma.

Dificultades detectadas:

Se observaron dudas con el selector de rol, con el significado de algunos campos de los formularios (“Asunto” y “Restricciones”) y con el orden de registro (diagnóstico, reparación y solución).

Sugerencias de mejora:

Agregar textos de ayuda o ejemplos dentro de los campos de los formularios, incluir una breve explicación en el selector de rol e indicar en la vista del técnico los pasos a seguir para atender un ticket.

5.19.4. Análisis de los Resultados

La validación final mostró que los participantes pudieron completar todas las tareas propuestas, en la mayoría de los casos sin necesidad de ayuda. Respecto a la segunda entrega, no se repitieron las dificultades vinculadas a la identificación del rol ni la confusión entre opciones del menú, lo que confirma que los ajustes aplicados fueron efectivos. Las dificultades detectadas fueron menores y se relacionan con la comprensión de algunos campos y con el flujo de trabajo del técnico.

5.20. COMPARACIÓN DEL PROCESO

5.20.1. Idea Inicial vs. Solución Final

Aspecto	Idea inicial (primera entrega)	Solución final (tercera entrega)

Módulos	Trazabilidad de préstamos y Mesa de Ayuda.	Gestión de usuarios y roles, Mesa de Ayuda (tickets, diagnósticos, reparaciones y soluciones), solicitudes de laboratorio, gestión de equipos, historial técnico y panel de métricas.
Roles	Solicitante, Técnico y Administrador.	Docente, Técnico y Coordinador, con posibilidad de que un usuario tenga varios roles y elija con cuál ingresar.
Navegación	Menú lateral (sidebar) con opciones según el rol.	Barra de navegación superior adaptada a cada rol, que en celulares se convierte en un menú desplegable.
Representación del sistema	Descripción textual de la interfaz.	Prototipo de alta fidelidad en Figma, navegable e igual al sistema desarrollado.
Idioma	Solo español.	Español e inglés.

Tecnología	Primeras pruebas con XAMPP vinculando HTML, PHP y SQL.	Aplicación web en PHP con arquitectura MVC, base de datos relacional y comunicación entre pantallas y servidor mediante JSON.

5.20.2. Cambios Realizados y Motivos

- **Ampliación de los módulos:**

La devolución de la primera entrega señaló que la propuesta estaba incompleta respecto a la letra del proyecto, por lo que se incorporaron la gestión de usuarios, las solicitudes de servicio, el inventario de equipos y el panel de métricas.

- **Módulo de préstamos:**

Se indicó que los préstamos de laptops no eran un problema crítico para el equipo de soporte, por lo que se priorizaron los tickets, los laboratorios y los equipos, dejando los préstamos como una implementación hecha un tiempo luego de haber completado las prioridades.

- **Cambio de nombres de roles:**

Se confirmó que quien usa el sistema es el docente y no el estudiante, por lo que el rol "Solicitante" pasó a llamarse "Docente" aunque son lo mismo pero con

nombres mas claros para la lectura general de los clientes.

- **Menú superior en lugar de lateral:**

Se eligió una barra superior para ganar espacio en las pantallas con tablas y para adaptar mejor el sistema a celulares y tablets.

- **Rediseño del prototipo:**

En la segunda entrega se detectó que el Figma no se parecía al producto, por lo que se rehízo para que el cliente pueda ver exactamente cómo funciona el sistema.

- **Registro técnico más detallado:**

Se dividió en diagnóstico, reparación y solución para que cada intervención quede registrada y forme un historial por equipo, útil para futuros diagnósticos y decisiones de reemplazo.

5.21. INFORME REFLEXIVO FINAL

5.21.1. Reflexión Grupal

Aprendizajes adquiridos:

A lo largo del proyecto el equipo aprendió a confrontar una problemática real a partir de entrevistas y observación, a transformar esa información en una propuesta concreta y a validarla con usuarios antes de darla por terminada. También se aprendió que el prototipo debe acompañar al producto, ya que un diseño que no coincide con el sistema

genera confusión en el cliente.

Dificultades enfrentadas:

El arranque del proyecto fue escazo por problemas de organización y de manejo del tiempo, como la superposición con entregas de otras materias. Además, en la primera entrega el equipo se enfocó en contenidos de Ingeniería de Software y dejó incompletos varios puntos propios de UTULAB.

Estrategias utilizadas para resolverlas:

Se tomaron las devoluciones docentes como guía de trabajo, revisando la letra del proyecto y la rúbrica antes de cada entrega, se reforzó el uso del tablero Kanban en Trello y se definieron referentes por materia y se fijaron fechas internas de cierre para no concentrar el trabajo en los últimos días.

Evaluación del proceso:

El equipo considera que la evolución entre la primera y la tercera entrega fue notoria, tanto en la organización como en la calidad del producto, pasando de una idea descrita en texto a un sistema funcional con un prototipo fiel al resultado final.

5.21.2. Reflexiones Individuales

5.21.2.1. Julián González (Coordinador)

Con este proyecto logré entender varias de mis fortalezas y debilidades. Me di cuenta de que me puedo adaptar bastante bien a la adversidad y el cambio repentino. Aprendí a manejar mejor los tiempos de entrega y noté la evolución de nuestro equipo con el correr de las entregas. Lo volvería a hacer.

5.21.2.2. Santiago Cuello (Sub-Coordinador)

A lo largo de este proyecto aprendí varias cosas como por ejemplo, aprender a adaptarme a cambios repentinos en base a la letra y también por decisiones cambiadas en el equipo. Manejar mejor los tiempos ya que siempre cerca de las fecha de entrega tenía que estar todo el día con el proyecto, que lo mejore para la última entrega llegando tranquilamente. Por último saber llevar con compañeros de equipo.

5.21.2.3. Ezequiel Forcelledo (Integrante 1)

Considero que tuvimos muchos aprendizajes a lo largo de estas entregas ya que nos dejamos estar con las entregas aprendiendo así que no es algo con lo que se puede confiarse, una vez llegadas las fechas más cercanas a las entregas se siente como te juega el estrés y la presión de tener que completar todo de una forma eficiente y coherente para cumplir con los puntos solicitados por cada docente y materia. Esta lección me permitió tener un mejor manejo de tiempos armándome una estrategia de dedicarle un dia entero a solo el proyecto sin distracciones con descansos de unos minutos.

5.21.2.4. Federico Venis (Integrante 2)

Participar en el desarrollo del SGRSI fue una experiencia que me permitió integrar lo aprendido en las distintas materias en un solo proyecto real. Trabajar en un sistema y gestión de equipos informáticos me llevo a pensar más allá del código como por ejemplo definir roles (Coordinador, Técnico y Docente), modelar las relaciones entre tickets, equipos y espacios, y justificar cada decisión de diseño.

5.22. IMPACTO DEL PROYECTO

5.22.1. Aporte de la Solución al Contexto Planteado

El problema inicial era que el equipo de soporte del instituto gestionaba las incidencias mediante planillas de papel, comunicación verbal y registros dispersos, sin seguimiento ni trazabilidad. El SGRSI responde a ese contexto centralizando en un único sistema web la información que antes estaba repartida, de modo que cada incidencia, solicitud y equipo queda registrado y puede consultarse en cualquier momento.

5.22.2. Mejoras Generadas

Situación anterior	Con el SGRSI
Incidencias reportadas en papel o de forma verbal, que podían perderse.	Cada incidencia se registra como ticket con número propio, estado y prioridad.
El docente no sabía en qué estado estaba su pedido.	El estado del ticket queda registrado (Pendiente, En Proceso, Resuelto, Cerrado).
No había historial de las reparaciones de cada equipo.	El técnico registra diagnóstico, reparación y solución, formando un historial técnico por equipo.
Pedidos de preparación de laboratorio por correo o en persona.	Solicitudes formales con laboratorio, software, fecha y hora, visibles para el técnico.
Sin información para decidir compras o reemplazos.	Panel de métricas con incidencias por estado, por salón y tiempos de resolución.

Cualquiera podía acceder a la información.	Acceso con usuario y contraseña, con permisos según el rol.

5.23. COMUNICACIÓN, PRESENTACIÓN Y MERCHANDISING FINAL

5.23.1. Identidad Visual Consolidada

La identidad visual se unificó entre la empresa, el producto y la documentación:

- **Logo:**
- **Colores:**

Azules enfocados en la tecnología y la institución con un naranja llamativo por elección propia de nuestro equipo.

- **Tipografía:**

Arial/ Times New Roman, clara y legible.

- **Coherencia gráfica:**

Los mismos colores, logo y tipografía se aplican en el sistema, el prototipo, la documentación y las piezas de difusión.

5.23.2. Definición del Producto

- **Qué hace:**

El SGRSI es una web y sistema que centraliza la gestión del soporte informático de una institución con registro y seguimiento de incidencias mediante tickets, diagnósticos y reparaciones, solicitudes de preparación de laboratorios, control de equipos y métricas para la toma de decisiones.

- **A quién está dirigido:**

A instituciones educativas y empresas que necesiten ordenar su soporte técnico. Dentro de cada institución, lo usan los docentes o solicitantes, el personal técnico y la coordinación de informática.

- **Qué lo diferencia:**

Fue diseñado a partir de una reunión con un equipo de soporte, adapta las pantallas a cada rol, es bilingüe, se adapta a celulares y tablets, y guarda un historial técnico de cada equipo que sirve para planificar reemplazos y compras.

5.23.3. Piezas Visuales Finales



Figura 1: Login desde una PC.

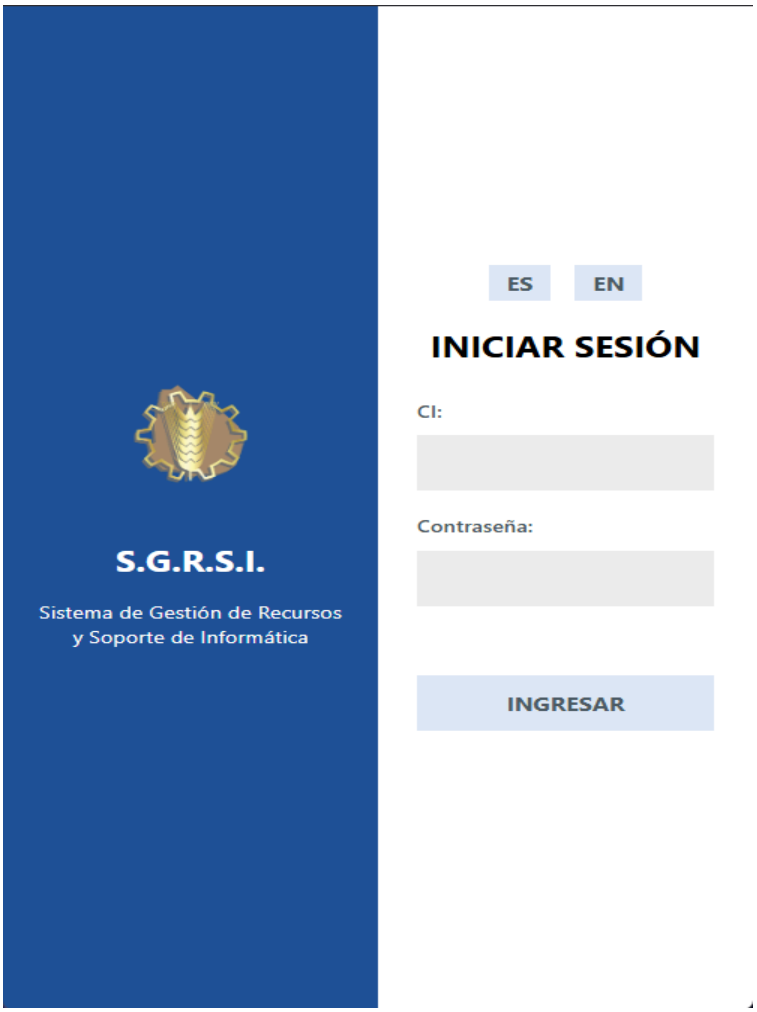


Figura 2: Login desde un dispositivo movil.

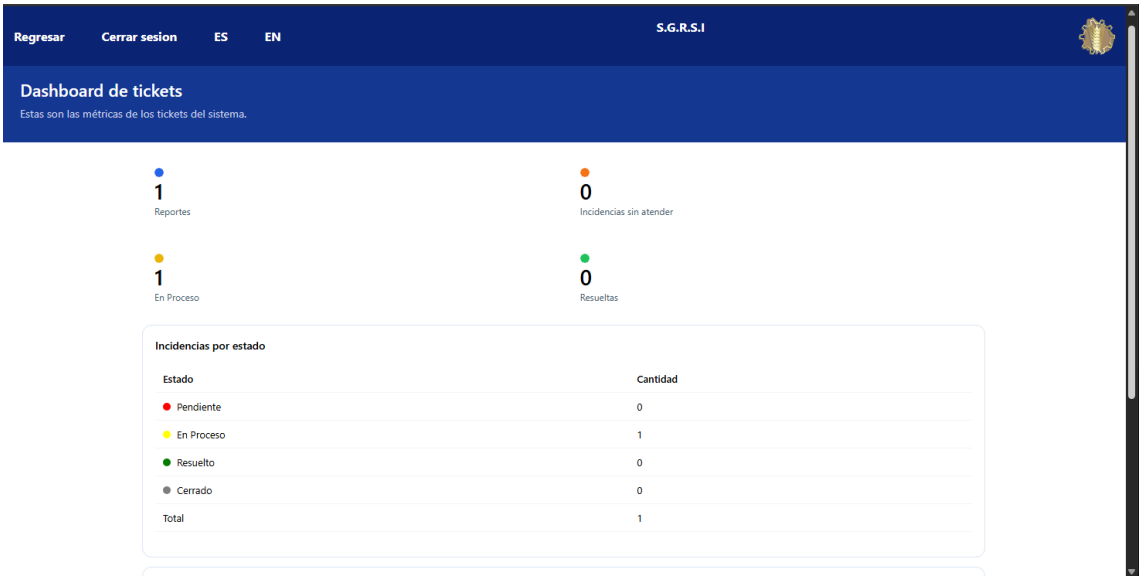


Figura 3: Dashboard (Coordinador) desde una PC.

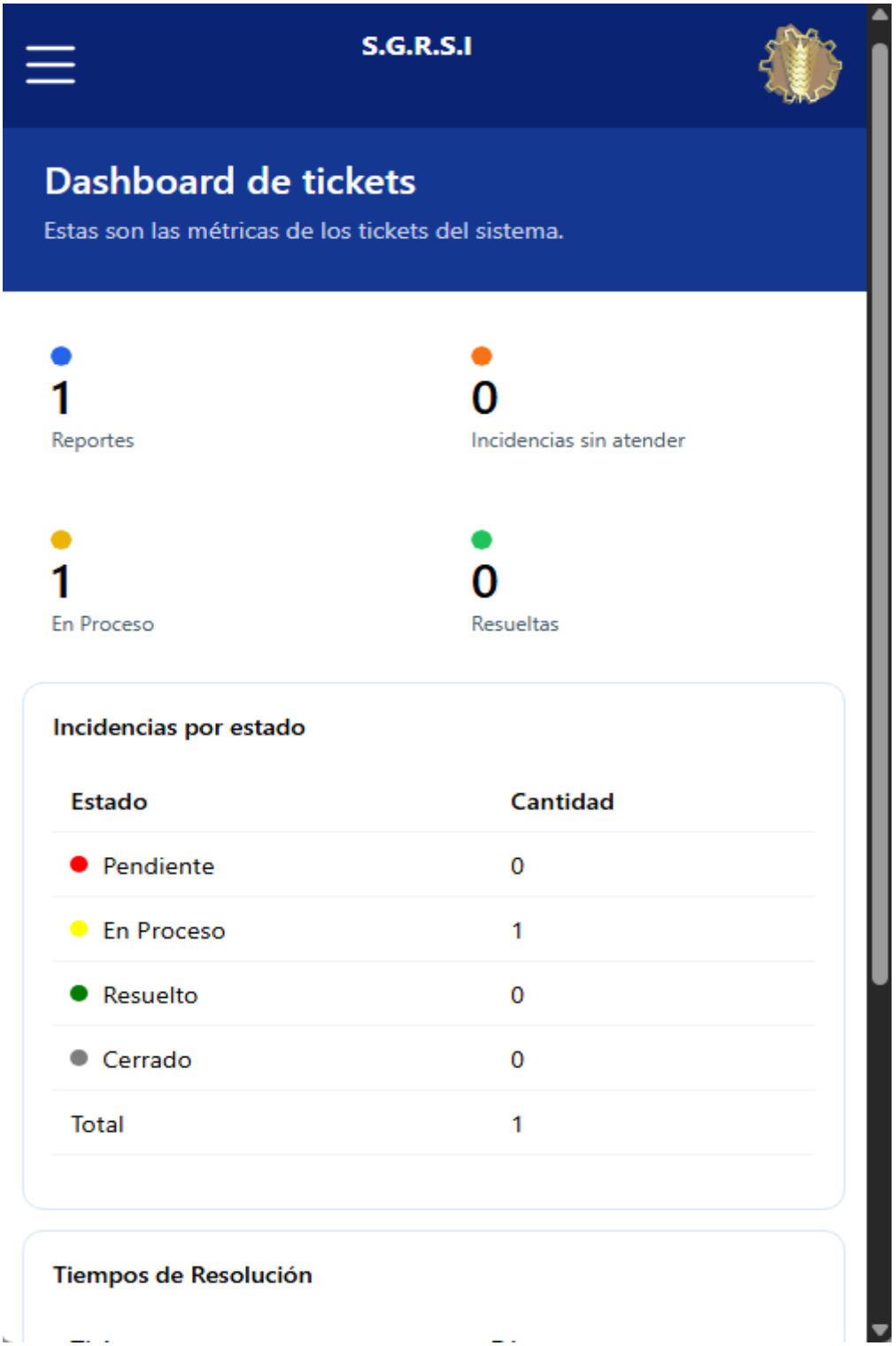


Figura 4: Dashboard (Coordinador) desde un dispositivo movil.

5.23.4. Estrategia de Comunicación Final

Se mantiene la estrategia corregida en la segunda entrega, diferenciando al usuario del sistema del cliente que decide su contratación. La comunicación se dirige principalmente a direcciones y coordinaciones de informática a través de LinkedIn, correo electrónico y demostraciones presenciales del sistema, apoyadas con tarjetas de presentación y un folleto. Instagram funciona como vitrina visual de la marca y los stickers se reservan para ferias y exposiciones de proyectos.

6. INGENIERÍA EN SOFTWARE

6.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne la documentación de Ingeniería de Software del proyecto SGRSI (Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática), desarrollado por DeKlan Enterprise como proyecto de egreso del Bachillerato Tecnológico en Informática.

El SGRSI es una plataforma web de uso interno que centraliza la gestión de los recursos tecnológicos y del soporte informático del instituto. Permite registrar y controlar el inventario de equipos con su trazabilidad, gestionar préstamos y devoluciones, registrar y atender incidencias mediante tickets, administrar las solicitudes de preparación de laboratorios y consultar un panel de métricas para la toma de decisiones. El acceso se controla por roles: Coordinador, Técnico y Docente.

La documentación integra las tres entregas del proyecto con las correcciones indicadas por la docente: relevamiento, factibilidad, requerimientos y planificación (primera entrega); modelo esencial, casos de uso, diagramas UML y gestión de riesgos (segunda entrega); y análisis económico, métricas, testing, manuales y cierre del proyecto (entrega final).

6.2. RELEVAMIENTO DE DATOS

6.2.1. Técnica de recolección de información

Para el relevamiento de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica permitió obtener información directa de los futuros usuarios y responsables del proceso actual de gestión de laboratorios e incidencias.

La entrevista se realizó mediante una serie de preguntas orientadas a identificar los actores involucrados, las problemáticas existentes, la forma actual de trabajo y las funcionalidades necesarias para el sistema propuesto.

Preguntas:

¿El estudiante es un usuario solicitante?

¿Cómo se organiza la atención de los tickets?

En un futuro, ¿cómo funcionara un sistema de préstamos?

¿La solicitud de servicio es igual que un ticket?

¿Quién administra los usuarios?

¿Cómo se manejará la prioridad y las estadísticas?

¿Qué ocurre si un ticket no se resuelve a tiempo?

¿Los tickets necesitan aprobación antes de comenzar?

¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de un laboratorio?

¿Es obligatorio justificar el cierre de un ticket?

¿Puede existir más de un ticket para la misma computadora?

6.2.2. Resultados obtenidos

- Los docentes serán los encargados de registrar las incidencias detectadas en los laboratorios.
- Los estudiantes no interactúan directamente con el sistema, sino que comunican las incidencias al docente responsable.
- Los técnicos o asistentes serán los encargados de atender y resolver las incidencias registradas.
- El coordinador administra a los usuarios y supervisa la información registrada en el sistema.
- Las incidencias serán gestionadas mediante un sistema de tickets.
- Será necesario mantener un historial de incidencias, reparaciones e intervenciones realizadas en los equipos.
- Las solicitudes de servicio constituirán un proceso independiente de la gestión de incidencias.
- El sistema deberá permitir generar estadísticas e indicadores relacionados con las incidencias registradas y el estado de los equipos.
- Se considera importante registrar información obligatoria como laboratorio, docente, grupo y descripción de la incidencia.
- El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de los tickets mediante estados y fechas de finalización.

6.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA

6.3.1. Factibilidad Técnica

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es técnicamente viable debido a que puede desarrollarse utilizando tecnologías web conocidas por el equipo de trabajo, como HTML, CSS, JavaScript y sistemas gestores de bases de datos. Asimismo, la institución dispone de equipos informáticos y conectividad suficientes para su utilización mediante una intranet institucional.

6.3.2. Factibilidad Operativa

El sistema responde a una necesidad real de la institución, ya que permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital centralizado. Los docentes podrán registrar incidencias, los técnicos gestionar reparaciones y los coordinadores supervisar la información de manera organizada.

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización y el seguimiento de las incidencias, facilitando el acceso a la información y reduciendo la dependencia de registros en papel, por lo que resulta operativamente viable.

6.3.3. Factibilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica debido a que su desarrollo se realizará utilizando herramientas gratuitas o de libre acceso. Además, permitirá reducir el consumo de papel, mejorar el control de los equipos y optimizar el tiempo destinado a la gestión de incidencias. Al tratarse de un proyecto académico, los costos se limitan principalmente al tiempo de desarrollo y mantenimiento.

6.3.4. Factibilidad de Recursos Humanos

El equipo de desarrollo posee conocimientos en programación web, bases de datos, análisis de sistemas y documentación de proyectos, lo que permite afrontar el desarrollo de la solución propuesta. Como también mediante el curso iremos aprendiendo nuevas herramientas para afrontar el proyecto.

Sin embargo, tal como se menciona en la gestión de proyectos de software, la productividad depende de la experiencia y habilidades de los integrantes del equipo, por lo que será necesario mantener una adecuada organización de tareas y responsabilidades.

6.3.5. Factibilidad Temporal

Considerando el alcance definido, los requerimientos identificados y la planificación realizada mediante el cronograma de actividades, se estima que el proyecto puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos para la asignatura.

No obstante, se reconoce que pueden surgir cambios en los requisitos o imprevistos durante el desarrollo, por lo que será necesario realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto.

6.3.6. Conclusión

Luego de analizar los aspectos técnicos, operativos, económicos, humanos y temporales, se concluye que el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es factible. El proyecto cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y permitirá mejorar significativamente la gestión de laboratorios, equipos e incidencias dentro de la institución.

6.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

6.4.1. Catalogación de activos:

RF1: El sistema permitirá registrar equipos.

RF2: El sistema deberá permitir registrar la marca de un equipo.

RF3: Deberá permitir clasificar a los equipos por estado.

RF4: El sistema deberá permitir asignar un identificador interno a cada equipo.

RF5: Deberá permitir clasificar a los equipos por ubicación.

RF6: El sistema deberá permitir modificar la información de un equipo.

RF7. El sistema deberá permitir consultar los datos generales de un equipo.

RF8. El sistema deberá permitir buscar equipos por número de serie.

RF9. El sistema deberá permitir filtrar equipos según su estado.

RF10. El sistema deberá permitir filtrar equipos según su ubicación.

Alcance: Mantener organizado el inventario de la institución mediante la clasificación de los equipos según sus características y ubicación, facilitando su identificación, búsqueda y gestión por parte de los asistentes y su coordinador.

Limitaciones: La catalogación únicamente podrá aplicarse a equipos previamente registrados en el sistema.

6.4.2. Trazabilidad de equipos:

RF11. El sistema deberá registrar los cambios de estado de un equipo.

RF12. El sistema deberá registrar los cambios de ubicación de un equipo.

RF13. El sistema deberá permitir consultar los movimientos realizados sobre un equipo.

RF14. El sistema deberá permitir consultar el historial de estados de un equipo.

Alcance: Consultar registros anteriores asociados a cada equipo, incluyendo incidencias reportadas y acciones realizadas, facilitando el seguimiento de su estado a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial dependerá de que las incidencias y observaciones sean registradas correctamente por los usuarios autorizados en el sistema.

6.4.3. Disponibilidad en tiempo real:

RF15: El sistema deberá mostrar la disponibilidad actual de los equipos.

RF16: El sistema deberá mostrar los equipos que estén fuera de servicio.

RF17: El sistema deberá permitir consultar el estado actual de un equipo específico.

RF18: El sistema deberá mostrar los equipos que se encuentren disponibles para su uso.

Alcance: Conocer en tiempo real qué equipos se encuentran disponibles, en uso, o fuera de servicio debido a incidencias, facilitando la gestión.

Limitaciones: La información mostrada dependerá de que los estados de los equipos sean actualizados correctamente y de que se verifique su condición real antes de ser marcados como disponibles.

6.4.4. Registro de incidencias

RF19: El sistema deberá permitir crear tickets.

RF20: El sistema deberá permitir asociar un ticket a un equipo.

RF21: El sistema deberá permitir ingresar una descripción para un ticket.

RF22: El sistema deberá registrar la fecha de creación de un ticket.

RF23: El sistema deberá permitir consultar los tickets registrados.

RF24: El sistema deberá permitir asociar ticket a un laboratorio.

RF25: El sistema deberá permitir seleccionar el turno al crear un ticket.

RF26: El sistema deberá permitir indicar el taller asociado al ticket.

RF27: El sistema deberá permitir registrar el docente que crea el ticket.

RF28: El sistema deberá permitir registrar el grupo asociado al ticket.

RF29. El sistema deberá permitir consultar las incidencias asociadas a un equipo específico.

RF30. El sistema deberá permitir filtrar incidencias según su prioridad.

Alcance: Permitirá registrar incidencias detectadas en los equipos de los laboratorios de la institución, facilitando su atención y seguimiento.

Limitaciones: Los profesores podrían no registrar todas las incidencias detectadas o proporcionar información incompleta en la descripción del problema, afectando el

seguimiento y diagnóstico de los equipos.

6.4.5. Seguimiento de tickets:

RF31: El sistema deberá permitir visualizar tickets pendientes.

RF32: El sistema deberá permitir visualizar tickets en proceso.

RF33: El sistema deberá permitir visualizar tickets resueltos.

RF34: El sistema deberá permitir actualizar el estado de un ticket.

RF35: El sistema deberá registrar la fecha de finalización de un ticket.

RF36. El sistema deberá permitir buscar tickets mediante palabras clave.

RF37. El sistema deberá permitir filtrar tickets según su estado.

RF38. El sistema deberá permitir filtrar tickets por rango de fechas.

RF39: El sistema deberá permitir ver la ID de los tickets.

Alcance: Realizar el seguimiento de las incidencias registradas mediante tickets, visualizando si estas se encuentran pendientes, en proceso de resolución o resueltas por el personal técnico.

Limitaciones: Algunas incidencias podrían no reflejar su estado real si el personal técnico no realiza un seguimiento y actualización adecuados de los tickets.

6.4.6. Gestión de diagnósticos:

RF40: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos técnicos.

RF41: El sistema deberá permitir registrar soluciones aplicadas a una incidencia.

RF42: El sistema deberá permitir asociar un diagnóstico a un ticket.

RF43: El sistema deberá permitir asociar una solución a un ticket.

RF44: El sistema deberá permitir consultar los diagnósticos registrados.

RF45: El sistema deberá permitir modificar los diagnósticos registrados.

Alcance: Mantener un registro de los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Limitaciones: La calidad de la información registrada dependerá de que el personal técnico documente correctamente los diagnósticos y soluciones aplicadas. Registros incompletos, incorrectos o la falta de seguimiento podrían afectar futuras tareas de mantenimiento y consulta.

6.4.7. Historial técnico:

RF46: El sistema deberá almacenar el historial de reparaciones realizadas sobre cada equipo.

RF47: El sistema deberá almacenar intervenciones realizadas sobre cada equipo.

RF48: El sistema deberá almacenar los reemplazos de componentes realizados a un equipo.

RF49: El sistema deberá consultar el historial técnico de un equipo.

Alcance: Visualizar reparaciones, intervenciones técnicas y reemplazos de componentes o periféricos realizados sobre cada equipo, facilitando el seguimiento de su estado y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial técnico dependerá de que las reparaciones e intervenciones sean registradas correctamente. Registros incompletos o incorrectos podrían afectar la precisión de la información almacenada.

6.4.8. Autenticación:

RF50: El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF51: El sistema deberá permitir cerrar sesión.

Alcance: Identificar a los usuarios del sistema y controlar el acceso a las funcionalidades

disponibles según los permisos asignados a cada rol.

Limitaciones: El acceso al sistema dependerá de que el usuario disponga de credenciales válidas y que su cuenta se encuentre registrada y habilitada en el sistema.

6.4.9. Dashboard de métricas:

RF52: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias registradas.

RF53: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias resueltas.

RF54: El sistema deberá mostrar información sobre los tiempos de resolución de incidencias.

RF55: El sistema deberá mostrar estadísticas de uso de los laboratorios. Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los asistentes y coordinadores del sistema.

6.4.10. Solicitudes de servicio:

RF56: El sistema deberá permitir solicitar la preparación de laboratorios.

RF57: El sistema deberá permitir solicitar la instalación de software.

RF58: El sistema deberá permitir registrar la versión requerida del software solicitado.

RF59: El sistema deberá permitir definir restricciones de uso para estudiantes.

RF60: El sistema deberá permitir consultar las solicitudes de servicio registradas.

RF61. El sistema deberá permitir filtrar solicitudes de servicio según su tipo.

Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los usuarios del sistema.

6.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

6.5.1. Plataforma web:

RNF1: El sistema deberá funcionar como una plataforma web.

RNF2: El sistema deberá operar dentro de una intranet institucional.

Alcance: Centralizar las funcionalidades del sistema desde distintos equipos de la institución a través de una interfaz web.
Limitaciones: Fallas en la infraestructura de red o en el servidor podrían impedir temporalmente el acceso a la plataforma.

6.5.2. Seguridad:

RNF3: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

RNF4: El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.

RNF5: El sistema deberá impedir el acceso a usuarios no autenticados.

Alcance: Proteger la información del sistema mediante la identificación de usuarios y la asignación de permisos según su rol.
Limitaciones: La seguridad del sistema dependerá de la correcta administración de usuarios, contraseñas y permisos asignados a cada rol.

6.5.3. Disponibilidad:

RNF6:El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios durante el horario institucional.

Alcance: El acceso continuo al sistema durante las actividades académicas y administrativas de la institución.

Limitaciones: La disponibilidad del sistema podrá verse afectada por tareas de mantenimiento, fallas de red, cortes de energía o problemas en el servidor.

6.5.4. Rendimiento:

RNF7. Las consultas de información deberán responder en menos de 5 segundos.

RNF8. El registro y actualización de incidencias deberá completarse en menos de 5 segundos.

Alcance: Acceder a la información y ejecutar las funcionalidades principales sin demoras significativas.

Limitaciones: El tiempo de respuesta podrá verse afectado por la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, problemas de red o limitaciones en el rendimiento del servidor.

6.5.5. Usabilidad:

RNF9. La interfaz deberá permitir acceder a las funcionalidades principales en un máximo de cinco clics.

RNF10. Los menús y opciones deberán mantener una estructura uniforme en todas las pantallas.

Alcance: Que los usuarios realicen sus tareas dentro del sistema de manera rápida y eficiente, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Limitaciones: La facilidad de uso dependerá del diseño de la interfaz y del nivel de familiaridad que tengan los usuarios con herramientas informáticas.

6.5.6. Escalabilidad:

RNF11. El sistema deberá permitir incorporar nuevos módulos sin modificar los

módulos existentes.

RNF12 :La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.

Alcance: Ampliar las capacidades del sistema en el futuro para adaptarse a nuevos requerimientos y procesos.

Limitaciones: Cambios importantes en los requerimientos podrían requerir modificaciones significativas en la estructura del sistema para mantener su escalabilidad.

6.5.7. Mantenibilidad:

RNF13: El código deberá incluir comentarios en las funciones y módulos principales.

RNF14: El sistema deberá organizarse en módulos separados según su funcionalidad.

RNF15: La documentación técnica deberá mantenerse actualizada.

Alcance: Que futuros desarrolladores comprendan la estructura y funcionamiento del sistema, reduciendo el tiempo necesario para realizar modificaciones.

Limitaciones: La mantenibilidad dependerá de que el código y la documentación sean actualizados correctamente a medida que se realicen modificaciones en el sistema.

6.5.8. Compatibilidad

RNF16: El sistema deberá funcionar en la última versión Google Chrome.

Alcance: Permitirá el acceso al sistema desde los navegadores compatibles y definidos.

Limitaciones: La compatibilidad estará limitada a los navegadores y versiones soportadas por el sistema.

6.5.9. Idiomas:

RNF17: La interfaz deberá estar disponible en español.

RNF18: La interfaz deberá estar disponible en inglés.

Alcance: Ampliar la accesibilidad del sistema mediante la disponibilidad de la interfaz en dos idiomas, facilitando su utilización por distintos tipos de usuarios.
Limitaciones: La disponibilidad de ambos idiomas dependerá de que todas las funcionalidades y textos del sistema sean traducidos y actualizados correctamente

6.5.10. Integridad de datos:

RNF19: El sistema deberá garantizar la consistencia de la información almacenada.

RNF20: El sistema deberá evitar registros incompletos en los campos obligatorios.

RNF21: El sistema deberá prevenir la duplicación de registros críticos.

Alcance: Mantener datos correctos, completos y coherentes dentro del sistema, evitando registros duplicados, inconsistentes o inválidos.
Limitaciones: La integridad de los datos dependerá de las validaciones implementadas en el sistema y del correcto ingreso de información por parte de los usuarios autorizados.

6.5.11. Persistencia:

RNF22: La información deberá almacenarse en una base de datos relacional.

Alcance: Permitirá conservar los datos registrados en el sistema de forma organizada y accesible para futuras consultas.
Limitaciones: Fallos en la base de datos o la ausencia de mecanismos de respaldo podrían provocar pérdida o inaccesibilidad de la información almacenada.

6.5.12. Responsividad:

RNF23: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos móviles (hasta 576 px ancho)

RNF24: La interfaz debera adaptarse correctamente a dispositivos tablets (hasta 768 px ancho)

RNF25: La interfaz deberá adaptarse correctamente a monitores (hasta 1024px ancho) y superiores.

Alcance: Que los usuarios accedan y utilicen el sistema desde dispositivos móviles, tablets y computadoras, manteniendo una correcta visualización y navegación de la interfaz.

Limitaciones: No se garantiza una visualización óptima en dispositivos o navegadores que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema.

6.5.13. Manuales:

RNF26: El sistema deberá contar con un manual de instalación

RNF27: El sistema debe permitir la configuración del entorno necesario para su funcionamiento.

Alcance: Permitirá que el personal técnico pueda realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema siguiendo una guía documentada.

Limitaciones: La instalación dependerá de que el equipo cumpla con los requisitos técnicos y de que las instrucciones del manual sean seguidas correctamente.

6.5.14. Manual de Usuario:

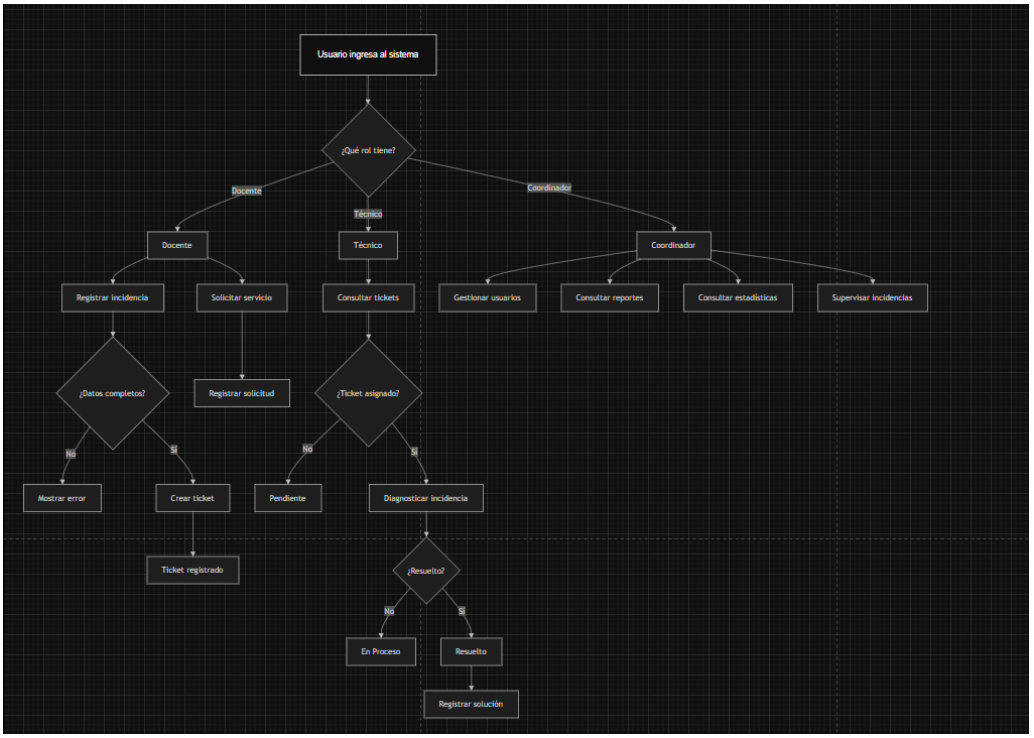
RNF28: El sistema deberá contar con un manual de usuario que describa las principales funcionalidades y procedimientos disponibles.

Alcance: Los usuarios comprendan el uso correcto del sistema, facilitando el aprendizaje de sus funcionalidades y reduciendo errores durante su utilización.

Limitaciones: La utilidad del manual dependerá de que su contenido se mantenga actualizado conforme se realicen modificaciones o incorporaciones de nuevas

funcionalidades al sistema.

6.6. ÁRBOL DE TOMA DE DECISIÓN:



6.7. FODA

6.7.1. Fortalezas

● Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.

Impacto: Alto. Reduce el uso de papel y mejora la organización de la información.

● Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.

Impacto: Alto. Facilita el seguimiento del historial de mantenimiento.

● Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.

Impacto: Alto. Permite gestionar y dar seguimiento a los problemas de manera eficiente.

● Mantiene un historial completo de incidencias por equipo.

Impacto: Alto. Ayuda a detectar fallas recurrentes y tomar mejores decisiones.

● Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para usuarios no técnicos.

Impacto: Medio. Reduce la curva de aprendizaje y facilita el uso del sistema.

● Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software

Impacto: Alto. Centraliza todas las solicitudes en una única plataforma.

● Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.

Impacto: Alto. La información permanece almacenada de forma segura y accesible.

● Reduce el material gastado en hojas de la institución

Impacto: Medio. Disminuye costos y favorece el cuidado del medio ambiente.

6.7.2. Oportunidades

● Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.

Impacto: Medio. Permite incorporar mejoras basadas en la experiencia de los usuarios.

● Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.

Impacto: Alto. Favorece la implementación del sistema al responder a una necesidad real.

● Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.

Impacto: Alto. Contribuye a una administración más eficiente de los recursos.

● Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.

Impacto: Alto. Facilita el control y el mantenimiento de los equipos.

6.7.3. Debilidades

● Dependencia de que los usuarios registren correctamente las incidencias.

Impacto: Alto. Errores en el registro afectan la confiabilidad de la información.

● Requiere capacitación inicial para algunos usuarios

Impacto: Medio. Puede retrasar la adopción del sistema al comienzo.

● Posibles errores de carga de datos.

Impacto: Medio. Pueden generar inconsistencias si no se validan correctamente.

● Dependencia de la disponibilidad de Internet o de la red institucional.

Impacto: Alto. Sin conexión el sistema puede quedar inaccesible.

● Necesidad de mantenimiento y actualización constante del sistema.

Impacto: Medio. Es necesario para asegurar el correcto funcionamiento del software.

6.7.4. Amenazas

● Accesos no autorizados o problemas de seguridad informática.

Impacto: Alto. Pueden comprometer la confidencialidad de la información.

● Pérdida de información por errores técnicos o fallas del servidor.

Impacto: Alto. Puede afectar el funcionamiento y la continuidad del sistema.

● Eliminación accidental de información por parte de los asistentes o coordinadores.

Impacto: Medio. Puede minimizarse mediante permisos y copias de seguridad.

● Fallos en los mecanismos de respaldo de la información.

Impacto: Alto. Dificultan la recuperación de datos ante un incidente.

● Ataques informáticos que comprometan la integridad de los datos.

Impacto: Alto. Pueden alterar o inutilizar información importante del sistema.

● Dependencia de tecnologías o herramientas que puedan quedar obsoletas con el tiempo.

Impacto: Medio. Puede requerir actualizaciones o migraciones futuras.

6.8. PLANIFICACIÓN INICIAL

Al comenzar el proyecto se definió una organización interna con el objetivo de distribuir el trabajo de forma equitativa y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo.

En primer lugar, se asignó un referente para cada una de las áreas involucradas en el proyecto. Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico

Venis de Programación, Julián González de UTULAB y Ezequiel Forcelledo de Sistemas Operativos. Esta distribución permite que cada integrante profundice en los contenidos de su área y luego compartirá sus conocimientos con el resto del equipo. Sin embargo, todos participaron en las distintas tareas del proyecto para comprender el funcionamiento general del sistema y poder colaborar cuando fuera necesario.

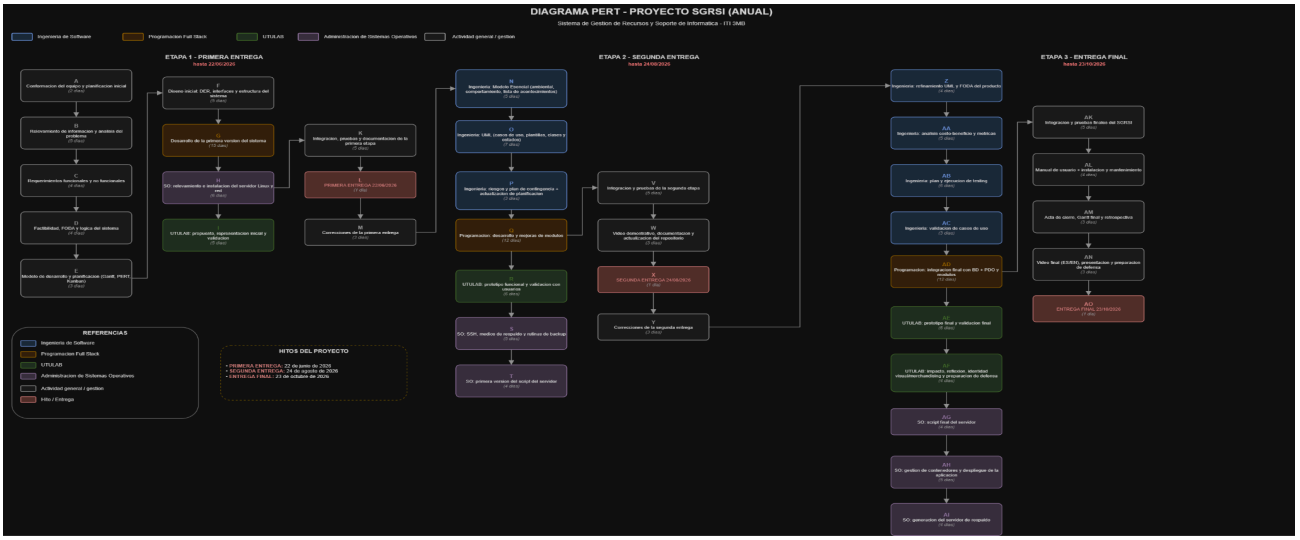
Como paradigma de trabajo se optó por una organización colaborativa, en la que las decisiones importantes se toman en conjunto y cada integrante asume la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas. Para la planificación y el seguimiento del proyecto se utilizó un tablero Kanban, mientras que los requerimientos funcionales fueron

registrados como Issues en GitHub para facilitar su implementación durante la etapa de desarrollo.

Asimismo, el equipo estableció un reglamento interno con el fin de mantener una buena organización durante todo el proyecto. Se acordó distribuir las tareas de manera equitativa, cumplir con los plazos establecidos, comunicar inmediatamente cualquier modificación realizada en el sistema y mantener un registro de las reuniones mediante actas. También se definió que las reuniones serían obligatorias, debiendo avisar y justificar cualquier inasistencia, siendo responsabilidad del integrante ponerse al día revisando la documentación y los registros del proyecto.

En cuanto a la comunicación, se acordó utilizar Google Meet para las reuniones virtuales y WhatsApp para la comunicación diaria. Las reuniones se realizaron principalmente de forma virtual debido a la disponibilidad horaria de uno de los integrantes del equipo, situación que fue previamente comunicada y aceptada por la docente. Finalmente, cada integrante se comprometió a revisar periódicamente los avances del proyecto mediante los commits y la documentación compartida, asegurando un seguimiento continuo del trabajo realizado.

6.9. PERT



6.10. MODELO DE DESARROLLO

Revisión del modelo

En la primera entrega se planteó un modelo híbrido que combinaba el Modelo Cascada con prácticas ágiles. Al revisar la forma en que el equipo trabajó efectivamente durante el proyecto, se concluyó que ese modelo no representa la metodología aplicada. El Modelo Cascada es rígido y secuencial, cada etapa debe completarse antes de comenzar

la siguiente y no contempla volver sobre etapas anteriores.

En la práctica, el proyecto se desarrolla mediante entregas parciales. Cada entrega genera un incremento del producto que se presenta, recibe devoluciones de los docentes y da lugar a correcciones y mejoras sobre lo realizado anteriormente. Por este motivo, se adopta el modelo incremental.

Modelo Incremental

Este modelo divide el desarrollo del sistema en una serie de incrementos. Cada incremento recorre las actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas, y entrega una parte funcional del sistema que se suma a la anterior. Al finalizar cada incremento, los resultados se evalúan y la retroalimentación obtenida se utiliza para corregir lo realizado y planificar el incremento siguiente.

Aplicación al proyecto:

Incremento 1 (primera entrega, junio): relevamiento de información, especificación de requerimientos, estudio de factibilidad, diagrama entidad-relación, prototipo en Figma y maquetación inicial del sistema con sus formularios principales y la navegación entre módulos.

Incremento 2 (segunda entrega, agosto): modelo esencial, casos de uso, diagrama de clases, gestión de riesgos, desarrollo del backend en PHP con conexión a la base de datos, inicio de sesión y control de acceso por roles.

Incremento 3 (entrega final, octubre): API REST, operaciones CRUD completas, pruebas del sistema, manuales de usuario y de instalación, y cierre del proyecto.

Antes de comenzar cada nuevo incremento se incorporan las correcciones indicadas por los docentes en la entrega anterior, de modo que el producto mejora de forma continua a lo largo del proyecto.

Justificación

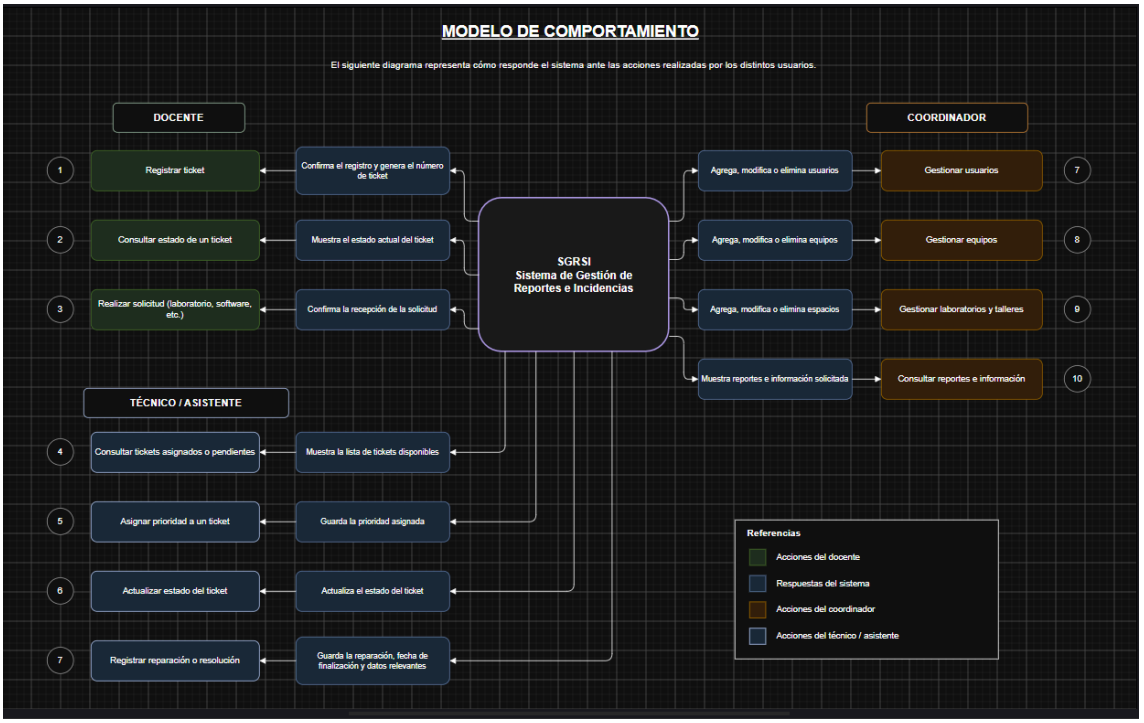
Se considera que el Modelo Incremental es el adecuado porque coincide con la modalidad de entregas parciales del proyecto ya que permite contar con partes funcionales del sistema desde etapas tempranas y validarlas con docentes y usuarios; facilita incorporar devoluciones sin necesidad de rehacer el trabajo completo y reduce los riesgos, ya que los errores se detectan y corrigen en cada incremento en lugar de acumularse hasta el final.

Las herramientas de organización del equipo se mantienen, ya que acompañan el trabajo por incrementos: el tablero Kanban en Trello para el seguimiento de tareas, y el repositorio en GitHub para el control de versiones.

6.10.1. Modelo Ambiental

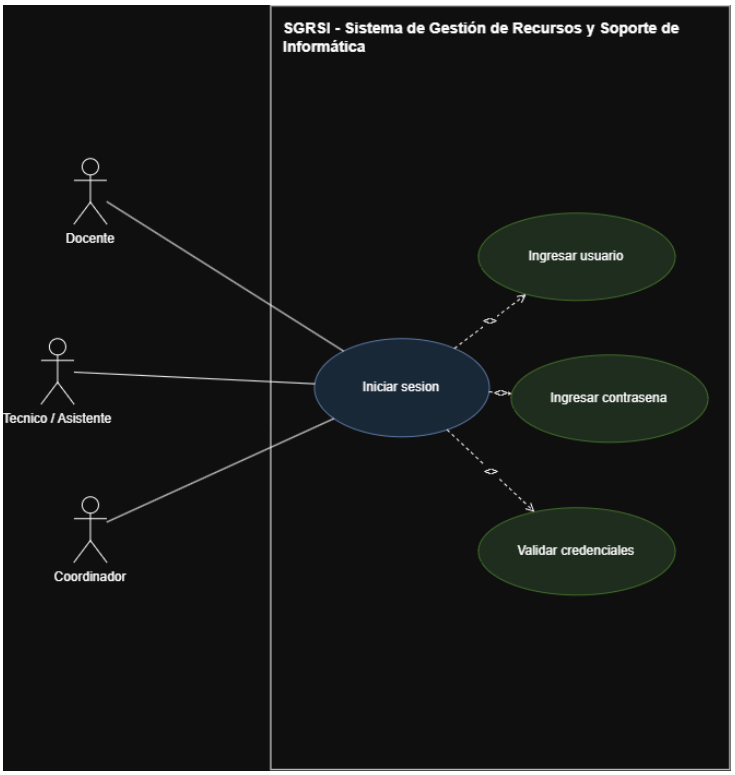
La implementación del SGRSI tiene un impacto ambiental mayoritariamente positivo, ya que reduce significativamente el consumo de papel, tinta y espacio físico destinado a archivos. Sin embargo, también genera un impacto asociado al uso de servidores, equipos informáticos y almacenamiento digital. Para minimizar estos efectos, el sistema incorpora buenas prácticas como la optimización del almacenamiento, la compresión de imágenes y una gestión eficiente de la información, buscando un equilibrio entre la digitalización y el cuidado del medio ambiente.

6.10.2. Modelo de comportamiento



6.11. CASOS DE USO

6.11.1. Iniciar sesión



6.11.2. Caso de uso desplegado — Iniciar sesión

Nombre: Iniciar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.

Postcondiciones: El usuario queda autenticado e ingresa al sistema según su rol.

Flujo de eventos:

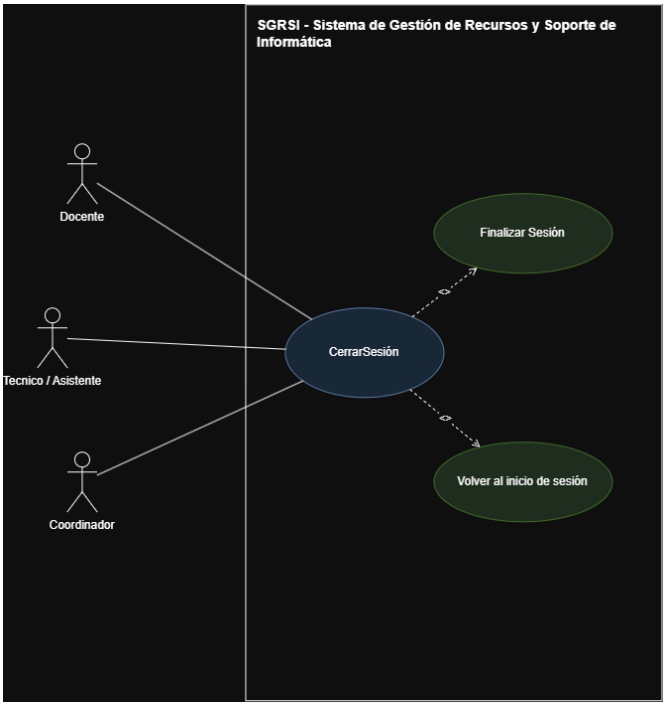
1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
2. El usuario ingresa su usuario.
3. El usuario ingresa su contraseña.
4. El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. Las credenciales son correctas y el usuario está activo.
6. El sistema inicia la sesión.
7. El sistema permite el acceso correspondiente al rol del usuario.

Flujo alternativo:

A1.1. Las credenciales ingresadas son incorrectas.
A1.2. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.
A1.3. El usuario puede volver a ingresar sus credenciales.

A2.1. El usuario existe pero se encuentra inactivo.
A2.2. El sistema no permite iniciar sesión.

6.11.3. Cerrar sesión



6.11.4. Caso de uso desplegado — Cerrar sesión

Nombre: Cerrar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Precondiciones: El usuario debe tener una sesión iniciada en el sistema.

Postcondiciones: La sesión del usuario queda finalizada y el sistema muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.

Flujo de eventos:

El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.

El sistema recibe la solicitud de cierre de sesión.

El sistema finaliza la sesión actual.

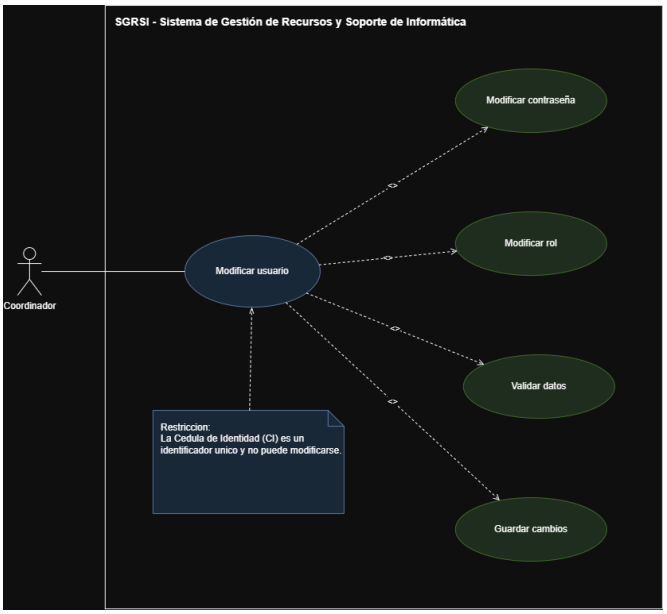
El sistema elimina los datos correspondientes a la sesión activa.

El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo alternativo:

No presenta flujo alternativo.

6.11.5. Modificar usuario



6.11.6. Caso de uso desplegado — Modificar usuario

Nombre: Modificar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea modificar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: Los datos modificados del usuario quedan actualizados en el sistema.

Flujo de eventos:

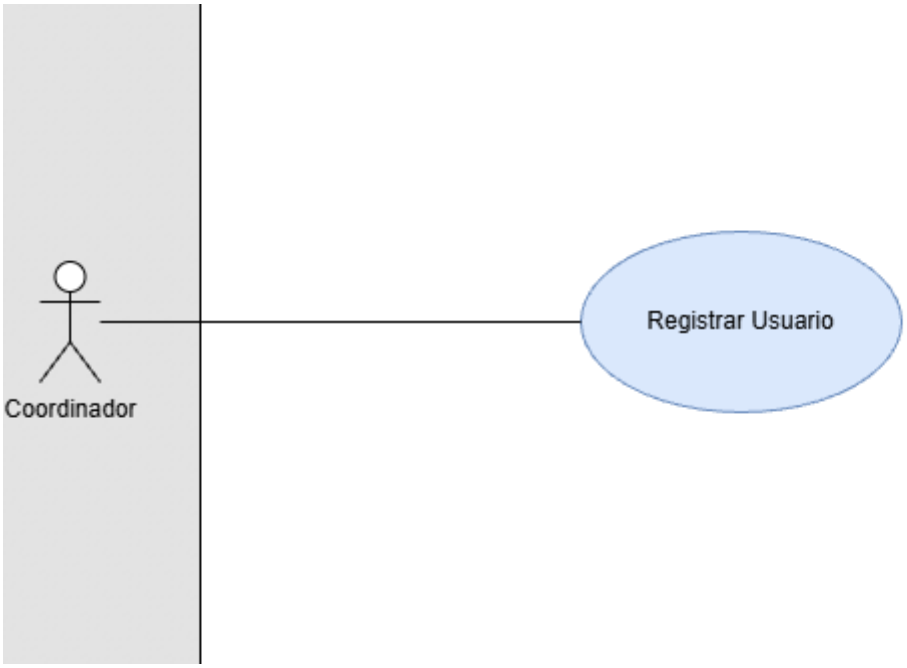
1. El Coordinador selecciona el usuario que desea modificar.
2. El sistema muestra los datos actuales del usuario.
3. El Coordinador modifica la contraseña y/o el rol.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. Los datos son válidos.
6. El sistema guarda los cambios realizados.
7. El sistema informa que el usuario fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Los datos ingresados no son válidos.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Coordinador corrige los datos ingresados.
A1.4. El flujo continúa desde el paso 4.

Restricción: La Cédula de Identidad (CI) es el identificador único del usuario y no puede modificarse.

6.11.7. Ingresar usuario



6.11.8. Caso de uso desplegado — Registrar usuario

Nombre: Registrar usuario

Actor: Técnico/Asistente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Precondiciones: El Técnico/Asistente debe haber iniciado sesión y tener permisos para registrar usuarios.

Postcondiciones: El nuevo usuario queda registrado en el sistema con su CI, contraseña y rol correspondiente.

Flujo de eventos:

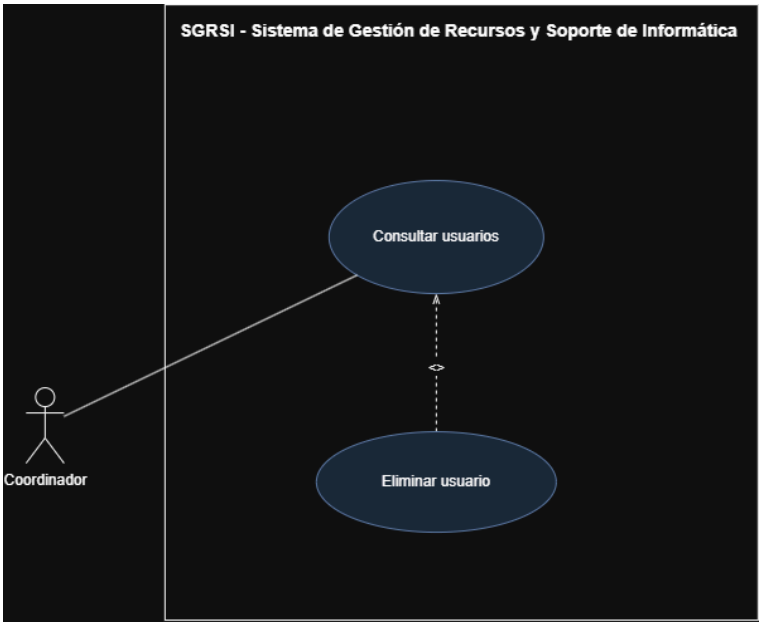
1. El Técnico/Asistente selecciona la opción para registrar un usuario.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Técnico/Asistente ingresa la CI del usuario.
4. El Técnico/Asistente ingresa la contraseña.
5. El Técnico/Asistente selecciona el rol.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. Los datos son correctos.
8. El sistema guarda el nuevo usuario.
9. El sistema informa que el usuario fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Técnico/Asistente corrige los datos y vuelve al paso 6.

A2.1. La CI ingresada ya pertenece a un usuario registrado.
A2.2. El sistema informa que el usuario ya existe.
A2.3. El usuario no es registrado.

6.11.9. Borrar usuario



6.11.10. Caso de uso desplegado — Eliminar usuario

Nombre: Eliminar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Consultar usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Consultar usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea eliminar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El usuario seleccionado queda eliminado del sistema.

Flujo de eventos:

1. El Coordinador accede a la gestión de usuarios.

2. El sistema muestra los usuarios registrados.
3. El Coordinador selecciona el usuario que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación para eliminarlo.
5. El Coordinador confirma la eliminación.
6. El sistema elimina al usuario seleccionado.
7. El sistema informa que el usuario fue eliminado correctamente.
8. El sistema actualiza la lista de usuarios.

Flujo alternativo:

A1.1. El Coordinador cancela la confirmación de eliminación.

A1.2. El sistema cancela la operación.

A1.3. El usuario permanece registrado sin modificaciones.

6.11.11. Filtrar usuarios



6.11.12. Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios

Nombre: Limpiar filtros de usuarios

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de usuarios.

Postcondiciones: Los filtros aplicados quedan restablecidos y se muestran nuevamente todos los usuarios registrados.

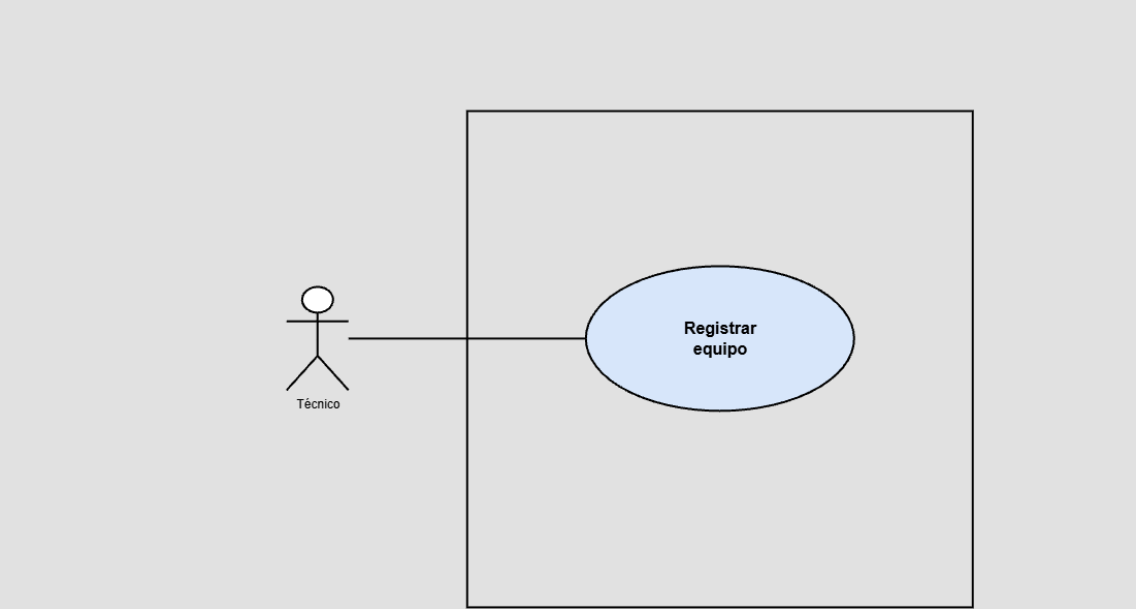
Flujo de eventos:

1. El Coordinador selecciona la opción para limpiar los filtros.
2. El sistema restablece el filtro de rol.
3. El sistema elimina los criterios de filtrado aplicados.
4. El sistema vuelve a mostrar todos los usuarios registrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen filtros aplicados.
A1.2. El sistema mantiene la lista completa de usuarios sin realizar cambios.

6.11.13. Registrar PC



6.11.14. Caso de uso desplegado — Registrar equipo

Nombre: Registrar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y tener acceso a la gestión de equipos.

Postcondiciones: El nuevo equipo queda registrado en el sistema con los datos ingresados y asociado al laboratorio seleccionado.

Flujo de eventos:

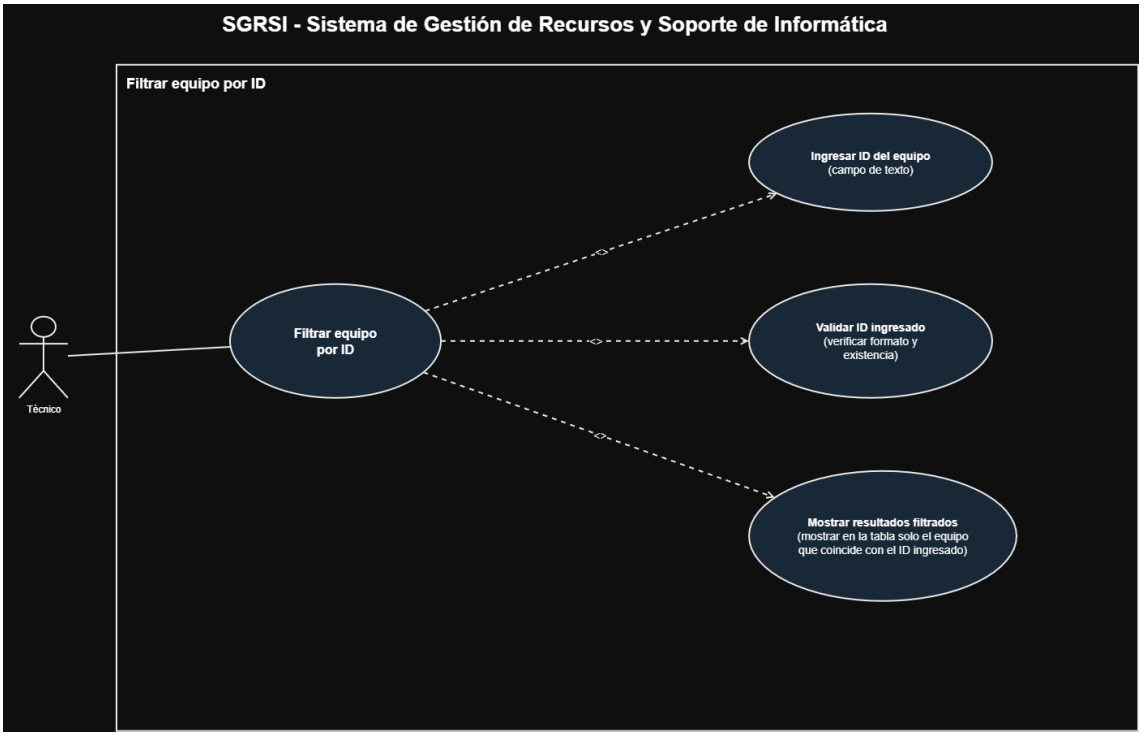
1. El Técnico selecciona la opción para registrar un equipo.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Técnico selecciona el ID o número del equipo.
4. El Técnico selecciona el laboratorio al que pertenece.
5. El Técnico selecciona la marca.
6. El Técnico selecciona el estado del equipo.
7. El Técnico selecciona su disponibilidad.
8. El Técnico ingresa la información o descripción del dispositivo.
9. El sistema valida los datos ingresados.
10. El sistema registra el nuevo equipo.
11. El sistema informa que el equipo fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos obligatorios no es válido o está incompleto.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Técnico corrige los datos.
A1.4. El flujo continúa desde la validación.

A2.1. El ID seleccionado ya corresponde a un equipo registrado.
A2.2. El sistema informa que el equipo ya existe.
A2.3. El equipo no se registra.

6.11.15. Filtrar PC



6.11.16. Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID

Nombre: Filtrar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID ingresado.

Flujo de eventos:

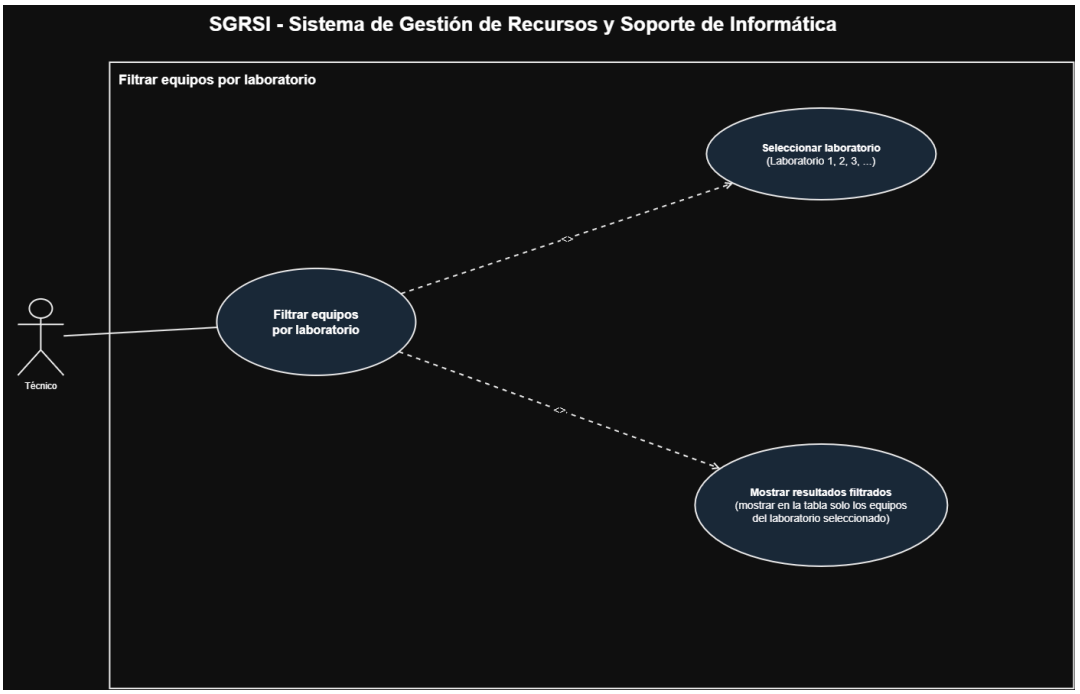
1. El Técnico ingresa el ID del equipo en el campo de búsqueda.
2. El sistema recibe el ID ingresado.
3. El sistema valida el ID.
4. El sistema busca el equipo correspondiente.
5. El sistema encuentra una coincidencia.
6. El sistema filtra la lista de equipos.
7. El sistema muestra únicamente el equipo correspondiente al ID ingresado.

Flujo alternativo:

A1.1. El ID ingresado no corresponde a ningún equipo registrado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema informa que no se encontraron resultados.

A2.1. El campo de búsqueda queda vacío.
A2.2. El sistema muestra nuevamente todos los equipos.

6.11.17. Filtrar laboratorio



6.11.18. Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio

Nombre: Filtrar equipos por laboratorio

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos pertenecientes al laboratorio seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un laboratorio en el filtro.
3. El sistema recibe el laboratorio seleccionado.
4. El sistema compara el laboratorio seleccionado con el laboratorio asociado a cada equipo.
5. El sistema filtra los equipos correspondientes.
6. El sistema muestra únicamente los equipos del laboratorio seleccionado.

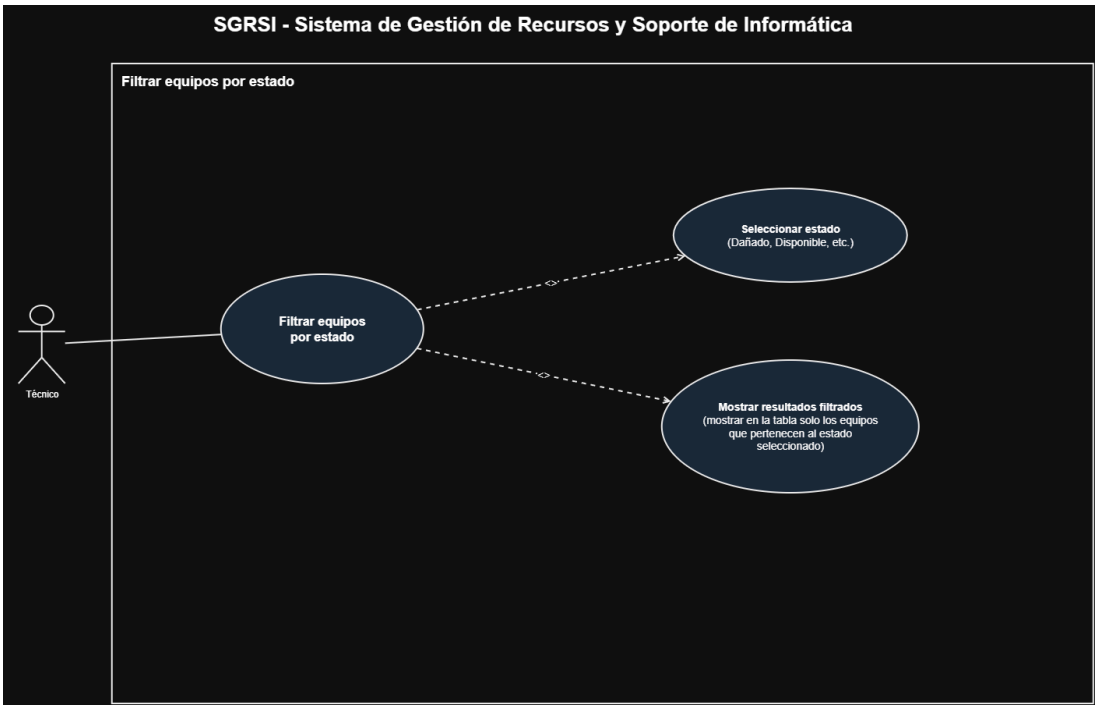
Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos registrados en el laboratorio seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece la selección del laboratorio.

A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

6.11.19. Filtrar estado



6.11.20. Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado

Nombre: Filtrar equipos por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que corresponden al estado seleccionado.

Flujo de eventos:

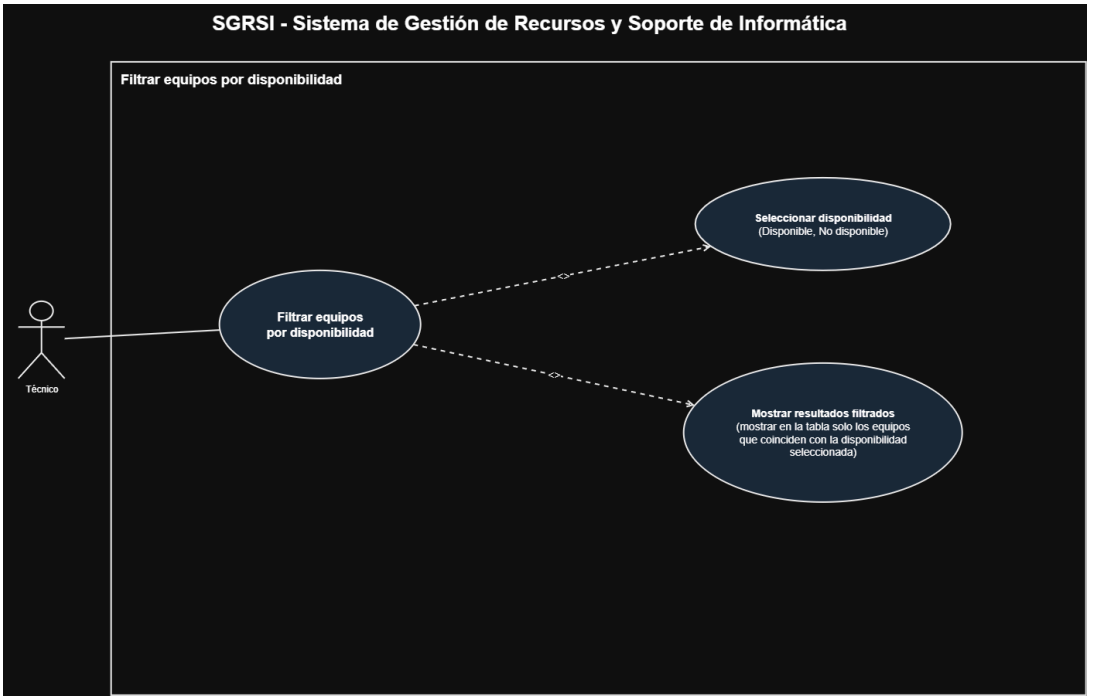
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un estado en el filtro.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema compara el estado seleccionado con el estado de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes al estado seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos correspondientes al estado seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de estado.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

6.11.21. Filtrar Disponibilidad



6.11.22. Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que coinciden con la disponibilidad seleccionada.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona una disponibilidad.
3. El sistema recibe la disponibilidad seleccionada.
4. El sistema compara el valor seleccionado con la disponibilidad de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes a la disponibilidad seleccionada.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos con la disponibilidad seleccionada.

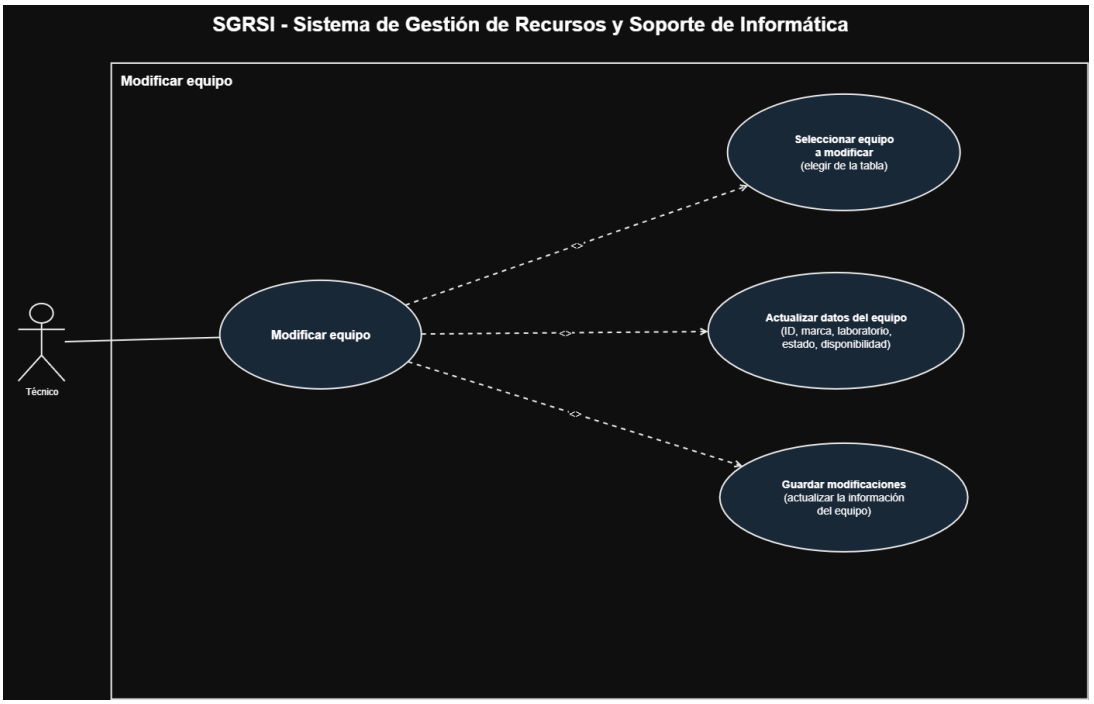
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.

A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de disponibilidad.

A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

6.11.23. Modificar equipo



6.11.24. Caso de uso desplegado — Modificar equipo

Nombre: Modificar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea modificar debe estar registrado.

Postcondiciones: Los datos modificados del equipo quedan actualizados en el sistema.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea modificar.
3. El sistema muestra los datos actuales del equipo.
4. El Técnico modifica los datos necesarios: Marca, laboratorio, estado y/o disponibilidad.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El Técnico confirma la modificación.
7. El sistema guarda los cambios.
8. El sistema actualiza la información mostrada del equipo.
9. El sistema informa que el equipo fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.

A1.2. El sistema informa el error.

A1.3. El Técnico corrige los datos.

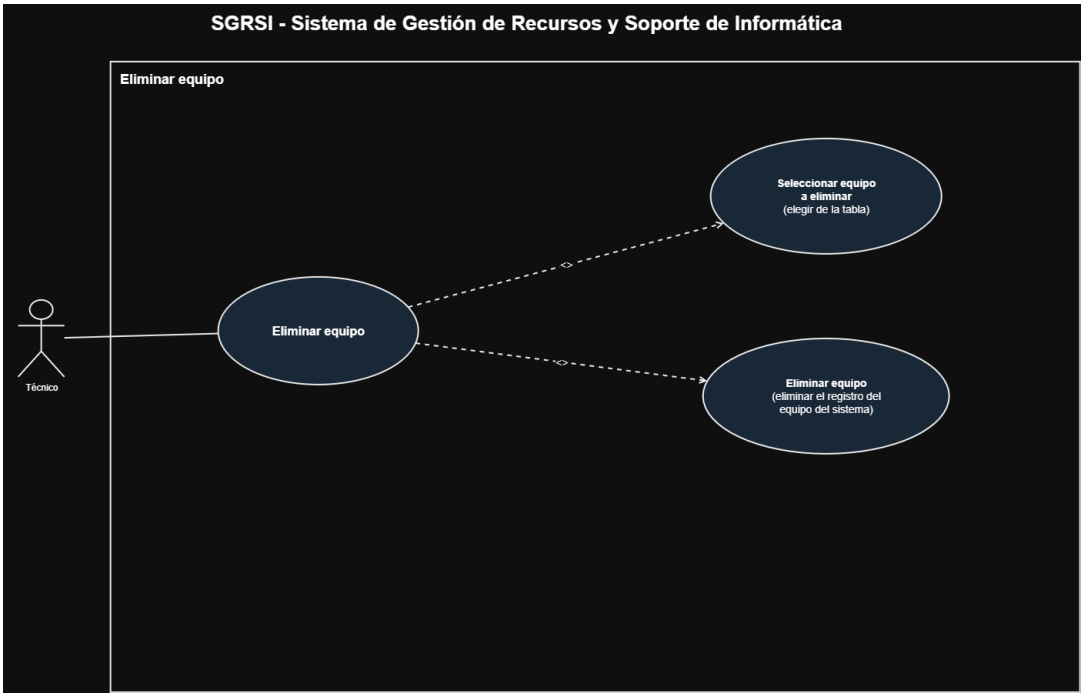
A1.4. El flujo continúa desde la validación.

A2.1. El Técnico cancela la modificación.

A2.2. El sistema descarta los cambios.

A2.3. El equipo mantiene sus datos anteriores.

6.11.25. Eliminar equipo



6.11.26. Caso de uso desplegado — Eliminar equipo

Nombre: Eliminar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea eliminar debe estar registrado.

Postcondiciones: El equipo seleccionado queda eliminado del sistema y deja de aparecer en el listado de equipos.

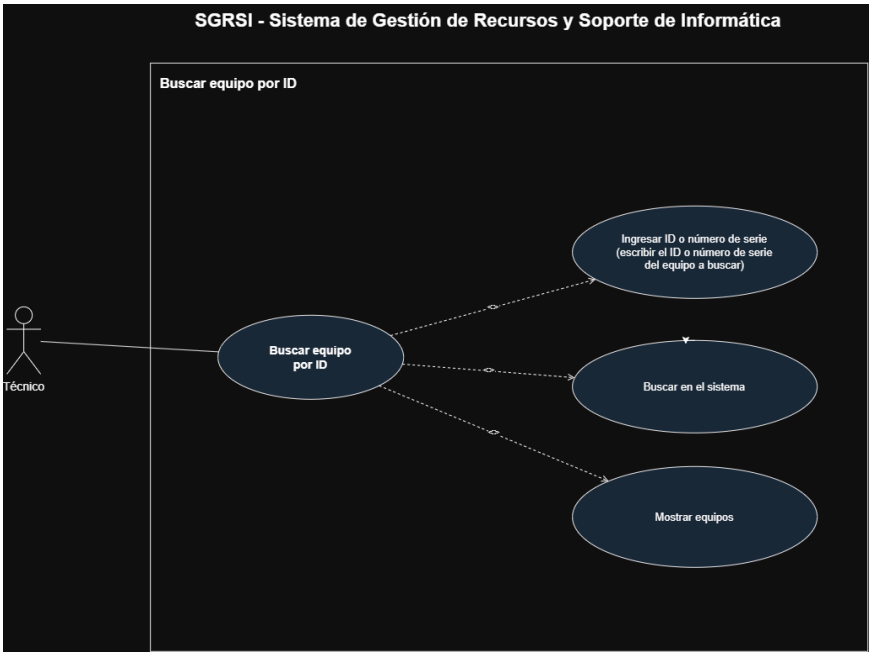
Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea eliminar.
3. El sistema solicita confirmación de la eliminación.
4. El Técnico confirma la operación.
5. El sistema elimina el equipo seleccionado.
6. El sistema actualiza el listado de equipos.
7. El sistema informa que el equipo fue eliminado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El Técnico cancela la confirmación.
A1.2. El sistema cancela la operación.
A1.3. El equipo permanece registrado sin modificaciones.

6.11.27. Buscar equipo por ID



6.11.28. Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID

Nombre: Buscar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID o número de serie ingresado.

Flujo de eventos:

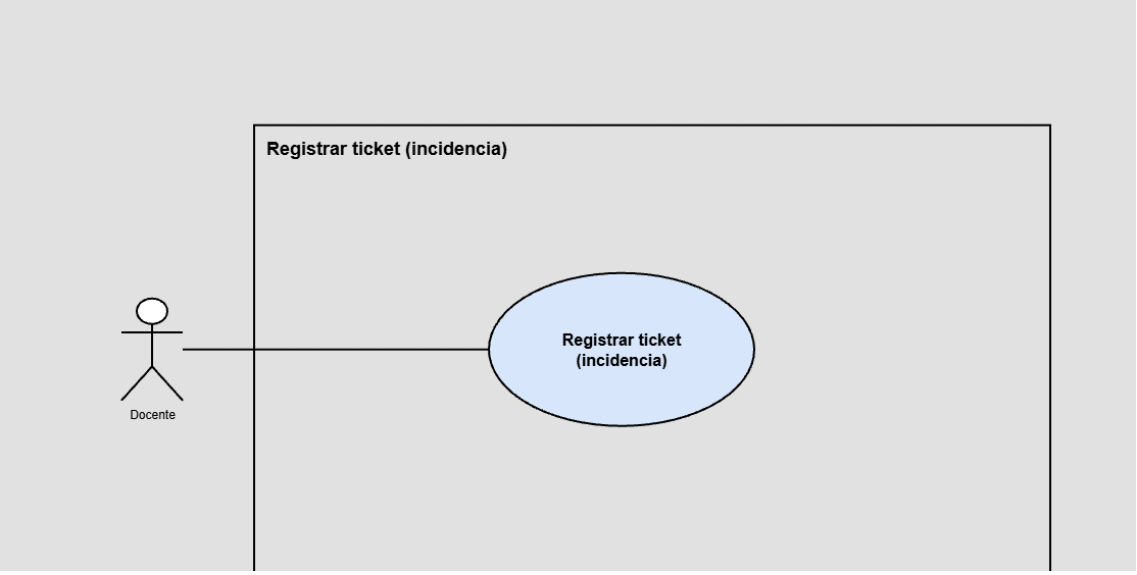
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico ingresa el ID o número de serie del equipo.
3. El sistema recibe el dato ingresado.
4. El sistema busca un equipo que coincida con el ID o número de serie.
5. El sistema encuentra el equipo.
6. El sistema muestra la información del equipo encontrado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún equipo con el ID o número de serie ingresado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema informa que no se encontró el equipo.

A2.1. El Técnico deja vacío el campo de búsqueda.
A2.2. El sistema no realiza una búsqueda específica y mantiene/muestra el listado de equipos.

6.11.29. Registrar ticket



6.11.30. Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia)

Nombre: Registrar ticket (incidencia)

Actor: Docente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección para registrar una incidencia.

Postcondiciones: El ticket queda registrado en el sistema con estado inicial Pendiente y asociado al equipo y laboratorio/taller seleccionados.

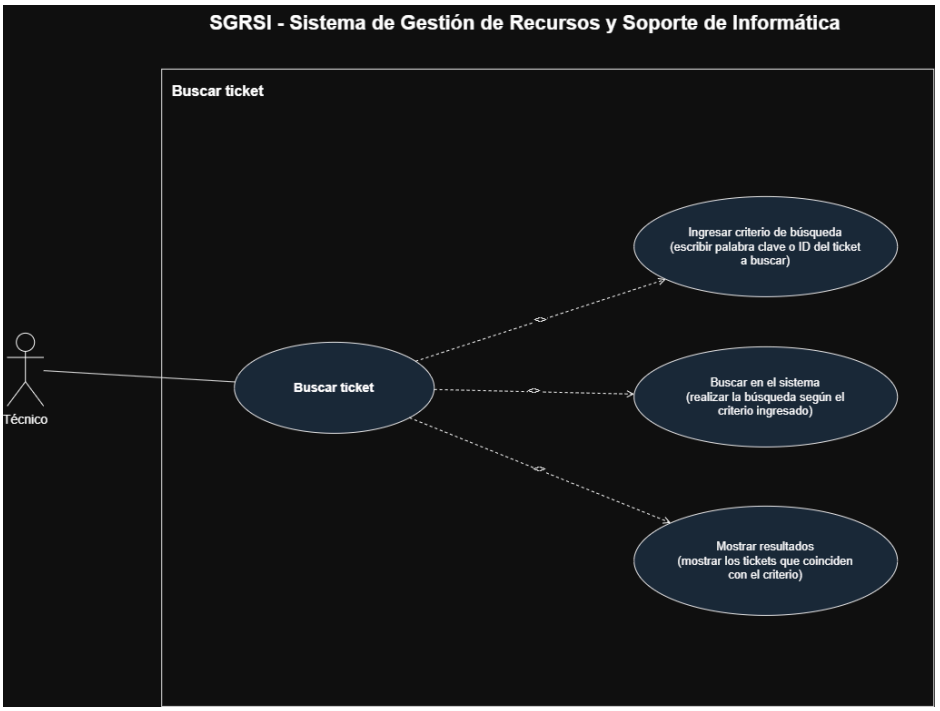
Flujo de eventos:

1. El Docente selecciona la opción para registrar una incidencia.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Docente selecciona el laboratorio o taller donde ocurrió la incidencia.
4. El Docente selecciona el equipo afectado.
5. El Docente ingresa el asunto.
6. El Docente ingresa la descripción del problema.
7. El Docente selecciona el turno.
8. El Docente ingresa el grupo.
9. El Docente ingresa o selecciona el docente responsable.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El Docente solicita guardar el ticket.
12. El sistema registra el ticket con estado inicial Pendiente.
13. El sistema informa que el ticket fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Falta algún dato obligatorio o uno de los datos ingresados no es válido.

6.11.31. Buscar ticket



6.11.32. Caso de uso desplegado — Buscar ticket

Nombre: Buscar ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Precondiciones: El técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra los tickets que coinciden con el criterio de búsqueda ingresado.

Flujo de eventos:

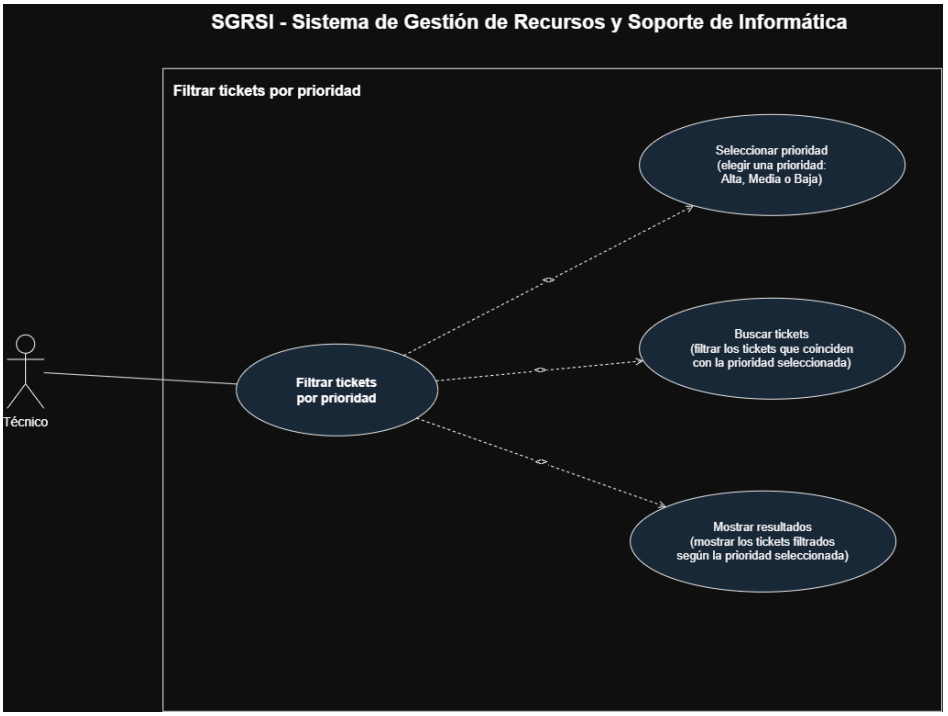
1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico ingresa una palabra clave o el ID del ticket.
3. El sistema recibe el criterio de búsqueda.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con el criterio ingresado.
5. El sistema encuentra una o más coincidencias.
6. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún ticket que coincida con el criterio ingresado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra que no se encontraron resultados.

A2.1. El técnico elimina el criterio de búsqueda.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

6.11.33. Filtrar ticket por prioridad



6.11.34. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad

Nombre: Filtrar tickets por prioridad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con la prioridad seleccionada.

Flujo de eventos:

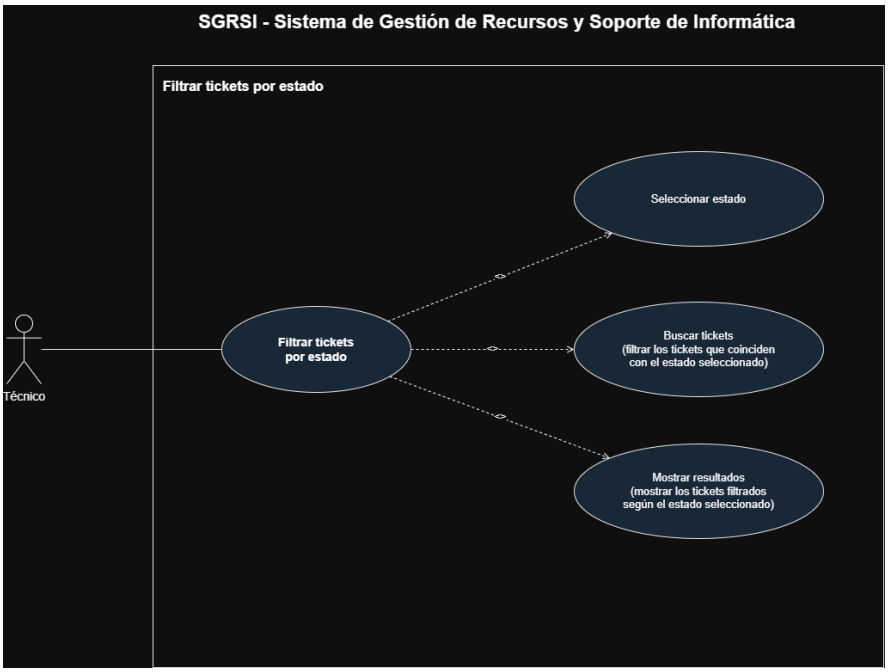
1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona una prioridad: Alta, Media o Baja.
3. El sistema recibe la prioridad seleccionada.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con esa prioridad.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes a la prioridad seleccionada.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen tickets con la prioridad seleccionada.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de prioridad.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

6.11.35. Filtrar ticket por estado



6.11.36. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado

Nombre: Filtrar tickets por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con el estado seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona un estado.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con dicho estado.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes al estado seleccionado.

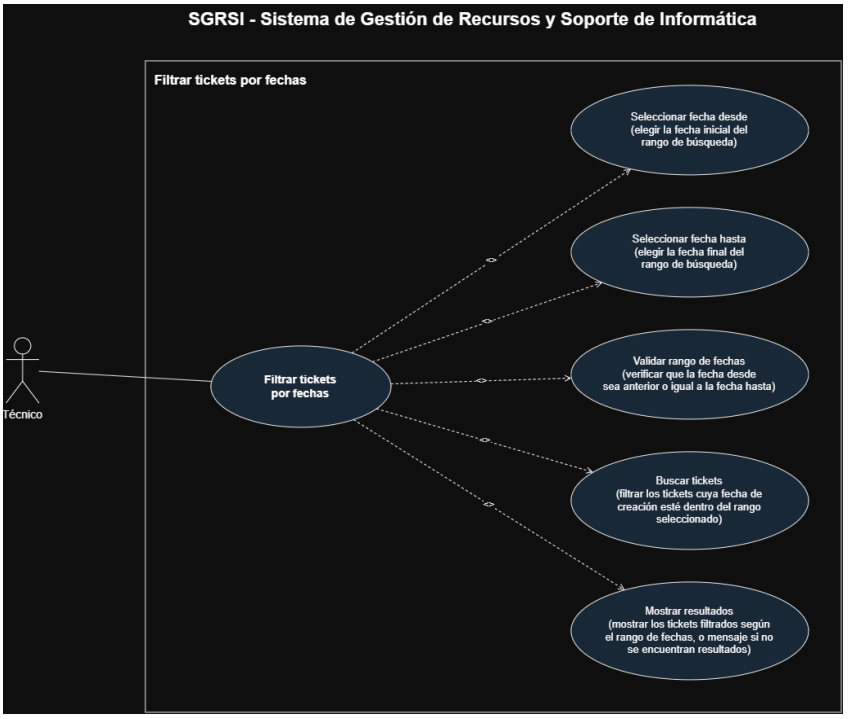
Flujo alternativo:

A1.1. No existen tickets con el estado seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El técnico restablece el filtro de estado.

A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

6.11.37. Filtrar ticket por fechas



6.11.38. Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas

Nombre: Filtrar tickets por fechas

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango seleccionado.

Flujo de eventos:

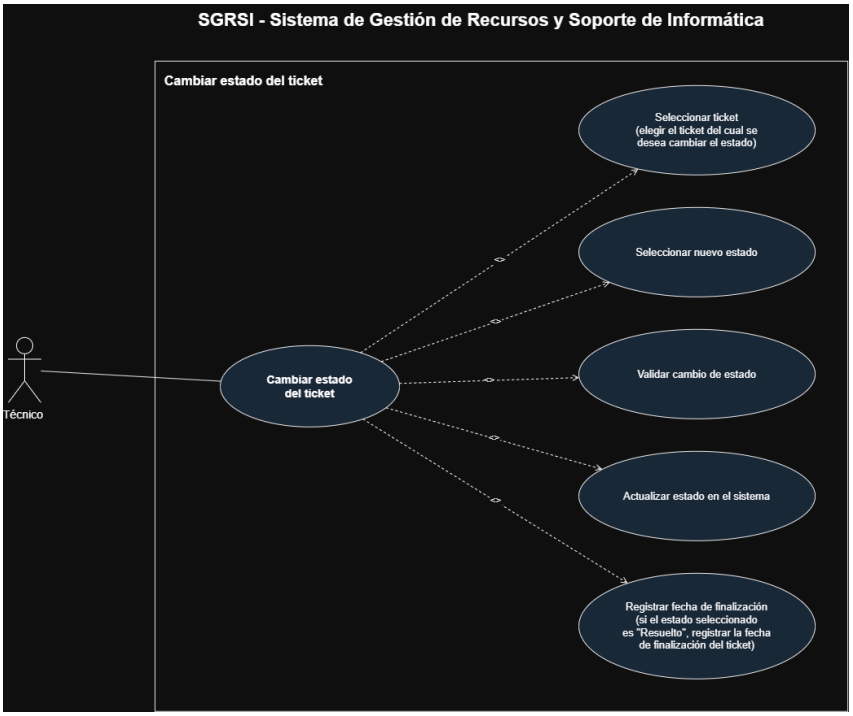
1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona la fecha inicial del rango.
3. El técnico selecciona la fecha final del rango.
4. El sistema recibe ambas fechas.
5. El sistema valida que la fecha inicial sea anterior o igual a la fecha final.
6. El sistema busca los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango.
7. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

A1.1. La fecha inicial es posterior a la fecha final.
A1.2. El sistema detecta que el rango no es válido.
A1.3. El sistema informa el error.
A1.4. El técnico debe seleccionar nuevamente las fechas.

A2.1. No existen tickets dentro del rango seleccionado.
A2.2. El sistema no encuentra coincidencias.

6.11.39. Cambiar ticket de estado



6.11.40. Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket

Nombre: Cambiar estado del ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir el ticket cuyo estado desea modificar.

Postcondiciones: El ticket queda actualizado con el nuevo estado seleccionado. Si el nuevo estado es Resuelto, queda registrada su fecha de finalización.

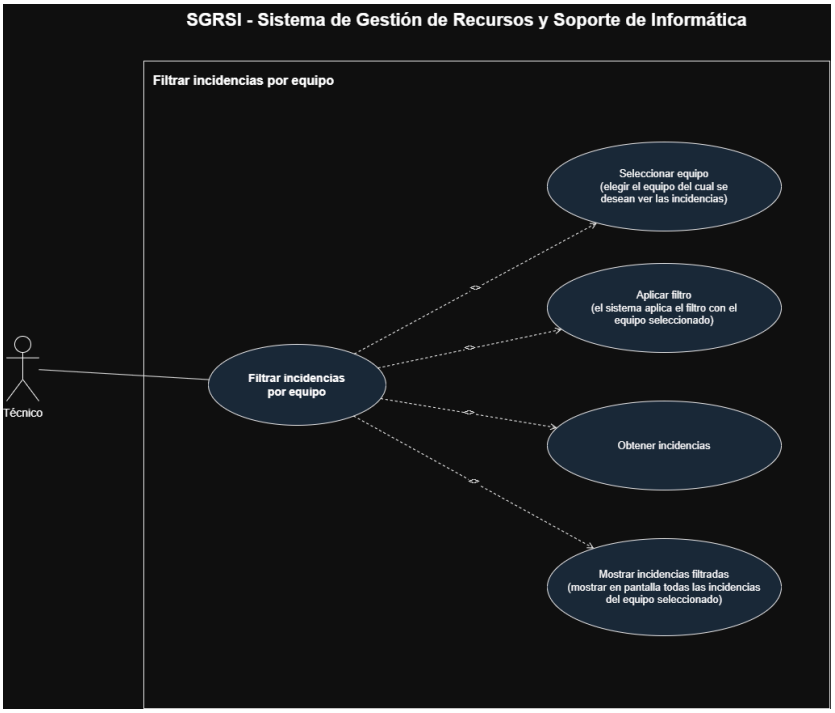
Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona el ticket que desea modificar.
3. El sistema muestra los estados disponibles.
4. El técnico selecciona el nuevo estado.
5. El sistema actualiza el estado del ticket.
6. El sistema guarda los cambios.
7. El sistema muestra el ticket con su nuevo estado.

Flujo alternativo:

No posee.

6.11.41. Filtrar equipo por incidencia



6.11.42. Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo

Nombre: Filtrar incidencias por equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan las incidencias.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente las incidencias asociadas al equipo seleccionado.

Flujo de eventos:

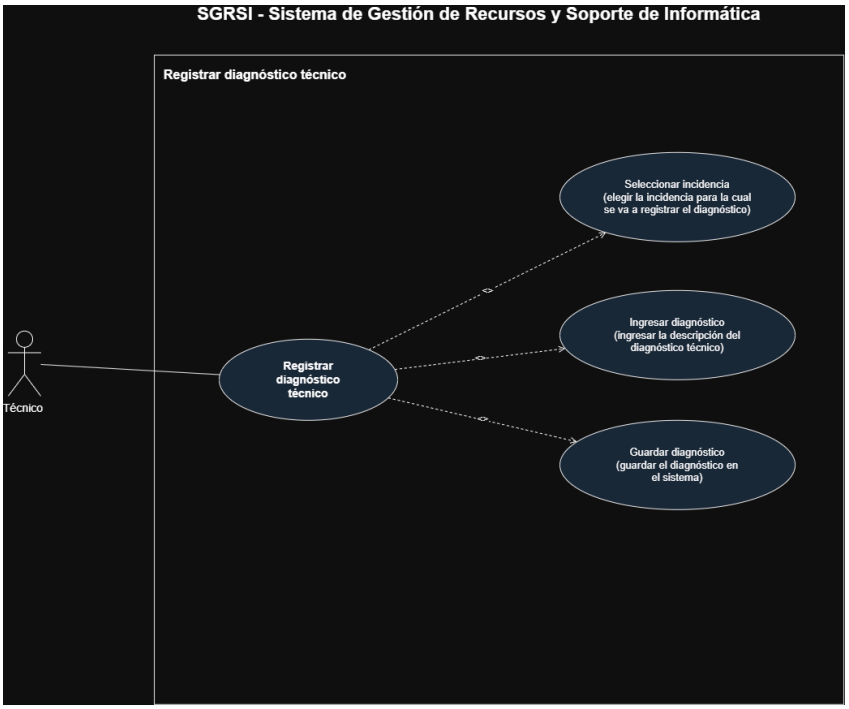
1. El técnico accede al listado de incidencias.
2. El técnico selecciona el equipo cuyas incidencias desea consultar.
3. El sistema recibe el equipo seleccionado.
4. El sistema aplica el filtro correspondiente.
5. El sistema obtiene las incidencias asociadas al equipo.
6. El sistema muestra únicamente las incidencias del equipo seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. El equipo seleccionado no tiene incidencias registradas.
A1.2. El sistema no encuentra incidencias asociadas.
A1.3. El sistema muestra que no existen resultados para ese equipo.

A2.1. El Técnico quita o restablece el filtro.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todas las incidencias.

6.11.43. Registrar diagnóstico



6.11.44. Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico

Nombre: Registrar diagnóstico técnico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir una incidencia registrada a la cual asociar el diagnóstico.

Postcondiciones: El diagnóstico queda registrado en el sistema y asociado a la incidencia seleccionada.

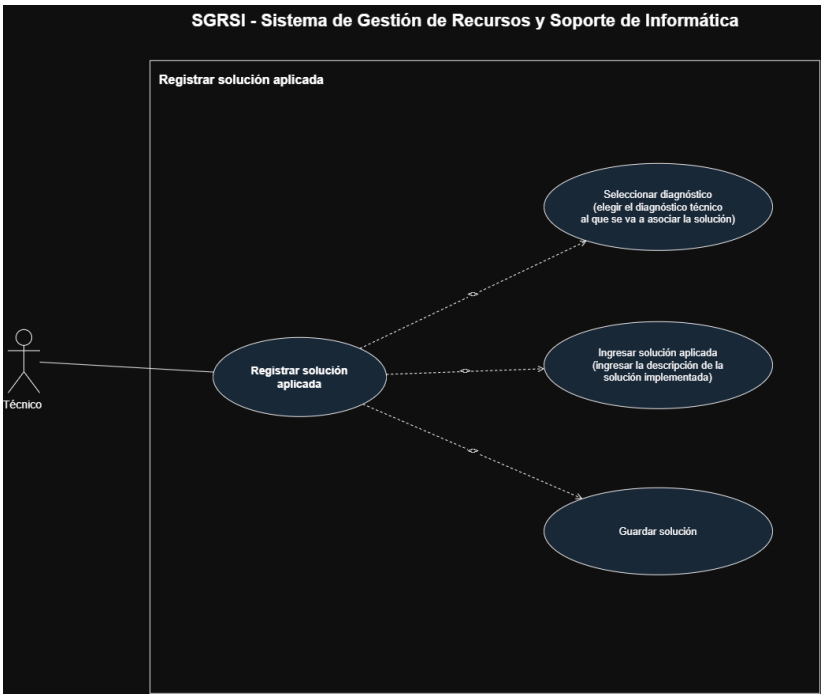
Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a las incidencias.
2. El técnico selecciona la incidencia que desea diagnosticar.
3. El sistema muestra la opción para registrar el diagnóstico.
4. El técnico ingresa la descripción del diagnóstico técnico.
5. El técnico solicita guardar el diagnóstico.
6. El sistema registra el diagnóstico.
7. El sistema asocia el diagnóstico a la incidencia seleccionada.
8. El sistema informa que el diagnóstico fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El técnico intenta guardar el diagnóstico sin ingresar una descripción.
A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
A1.3. El sistema no registra el diagnóstico.
A1.4. El técnico debe completar la descripción.

6.11.45. Registrar solución



6.11.46. Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada

Nombre: Registrar solución aplicada

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico técnico registrado al cual asociar la solución.

Postcondiciones: La solución queda registrada en el sistema y asociada al diagnóstico seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la sección correspondiente.
2. El técnico selecciona el diagnóstico al cual desea agregar una solución.
3. El sistema identifica el diagnóstico seleccionado.
4. El técnico ingresa la descripción de la solución aplicada.
5. El técnico solicita guardar la solución.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema registra la solución.
8. El sistema asocia la solución al diagnóstico seleccionado.
9. El sistema informa que la solución fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

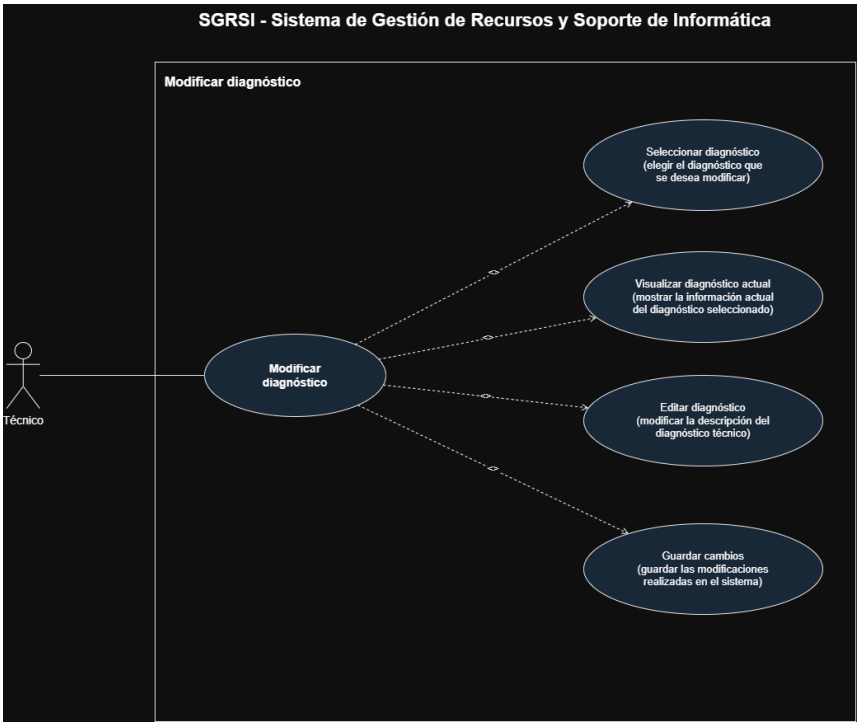
A1.1. El técnico intenta guardar la solución sin ingresar una descripción.

A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.

A1.3. El sistema no registra la solución.

A1.4. El técnico debe completar la descripción.

6.11.47. Modificar diagnóstico



6.11.48. Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico

Nombre: Modificar diagnóstico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico registrado que pueda ser modificado.

Postcondiciones: El diagnóstico queda actualizado con la nueva descripción ingresada por el Técnico.

Flujo de eventos:

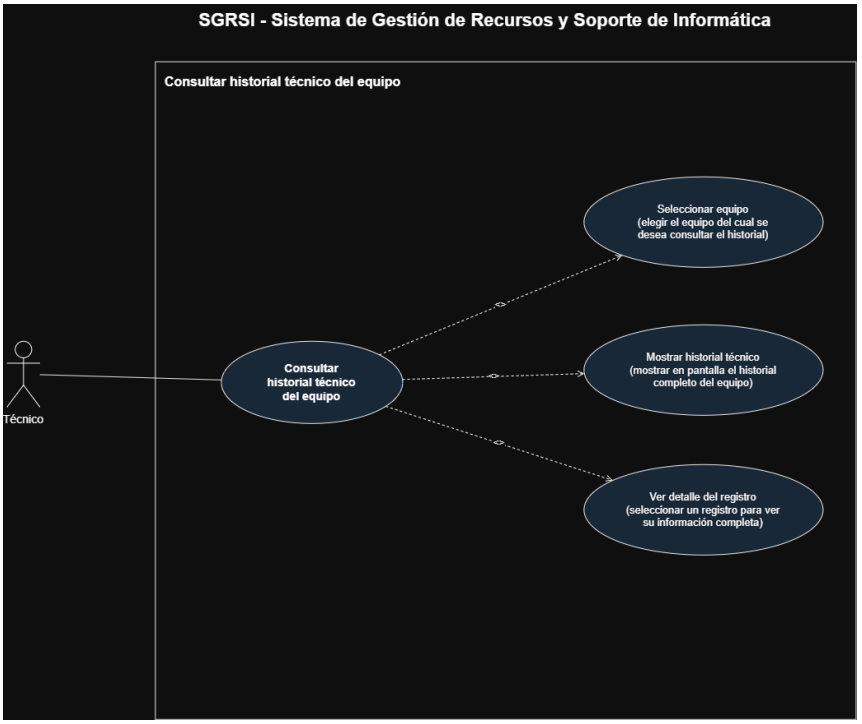
1. El Técnico accede a los diagnósticos registrados.
2. El Técnico selecciona el diagnóstico que desea modificar.
3. El sistema muestra la información actual del diagnóstico.
4. El Técnico selecciona la opción de editar.
5. El Técnico modifica la descripción del diagnóstico.
6. El Técnico solicita guardar los cambios.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. El sistema actualiza el diagnóstico.
9. El sistema muestra el diagnóstico con la información actualizada.

Flujo alternativo:

A1.1. El Técnico intenta guardar el diagnóstico dejando la descripción vacía.
A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
A1.3. El sistema no guarda los cambios.
A1.4. El Técnico debe ingresar una descripción válida.

A2.1. El Técnico decide cancelar la modificación.
A2.2. El sistema descarta los cambios realizados.
A2.3. El diagnóstico conserva su información anterior.

6.11.49. Consultar historial técnico



6.11.50. Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo

Nombre: Consultar historial técnico del equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y el equipo seleccionado debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El sistema muestra el historial técnico correspondiente al equipo seleccionado y permite consultar la información de sus registros.

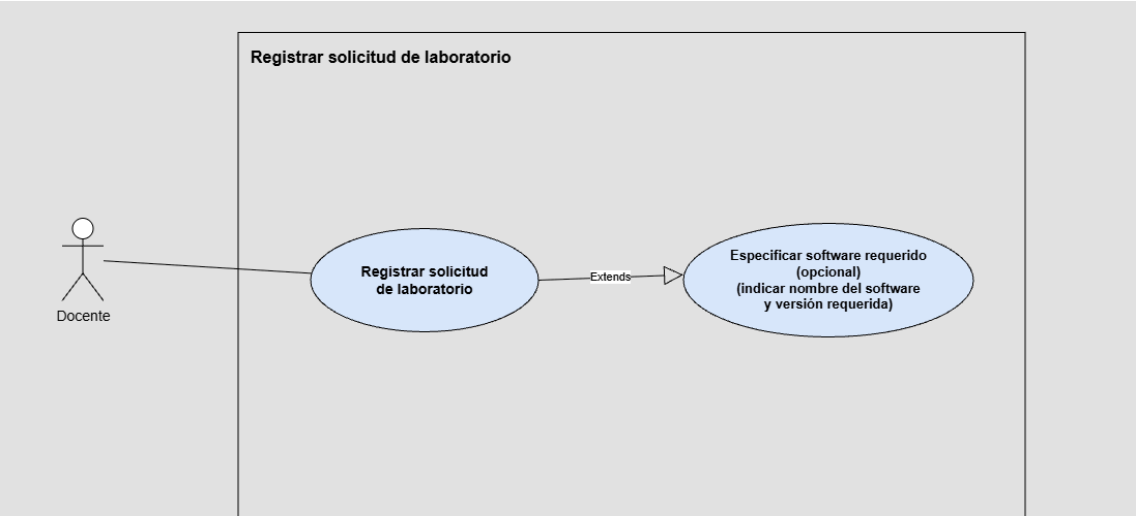
Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la sección del historial técnico.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea consultar.
3. El sistema identifica el equipo seleccionado.
4. El sistema obtiene el historial técnico asociado al equipo.
5. El sistema muestra los registros del historial.
6. El Técnico selecciona un registro del historial.
7. El sistema muestra la información completa del registro seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. El equipo seleccionado no posee registros en su historial técnico.
A1.2. El sistema no encuentra registros asociados.
A1.3. El sistema informa que el equipo no posee historial técnico registrado.

6.11.51. Preparación de laboratorio



6.11.52. Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio

Nombre: Registrar solicitud de laboratorio

Actor: Docente

Punto de extensión: Especificar software requerido.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.

Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y debe existir un laboratorio registrado en el sistema.

Postcondiciones: La solicitud de laboratorio queda registrada con los datos ingresados y, si corresponde, con el software solicitado.

Flujo de eventos:

1. El Docente accede a la opción para registrar una solicitud de laboratorio.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El Docente selecciona el laboratorio.
4. El Docente indica si requiere instalación de software.
5. El Docente describe los requerimientos adicionales.
6. El Docente especifica las restricciones para los alumnos.
7. El Docente indica la fecha estimada.
8. El Docente indica la hora estimada.
9. El Docente selecciona la opción de publicar la solicitud.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema registra la solicitud.

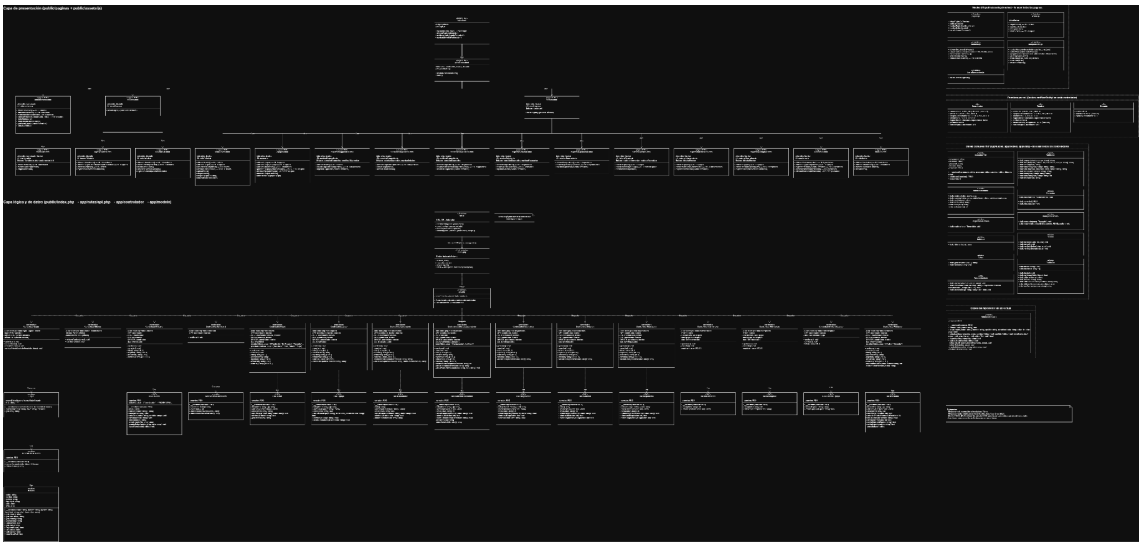
12. El sistema informa que la solicitud fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El Docente indica que sí requiere instalación de software.
A1.2. El sistema permite especificar el software requerido.
A1.3. El Docente ingresa el nombre y la versión del software.
A1.4. El flujo continúa con el registro de la solicitud.

A2.1. Falta algún dato obligatorio.
A2.2. El sistema informa qué información debe completarse.
A2.3. La solicitud no se registra hasta corregir los datos.

6.12. DIAGRAMA DE CLASES



6.12.1. Revisión final del diagrama de clases

En la tercera entrega se revisó el diagrama de clases para que refleje la estructura final del sistema: páginas HTML que se comunican mediante JavaScript con un único punto de entrada (public/index.php), que deriva cada petición al controlador correspondiente según la ruta solicitada. Cada controlador valida los datos y utiliza su clase de acceso a datos (DAO), que ejecuta consultas preparadas sobre la base de datos.

6.13. GESTIÓN DE RIESGOS

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el cumplimiento de las tareas, los tiempos establecidos o el correcto funcionamiento del sistema. Por este motivo, se identificaron posibles riesgos y se definieron medidas de contingencia para reducir su impacto en el proyecto.

6.13.1. Retraso en las tareas asignadas

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Redistribuir las tareas entre los integrantes y reorganizar la planificación para priorizar las actividades necesarias para la entrega.

6.13.2. Ausencia temporal de un integrante

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Distribuir temporalmente sus tareas y utilizar la documentación y el repositorio para que otro integrante pueda continuar su trabajo.

6.13.3. Pérdida o eliminación accidental del código

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Utilizar GitHub para mantener versiones del proyecto y recuperar una versión anterior en caso de pérdida.

6.13.4. Conflictos al integrar código

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Trabajar mediante ramas y revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.

6.13.5. Errores en la base de datos

Probabilidad: Media - Alta

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Mantener la base de datos y conservar los archivos DDL y DML necesarios para reconstruirla.

6.13.6. Fallas en el servidor

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Utilizar los mecanismos de recuperación definidos para el servidor.

6.13.7. Funcionalidades que presenten errores

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Realizar pruebas, registrar los errores encontrados y priorizar su corrección antes de cada entrega.

6.13.8. Cambios o agregar módulos nuevos

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Analizar el cambio, evaluar su impacto y organizar las tareas necesarias para agregarlo al proyecto.

6.13.9. Problemas de comunicación dentro del equipo

Probabilidad: Media - Alta

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Hacer reuniones de coordinación y registrar las decisiones y tareas asignadas.

6.13.10. Incumplimiento de una fecha de entrega

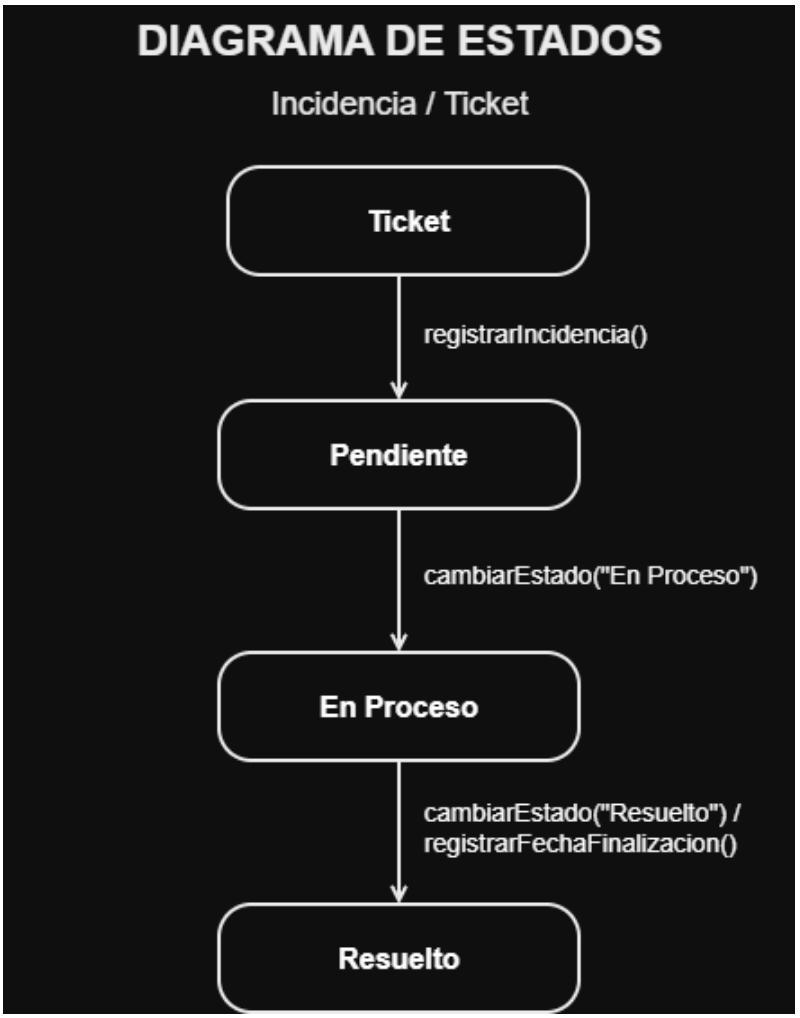
Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

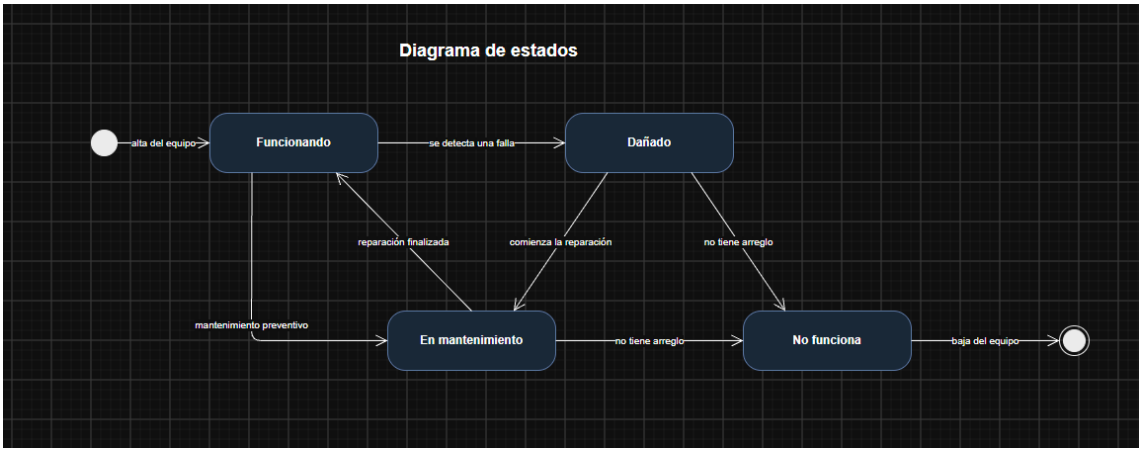
Plan de contingencia: Priorizar las actividades más importantes, distribuir tareas y realizar una revisión del avance antes de cada fecha de entrega.

6.14. DIAGRAMA DE ESTADOS

Tickets:



Equipos



6.15. FODA PONDERADO DEL PRODUCTO

El análisis F.O.D.A. del producto evalúa las capacidades y debilidades del sistema SGRSI una vez desarrollado, junto con los factores externos que pueden favorecer o afectar su uso en la institución.

Criterio de ponderación: a cada factor se le asigna una calificación del 1 al 5 según su nivel de importancia, donde 1 representa una importancia baja y 5 una importancia muy alta. En base a esa calificación se asigna un peso porcentual que indica cuánto representa ese factor dentro de su grupo. Los pesos de los factores internos (fortalezas y debilidades) suman 100 %, al igual que los pesos de los factores externos (oportunidades y amenazas). Luego se multiplica el peso por la calificación de cada factor para obtener su puntaje. La suma de los puntajes de cada categoría permite compararlas entre sí.

FACTORES INTERNOS				
Fortalezas	Factor	Peso	Calificación	Puntaje
F1	Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.	10%	5	0.50
F2	Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.	10%	5	0.50
F3	Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software	12%	5	0.60
F4	Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.	8%	4	0.32
F5	Dashboard de métricas para la toma de decisiones (incidencias, tiempos de resolución, uso de laboratorios).	8%	4	0.32
F6	Interfaz intuitiva y adaptable a distintos dispositivos, fácil de usar para usuarios no técnicos.	6%	4	0.24
F7	Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.	4%	3	0.12
	Total fortalezas	**58%**		**2.60**
Debilidades	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
D1	Depende de que los usuarios registren correctamente las incidencias.	10%	4	0.40
D2	Depende de la disponibilidad de la red institucional.	10%	3	0.30
D3	Requiere capacitación inicial para algunos usuarios.	6%	2	0.12
D4	Necesita mantenimiento y actualización constante.	6%	3	0.18
D5	Posibles errores de carga de datos.	10%	4	0.40
	Total debilidades	**42%**		**1.00**
FACTORES EXTERNOS				
Oportunidades	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
O1	Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.	15%	5	0.75
O2	Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.	15%	4	0.60
O3	Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.	10%	3	0.30
O4	Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.	8%	2	0.16
	Total oportunidades	**48%**		**1.81**
Amenazas	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
A1	Accesos no autorizados o ataques informáticos que comprometan los datos.	14%	4	0.56
A2	Pérdida de información por fallas del servidor o de los respaldos.	14%	4	0.56
A3	Eliminación accidental de información por parte de los usuarios.	8%	2	0.16
A4	Obsolescencia de las tecnologías utilizadas.	8%	2	0.16
A5	Resistencia al cambio de usuarios acostumbrados al registro en papel.	8%	3	0.24
	Total amenazas	**52%**		**1.68**
RESULTADO				
	Fortalezas	0.58		
	Debilidades	0.42		
	Oportunidades	0.48		
	Amenazas	0.52		

6.15.1. Resultado

Factores internos: fortalezas 2,60 menos debilidades 1,40 da 1,20 a favor de las fortalezas.

Factores externos: oportunidades 1,81 menos amenazas 1,68 da 0,13 a favor de las oportunidades.

Predominan las fortalezas sobre las debilidades y las oportunidades sobre las amenazas, por lo que corresponde aprovechar las fortalezas del sistema, como la digitalización del registro de equipos, el historial de reparaciones y el dashboard de métricas, para responder a la necesidad institucional de organizar y controlar los recursos tecnológicos. La diferencia en los factores externos es pequeña (0,13), lo que indica que las amenazas tienen un peso importante. Las más relevantes son los accesos no autorizados y la

pérdida de información, que ocurren mediante el control de acceso por roles, el cifrado de contraseñas y el servidor de respaldo.

6.16. MÉTRICAS DE SOFTWARE

Para estimar el tamaño y el esfuerzo del proyecto se aplicó el método de Puntos de Función. A partir de los requerimientos se contaron las entradas, salidas, peticiones, archivos e interfaces externas del sistema, y luego se aplicó el ajuste de complejidad.

	Factor de ponderación.							
Parámetro de medición	**Simples**		**Medio**		**Complejo**			**Total**
Número de entradas de usuario	10	x 3	4	x 4	3	x 6	=	64
Número de salidas de usuario	3	x 4	1	x 5	0	x 7	=	17
Número de peticiones de usuario	16	x 3	1	x 4	1	x 6	=	58
Número de archivos	8	x 7	0	x 10	0	x 15	=	56
Número de interfaces externas	0	x 5	0	x 7	0	x 10	=	0
Cuenta = Total								195

Nº de entradas de usuario	Los datos ingresados por el usuario.
Nº de salidas de usuario	Informes, pantallas, mensajes de error .
Nº de peticiones de usuario	Entradas interactivas
Nº de archivos	Archivos maestro (lógico)
Nº de interfaces externas	Todos los dispositivos que se utilicen para intercambiar datos.

PF.= Cuenta-Total * (0,65+0,01* sumatoria de Fi)

Fi (i=1 a 14) son los valores de ajuste de complejidad.

AJUSTE DE COMPLEJIDAD

	0	1	2	3	4	5
	No influencia	**Incidental**	**Moderado**	**Medio**	**Significativo**	**Esencial**
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recup. fiables?					4	
2. ¿Se requiere comunicac. de datos ?				3		
3.¿. Existen funciones de func. distribuido?		1				
4. ¿. Es crítico el rendimiento?			2			
5. ¿. Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado ?				3		
						5
6- ¿. Requiere el sistema entrada de datos interactiva ?						
7. ¿. Requiere la entrada de datos interactivas que las transac. de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones ?				3		
8. ¿. Se actualizan los archivos maestro en forma interactiva ?					4	
9. ¿. Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?			2			
10. ¿. Es complejo el procesamiento interno ?			2			
11. ¿. Se diseñará el código para ser reutilizable ?				3		
12. ¿. Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación ?			2			
13. ¿. Se diseñará el sistema para múltiples instalaciones en diferentes organizaciones ?		1				
14. ¿. Se diseñará la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario ?					4	
			Fi =	39		
PF.= Cuenta-Total * (0,65+0,01* sumatoria de Fi)		=	203			

TAMAÑO DEL PROYECTO y COSTOS DEL PROYECTO.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN		LDC/PF	TOTALES
Ensamblador		320	64896
C		128	25958.4
COBOL		105	21294
FORTRAN		105	21294
PASCAL		90	18252
ADA		70	14196
LENGUAJES ORIENTADO A OBJET.		30	6084
LENGUAJES DE 4a.GENERACION		20	4056
GENERADORES DE CÓDIGO		**15**	**3042**
HOJAS DE CÁLCULO		6	1216.8
LENGUAJES GRÁFICOS (ICONOS)		4	811.2

VALOR ESPERADO = (OPTIM +4PROBABLE+PESIMISTA)/6

				Optimista	Probable	Pesimista
VALOR ESPERADO =	**6164.7**	lineas		4743	6084	7909.2

Según valores tomados de la bibliografía específica , se escriben 620 Líneas/mes por persona

tiempo total = **9.94**

Costos= 23863 dólares

Se consideró un salario de U$S 12/hora , y 200 horas por mes

con 4 integrantes = **2.49** **meses de calendario**

COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO REAL

Concepto	Valor	Detalle
Líneas de código PHP (lógica del sistema)	3,544	Sin líneas en blanco ni comentarios
Líneas de código JavaScript	1,615	Sin líneas en blanco ni comentarios
LDC reales actuales (PHP + JavaScript)	**5,159**	Código de programación del sistema
LDC reales en la medición anterior	4,743	Valor optimista usado en el PERT
LDC estimadas (PF x 30)	6,084	Lenguaje orientado a objetos
Valor esperado (PERT)	6,164.7	Estimación del tamaño del proyecto
Diferencia (reales - estimadas)	**-925**	Negativo: menos líneas que las estimadas
Porcentaje de lo estimado	**84.8%**	Líneas reales sobre las estimadas

Tipo	Componente	Complejidad	Peso
ILF	Usuario (Administrador, Técnico, Docente)	Simple	7
ILF	Equipo	Simple	7
ILF	Laboratorio	Simple	7
ILF	Ticket	Simple	7
ILF	Diagnóstico	Simple	7
ILF	Solución	Simple	7
ILF	Reparación	Simple	7
ILF	Solicitud de laboratorio	Simple	7
EI	Registrar equipo	Medio	4
EI	Modificar equipo	Medio	4
EI	Eliminar equipo	Simple	3
EI	Cambiar estado del equipo	Simple	3
EI	Cambiar ubicación del equipo	Simple	3
EI	Registrar ticket	Complejo	6
EI	Actualizar estado/prioridad del ticket	Simple	3
EI	Registrar diagnóstico	Medio	4
EI	Modificar diagnóstico	Simple	3
EI	Registrar solución	Medio	4
EI	Registrar reparación	Complejo	6
EI	Alta de usuario	Simple	3
EI	Editar usuario	Simple	3
EI	Activar usuario	Simple	3
EI	Desactivar usuario	Simple	3
EI	Registrar solicitud de laboratorio	Complejo	6
EI	Iniciar sesión	Simple	3
EO	Estadísticas de incidencias registradas	Simple	4
EO	Estadísticas de incidencias resueltas	Simple	4
EO	Tiempos promedio de resolución	Simple	4
EO	Estadísticas de uso de laboratorios	Medio	5
EQ	Consultar datos de un equipo	Medio	4
EQ	Buscar equipo por ID	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por estado	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por laboratorio	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por disponibilidad	Simple	3
EQ	Consultar movimientos de un equipo	Simple	3
EQ	Consultar historial de estados	Simple	3
EQ	Consultar tickets registrados	Simple	3
EQ	Buscar ticket por palabra clave	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por estado	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por prioridad	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por fechas	Simple	3
EQ	Consultar incidencias por equipo	Simple	3
EQ	Consultar diagnóstico	Simple	3
EQ	Consultar solicitudes de servicio	Simple	3
EQ	Filtrar solicitudes por tipo	Simple	3
EQ	Listar y filtrar usuarios	Simple	3
EQ	Consultar historial técnico del equipo	Complejo	6
	Total cuenta		195

6.17. COMPARATIVA DE MÉTRICAS DE TAMAÑO Y FUNCIÓN

Resultados obtenidos:

Puntos de Función: 202,8 PF

Líneas de Código estimadas (PF x 30, lenguaje orientado a objetos): 6.084 LDC

Valor esperado según PERT: 6.164,7 LDC

Líneas de Código reales en la medición anterior: 4.743 LDC

Líneas de Código reales del sistema finalizado (PHP y JavaScript): 5.159 LDC

Diferencias entre ambas métricas

Qué miden: las LDC miden el tamaño físico del código fuente, mientras que los PF miden la funcionalidad que el sistema ofrece al usuario (formularios, reportes, consultas y archivos).

Dependencia del lenguaje: las LDC dependen del lenguaje utilizado. Con los mismos 202,8 PF, el sistema tendría 64.896 líneas en Ensamblador y 6.084 en PHP y JavaScript. Los PF, en cambio, no dependen del lenguaje.

Momento de medición: los PF pueden calcularse desde el análisis, a partir de los requerimientos. Las LDC solo pueden medirse con precisión una vez que el código existe.

Uso: las LDC permiten comparar la productividad dentro de un mismo lenguaje. Los PF permiten comparar el tamaño entre proyectos desarrollados con tecnologías distintas.

Análisis:

Las líneas de código reales aumentaron de 4.743 a 5.159 al completarse la API y las operaciones CRUD. El sistema finalizado quedó por debajo de la estimación (6.084 LDC), con 925 líneas menos. La diferencia se explica por la reutilización de código. Un único punto de entrada (index.php), clases comunes de validación y conexión, y un núcleo de JavaScript compartido por todas las páginas. Los Puntos de Función, en cambio, se mantuvieron estables durante todo el proyecto, ya que dependen de los requerimientos y no de la implementación.

Se concluye que los Puntos de Función resultaron más adecuados para estimar el proyecto desde el inicio, mientras que las Líneas de Código permitieron validar esa estimación con el producto real.

6.18. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Supuestos generales

- Horizonte de evaluación: 5 años.
- Valor hora: US$ 12.

- Año lectivo: 40 semanas.
- El software utilizado (Ubuntu Server, Visual Studio, XAMPP) es libre, sin costo de licencias.

1. COSTOS

Costos iniciales (una sola vez)
- Desarrollo (según métricas): US$ 23.863
- Disco para servidor de respaldo: US$ 300
- Capacitación de usuarios (10 h × US$ 12): US$ 120

Total costos iniciales:
23.863 + 300 + 120 = 24.283 dólares

Costos anuales
- Mantenimiento (10 % del costo de desarrollo)
23.863 × 0,10 = 2.386 dólares por año

2. BENEFICIOS

Beneficios tangibles (por año)
a) Ahorro de tiempo de la coordinación (menos registros manuales y planillas)

10 h por semana × 40 semanas = 400 horas
400 × 12 = 4.800 dólares

b) Ahorro de tiempo del personal técnico (tickets ordenados y con historial):
5 h por semana × 40 semanas = 200 horas
200 × 12 = 2.400 dólares

c) Reducción de pérdidas de equipos gracias a la trazabilidad:

2 equipos × 500 = 1.000 dólares

d) Ahorro en papel e impresiones:

200 dólares

Total beneficios por año:

4.800 + 2.400 + 1.000 + 200 = 8.400 dólares

Beneficios intangibles

- Decisiones basadas en datos.
- Menor tiempo de respuesta ante incidencias.
- Laboratorios preparados a tiempo para las clases.
- Mayor organización al momento de encontrar incidencias.
- Llevar registro de cada equipo junto con su historial técnico.

3. RESULTADOS

Beneficio neto anual

8.400 - 2.386 = 6.014 dólares por año

Período de recuperación de la inversión:

24.283 ÷ 6.014 = 4,04 años

Totales a 5 años:

Beneficios: 8.400 × 5 = 42.000 dólares

Costos: 24.283 + (2.386 × 5) = 24.283 + 11.930 = 36.213 dólares

Ganancia neta a 5 años:

42.000 - 36.213 = 5.787 dólares

Relación beneficio/costo:

42.000 ÷ 36.213 = 1,16

4. CONCLUSIÓN

La relación costo - beneficio es mayor a 1 (1,16), por lo que el proyecto es económicamente aceptable. La inversión se recupera en aproximadamente 4 años y, al finalizar el horizonte de 5 años, se obtiene una ganancia neta de US $5.787. A esto se suman los beneficios intangibles, que mejoran la gestión de la Coordinación del ITI.

6.19. TESTING DE FUNCIONALIDADES – SGRSI

Las pruebas se realizaron sobre la versión final del sistema, que funciona con páginas HTML que se comunican con el servidor a través de una API única (public/index.php). Para su ejecución se utilizó la herramienta Playwright, que permitió automatizar los 52 casos de prueba y repetirlos cada vez que el sistema fue modificado.

6.19.1. Plan de testing

Objetivo

Verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales definidos, comprobando que cada módulo responda correctamente ante datos válidos e inválidos y que cada usuario acceda únicamente a las funciones de su rol.

Alcance

Las pruebas se organizan en cuatro módulos, definidos según los usuarios del sistema.

Módulo Solicitante: inicio y cierre de sesión, registro de tickets, consulta de sus tickets, solicitud de laboratorios y cambio de idioma.

Módulo Técnico: atención de tickets, diagnósticos, soluciones, reparaciones, historial técnico, gestión de equipos, préstamos, intervenciones y reemplazos.

Módulo Administrador: gestión de usuarios y visualización global de tickets y solicitudes.

Módulo Métricas: dashboard con incidencias por estado, tiempos de resolución e incidencias por salón.

Quedan fuera del alcance las pruebas de carga y rendimiento con gran cantidad de usuarios simultáneos.

Tipos de prueba

Funcionales de caja negra: se verifica lo que el sistema muestra y guarda, sin analizar el código interno.

Casos positivos y negativos: se prueba tanto el uso correcto como el ingreso de datos vacíos o inválidos.

Pruebas por rol: se comprueba que cada usuario solo pueda abrir las páginas de su rol.

Validación de casos de uso: cada caso de prueba se asocia al caso de uso que valida.

Tablas de decisión: se valida la lógica de las funciones que dependen de varias condiciones.

Regresión: al cambiar la estructura del sistema se volvieron a ejecutar todas las pruebas.

Entorno de prueba

Servidor local XAMPP (Apache, PHP y MySQL) con la aplicación y la base de datos.

Navegador Chrome, controlado por la herramienta Playwright.

Base de datos con datos de prueba

6.19.2. Responsables

Integrante	Módulo a cargo
Augusto Cuello	Módulo Solicitante
Augusto Cuello	Módulo Técnico
Augusto Cuello	Módulo Administrador (Coordinador)
Augusto Cuello	Módulo Métricas

6.19.3. Cronograma

Fecha	Actividad
13/10 al 14/10	Preparación del entorno y carga de datos de prueba
15/10 al 17/10	Ejecución de los casos de prueba de los cuatro módulos
18/10 al 19/10	Corrección de los errores encontrados
20/10	Pruebas de regresión sobre la nueva estructura HTML + API
21/10	Registro final de resultados y cierre del testing

6.19.4. Clasificación de errores

- Crítico: impide usar una función principal o provoca pérdida de datos.
- Mayor: la función opera, pero con resultados incorrectos.
- Menor: errores visuales, de texto o de traducción.

6.19.5. Criterio de aprobación

Un caso se aprueba cuando el resultado obtenido coincide con el esperado. El sistema se considera aprobado cuando el 90 % o más de los casos están aprobados y no quedan errores críticos pendientes.

6.19.6. Ejecución y resultados

Las pruebas se ejecutaron de forma automática con Playwright. Antes de comenzar, la herramienta crea los usuarios de prueba de cada rol y, en cada caso, genera los datos que necesita (equipos, tickets o diagnósticos). En los casos negativos, además de revisar el mensaje en pantalla, se consulta la base de datos para confirmar que no se guardó ningún registro.

En cada captura se observa, a la izquierda, el detalle de los pasos ejecutados por Playwright y, a la derecha, la pantalla del sistema al finalizar la prueba.

Indicador	Resultado
Casos ejecutados	52
Casos aprobados	52
Casos fallidos	0
Porcentaje de aprobación	100 %
Tiempo total de ejecución	42 segundos aprox.

Con estos resultados el sistema cumple el criterio de aprobación definido en el plan.

6.19.7. Resumen de casos de prueba

Total: 52 casos de prueba distribuidos en 14 sectores funcionales.

Sector	Módulo (usuario)	Casos	Positivos	Negativos	Aprobados
1. Autenticación (Login)	Todos los usuarios	4	1	3	4
2. Usuarios y roles	Administrador (Coordinador)	7	6	1	7
3. Tickets	Solicitante (Docente) y Técnico	11	7	4	11
4. Diagnósticos	Técnico	5	4	1	5
5. Soluciones	Técnico	2	1	1	2
6. Reparaciones	Técnico	2	1	1	2
7. Historial técnico	Técnico	2	2	0	2

Sector	Módulo (usuario)	Casos	Positivos	Negativos	Aprobados
8. Equipos	Técnico	6	5	1	6
9. Laboratorios y solicitudes	Solicitante (Docente) y Técnico	3	3	0	3
10. Idioma	Todos los usuarios	1	1	0	1
11. Control de acceso	Todos los usuarios	3	1	2	3
12. Préstamos	Técnico	2	2	0	2
13. Dashboard de métricas	Métricas (Coordinador y Técnico)	1	1	0	1
14. Intervenciones y reemplazos	Técnico	3	2	1	3
Total		52	37	15	52

6.19.8. Autenticación (Login)

Módulo: Todos los usuarios

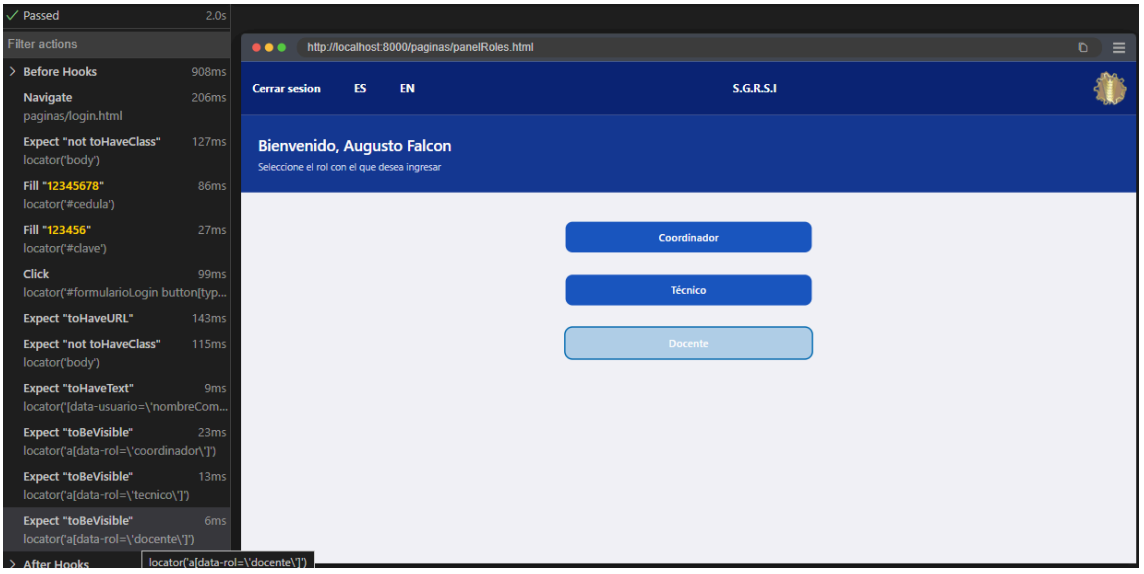
Casos de uso: CU01 Inicio de sesión

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-01	Inicio de sesión correcto	Positivo	Ingresa y redirige al panel según el rol	Ingresó y abrió el panel de selección de rol, porque el usuario tiene tres roles.	Aprobado
T-02	Contraseña incorrecta	Negativo	Muestra un error y no inicia sesión	Se mostró el mensaje de credenciales incorrectas y la página siguió en el login.	Aprobado
T-03	CI inexistente	Negativo	Muestra un error y no inicia sesión	Se mostró el mismo mensaje de credenciales incorrectas, sin indicar si la cédula existe.	Aprobado
T-04	Campos vacíos	Negativo	Valida los campos obligatorios	El navegador marcó la cédula y la contraseña como obligatorias y no envió el formulario.	Aprobado

6.19.8.1. T-01 – Inicio de sesión correcto

Procedimiento: Se ingresó una cédula y una contraseña válidas de un usuario activo.

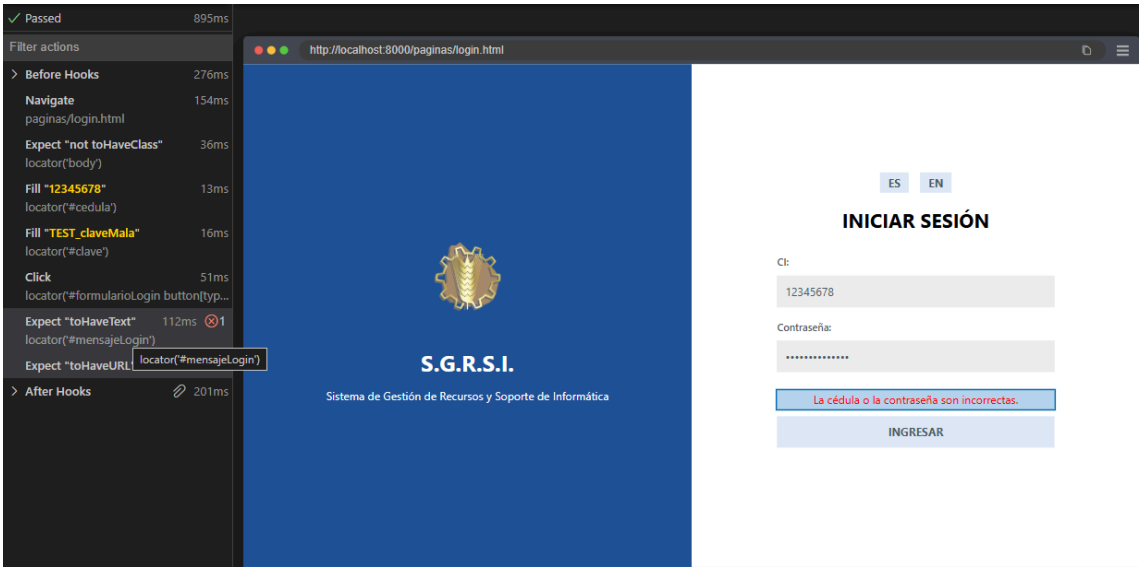
Resultado: Ingresó y abrió el panel de selección de rol, porque el usuario tiene tres roles. Estado: aprobado.



6.19.8.2. T-02 – Contraseña incorrecta

Procedimiento: Se ingresó una cédula existente con una contraseña equivocada.

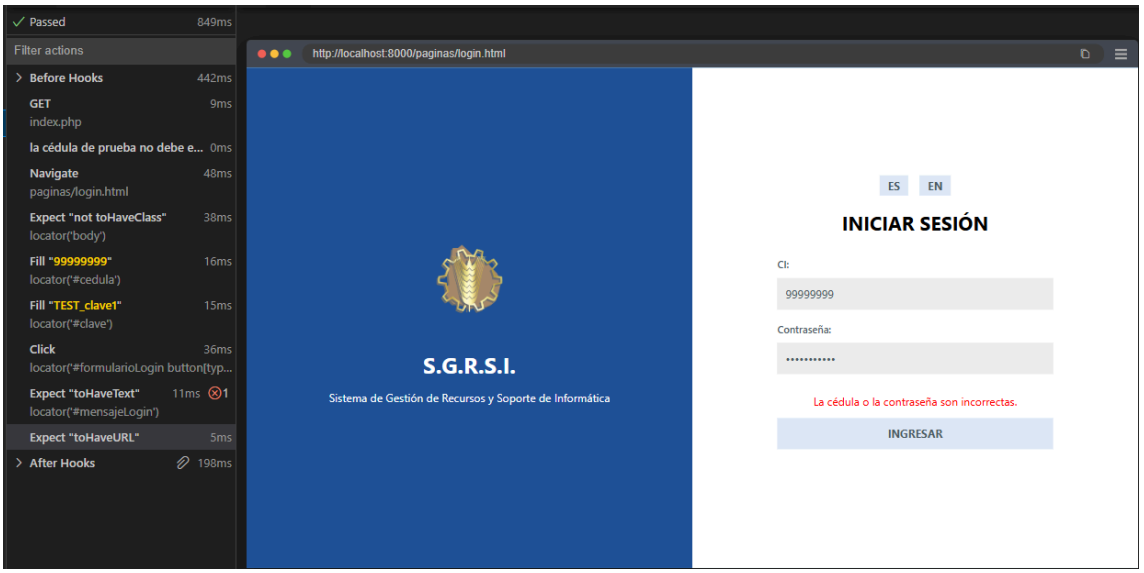
Resultado: Se mostró el mensaje de credenciales incorrectas y la página siguió en el login. Estado: aprobado.



6.19.8.3. T-03 – CI inexistente

Procedimiento: Se ingresó una cédula que no está registrada en el sistema.

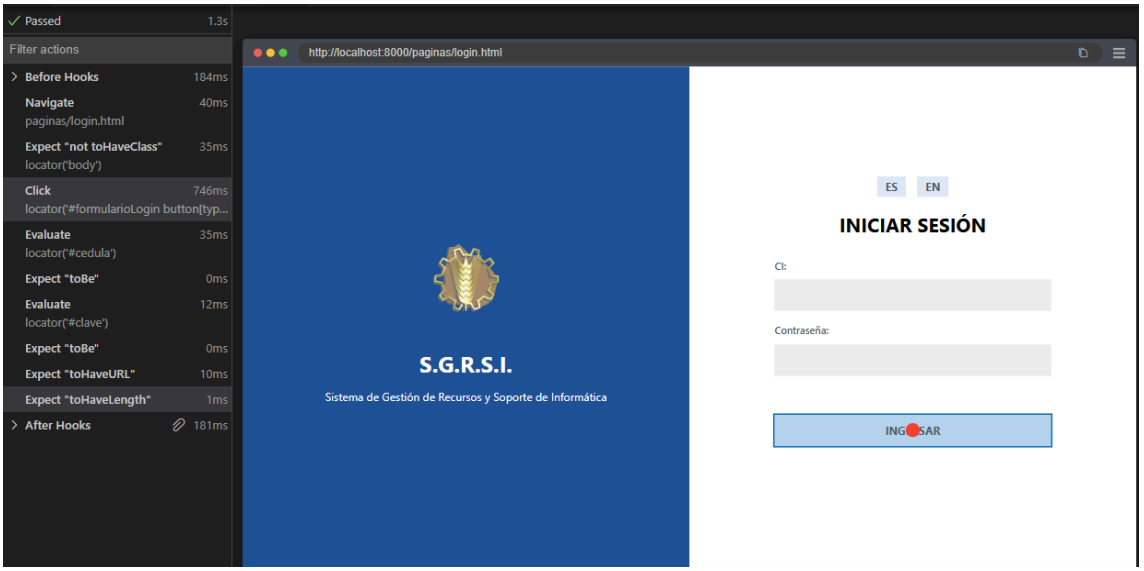
Resultado: Se mostró el mismo mensaje de credenciales incorrectas, sin indicar si la cédula existe. Estado: aprobado.



6.19.8.4. T-04 – Campos vacíos

Procedimiento: Se presionó Ingresar sin completar ningún campo.

Resultado: El navegador marcó la cédula y la contraseña como obligatorias y no envió el formulario. Estado: aprobado.



6.19.9. Usuarios y roles

Módulo: Administrador (Coordinador)

Casos de uso: CU01 Inicio de sesión · CU03 Modificar usuario · CU04 Borrar usuario · CU05 Ingresar usuario

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-05	Agregar usuario con rol Coordinador	Positivo	Crea el usuario y lo muestra en la lista	El usuario nuevo apareció en la tabla de usuarios con el rol Coordinador.	Aprobado
T-06	Panel Técnico	Positivo	Abre el panel del rol Técnico	Se abrió tecnico.html con el nombre del usuario y el menú del técnico.	Aprobado
T-07	Panel Docente	Positivo	Abre el panel del rol Docente	Se abrió docente.html con las opciones de ingresar ticket y solicitar laboratorio.	Aprobado
T-08	Usuario con varios roles	Positivo	Permite elegir el rol en panelRoles.html	Se mostraron los botones Coordinador, Técnico y Docente para elegir con cuál ingresar.	Aprobado
T-09	Usuario inactivo	Negativo	Bloquea el acceso	Se mostró el mensaje de usuario inactivo y no se inició sesión.	Aprobado

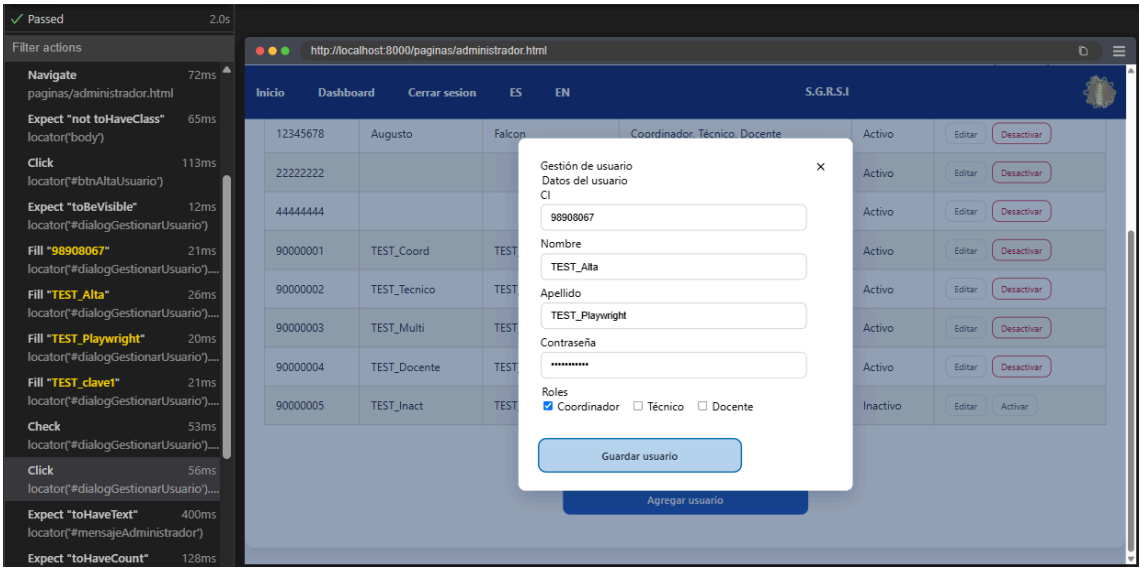
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-10	Editar usuario	Positivo	Guarda los cambios del usuario	El nombre modificado apareció actualizado en la tabla de usuarios.	Aprobado
T-11	Desactivar usuario	Positivo	El usuario queda inactivo	El usuario pasó a estado Inactivo en la tabla de usuarios.	Aprobado

6.19.9.1. T-05 – Agregar usuario con rol Coordinador

Procedimiento: Desde el panel del coordinador se abrió el formulario de alta, se completaron los datos y se marcó el rol Coordinador.

Resultado: El usuario nuevo apareció en la tabla de usuarios con el rol Coordinador.

Estado: aprobado.

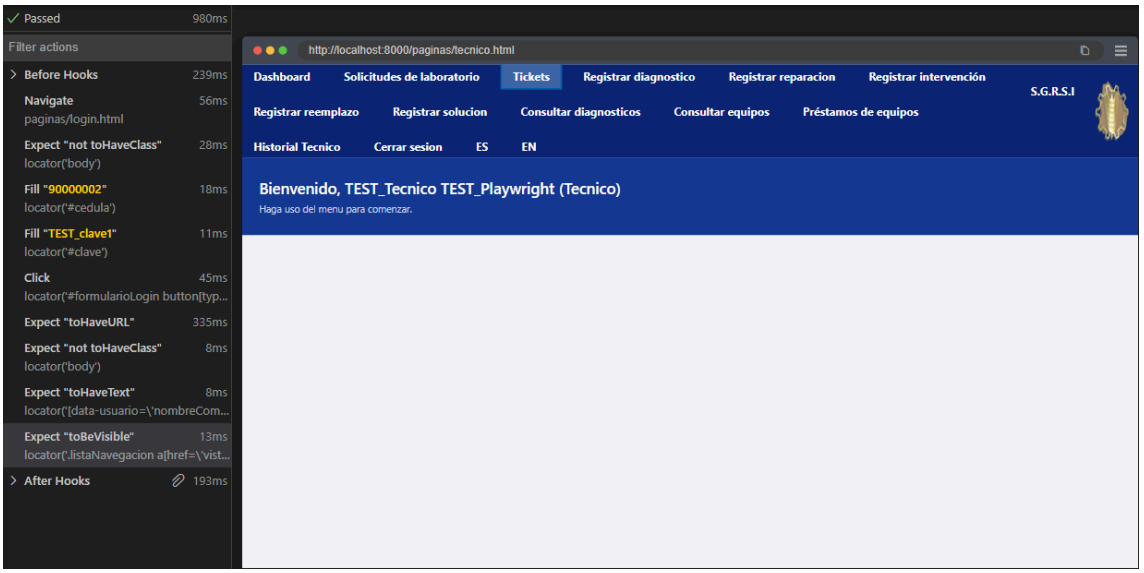


6.19.9.2. T-06 – Panel Técnico

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que solo tiene el rol Técnico.

Resultado: Se abrió tecnico.html con el nombre del usuario y el menú del técnico.

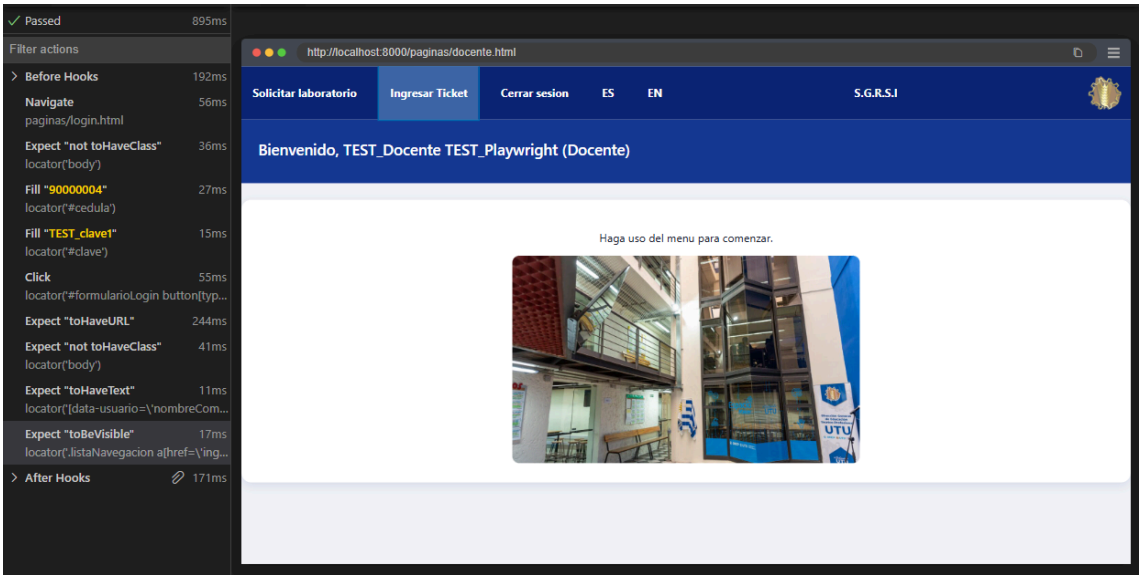
Estado: aprobado.



6.19.9.3. T-07 – Panel Docente

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que solo tiene el rol Docente.

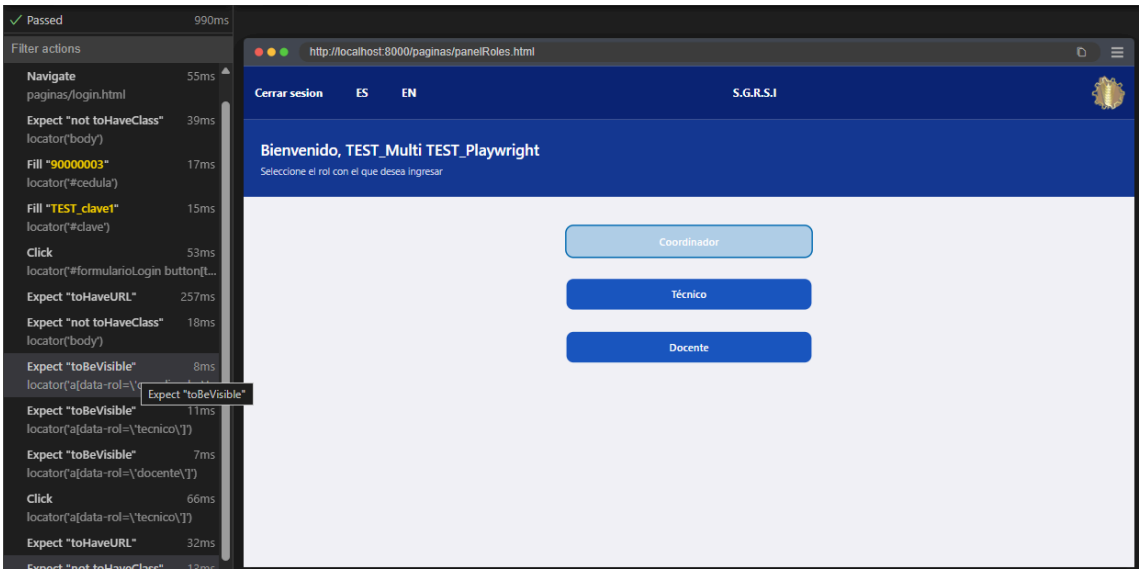
Resultado: Se abrió docente.html con las opciones de ingresar ticket y solicitar laboratorio. Estado: aprobado.



6.19.9.4. T-08 – Usuario con varios roles

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que tiene los tres roles.

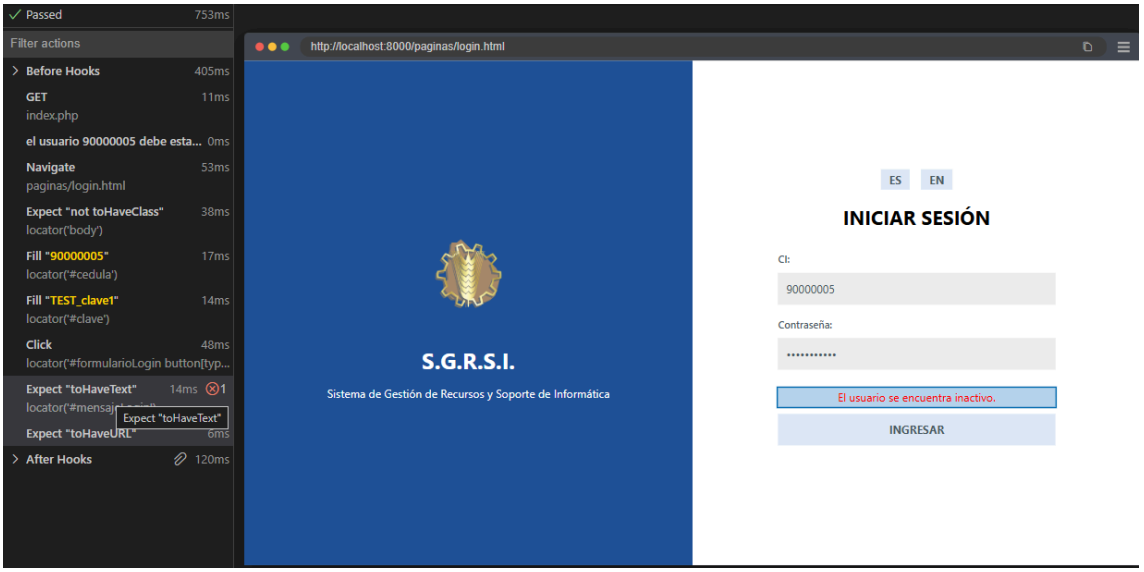
Resultado: Se mostraron los botones Coordinador, Técnico y Docente para elegir con cuál ingresar. Estado: aprobado.



6.19.9.5. T-09 – Usuario inactivo

Procedimiento: Se intentó ingresar con un usuario desactivado por el coordinador.

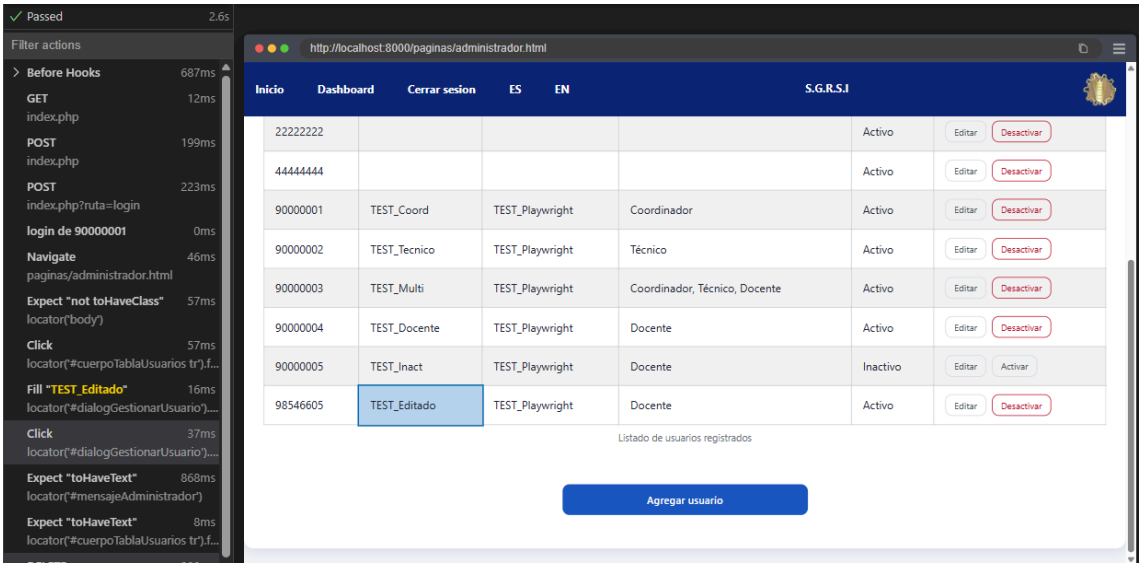
Resultado: Se mostró el mensaje de usuario inactivo y no se inició sesión. Estado: aprobado.



6.19.9.6. T-10 – Editar usuario

Procedimiento: El coordinador abrió la edición de un usuario de prueba, cambió su nombre y guardó los cambios.

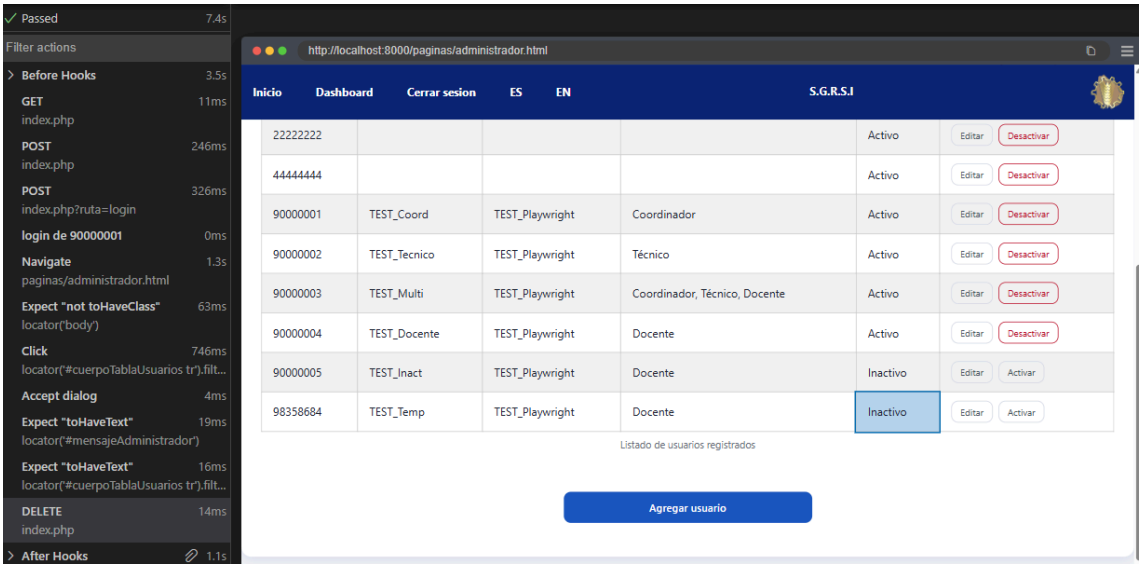
Resultado: El nombre modificado apareció actualizado en la tabla de usuarios. Estado: aprobado.



6.19.9.7. T-11 – Desactivar usuario

Procedimiento: El coordinador presionó Desactivar sobre un usuario de prueba y confirmó la operación.

Resultado: El usuario pasó a estado Inactivo en la tabla de usuarios. Estado: aprobado.



6.19.10. Tickets

Módulo: Solicitante (Docente) y Técnico

Casos de uso: CU14 Registrar ticket · CU16 Buscar ticket · CU17 Filtrar por prioridad · CU18 Filtrar por estado · CU19 Filtrar por fechas · CU20 Cambiar estado del ticket · CU21 Filtrar incidencias por equipo

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-12	Ticket ingresado correctamente	Positivo	Guarda el ticket y muestra una confirmación	Se mostró el mensaje con el número del ticket y el ticket quedó guardado en la base de datos.	Aprobado
T-13	Ticket sin datos completados	Negativo	Valida los campos obligatorios	El navegador marcó los campos vacíos y no se creó ningún ticket.	Aprobado

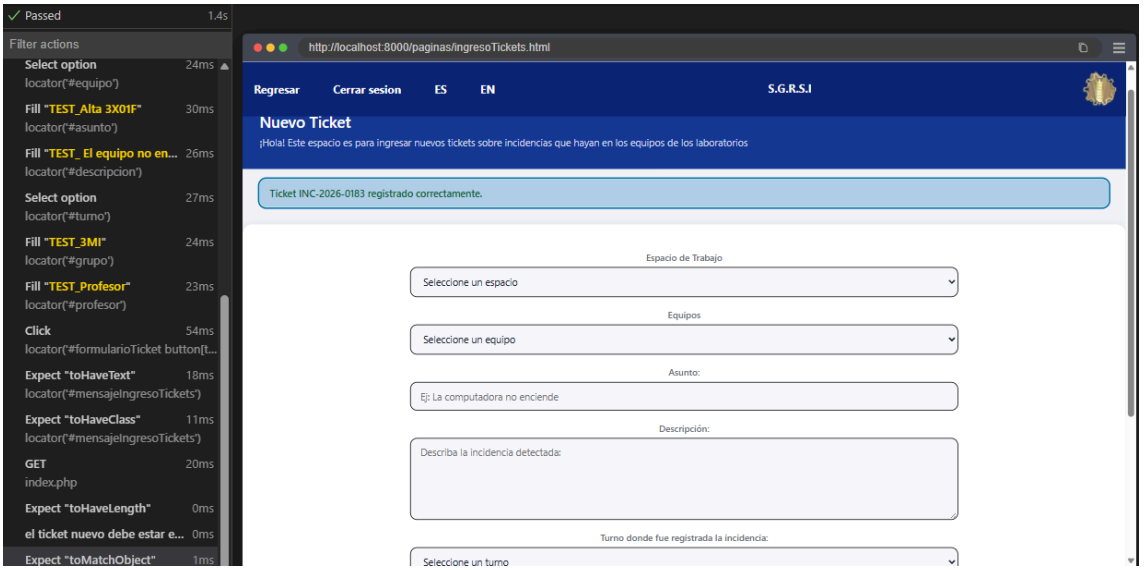
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-14	Ticket sin asunto	Negativo	Valida el campo asunto	El servidor rechazó el ticket, se mostró el error y la cantidad de tickets no cambió.	Aprobado
T-15	Sin conexión con el servidor	Negativo	Muestra un error de conexión	Se mostró el mensaje de error de conexión y el formulario conservó los datos.	Aprobado
T-16	Error del servidor	Negativo	Muestra un error controlado (ManejadorErrores)	Se mostró el mensaje de error enviado por el servidor, sin que la página dejara de funcionar.	Aprobado
T-17	Vista de tickets	Positivo	Lista los tickets	El técnico vio la lista de tickets con su estado, prioridad y equipo.	Aprobado
T-18	Filtro por prioridad	Positivo	Muestra solo los tickets de la prioridad elegida	Al elegir Alta se mostró el ticket de prueba; al elegir Baja quedó oculto.	Aprobado
T-19	Filtro por estado	Positivo	Muestra solo los tickets del estado elegido	Al elegir En Proceso se mostró el ticket de prueba; al elegir Resuelto quedó oculto.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-20	Filtrar tickets por fechas	Positivo	Muestra solo los tickets del rango elegido	Se mostraron únicamente los tickets creados dentro del rango de fechas.	Aprobado
T-21	Cambiar estado del ticket	Positivo	Guarda el nuevo estado del ticket	El ticket quedó guardado con el estado En Proceso.	Aprobado
T-22	Filtrar incidencias por equipo	Positivo	Muestra solo los tickets del equipo elegido	Se mostró únicamente el ticket asociado al equipo seleccionado.	Aprobado

6.19.10.1. T-12 – Ticket ingresado correctamente

Procedimiento: El docente completó todos los campos del formulario y envió el ticket.

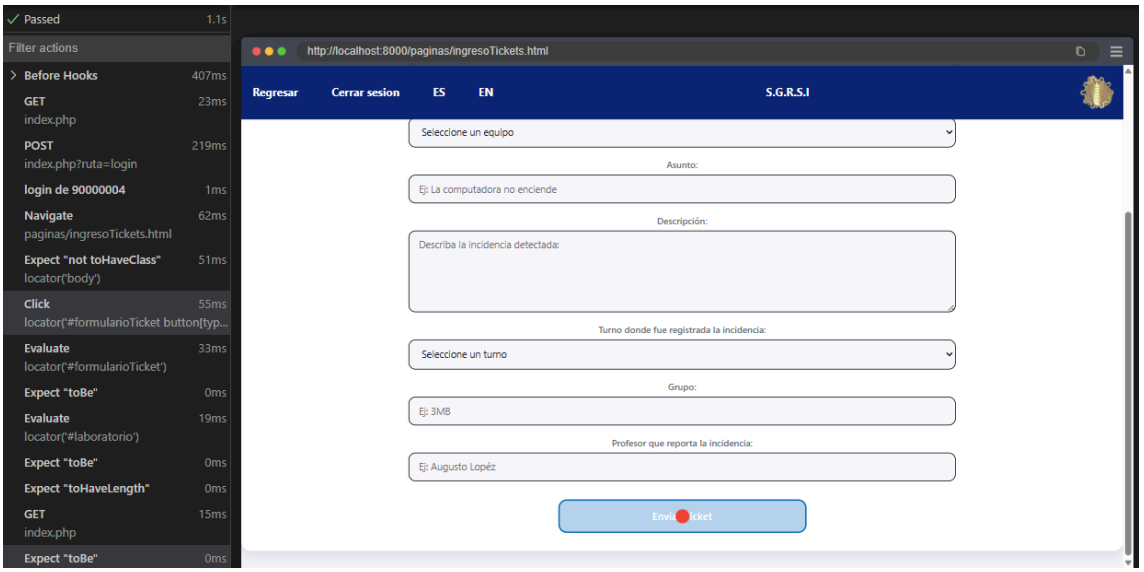
Resultado: Se mostró el mensaje con el número del ticket y el ticket quedó guardado en la base de datos. Estado: aprobado.



6.19.10.2. T-13 – Ticket sin datos completados

Procedimiento: Se presionó Enviar con el formulario vacío.

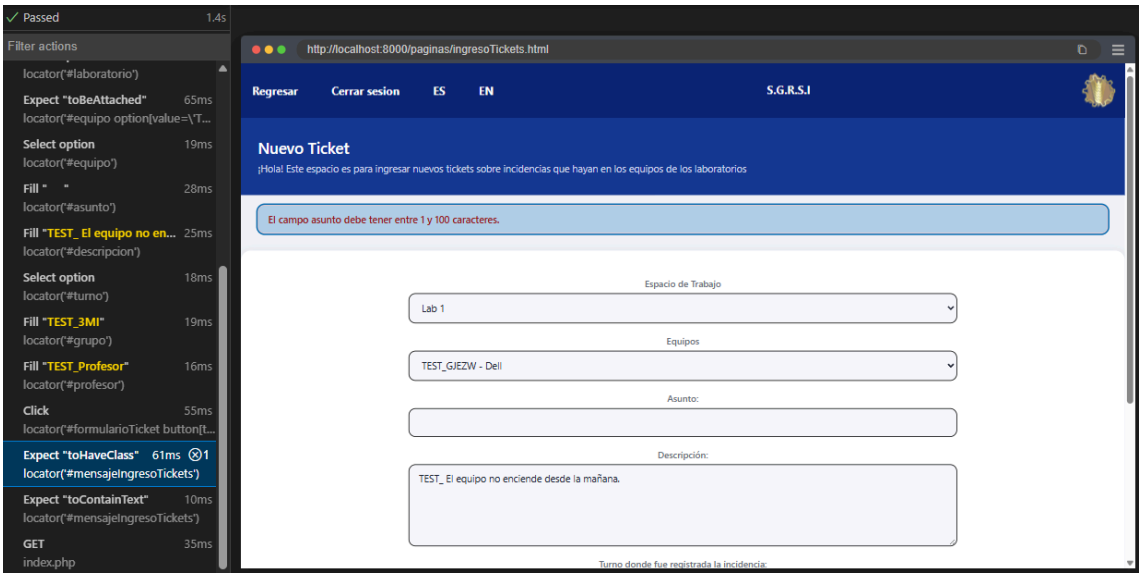
Resultado: El navegador marcó los campos vacíos y no se creó ningún ticket. Estado: aprobado.



6.19.10.3. T-14 – Ticket sin asunto

Procedimiento: Se completó el formulario escribiendo solo espacios en el asunto.

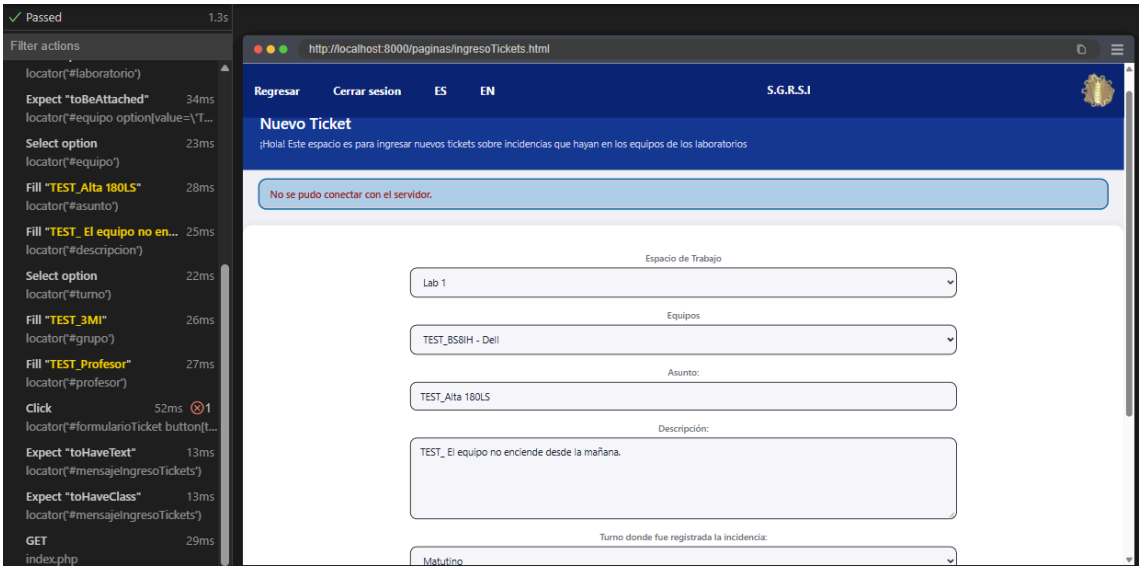
Resultado: El servidor rechazó el ticket, se mostró el error y la cantidad de tickets no cambió. Estado: aprobado.



6.19.10.4. T-15 – Sin conexión con el servidor

Procedimiento: Se simuló que el servidor no responde al enviar el ticket.

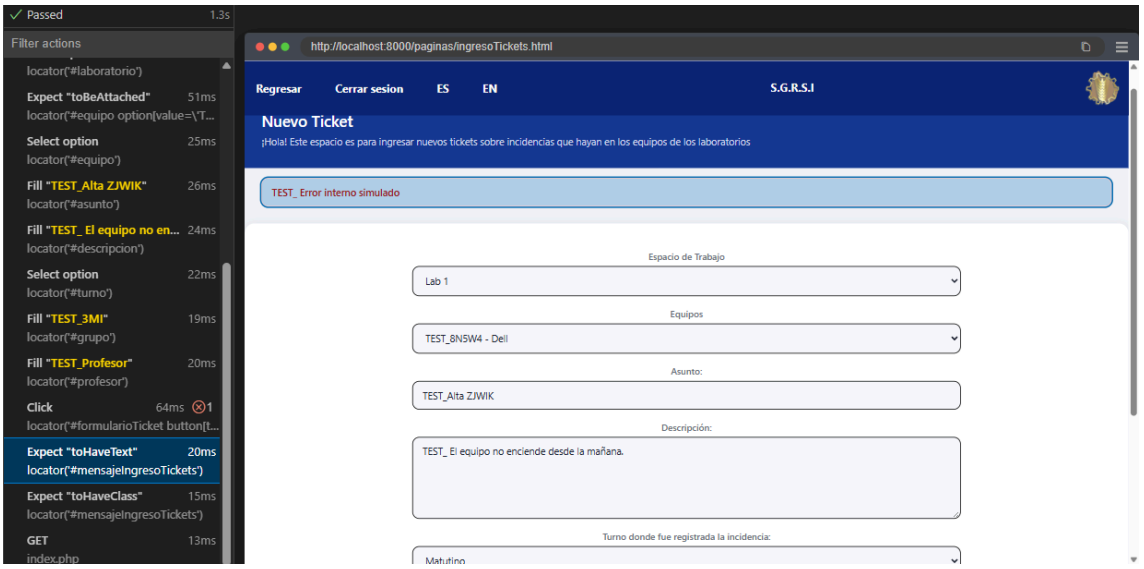
Resultado: Se mostró el mensaje de error de conexión y el formulario conservó los datos. Estado: aprobado.



6.19.10.5. T-16 – Error del servidor

Procedimiento: Se simuló una respuesta de error 500 del servidor.

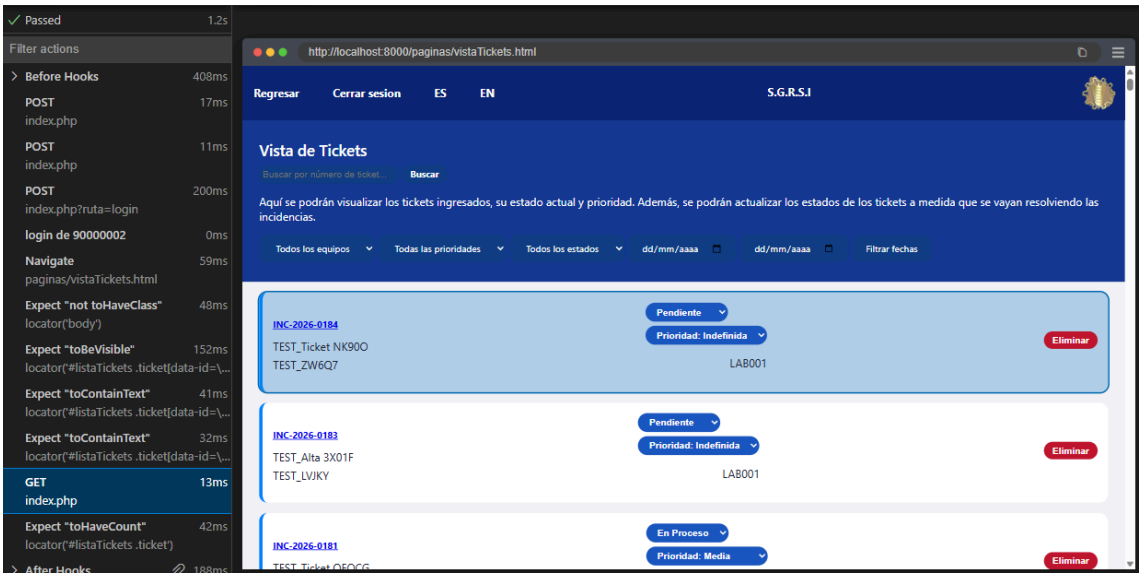
Resultado: Se mostró el mensaje de error enviado por el servidor, sin que la página dejara de funcionar. Estado: aprobado.



6.19.10.6. T-17 – Vista de tickets

Procedimiento: El técnico ingresó a la vista de tickets.

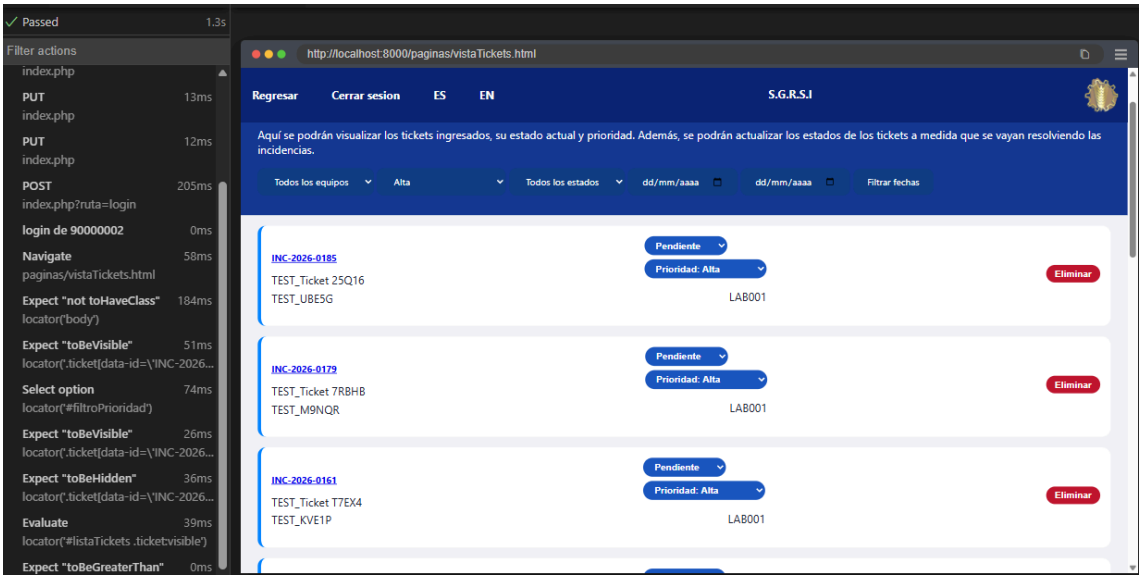
Resultado: El técnico vio la lista de tickets con su estado, prioridad y equipo. Estado: aprobado.



6.19.10.7. T-18 – Filtro por prioridad

Procedimiento: Se cambió el filtro de prioridad entre Alta y Baja.

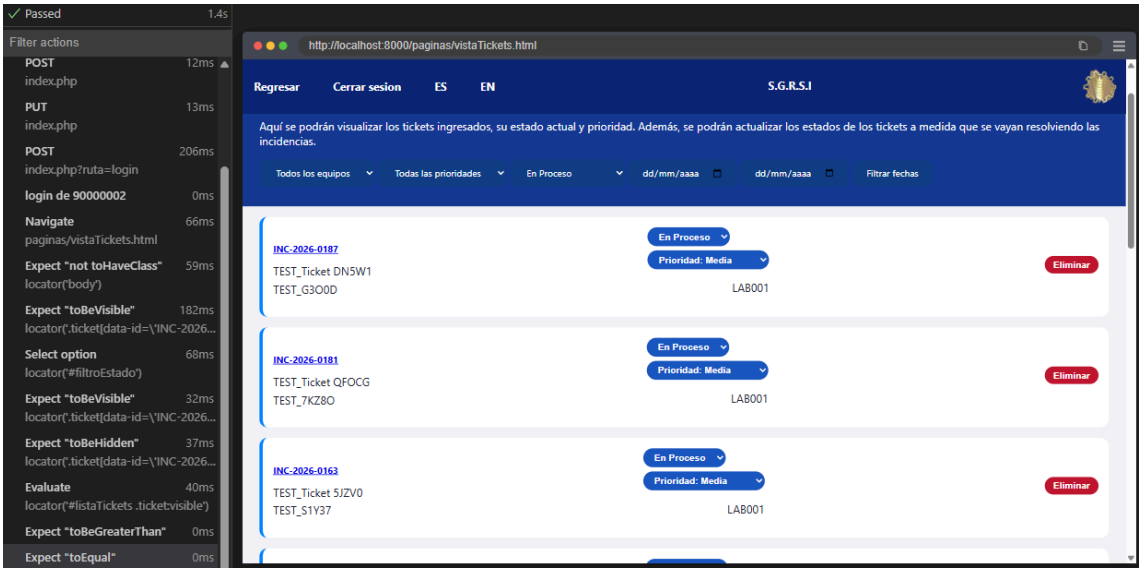
Resultado: Al elegir Alta se mostró el ticket de prueba; al elegir Baja quedó oculto. Estado: aprobado.



6.19.10.8. T-19 – Filtro por estado

Procedimiento: Se cambió el filtro de estado entre En Proceso y Resuelto.

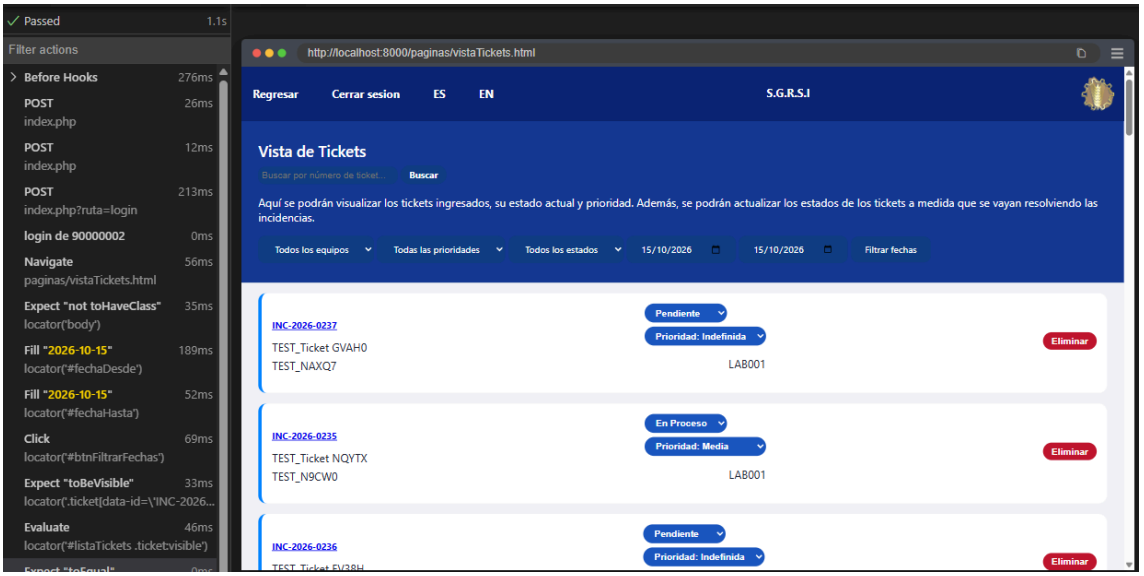
Resultado: Al elegir En Proceso se mostró el ticket de prueba; al elegir Resuelto quedó oculto. Estado: aprobado.



6.19.10.9. T-20 – Filtrar tickets por fechas

Procedimiento: El técnico eligió la fecha desde y la fecha hasta, y presionó Filtrar fechas.

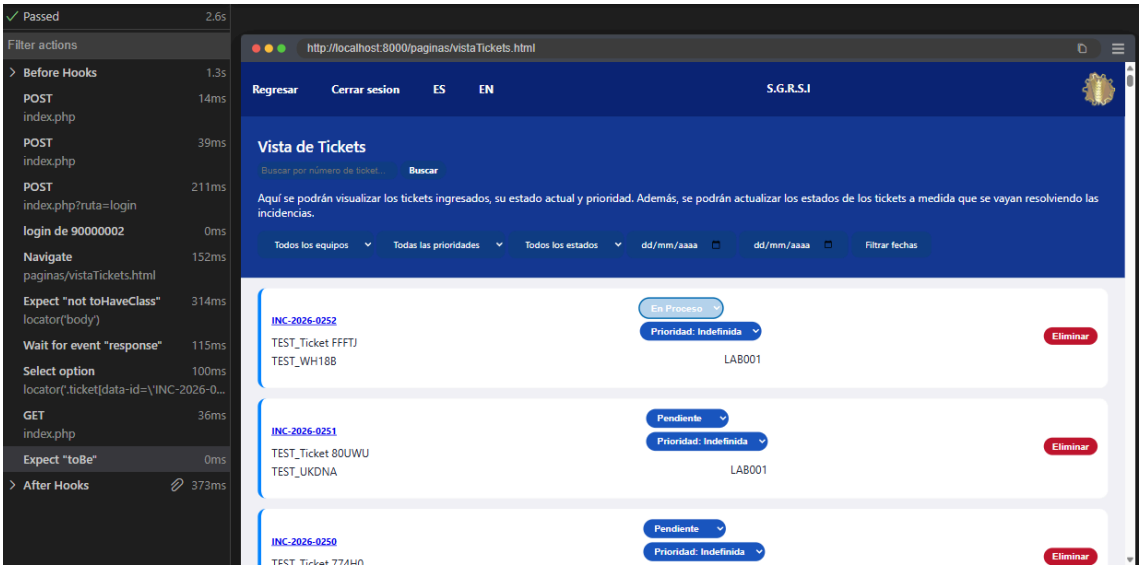
Resultado: Se mostraron únicamente los tickets creados dentro del rango de fechas. Estado: aprobado.



6.19.10.10. T-21 – Cambiar estado del ticket

Procedimiento: El técnico cambió el estado de un ticket desde la vista de tickets.

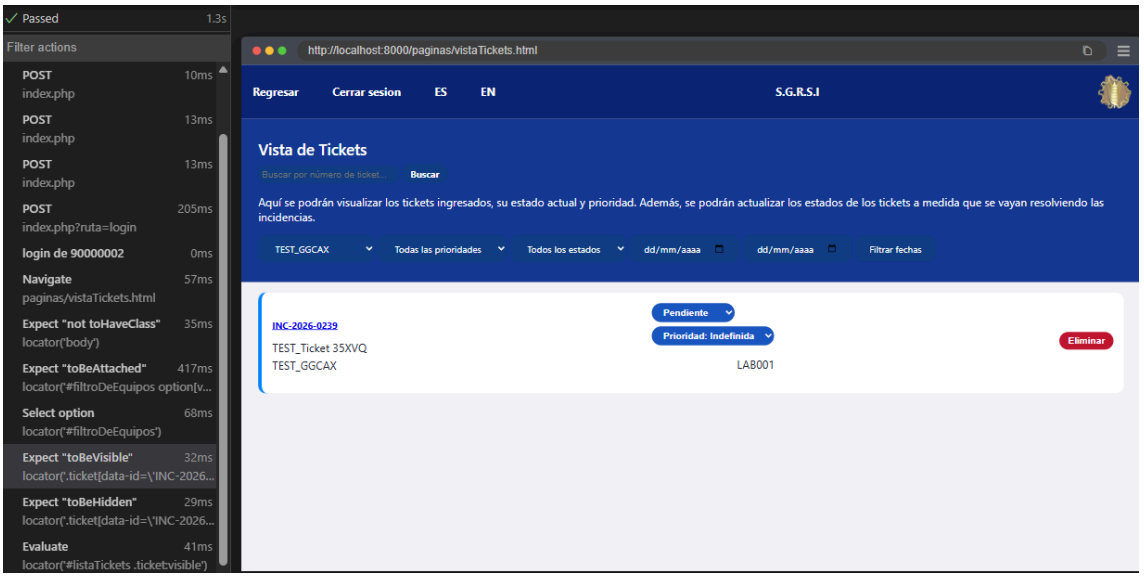
Resultado: El ticket quedó guardado con el estado En Proceso. Estado: aprobado.



6.19.10.11. T-22 – Filtrar incidencias por equipo

Procedimiento: El técnico eligió un equipo en el filtro de la vista de tickets.

Resultado: Se mostró únicamente el ticket asociado al equipo seleccionado. Estado: aprobado.



6.19.11. Diagnósticos

Módulo: Técnico

Casos de uso: CU22 Registrar diagnóstico · CU24 Modificar diagnóstico · Consultar diagnóstico (sin caso de uso documentado)

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-23	Registrar diagnóstico	Positivo	Guarda el diagnóstico	Se mostró el mensaje de diagnóstico registrado y quedó asociado al ticket.	Aprobado
T-24	Diagnóstico sin descripción	Negativo	Valida el campo descripción	Se mostró que el diagnóstico debe tener entre 10 y 2000 caracteres y no se guardó nada.	Aprobado

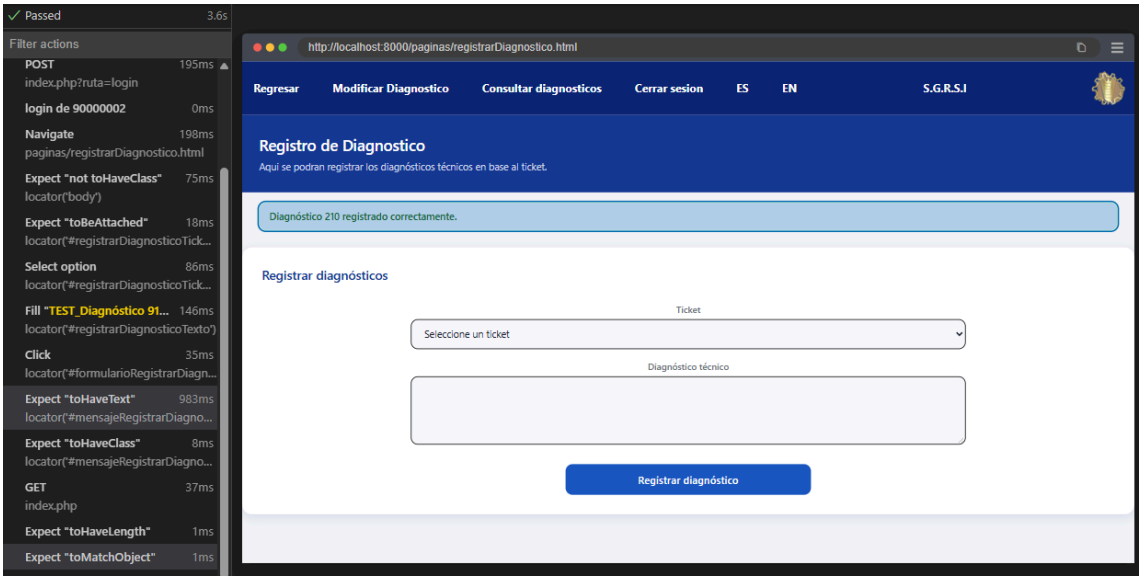
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-25	Consultar diagnóstico	Positivo	Muestra el diagnóstico	La tabla mostró el diagnóstico buscado con su ticket, fecha y técnico.	Aprobado
T-26	Consultar diagnóstico de un ticket	Positivo	Muestra el diagnóstico asociado	Al abrir la página desde el ticket se cargaron directamente sus diagnósticos.	Aprobado
T-27	Modificar diagnóstico	Positivo	Guarda los cambios	Se mostró el mensaje de actualización y el texto nuevo quedó guardado.	Aprobado

6.19.11.1. T-23 – Registrar diagnóstico

Procedimiento: Se eligió un ticket y se escribió un diagnóstico técnico.

Resultado: Se mostró el mensaje de diagnóstico registrado y quedó asociado al ticket.

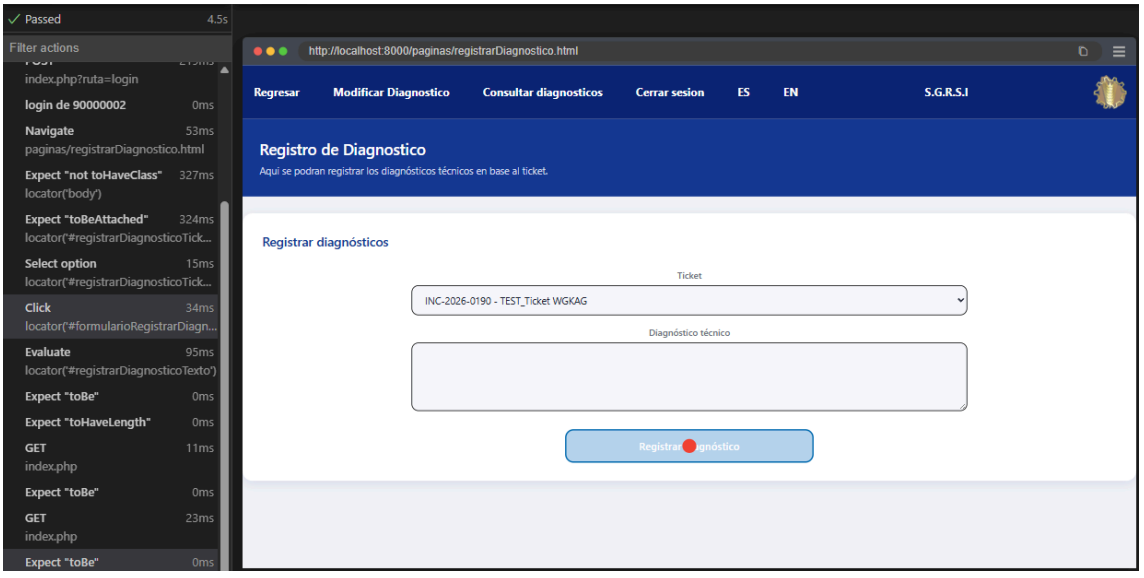
Estado: aprobado.



6.19.11.2. T-24 – Diagnóstico sin descripción

Procedimiento: Se intentó registrar un diagnóstico con el texto vacío.

Resultado: Se mostró que el diagnóstico debe tener entre 10 y 2000 caracteres y no se guardó nada. Estado: aprobado.

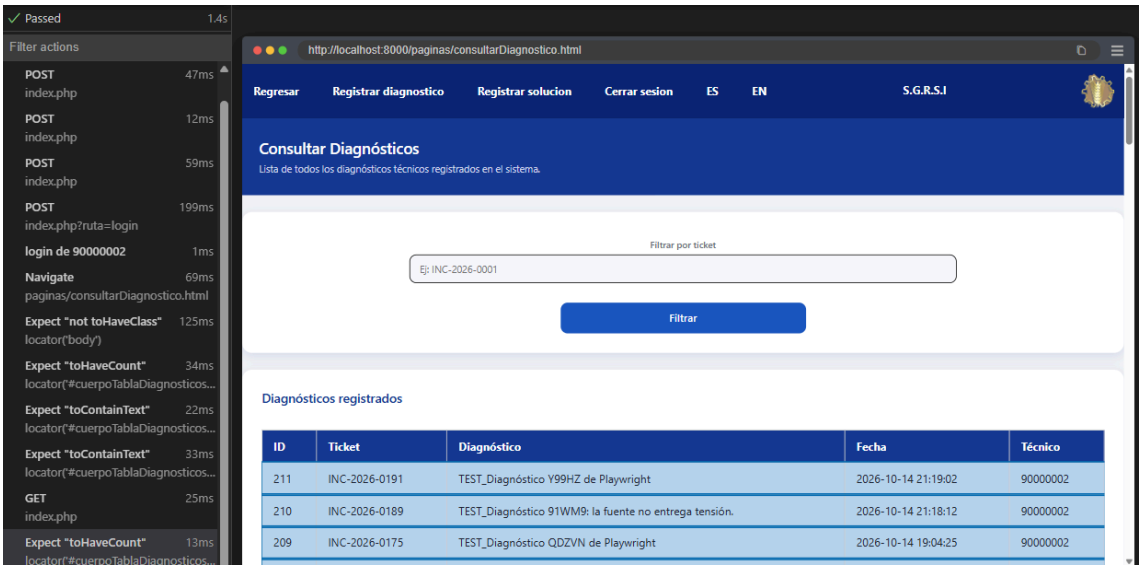


6.19.11.3. T-25 – Consultar diagnóstico

Procedimiento: Se filtró la consulta por el número de ticket.

Resultado: La tabla mostró el diagnóstico buscado con su ticket, fecha y técnico.

Estado: aprobado.

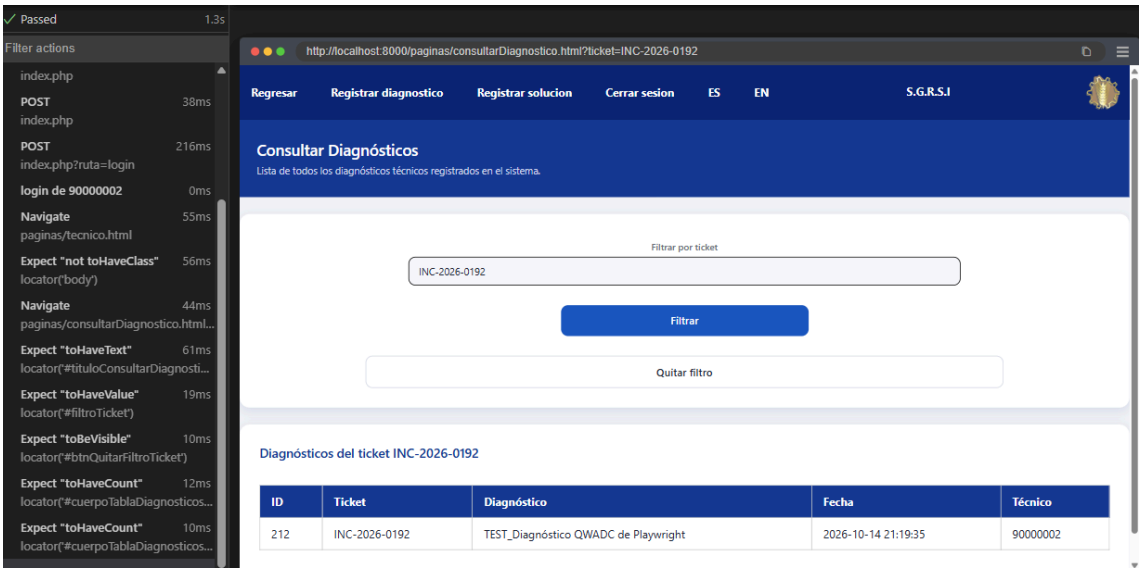


6.19.11.4. T-26 – Consultar diagnóstico de un ticket

Procedimiento: Se abrió la consulta indicando el ticket en la dirección de la página.

Resultado: Al abrir la página desde el ticket se cargaron directamente sus diagnósticos.

Estado: aprobado.

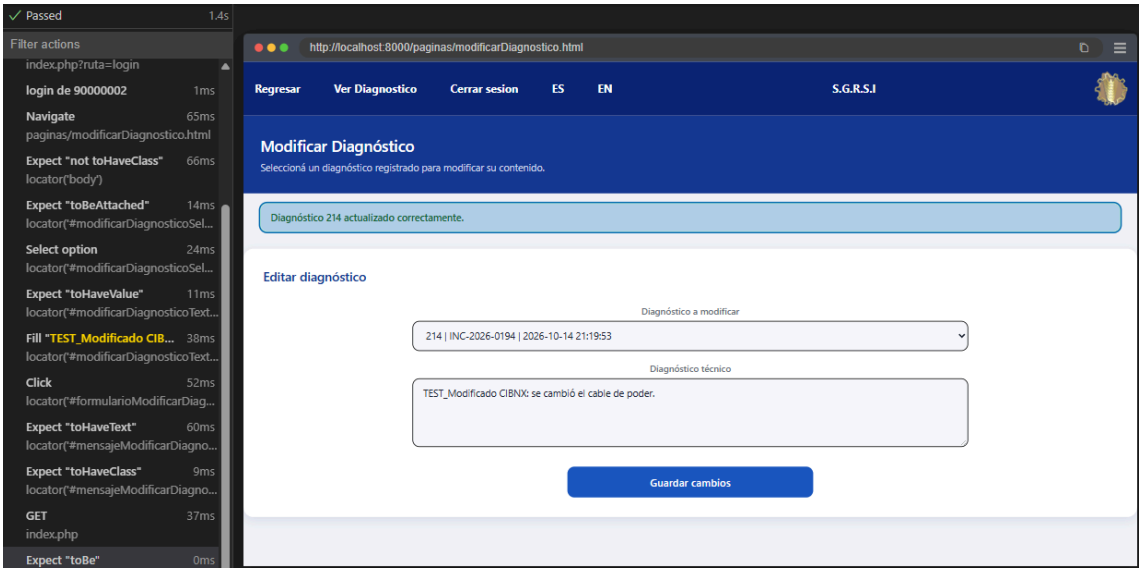


6.19.11.5. T-27 – Modificar diagnóstico

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico existente y se corrigió su texto.

Resultado: Se mostró el mensaje de actualización y el texto nuevo quedó guardado.

Estado: aprobado.



6.19.12. Soluciones

Módulo: Técnico

Casos de uso: CU23 Registrar solución

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-28	Registrar solución	Positivo	Guarda la solución	Se mostró el mensaje de solución registrada y quedó asociada al diagnóstico.	Aprobado

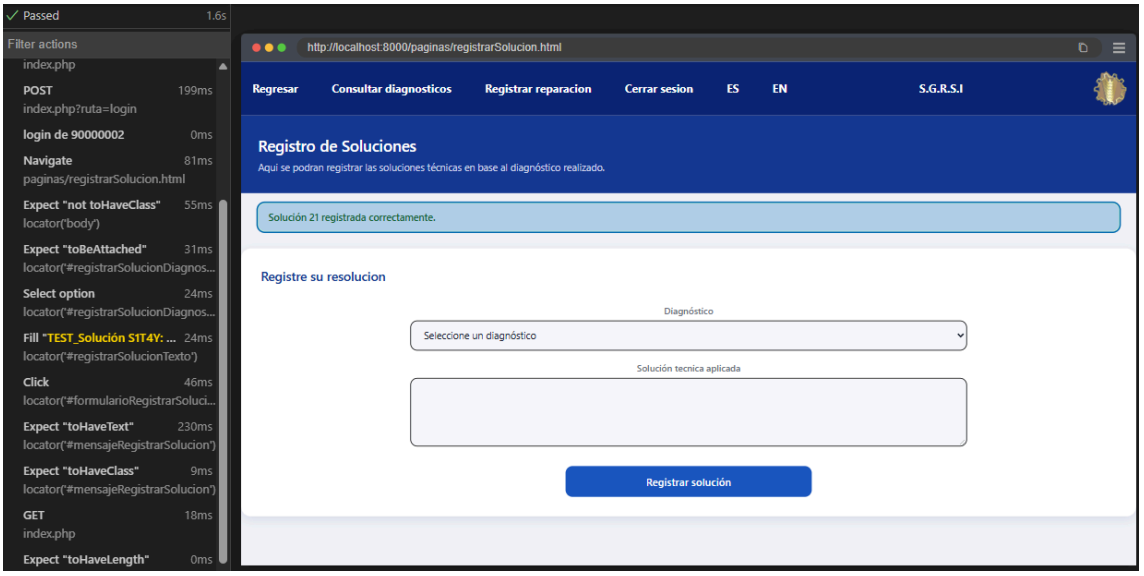
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-29	Solución vacía	Negativo	Valida el campo obligatorio	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna solución.	Aprobado

6.19.12.1. T-28 – Registrar solución

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico y se describió la solución aplicada.

Resultado: Se mostró el mensaje de solución registrada y quedó asociada al diagnóstico.

Estado: aprobado.

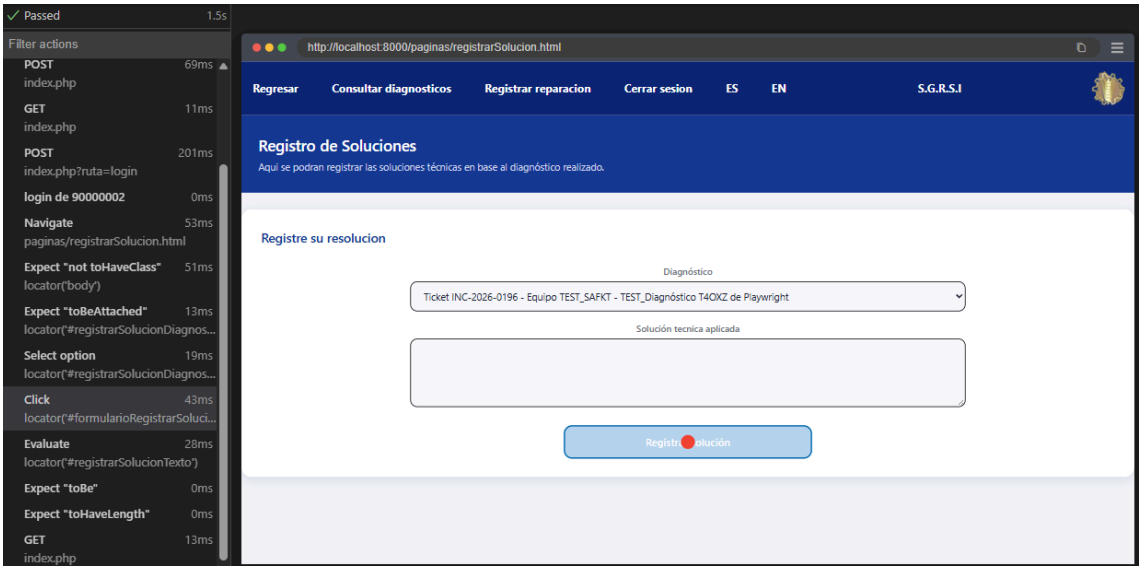


6.19.12.2. T-29 – Solución vacía

Procedimiento: Se intentó registrar una solución sin texto.

Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna solución.

Estado: aprobado.



6.19.13. Reparaciones

Módulo: Técnico

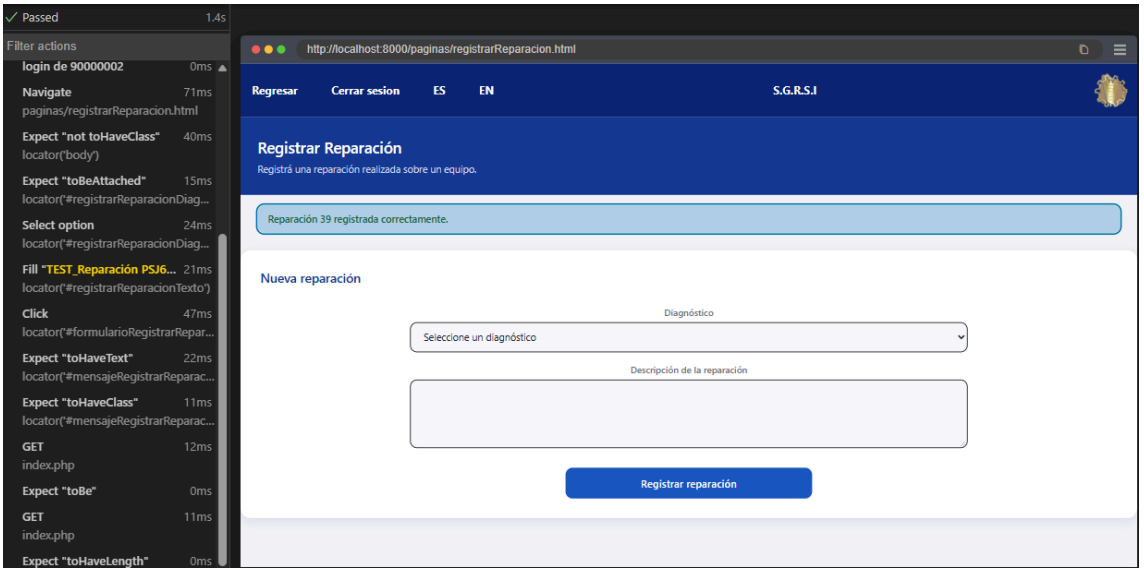
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-30	Registrar reparación	Positivo	Guarda la reparación	Se mostró el mensaje de reparación registrada.	Aprobado
T-31	Reparación vacía	Negativo	Valida el campo obligatorio	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna reparación.	Aprobado

6.19.13.1. T-30 – Registrar reparación

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico y se describió la reparación realizada.

Resultado: Se mostró el mensaje de reparación registrada. Estado: aprobado.

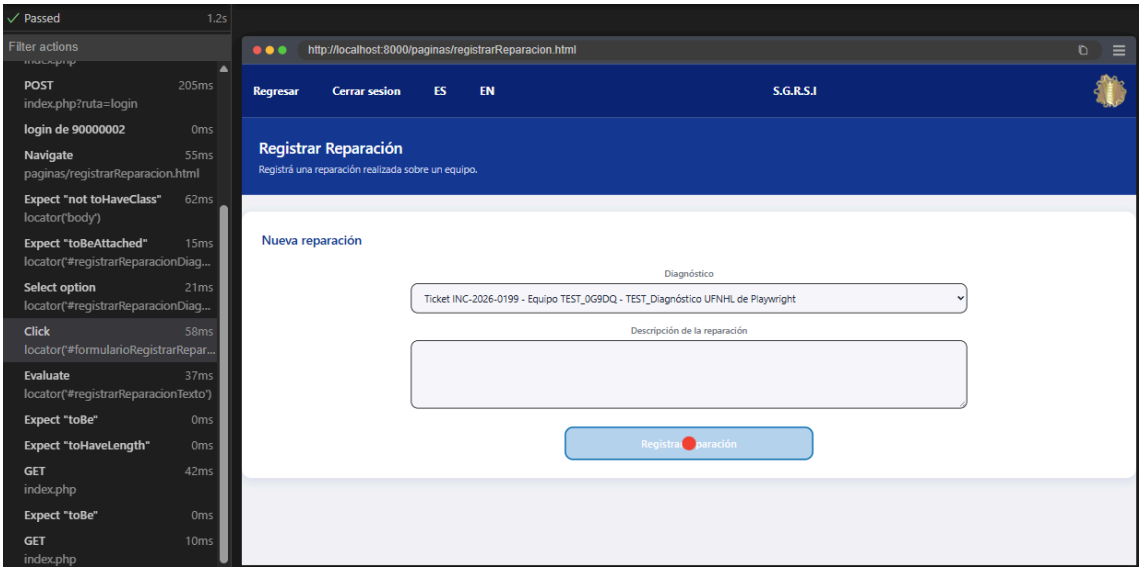


6.19.13.2. T-31 – Reparación vacía

Procedimiento: Se intentó registrar una reparación sin texto.

Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna reparación.

Estado: aprobado.



6.19.14. Historial técnico

Módulo: Técnico

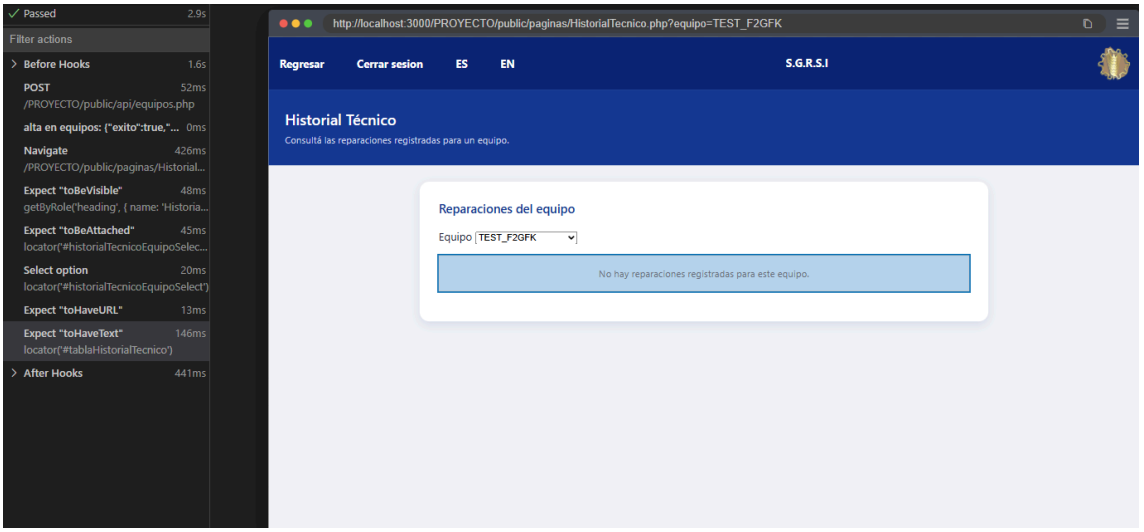
Casos de uso: CU25 Consultar historial técnico

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-32	Historial técnico	Positivo	Muestra el historial del equipo	Se cargó el historial del equipo elegido; al no tener reparaciones, se mostró el aviso correspondiente.	Aprobado
T-33	Historial técnico con reparación	Positivo	Incluye la reparación registrada	La reparación apareció en el historial con su ticket, fecha y técnico.	Aprobado

6.19.14.1. T-32 – Historial técnico

Procedimiento: Se abrió el historial de un equipo recién creado.

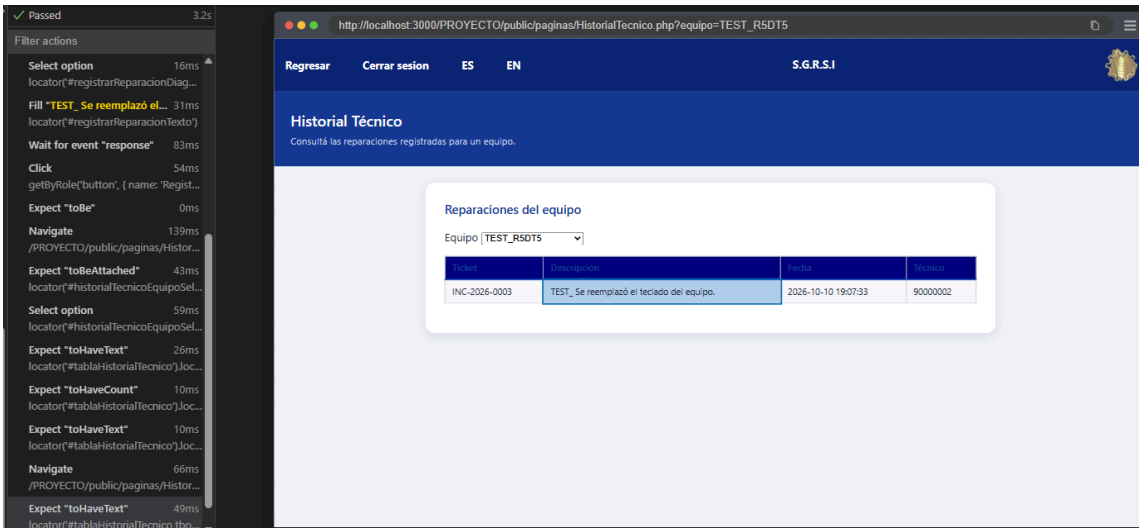
Resultado: Se cargó el historial del equipo elegido; al no tener reparaciones, se mostró el aviso correspondiente. Estado: aprobado.



6.19.14.2. T-33 – Historial técnico con reparación

Procedimiento: Se registró una reparación sobre un equipo y luego se consultó su historial.

Resultado: La reparación apareció en el historial con su ticket, fecha y técnico. Estado: aprobado.



6.19.15. Equipos

Módulo: Técnico

Casos de uso: CU07 Registrar PC · CU08 Filtrar PC · CU10 Filtro estado · CU11 Filtrar disponibilidad · CU12 Modificar equipo · CU13 Eliminar equipo · CU15 Buscar equipo por ID

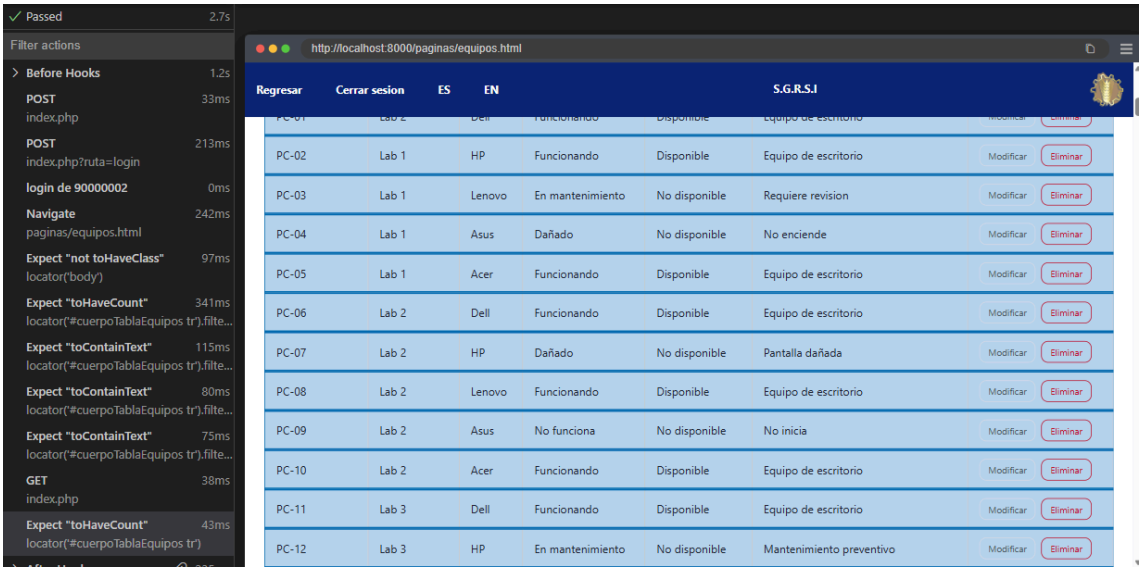
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-34	Listar equipos	Positivo	Lista los equipos	La tabla mostró todos los equipos con su laboratorio, estado y disponibilidad.	Aprobado
T-35	Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio	Positivo	Muestra solo los equipos que coinciden	Cada filtro dejó visibles solo los equipos que cumplían la condición.	Aprobado
T-36	Cambiar estado	Positivo	Actualiza el estado	El equipo pasó a En mantenimiento y se mostró así en la tabla.	Aprobado
T-37	Eliminar equipo	Positivo	Elimina el equipo	El equipo desapareció de la tabla.	Aprobado
T-38	Alta de equipo con ID repetido	Negativo	Valida los datos ingresados	Se mostró que ya existe un equipo con ese identificador y no se creó un duplicado.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-39	Filtrar equipos por estado	Positivo	Muestra solo los equipos con el estado elegido	Al elegir Dañado, la tabla mostró únicamente los equipos con ese estado.	Aprobado

6.19.15.1. T-34 – Listar equipos

Procedimiento: Se ingresó a la página de equipos.

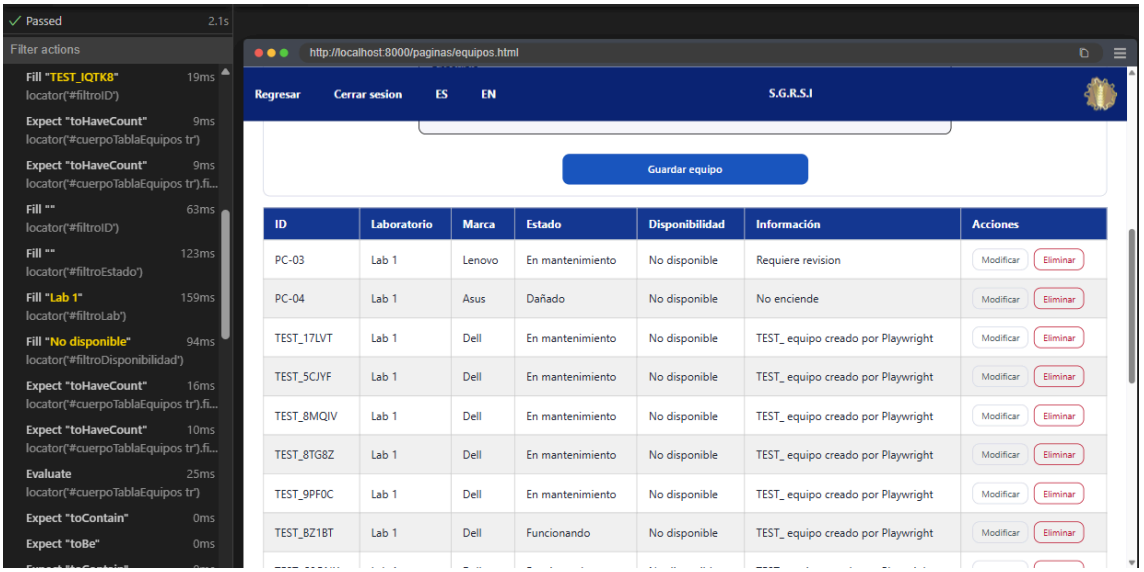
Resultado: La tabla mostró todos los equipos con su laboratorio, estado y disponibilidad. Estado: aprobado.



6.19.15.2. T-35 – Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio

Procedimiento: Se escribió en los filtros de ID y de disponibilidad.

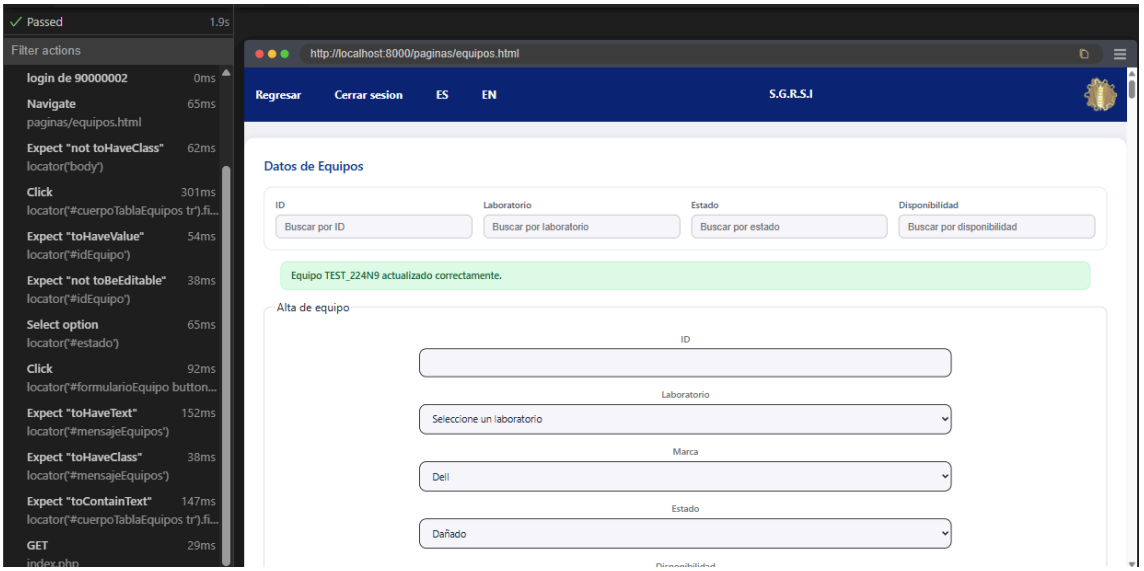
Resultado: Cada filtro dejó visibles solo los equipos que cumplían la condición. Estado: aprobado.



6.19.15.3. T-36 – Cambiar estado

Procedimiento: Se modificó el estado de un equipo.

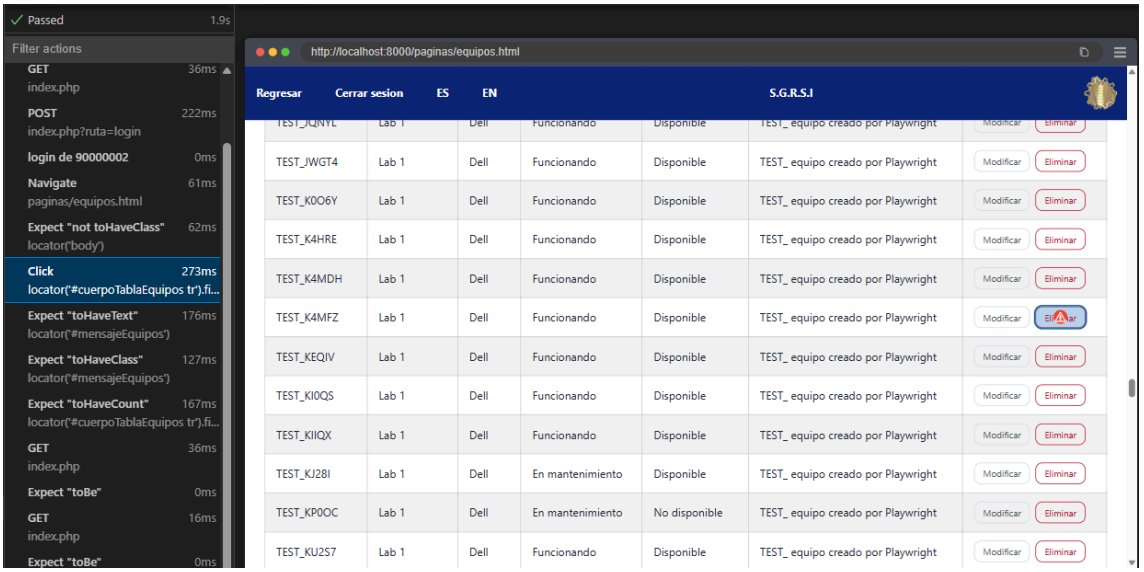
Resultado: El equipo pasó a En mantenimiento y se mostró así en la tabla. Estado: aprobado.



6.19.15.4. T-37 – Eliminar equipo

Procedimiento: Se presionó Eliminar en la fila de un equipo de prueba.

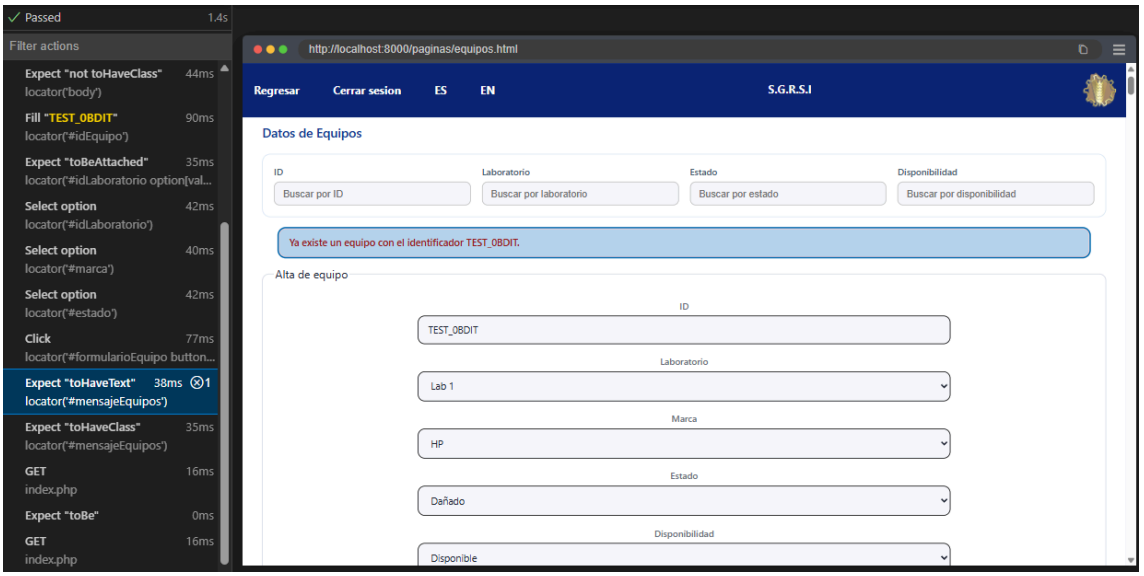
Resultado: El equipo desapareció de la tabla. Estado: aprobado.



6.19.15.5. T-38 – Alta de equipo con ID repetido

Procedimiento: Se intentó dar de alta un equipo con un ID que ya existía.

Resultado: Se mostró que ya existe un equipo con ese identificador y no se creó un duplicado. Estado: aprobado.

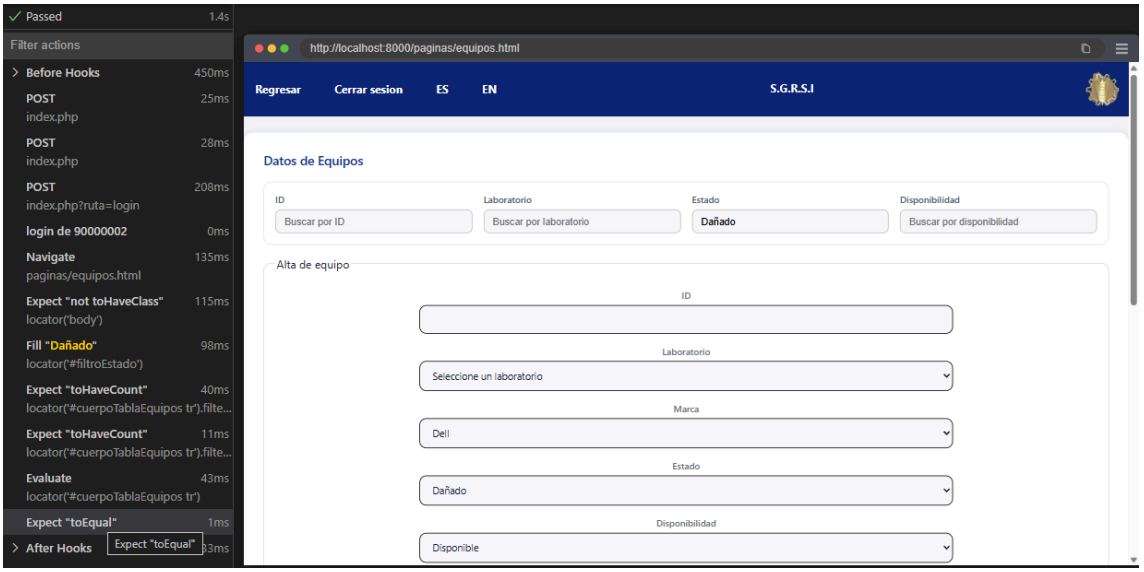


6.19.15.6. T-39 – Filtrar equipos por estado

Procedimiento: Se eligió el estado Dañado en el filtro de la página de equipos.

Resultado: Al elegir Dañado, la tabla mostró únicamente los equipos con ese estado.

Estado: aprobado.



6.19.16. Laboratorios y solicitudes

Módulo: Solicitante (Docente) y Técnico

Casos de uso: CU09 Filtrar laboratorio · CU26 Preparación de laboratorio

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-40	Ver solicitudes de laboratorio	Positivo	Lista las solicitudes	El técnico vio las solicitudes con laboratorio, software, detalle, fecha y hora.	Aprobado

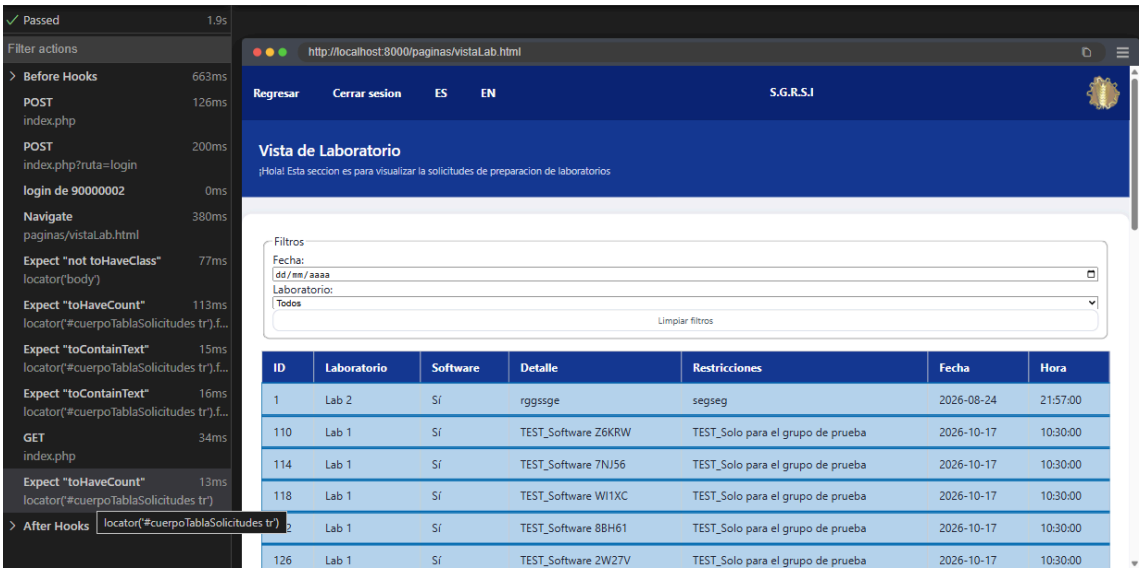
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-41	Filtrar por fecha	Positivo	Muestra solo las solicitudes de esa fecha	Se mostró solo la solicitud de la fecha elegida; al limpiar el filtro volvieron todas.	Aprobado
T-42	Ingresar solicitud de laboratorio	Positivo	Guarda la solicitud	Se mostró el mensaje de solicitud enviada y la solicitud quedó guardada.	Aprobado

6.19.16.1. T-40 – Ver solicitudes de laboratorio

Procedimiento: El técnico ingresó a la vista de laboratorios.

Resultado: El técnico vio las solicitudes con laboratorio, software, detalle, fecha y hora.

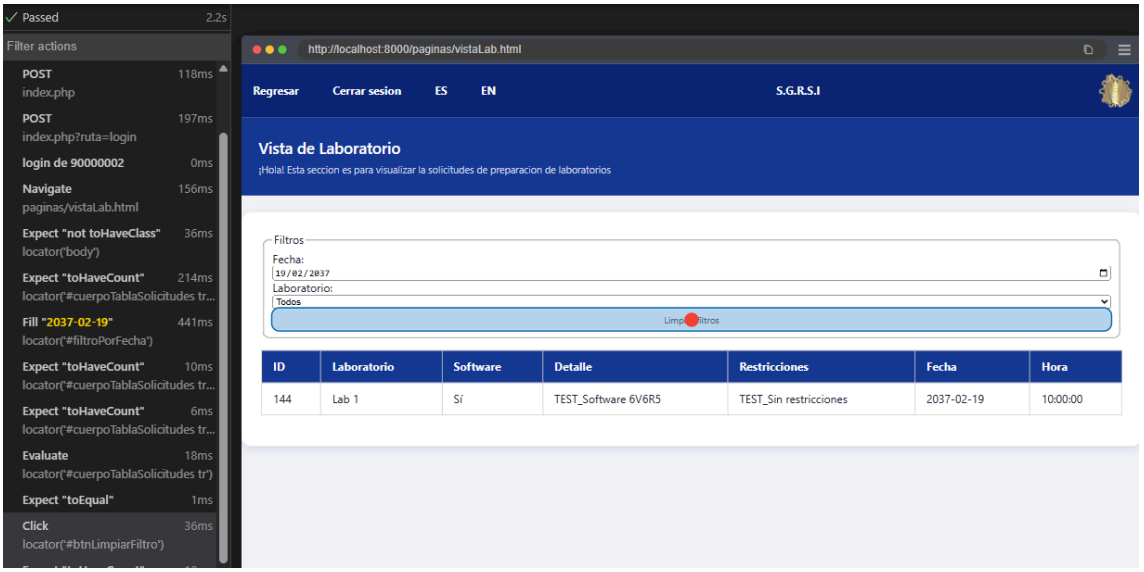
Estado: aprobado.



6.19.16.2. T-41 – Filtrar por fecha

Procedimiento: Se eligió una fecha en el filtro y luego se usó Limpiar filtros.

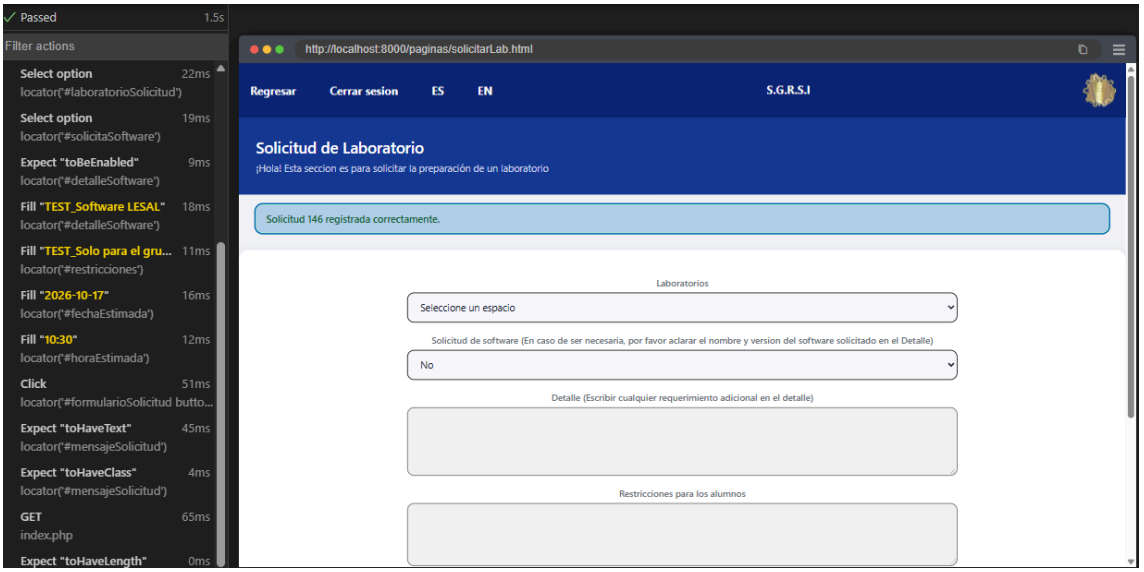
Resultado: Se mostró solo la solicitud de la fecha elegida; al limpiar el filtro volvieron todas. Estado: aprobado.



6.19.16.3. T-42 – Ingresar solicitud de laboratorio

Procedimiento: El docente completó el formulario pidiendo la instalación de un software.

Resultado: Se mostró el mensaje de solicitud enviada y la solicitud quedó guardada. Estado: aprobado.



6.19.17. Idioma

Módulo: Todos los usuarios

Casos de uso: Sin caso de uso documentado (requerimiento general de interfaz bilingüe)

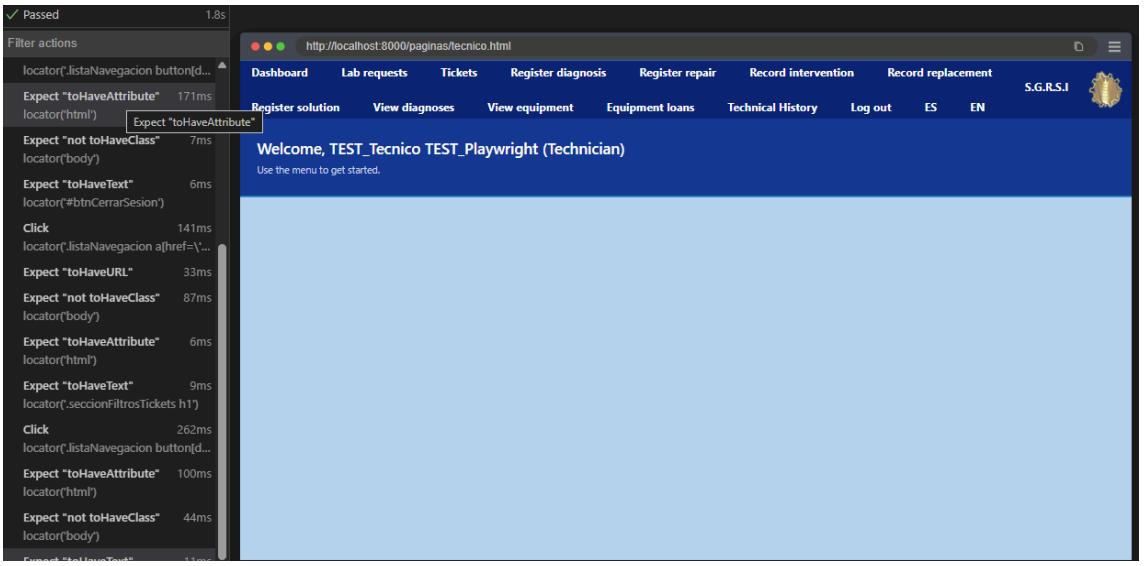
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-43	Cambio de idioma español / inglés	Positivo	Traduce la interfaz y mantiene el idioma al cambiar de página	La interfaz se mostró en inglés y el idioma se mantuvo al ingresar al panel.	Aprobado

6.19.17.1. T-43 – Cambio de idioma español / inglés

Procedimiento: Se eligió EN en el login, se ingresó al sistema y luego se volvió a ES.

Resultado: La interfaz se mostró en inglés y el idioma se mantuvo al ingresar al panel.

Estado: aprobado.



6.19.18. Control de acceso

Módulo: Todos los usuarios

Casos de uso: CU01 Inicio de sesión · CU02 Cerrar sesión

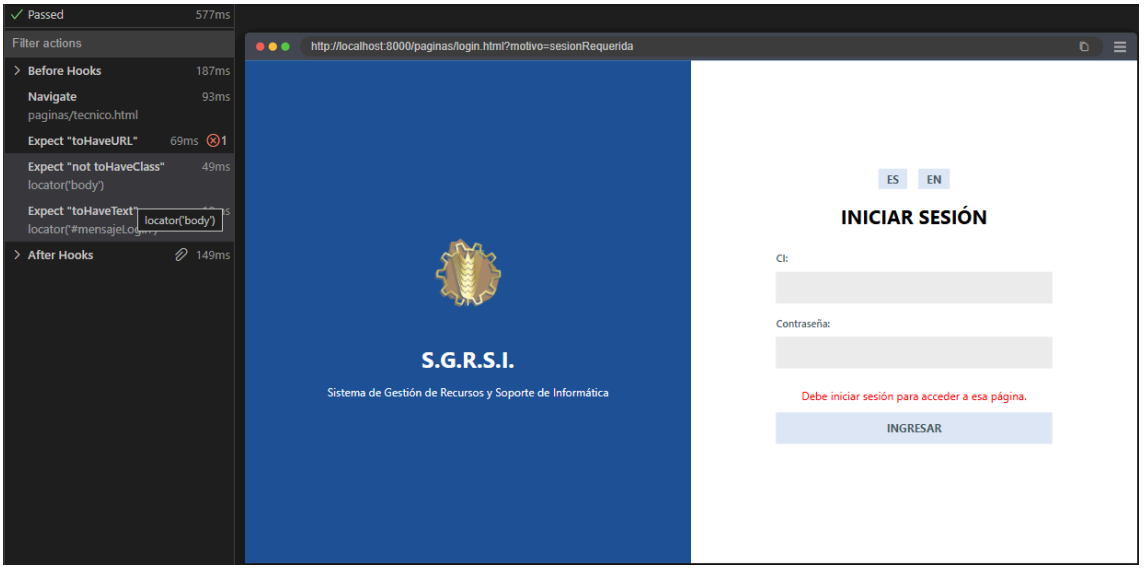
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-44	Página sin sesión iniciada	Negativo	Redirige al login	Se volvió al login con el aviso de que es necesario iniciar sesión.	Aprobado
T-45	Rol sin permiso para la página	Negativo	Bloquea el acceso y redirige al login	Se volvió al login con el aviso de que el usuario no tiene permiso.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-46	Cerrar sesión	Positivo	Cierra la sesión y no permite volver sin ingresar	Se volvió al login y, al intentar abrir el panel, el sistema pidió iniciar sesión.	Aprobado

6.19.18.1. T-44 – Página sin sesión iniciada

Procedimiento: Se escribió la dirección de tecnico.html sin haber iniciado sesión.

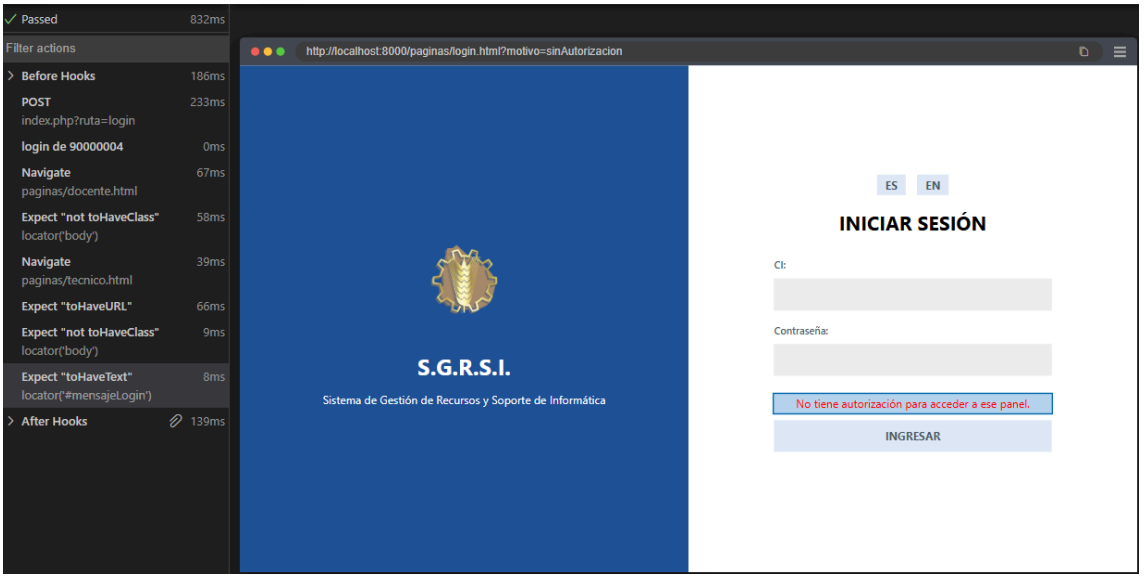
Resultado: Se volvió al login con el aviso de que es necesario iniciar sesión. Estado: aprobado.



6.19.18.2. T-45 – Rol sin permiso para la página

Procedimiento: Con la sesión de un docente se intentó abrir tecnico.html.

Resultado: Se volvió al login con el aviso de que el usuario no tiene permiso. Estado: aprobado.

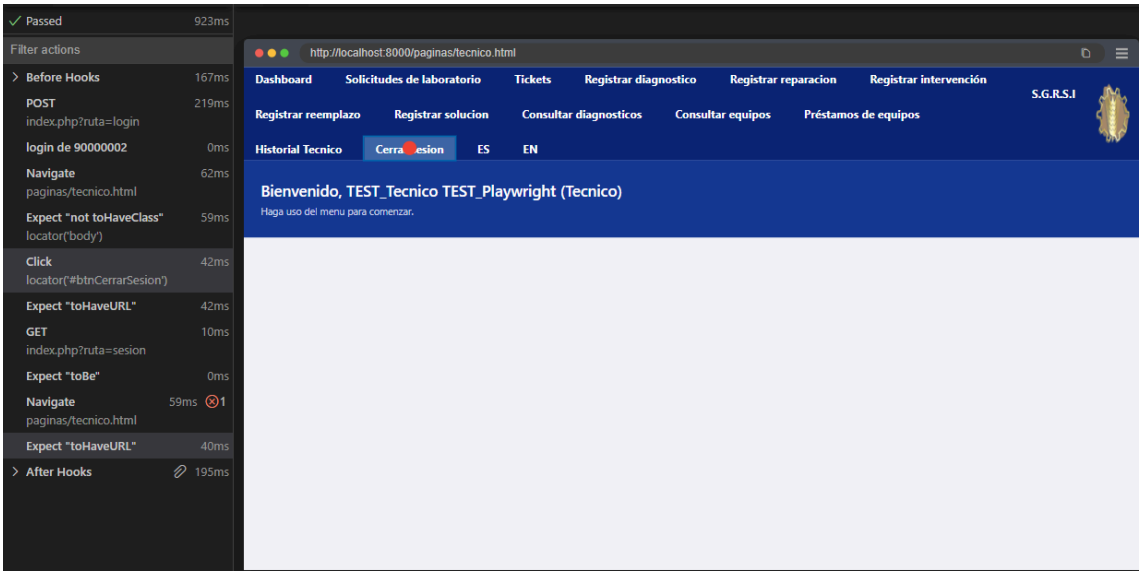


6.19.18.3. T-46 – Cerrar sesión

Procedimiento: Se presionó Cerrar sesión y luego se intentó volver al panel.

Resultado: Se volvió al login y, al intentar abrir el panel, el sistema pidió iniciar sesión.

Estado: aprobado.



6.19.19. Préstamos

Módulo: Técnico

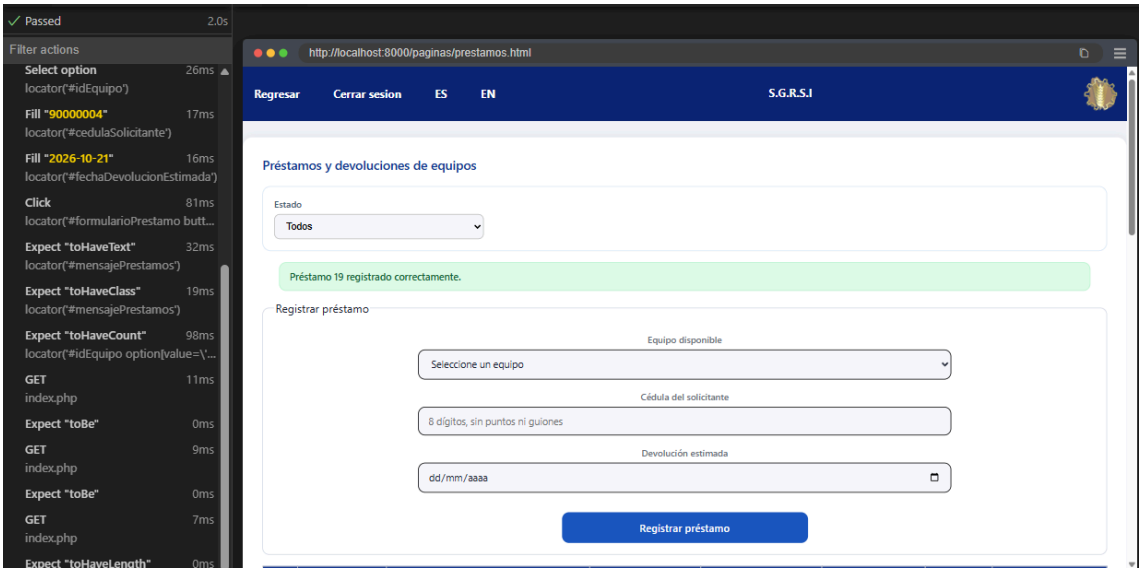
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-47	Registrar préstamo	Positivo	Guarda el préstamo y el equipo queda No disponible	El préstamo apareció en la tabla y el equipo pasó a No disponible.	Aprobado
T-48	Registrar devolución	Positivo	Marca el préstamo como devuelto y libera el equipo	El préstamo quedó Devuelto y el equipo volvió a estar Disponible.	Aprobado

6.19.19.1. T-47 – Registrar préstamo

Procedimiento: Se eligió un equipo disponible, la cédula del solicitante y la fecha de devolución.

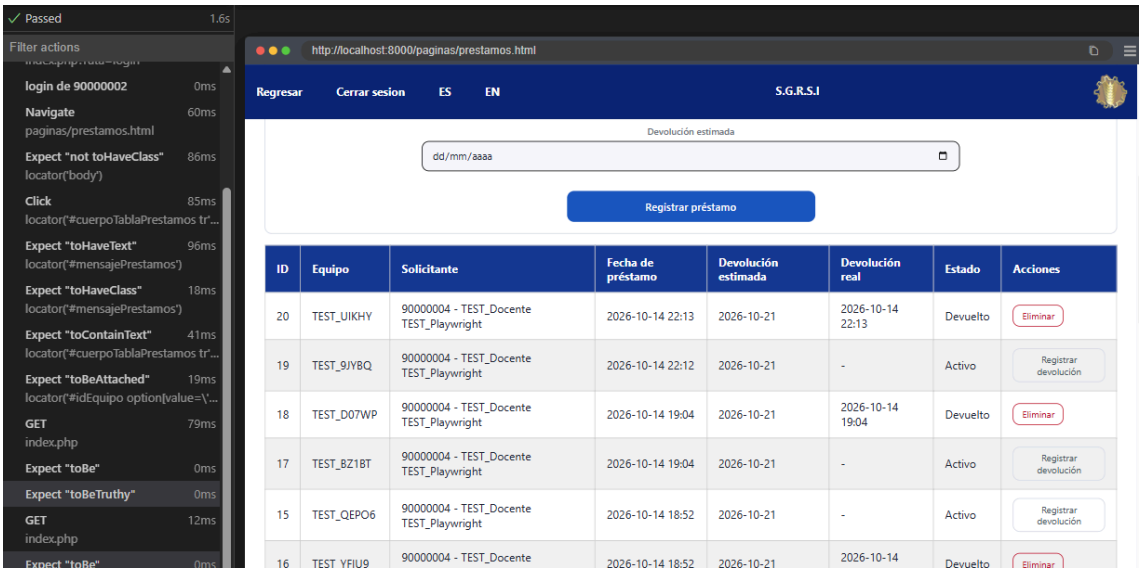
Resultado: El préstamo apareció en la tabla y el equipo pasó a No disponible. Estado: aprobado.



6.19.19.2. T-48 – Registrar devolución

Procedimiento: Se presionó Devolver en un préstamo activo.

Resultado: El préstamo quedó Devuelto y el equipo volvió a estar Disponible. Estado: aprobado.



6.19.20. Dashboard de métricas

Módulo: Métricas (Coordinador y Técnico)

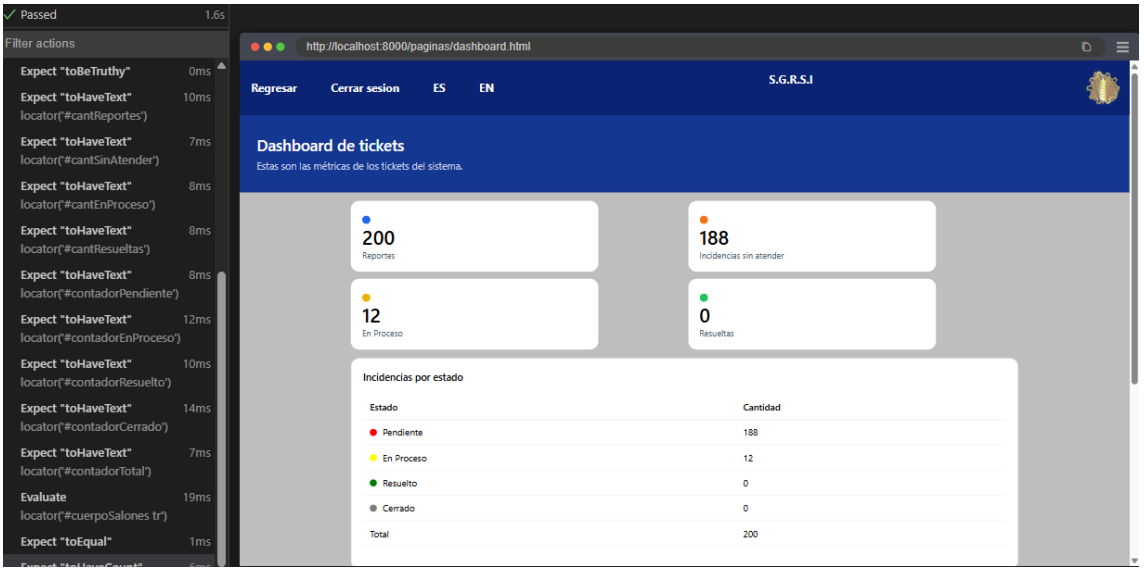
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-49	Dashboard muestra las métricas	Positivo	Muestra los totales que calcula el servidor	Los contadores de reportes, estados, tiempos y salones coincidieron con los datos de la base.	Aprobado

6.19.20.1. T-49 – Dashboard muestra las métricas

Procedimiento: El técnico ingresó al dashboard después de crear tickets de prueba.

Resultado: Los contadores de reportes, estados, tiempos y salones coincidieron con los datos de la base. Estado: aprobado.



6.19.21. Intervenciones y reemplazos

Módulo: Técnico

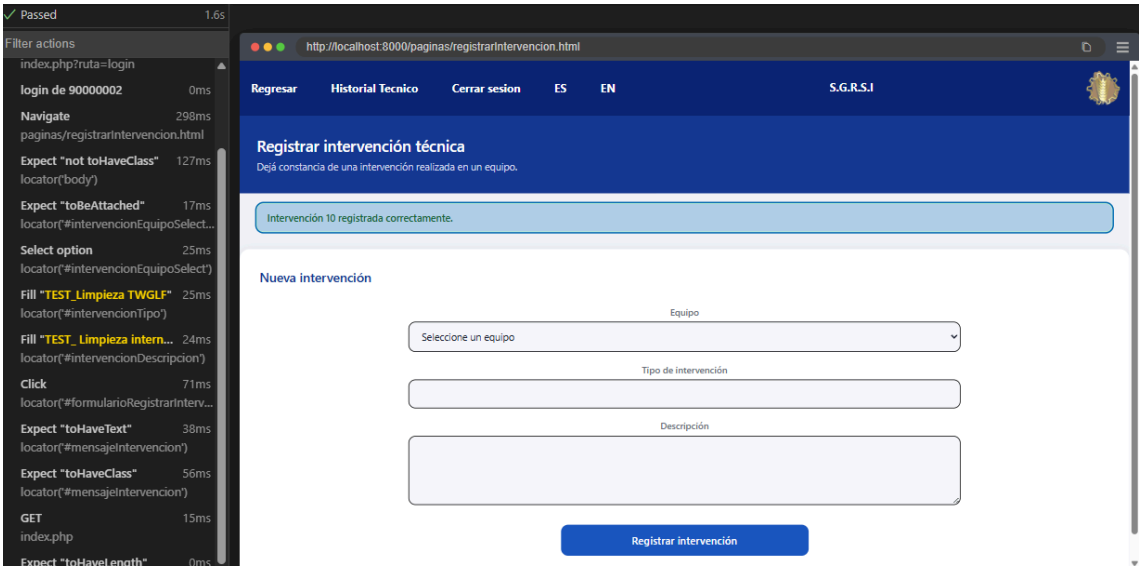
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-50	Registrar intervención	Positivo	Guarda la intervención	Se mostró el mensaje de intervención registrada.	Aprobado
T-51	Intervención con descripción corta	Negativo	Valida la longitud mínima	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó la intervención.	Aprobado
T-52	Registrar reemplazo	Positivo	Guarda el reemplazo del componente	Se mostró el mensaje de reemplazo registrado.	Aprobado

6.19.21.1. T-50 – Registrar intervención

Procedimiento: Se eligió un equipo, el tipo de intervención y se describió el trabajo realizado.

Resultado: Se mostró el mensaje de intervención registrada. Estado: aprobado.

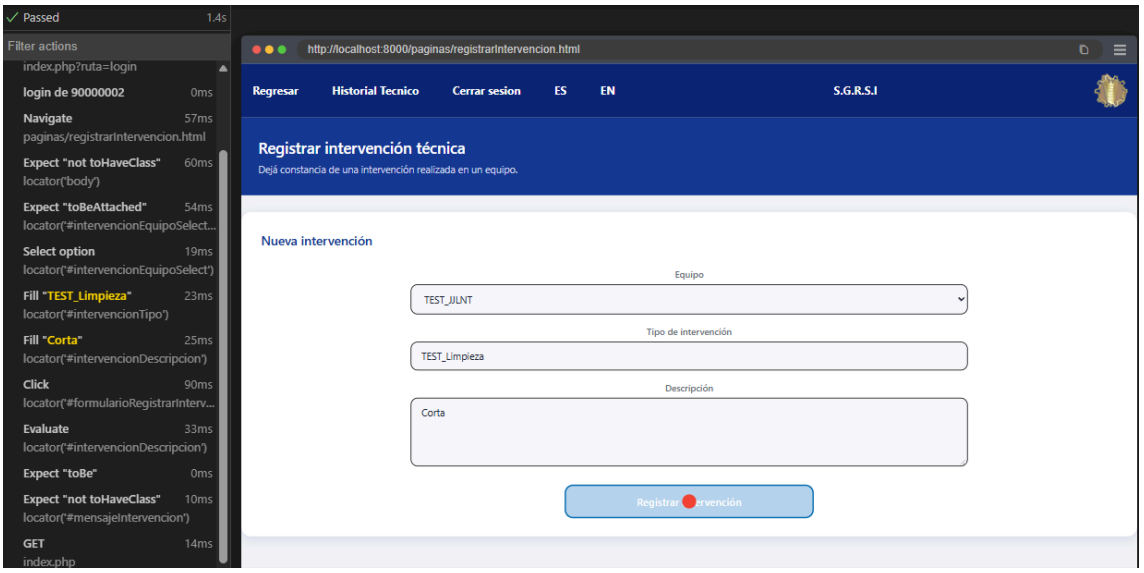


6.19.21.2. T-51 – Intervención con descripción corta

Procedimiento: Se escribió una descripción de menos de 10 caracteres.

Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó la intervención.

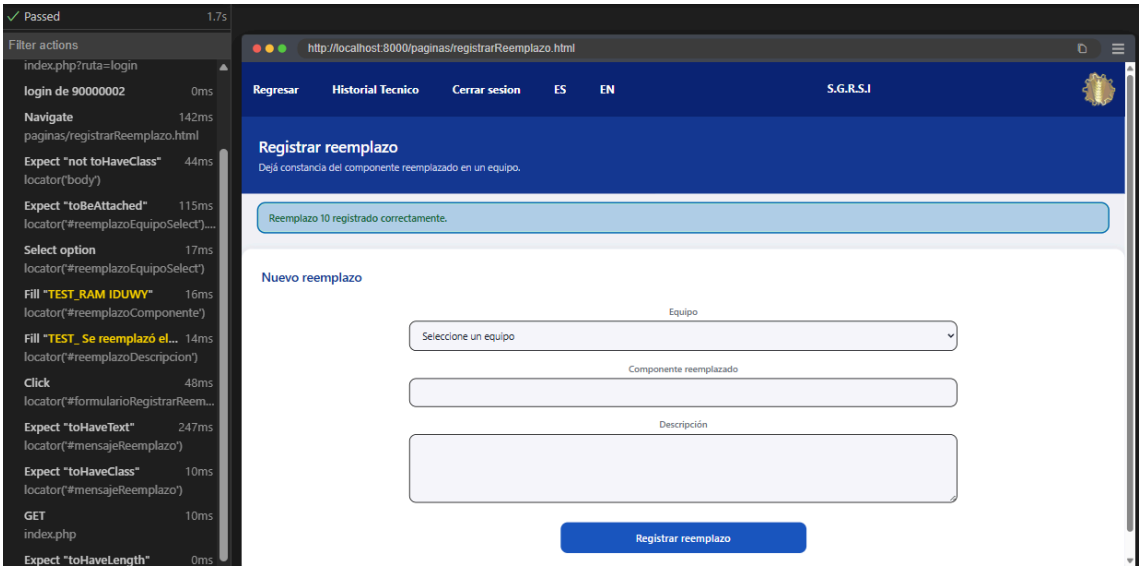
Estado: aprobado.



6.19.21.3. T-52 – Registrar reemplazo

Procedimiento: Se eligió un equipo, se indicó el componente y se describió el reemplazo.

Resultado: Se mostró el mensaje de reemplazo registrado. Estado: aprobado.



6.20. VALIDACIÓN DE CASOS DE USO MEDIANTE CASOS DE PRUEBA

La validación se realiza sobre el Módulo Administrador, en el caso de uso de alta de usuarios, y sobre el Módulo Solicitante completo. Para cada caso de uso se presenta su ficha (actor, precondición, flujo principal y flujos alternativos) y los casos de prueba que lo validan. Un caso de uso se considera validado cuando todos sus casos de prueba están aprobados.

Caso de uso	Módulo	Casos de prueba	Resultado
CU05 Ingresar usuario	Administrador	T-05	Validado
CU01 Inicio de sesión	Solicitante	T-02, T-03, T-04, T-07, T-09, T-45	Validado
CU14 Registrar ticket	Solicitante	T-12, T-13, T-14, T-15, T-16	Validado
CU26 Preparación de laboratorio	Solicitante	T-42	Validado
CU02 Cerrar sesión	Solicitante	T-44, T-46	Validado

6.20.1. Módulo Administrador

6.20.1.1. CU05 – Ingresar usuario

Actor	Coordinador
Precondición	El coordinador inició sesión y está en su panel (administrador.html).
Flujo principal	1. El coordinador abre el formulario de alta de usuario. 2. Completa cédula, nombre, apellido y contraseña, y marca uno o más roles. 3. Presiona Guardar. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema crea el usuario como activo y lo muestra en la tabla de usuarios.
Flujos alternativos	A1. Cédula vacía: el navegador marca el campo como obligatorio. A2. Cédula sin 8 dígitos numéricos: el sistema muestra el error y no crea el usuario. A3. Nombre o apellido vacío o demasiado largo: el sistema muestra el error. A4. Contraseña vacía: el sistema muestra el error. A5. Ningún rol marcado: el sistema pide indicar al menos un rol. A6. Cédula ya registrada: el sistema avisa que el usuario ya existe.
Postcondición	El usuario queda registrado, activo y con sus roles, y puede iniciar sesión.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-05	Flujo principal	Cédula nueva de 8 dígitos, nombre TEST_Alta, apellido Playwright, contraseña y rol Coordinador	Crea el usuario y lo muestra en la lista	El usuario apareció en la tabla con el rol Coordinador	Aprobado

6.20.2. Módulo Solicitante

6.20.2.1. CU01 – Inicio de sesión

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente está registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El docente abre login.html. 2. Ingresa su cédula y su contraseña. 3. Presiona Ingresar. 4. El sistema verifica los datos, que el usuario esté activo y su rol. 5. El sistema abre el panel del docente (docente.html).

Flujos alternativos	A1. Campos vacíos: el navegador marca los campos obligatorios. A2. Contraseña incorrecta: se muestra «credenciales incorrectas». A3. Cédula inexistente: se muestra el mismo mensaje, sin revelar si la cédula existe. A4. Usuario inactivo: se muestra «usuario inactivo». A5. El docente intenta abrir una página de otro rol: vuelve al login con el aviso de que no tiene permiso.
Postcondición	El docente queda con la sesión iniciada y solo accede a las páginas de su rol.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-07	Flujo principal	Cédula y contraseña de un docente activo	Abre el panel del docente	Se abrió docente.html con las opciones del docente	Aprobado
T-04	A1	Cédula y contraseña vacías	Marca los campos obligatorios	El navegador marcó ambos campos	Aprobado
T-02	A2	Cédula existente y contraseña equivocada	Muestra error y no ingresa	Se mostró «credenciales incorrectas»	Aprobado
T-03	A3	Cédula 99999999, que no existe	Muestra error y no ingresa	Se mostró el mismo mensaje	Aprobado

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-09	A4	Cédula de un docente desactivado	Bloquea el acceso	Se mostró «usuario inactivo»	Aprobado
T-45	A5	Sesión de docente; se abre tecnico.html	Vuelve al login sin autorización	Se volvió al login con el aviso	Aprobado

6.20.2.2. CU14 – Registrar ticket

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente inició sesión y existen laboratorios y equipos cargados.
Flujo principal	1. El docente abre Ingresar ticket (ingresoTickets.html). 2. Elige el espacio de trabajo y el equipo. 3. Escribe el asunto y la descripción, y completa turno, grupo y profesor. 4. Presiona Enviar ticket. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda el ticket como Pendiente y muestra su número.
Flujos alternativos	A1. Campos obligatorios vacíos: el navegador los marca y no envía. A2. Asunto con solo espacios u otros datos inválidos: el servidor muestra el error y no guarda. A3. El servidor no responde: se muestra un error de conexión. A4. Error interno del servidor: se muestra un mensaje controlado.

Postcondición	El ticket queda registrado y visible para el técnico en la vista de tickets.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-12	Flujo principal	Espacio y equipo válidos, asunto, descripción, turno Matutino, grupo 3MB y profesor	Guarda el ticket y muestra confirmación	Se mostró el número del ticket registrado	Aprobado
T-13	A1	Formulario vacío	Marca los campos obligatorios	El navegador marcó los campos; no se creó ningún ticket	Aprobado
T-14	A2	Asunto con solo espacios	Muestra el error del asunto	El servidor rechazó el ticket; no se guardó	Aprobado
T-15	A3	Datos válidos; servidor sin respuesta (simulado)	Muestra error de conexión	Se mostró el error de conexión	Aprobado
T-16	A4	Datos válidos; respuesta de error 500 (simulada)	Muestra error controlado	Se mostró el mensaje del servidor	Aprobado

6.20.2.3. CU26 – Preparación de laboratorio

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente inició sesión y existen laboratorios cargados.
Flujo principal	1. El docente abre Solicitar laboratorio (solicitarLab.html). 2. Elige el laboratorio. 3. Indica si necesita software y, en ese caso, cuál en el detalle. 4. Escribe las restricciones para los alumnos. 5. Elige la fecha y la hora estimadas. 6. Presiona Enviar. 7. El sistema guarda la solicitud y muestra la confirmación.
Flujos alternativos	A1. Laboratorio, fecha u hora vacíos: el navegador marca los campos. A2. El laboratorio no existe: el sistema muestra el error. A3. Se pide software sin indicar el detalle: el sistema exige el detalle. A4. Fecha u hora con formato inválido: el sistema muestra el error.
Postcondición	La solicitud queda registrada y el técnico la ve en la vista de laboratorios.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-42	Flujo principal	Laboratorio LAB001, software Sí con detalle, restricciones, fecha y hora futuras	Guarda la solicitud	Se mostró «solicitud enviada» y quedó guardada	Aprobado

6.20.2.4. CU02 – Cerrar sesión

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente tiene la sesión iniciada.
Flujo principal	1. El docente presiona Cerrar sesión. 2. El sistema cierra la sesión. 3. El sistema vuelve a login.html.
Flujos alternativos	A1. Después de cerrar sesión se intenta abrir una página interna: el sistema vuelve al login y pide iniciar sesión.
Postcondición	No queda ninguna sesión abierta en el navegador.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-46	Flujo principal	Sesión iniciada; botón Cerrar sesión	Cierra la sesión y vuelve al login	Se volvió al login	Aprobado

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-44	A1	Sin sesión; se abre tecnico.html	Vuelve al login pidiendo iniciar sesión	Se volvió al login con el aviso	Aprobado

6.21. TABLAS DE DECISIÓN

6.21.1. Tabla 1: Inicio de sesión (CU01)

El sistema revisa que los campos estén completos, que la cédula exista, que el usuario esté activo, que la contraseña sea correcta y, por último, cuántos roles tiene.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Condiciones							
C1. Cédula y contraseña completas	N	S	S	S	S	S	S
C2. La cédula está registrada	–	N	S	S	S	S	S
C3. El usuario está activo	–	–	N	S	S	S	S
C4. La contraseña es correcta	–	–	–	N	S	S	S
C5. Tiene al menos un rol	–	–	–	–	N	S	S
C6. Tiene más de un rol	–	–	–	–	–	N	S
Acciones							
A1. Marcar los campos obligatorios	X						
A2. Mostrar «credenciales incorrectas»		X		X			
A3. Mostrar «usuario inactivo»			X				

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A4. Mostrar «usuario sin roles»					X		
A5. Abrir el panel de su rol						X	
A6. Abrir panelRoles.html para elegir rol							X
Caso de prueba	T-04	T-03	T-09	T-02	—	T-07	T-08

La regla R5 no tiene un caso de prueba propio porque el sistema no permite crear usuarios sin rol (ver regla R5 de la Tabla 2).

6.21.2. Tabla 2: Alta de usuario (CU05)

Al guardar un usuario nuevo, el navegador exige la cédula y el servidor valida los datos en este orden: cédula, nombre y apellido, contraseña, roles y, por último, que la cédula no esté registrada.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Condiciones							
C1. Cédula completa	N	S	S	S	S	S	S
C2. Cédula de 8 dígitos numéricos	–	N	S	S	S	S	S
C3. Nombre (1 a 12) y apellido (1 a 16) válidos	–	–	N	S	S	S	S
C4. Contraseña ingresada	–	–	–	N	S	S	S
C5. Al menos un rol marcado	–	–	–	–	N	S	S
C6. La cédula no está registrada	–	–	–	–	–	N	S
Acciones							

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1. Marcar la cédula como obligatoria	X						
A2. Mostrar error de formato de cédula		X					
A3. Mostrar error de longitud			X				
A4. Mostrar «la clave es obligatoria»				X			
A5. Mostrar «debe indicar al menos un rol»					X		
A6. Mostrar «ya existe un usuario»						X	
A7. Crear el usuario activo y listarlo							X
Caso de prueba	—	—	—	—	—	—	T-05

El flujo principal (R7) se valida con T-05. Las reglas R1 a R6 corresponden a los flujos alternativos A1 a A6 del CU05 y las resuelven las validaciones del formulario y del servidor (ValidadorUsuario y ControladorUsuario), que responden con los mensajes indicados en cada acción.

6.21.3. Tabla 3: Registro de ticket (CU14)

Al enviar un ticket, primero el navegador revisa los campos obligatorios; después el servidor debe responder, validar los datos y guardarlos sin errores internos.

	R1	R2	R3	R4	R5
Condiciones					

	R1	R2	R3	R4	R5
C1. Campos obligatorios completos	N	S	S	S	S
C2. El servidor responde	–	N	S	S	S
C3. Los datos son válidos	–	–	N	S	S
C4. Se guarda sin error interno	–	–	–	N	S
Acciones					
A1. Marcar los campos obligatorios	X				
A2. Mostrar error de conexión		X			
A3. Mostrar el error de validación			X		
A4. Mostrar error controlado del servidor				X	
A5. Guardar el ticket y confirmar					X
Caso de prueba	T-13	T-15	T-14	T-16	T-12

6.21.4. Tabla 4: Preparación de laboratorio (CU26)

Al enviar la solicitud, el navegador exige laboratorio, fecha y hora. Después el servidor comprueba que el laboratorio exista, que haya detalle si se pide software y que la fecha y la hora tengan un formato válido.

	R1	R2	R3	R4	R5
Condiciones					
C1. Laboratorio, fecha y hora completos	N	S	S	S	S

	R1	R2	R3	R4	R5
C2. El laboratorio existe	–	N	S	S	S
C3. Si pide software, indica el detalle	–	–	N	S	S
C4. Fecha y hora con formato válido	–	–	–	N	S
Acciones					
A1. Marcar los campos obligatorios	X				
A2. Mostrar «no existe el laboratorio»		X			
A3. Mostrar «el detalle es obligatorio»			X		
A4. Mostrar error de formato de fecha u hora				X	
A5. Guardar la solicitud y confirmar					X
Caso de prueba	—	—	—	—	T-42

6.21.5. Tabla 5: Acceso a una página (CU01 y CU02)

Cada página indica qué roles pueden abrirla. Al cargarse consulta la sesión al servidor y decide si muestra la página o vuelve al login.

	R1	R2	R3
Condiciones			
C1. Hay una sesión iniciada	N	S	S

	R1	R2	R3
C2. El rol del usuario está permitido	–	N	S
Acciones			
A1. Volver al login: «debe iniciar sesión»	X		
A2. Volver al login: «sin autorización»		X	
A3. Mostrar la página			X
Caso de prueba	T-44 T-46	T-45	T-07

6.22. MANUAL DE USUARIO

Este manual explica cómo utilizar el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Está organizado según los tres roles del sistema: Coordinador, Docente y Técnico. Cada usuario solo ve las opciones de su rol.

Requisitos:

- Una computadora, tableta o celular conectado a la red del instituto.
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge).
- Una cédula y una contraseña entregadas por el Coordinador.

6.22.1. Ingreso al sistema

6.22.1.1. Iniciar sesión

1. Abrir el navegador e ingresar a la dirección del sistema indicada por la Coordinación de Informática.
2. En la pantalla Iniciar Sesión, escribir la cédula en el campo CI, sin puntos ni guiones.
3. Escribir la contraseña en el campo Contraseña.

4. Presionar el botón Ingresar.

Si los datos son correctos, el sistema abre el panel del rol del usuario. Si los datos no son correctos, aparece el mensaje «La cédula o la contraseña son incorrectas.». Si el usuario fue desactivado, aparece «El usuario se encuentra inactivo.» y debe comunicarse con el Coordinador.

6.22.1.2. Elegir el rol

Si un usuario tiene más de un rol (por ejemplo, Coordinador y Técnico), después de ingresar aparece la pantalla Selector de rol. Allí se presiona el botón del rol con el que se desea trabajar: Coordinador, Técnico o Docente.

6.22.1.3. Cambiar el idioma

En la barra superior de todas las pantallas están los botones ES (español) y EN (inglés). Al presionar uno de ellos, todos los textos del sistema cambian de idioma, y la elección se mantiene al pasar de una pantalla a otra.

6.22.1.4. Cerrar sesión

Para salir del sistema se presiona Cerrar sesion en la barra superior. El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión y, a partir de ese momento, para entrar a cualquier pantalla es necesario volver a ingresar. Se recomienda cerrar sesión siempre que se utilice una computadora compartida.

6.22.2. Coordinador

El Coordinador administra los usuarios del sistema y consulta las métricas.

6.22.2.1. Ver los usuarios

Al ingresar, el Coordinador ve la tabla Listado de usuarios registrados, con la CI, el nombre, el apellido, los roles, el estado (Activo o Inactivo) y los botones de acción de cada usuario.

6.22.2.2. Agregar un usuario

1. Presionar el botón Agregar usuario.
2. Completar CI (8 dígitos), Nombre, Apellido y Contraseña.
3. Marcar uno o más roles: Coordinador, Técnico o Docente.
4. Presionar Guardar usuario.

El sistema muestra el mensaje «Usuario registrado correctamente.» y el usuario aparece en la tabla. Si la cédula ya existe o falta algún dato, el sistema muestra el error y no guarda el usuario.

6.22.2.3. Editar un usuario

1. En la fila del usuario, presionar Editar.
2. Modificar los datos necesarios. La contraseña solo se cambia si se escribe una nueva.
3. Presionar Guardar usuario.

6.22.2.4. Desactivar o activar un usuario

En la fila del usuario se presiona Desactivar y se confirma la operación. El usuario pasa a estado Inactivo y ya no puede ingresar al sistema. Para habilitarlo nuevamente se presiona Activar. Los usuarios no se borran, para conservar el historial de lo que registraron.

6.22.2.5. Consultar el dashboard

Desde el menú se presiona Dashboard. La pantalla muestra la cantidad de reportes, las incidencias sin atender, en proceso y resueltas, la tabla de incidencias por estado, los tiempos de resolución de cada ticket y las incidencias por salón.

6.22.3. Docente (solicitante)

El Docente reporta incidencias y solicita la preparación de laboratorios.

6.22.3.1. Ingresar un ticket

1. En el menú, presionar Ingresar Ticket.
2. En Espacio de Trabajo, elegir el laboratorio.
3. En Equipos, elegir el equipo con el problema.
4. Escribir el Asunto (por ejemplo, «La computadora no enciende») y la Descripción de la incidencia.
5. Elegir el turno, y completar el grupo y el profesor que reporta la incidencia.
6. Presionar Enviar Ticket.

El sistema muestra el número del ticket creado (por ejemplo, INC-2026-0012). El ticket queda en estado Pendiente hasta que un técnico lo atienda.

6.22.3.2. Solicitar un laboratorio

1. En el menú, presionar Solicitar laboratorio.
2. En Laboratorios, elegir el espacio.
3. Indicar si se necesita instalar software. Si se elige Si, escribir en el Detalle qué programa y qué versión se necesita.
4. Escribir las restricciones para los alumnos, si las hay.
5. Elegir la fecha y la hora estimadas.
6. Presionar Publicar Solicitud.

6.22.4. Técnico

El Técnico atiende los tickets, registra los trabajos realizados y gestiona los equipos y los préstamos. Todas las opciones se encuentran en el menú superior del panel del técnico.

6.22.4.1. Ver y atender tickets

1. En el menú, presionar Tickets.
2. Para buscar un ticket, escribir su número en el buscador y presionar Buscar.

3. Para filtrar, elegir un equipo, una prioridad o un estado, o indicar un rango de fechas y presionar Filtrar fechas.
4. Para atender un ticket, cambiar su estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto o Cerrado) y su prioridad (Alta, Media o Baja) con las listas de cada ticket. El cambio se guarda automáticamente.

6.22.4.2. Registrar un diagnóstico

1. En el menú, presionar Registrar diagnostico.
2. Elegir el ticket.
3. Escribir el diagnóstico técnico (entre 10 y 2000 caracteres).
4. Presionar Registrar diagnóstico.

6.22.4.3. Consultar y modificar diagnósticos

En Consultar diagnosticos se ve la lista de todos los diagnósticos. Para ver los de un ticket, se escribe su número en Filtrar por ticket y se presiona Filtrar. Para corregir un diagnóstico, se entra a Modificar Diagnostico, se elige el diagnóstico, se edita el texto y se presiona Guardar cambios.

6.22.4.4. Registrar una solución

1. En el menú, presionar Registrar solucion.
2. Elegir el diagnóstico al que corresponde la solución.
3. Describir la solución técnica aplicada.
4. Presionar Registrar solución.

6.22.4.5. Registrar una reparación

1. En el menú, presionar Registrar reparacion.
2. Elegir el diagnóstico.
3. Escribir la descripción de la reparación realizada.
4. Presionar Registrar reparación.

6.22.4.6. Gestionar equipos

En Consultar equipos se ve el listado de equipos con su laboratorio, marca, estado y disponibilidad. Los campos de la parte superior permiten buscar por ID, laboratorio, estado o disponibilidad.

- Agregar un equipo: completar el formulario Alta de equipo (ID, laboratorio, marca, estado, disponibilidad e información) y presionar Guardar equipo.
- Modificar un equipo: presionar Modificar en su fila, cambiar los datos y guardar. Cada cambio de estado o de laboratorio queda registrado en el historial del equipo.
- Eliminar un equipo: presionar Eliminar en su fila.

6.22.4.7. Préstamos y devoluciones

1. En el menú, presionar Préstamos de equipos.
2. En Registrar préstamo, elegir un equipo disponible, escribir la cédula del solicitante y la fecha de devolución estimada.
3. Presionar Registrar préstamo. El equipo pasa a No disponible.
4. Cuando se devuelve el equipo, presionar Registrar devolución en la fila del préstamo. El equipo vuelve a estar disponible.

6.22.4.8. Historial técnico

En Historial Tecnico se elige un equipo y el sistema muestra su trazabilidad: cambios de estado, movimientos de laboratorio, reparaciones, intervenciones y reemplazos, con la fecha y el responsable de cada uno.

6.22.4.9. Intervenciones y reemplazos

Desde Registrar intervención se deja constancia de un trabajo realizado sobre un equipo (por ejemplo, un mantenimiento preventivo): se elige el equipo, se indica el tipo y se describe el trabajo. Desde Registrar reemplazo se registra el cambio de un componente: se elige el equipo, se indica el componente y se describe el reemplazo.

6.22.4.10. Solicitudes de laboratorio

En Solicitudes de laboratorio el técnico ve las solicitudes enviadas por los docentes, con el laboratorio, el software pedido, el detalle, las restricciones, la fecha y la hora. Se pueden filtrar por fecha y por laboratorio, y quitar los filtros con Limpiar filtros.

6.23. MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Este manual describe cómo instalar la aplicación SGRSI sobre un servidor ya preparado y cómo mantenerla en funcionamiento. La instalación y configuración del sistema operativo del servidor, la red, el acceso por SSH y el servidor de respaldo se documentan en la carpeta de la asignatura Administración de Sistemas Operativos.

6.23.1. Requisitos

- Servidor web Apache con PHP 8 o superior y la extensión PDO para MySQL.
- Motor de base de datos MySQL o MariaDB.
- Composer, para instalar las dependencias de PHP.
- Git, para descargar y actualizar el código.
- Para un entorno de pruebas local se puede utilizar XAMPP, que incluye Apache, PHP y MySQL.

6.23.2. Instalación

1. Descargar el código del repositorio con el comando: git clone https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git
2. Copiar la carpeta PROYECTO al directorio del servidor web (en XAMPP, la carpeta htdocs).
3. Dentro de la carpeta PROYECTO, ejecutar el comando composer install para instalar las dependencias (biblioteca vlucas/phpdotenv).
4. Crear la base de datos y un usuario de MySQL con permisos sobre ella.
5. Ejecutar los scripts de la carpeta baseDeDatos/DDL en este orden: creacionUsuario, creacionLaboratorio, creacionEquipo, creacionTicket, creacionDiagnosticoSolucion, creacionReparacion, creacionPrestamo y

creacionTrazabilidadEquipo. El orden es necesario porque cada tabla depende de las anteriores.

6. Cargar los datos iniciales con los scripts de baseDeDatos/DML: inserccionUsuario, inserccionLaboratorio, inserccionEquipo e inserccionTicket.
7. Copiar el archivo .env.example como .env dentro de la carpeta PROYECTO y completar los datos de conexión: BD_HOST, BD_USER, BD_PASS y BD_NAME. Este archivo contiene contraseñas, por lo que no se sube al repositorio.
8. Iniciar Apache y MySQL, y abrir en el navegador la dirección http://servidor/PROYECTO/public/. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
9. Ingresar con el usuario Coordinador inicial, crear los usuarios reales del instituto y cambiar las contraseñas de los usuarios de prueba.

6.23.3. Verificación de la instalación

- Iniciar sesión con cada rol y comprobar que se abre el panel correspondiente.
- Registrar un ticket de prueba y verificar que aparece en la vista de tickets del técnico.
- Cambiar el idioma con los botones ES y EN.

6.23.4. Mantenimiento

6.23.4.1. Respaldos

Se debe respaldar la base de datos de forma periódica. Las rutinas automáticas de respaldo y el servidor de respaldo se describen en la documentación de Administración de Sistemas Operativos.

6.23.4.2. Actualización del sistema

1. Respaldar la base de datos antes de actualizar.
2. Descargar la nueva versión con el comando git pull.

3. Si cambiaron las dependencias, ejecutar nuevamente composer install.
4. Si la nueva versión incluye cambios en la base de datos, ejecutar los scripts SQL correspondientes.
5. Ejecutar las pruebas automatizadas para confirmar que todo sigue funcionando.

6.23.4.3. Registro de errores

Los errores que ocurren en el servidor se registran mediante la clase RegistradorErrores en el registro de errores de PHP del servidor. Ante una falla, ese registro permite identificar qué ocurrió y en qué momento. Al usuario solo se le muestra un mensaje controlado, sin detalles técnicos.

6.23.4.4. Usuarios y seguridad

- Las altas, modificaciones y bajas de usuarios las realiza el Coordinador desde el sistema.
- Cuando una persona deja de usar el sistema, se recomienda desactivar su usuario en lugar de eliminarlo, para conservar el historial de lo que registró.
- El archivo .env no debe compartirse ni subirse al repositorio.
- Se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas de los usuarios con rol Coordinador.

7. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

7.1. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR

7.1.1. Introducción

Este manual describe, paso a paso, el procedimiento utilizado para instalar el sistema operativo Ubuntu Server en un equipo físico. El medio de instalación (pendrive USB booteable) fue preparado previamente con la herramienta Rufus a partir de una imagen ISO oficial de Ubuntu Server. La versión instalada fue Ubuntu Server 26.04 LTS (nombre en clave Resolute). Para la entrega final, el servidor principal y el servidor de respaldo se instalaron también con Rocky Linux 9.8, la distribución del servidor del ITI, en máquinas virtuales de VirtualBox; ese procedimiento se describe en la sección Instalación de Rocky Linux en VirtualBox.

7.1.1.1. Requisitos previos

- Equipo (PC o servidor) con arquitectura x86-64 y soporte UEFI.
- Pendrive USB de 8 GB o más, que será formateado por completo.
- Imagen ISO oficial de Ubuntu Server, descargada desde ubuntu.com.
- Equipo con Windows, macOS o Linux para ejecutar Rufus y crear el medio de arranque.
- Acceso a la red (cableada o Wi-Fi) para las actualizaciones y la conexión SSH posterior.
- Datos de usuario, contraseña y nombre de host definidos previamente para el nuevo servidor.

7.1.2. Creación del medio de instalación con Rufus

Rufus es una utilidad gratuita para Windows que permite crear pendrives USB booteables a partir de una imagen ISO. El procedimiento general seguido fue el siguiente: descargar la última versión de Rufus desde su sitio oficial (rufus.ie) y la imagen ISO de Ubuntu Server desde ubuntu.com, e insertar el pendrive USB en el

equipo, verificando que no contenga información importante, ya que será formateado.

7.1.2.1. Configurar Rufus

- Dispositivo: seleccionar el pendrive USB conectado.
- Selección de arranque: elegir "Disco o imagen ISO" y seleccionar el archivo .iso de Ubuntu Server descargado.
- Esquema de partición: GPT (para equipos con UEFI).
- Sistema destino: UEFI (no CSM).
- Sistema de archivos: predeterminado (FAT32).

7.1.2.2. Iniciar la creación del medio

Presionar el botón Empezar. Rufus mostrará una barra de progreso mientras copia los archivos de la ISO y configura el arranque. Al finalizar, mostrará el estado "LISTO".

7.1.2.3. Configurar el arranque desde USB en el BIOS/UEFI

Con el pendrive ya preparado se conecta al equipo destino y se ingresa al BIOS/UEFI para configurar el arranque desde el dispositivo USB como prioridad.

7.1.3. Procedimiento de instalación de Ubuntu Server

Una vez que el equipo arranca desde el pendrive USB, se inicia el instalador de Ubuntu Server, que guía el proceso mediante una serie de pantallas de configuración.

7.1.3.1. Selección de idioma

La primera pantalla del instalador solicita seleccionar el idioma que se utilizará durante el proceso de instalación. Se selecciona "Español" y se presiona Enter.

7.1.3.2. Configuración del teclado

Se define la distribución del teclado. Se puede seleccionar manualmente la disposición y la variante, o utilizar la opción "Identificar teclado" para que el sistema la detecte

automáticamente. Se confirma con la opción "Hecho".

7.1.3.3. Tipo de instalación

Se selecciona "Ubuntu Server" (instalación estándar, con el conjunto de paquetes habitual), a diferencia de "Ubuntu Server (minimized)", pensada para entornos sin acceso interactivo de usuarios. No se marca la opción "Search for third-party drivers" y se continúa con "Hecho".

7.1.3.4. Configuración de red (interfaces)

El instalador detecta las interfaces de red disponibles en el equipo. En este caso se muestra un adaptador inalámbrico (wlp1s0) sin conexión.

7.1.3.5. Configuración de red (Wi-Fi)

Se selecciona la interfaz inalámbrica para configurarla. Se elige la red deseada, se introduce la contraseña correspondiente y se confirma con "Guardar".

7.1.3.6. Configuración de proxy

Si el entorno de red requiere un servidor proxy para acceder a Internet, se indica su dirección con el formato http://[usuario][:contraseña]@host[:puerto]/. En caso de no utilizar proxy, el campo se deja en blanco y se continúa con "Hecho".

7.1.3.7. Configuración del repositorio de Ubuntu

El instalador propone por defecto el repositorio oficial. Este valor puede modificarse si se desea usar un espejo alternativo. Se conserva el valor por defecto y se continúa.

7.1.3.8. Configuración de almacenamiento

Se elige "Use an entire disk" sobre el disco detectado y se habilita la opción "Set up this disk as an LVM group" para que el sistema use gestión de volúmenes lógicos (LVM). Opcionalmente puede cifrarse el grupo LVM con LUKS; en este caso no se utilizó

cifrado.

7.1.3.9. Resumen del esquema de particionado

El instalador muestra el esquema resultante: una partición EFI, una partición de arranque y un volumen lógico LVM que ocupa el resto del disco. Se confirma seleccionando "Hecho"; el instalador solicita una confirmación adicional, ya que esta acción formatea el disco de forma definitiva.

7.1.3.10. Configuración del perfil de usuario

Se introducen los datos del usuario administrador del servidor: nombre completo, nombre del servidor o hostname, nombre de usuario y contraseña.

7.1.3.11. Ubuntu Pro

Se selecciona la opción "Skip Ubuntu Pro setup for now" para omitir este paso, pudiendo activarse más adelante mediante el comando `pro attach`.

7.1.3.12. Configuración de SSH

El instalador permite instalar el servidor OpenSSH. En el servidor principal no se marcó esta opción y el servicio se instaló después con `sudo apt install openssh-server`; en el servidor de respaldo sí se marcó.

7.1.3.13. Selección de paquetes destacados

El instalador ofrece incluir paquetes o snaps de servidor destacados.

7.1.3.14. Proceso de instalación

Con toda la configuración definida, el instalador particiona y formatea el disco, copia los archivos del sistema base, instala el kernel y el gestor de arranque, aplica la configuración de red e instala los paquetes adicionales seleccionados.

7.1.3.15. Finalización de la instalación

Al concluir, el instalador muestra el mensaje "Installation complete!" junto con el registro resumido de las acciones realizadas. Se selecciona "Reiniciar ahora"; el instalador solicita retirar el pendrive USB antes de continuar y, una vez hecho, el equipo arranca desde el disco con Ubuntu Server instalado.

7.1.4. Verificación posterior a la instalación

Una vez reiniciado el equipo, se recomienda validar que el servidor haya quedado correctamente instalado y configurado:

- Iniciar sesión con el usuario y la contraseña definidos durante la instalación.
- Verificar la conectividad de red con ip a y ping 8.8.8.8.
- Actualizar los repositorios y paquetes del sistema: sudo apt update && sudo apt upgrade -y.
- Si no se instaló durante el asistente, instalar y habilitar el servidor SSH: sudo apt install openssh-server -y.
- Verificar el hostname configurado: hostnamectl.
- Revisar el esquema de particionado y volúmenes LVM: lsblk y sudo vgdisplay.

7.1.5. Instalación de Rocky Linux en VirtualBox

Para probar el script final, los contenedores y el servidor de respaldo en la misma distribución que usa el servidor del ITI, se crearon dos máquinas virtuales con Rocky Linux 9.8 en VirtualBox: el servidor principal (rocky-server) y el servidor de respaldo (fede-respaldo). Ambas usan adaptador de red en modo puente, para quedar en la misma red que el resto de los equipos.

7.1.5.1. Creación de las máquinas virtuales

1. Descargar la imagen ISO de Rocky Linux 9 desde rockylinux.org.

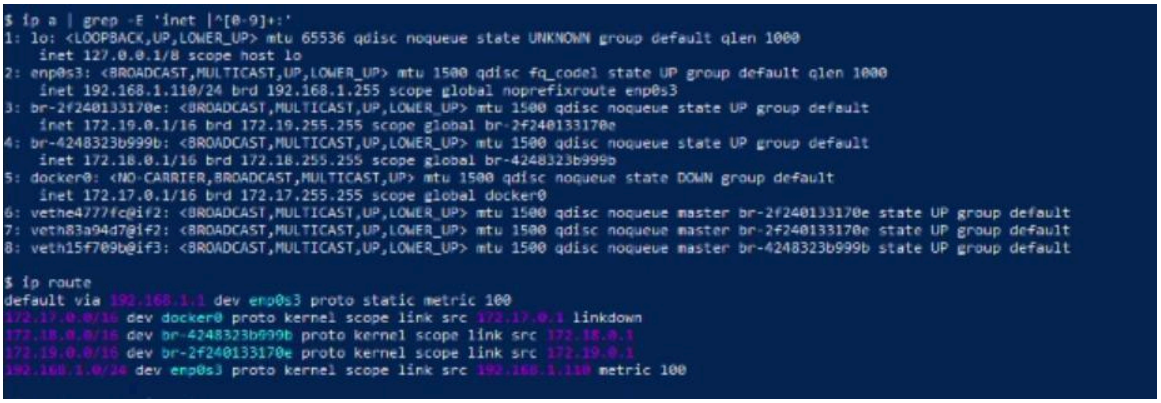
2. En VirtualBox crear una máquina nueva de tipo Linux (Red Hat 64 bits) con esa ISO.
3. Configurar el adaptador de red en modo puente.
4. Al servidor de respaldo agregarle un segundo disco virtual, destinado a las copias.
5. Iniciar la máquina y seguir el instalador de Rocky Linux: idioma, destino de la instalación (disco completo), usuario administrador y contraseña.
6. Reiniciar y entrar con el usuario creado.

7.1.5.2. Nombre de host e IP fija

Cada servidor recibió un nombre y una dirección fija: rocky-server con 192.168.1.110 y el servidor de respaldo con 192.168.1.111. En Rocky Linux la red se configura con NetworkManager:

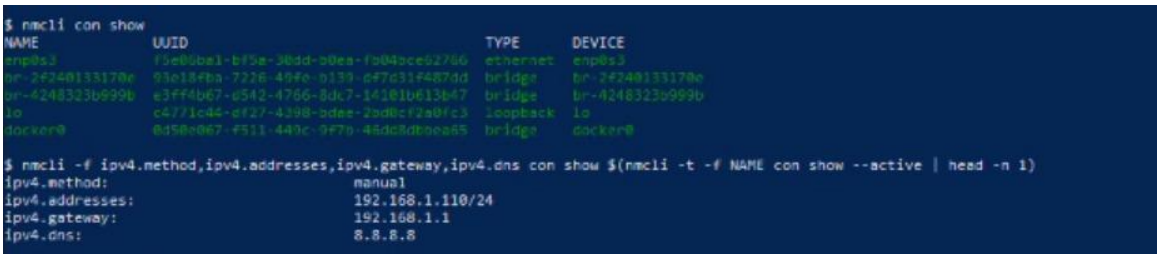
```
nmcli con show
sudo nmcli con mod enp0s3 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.110/24 ipv4.gateway
192.168.1.1 ipv4.dns 8.8.8.8
sudo nmcli con up enp0s3
sudo hostnamectl set-hostname rocky-server
```

Captura de ip a e ip route del servidor principal, con la dirección 192.168.1.110/24 y la puerta de enlace 192.168.1.1:

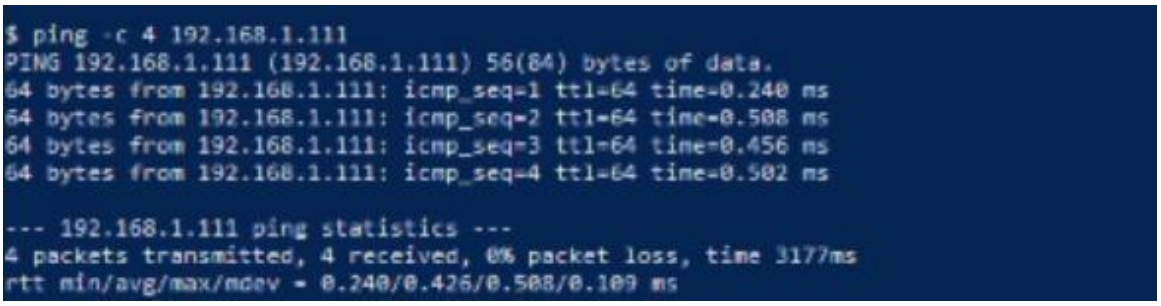


Captura de la conexión de NetworkManager con el método manual, la dirección, la

puerta de enlace y el DNS:



Captura del ping del servidor principal al servidor de respaldo:



7.1.5.3. Verificación posterior

```
cat /etc/os-release
hostnamectl
ip a
sudo dnf update -y
sudo systemctl status sshd
```

Captura de la versión del sistema instalado:



Captura del firewall del servidor principal, con los servicios SSH y Cockpit y el puerto 8080/tcp de la aplicación en contenedores:

```
$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports: 8080/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Captura del estado del servicio SSH, activo y habilitado:

```
$ systemctl status sshd --no-pager | head -n 8
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-22 20:55:35 -03; 9min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 810 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 22984)
     Memory: 5.4M (peak: 6.7M)
```

7.1.6. Soporte técnico

El soporte al usuario final se organiza en tres niveles (atención al usuario, administración del servidor y soporte externo de Ubuntu y Canonical), como se detalla en la sección Soporte técnico al usuario final de la documentación de la configuración del servidor.

7.1.7. Resumen del procedimiento

1. Creación del pendrive USB booteable con Rufus a partir de la ISO de Ubuntu Server (esquema GPT, destino UEFI).
2. Configuración del arranque por USB en el BIOS/UEFI del equipo destino.
3. Selección de idioma y distribución de teclado en el instalador.
4. Selección del tipo de instalación (Ubuntu Server).
5. Configuración de red (Wi-Fi) y, opcionalmente, proxy y mirror de paquetes.
6. Configuración del almacenamiento con LVM sobre el disco completo.

7. Creación del perfil de usuario administrador y del nombre del servidor.
8. Omisión de Ubuntu Pro y decisión sobre la instalación de OpenSSH.
9. Instalación de paquetes base y finalización con reinicio del sistema.
10. Verificación posterior: acceso, red, actualizaciones y servicios.

7.2. DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

7.2.1. Relevamiento y justificación del sistema operativo

7.2.1.1. Selección del sistema

Para el desarrollo del proyecto SGRSI, luego de estudiar los requerimientos, verificar que su funcionalidad los cumpla y evaluar distintas distribuciones, se decidió utilizar Ubuntu Server LTS para llevar a cabo el proyecto.

Se utilizó la versión Ubuntu Server 26.04 LTS, con el kernel Linux 7.0.0-38-generic, sobre un equipo portátil de arquitectura x86-64 al que se le asignó el nombre de host fedes-server. Estos datos se obtuvieron con los siguientes comandos:

```
lsb_release -a
uname -r
hostnamectl
```

7.2.1.2. Justificación técnica y criterios de selección

7.2.1.2.1. Soporte LTS y estabilidad

Las versiones LTS garantizan actualizaciones y estabilidad continua durante 5 años, lo que ofrece un ciclo de vida predecible para la institución.

7.2.1.2.2. Optimización de recursos

Al tratarse de una instalación sin entorno gráfico por defecto (GUI), se optimiza al

máximo el uso de la memoria RAM y de la CPU, dejando los recursos disponibles para la base de datos y la lógica de la aplicación.

7.2.1.2.3. Ecosistema y compatibilidad

Presenta integración nativa y madura con Docker y Docker Compose, que se utilizaron para desplegar la aplicación en contenedores. Además, cuenta con el gestor de paquetes apt, ampliamente documentado y estable.

7.2.1.2.4. Costo nulo de licenciamiento

Es un sistema operativo de código abierto y 100% gratuito, lo que minimiza los costos operativos de infraestructura.

7.2.1.3. Soporte técnico al usuario final

El servidor da servicio a los usuarios de la institución, por lo que además de elegir el sistema operativo se definió cómo se les brinda soporte técnico. Se organizó en tres niveles, para que cada problema lo resuelva el nivel más simple capaz de hacerlo.

Nivel 1, atención al usuario: el usuario informa el problema a quien administra el equipo, indicando qué estaba haciendo y qué mensaje obtuvo. En este nivel se resuelven las consultas de uso y los problemas simples, como una contraseña olvidada o un servicio al que no se puede acceder desde el navegador.

Nivel 2, administración del servidor: cuando el problema no se resuelve en el primer nivel, el administrador accede al servidor por SSH, revisa el estado de los servicios con systemctl y los registros del directorio /var/log, y reinicia el servicio afectado. Para estas tareas cuenta con el script final de administración del servidor. Si hubo pérdida de datos, se restaura la información desde los respaldos.

Nivel 3, soporte externo: los problemas que exceden la administración diaria, como una falla del sistema operativo o una vulnerabilidad, se consultan en la documentación oficial de Ubuntu y en su comunidad. Si la institución lo necesitara, Ubuntu Pro agrega mantenimiento de seguridad extendido y puede complementarse con soporte comercial

de Canonical.

Cada incidencia sigue el mismo procedimiento: se registra (quién la informa, cuándo y qué ocurre), se clasifica según su urgencia, se diagnostica, se soluciona y se cierra confirmando con el usuario que el problema desapareció. Como objetivo se propone atender el mismo día hábil los problemas que dejan el servicio detenido y dentro de dos días hábiles las consultas comunes.

Para facilitar el soporte se cuenta con el manual de instalación del servidor, esta documentación de la configuración, el acceso remoto seguro por SSH con clave pública, el script de administración, los respaldos diarios y el servidor de respaldo, que permiten recuperar el servicio ante una falla.

7.2.1.4. Comparativa de sistemas operativos

Antes de elegir Ubuntu Server LTS se compararon cuatro opciones para el servidor: Ubuntu Server 26.04 LTS, Debian 13, Rocky Linux 10 y Windows Server 2025. La comparación se hizo según el costo de la licencia, el tiempo de soporte y la forma de gestionar el software, con las fechas publicadas por cada proyecto o fabricante.

Sistema operativo	Costo de licencia	Soporte	Gestor de paquetes
Ubuntu Server 26.04 LTS	Gratuito	5 años, hasta 10 con Ubuntu Pro	apt
Debian 13	Gratuito	5 años con LTS, soporte extendido de empresas externas	apt
Rocky Linux 10	Gratuito	10 años	dnf
Windows Server 2025	Pago por núcleos y por usuario o dispositivo		Windows Update / instaladores

Las tres distribuciones Linux no tienen costo de licencia. Ubuntu Server LTS ofrece cinco años de soporte estándar, que pueden extenderse hasta diez con Ubuntu Pro, y usa el gestor de paquetes apt, el mismo con el que se trabajó en este proyecto. Además, sus requisitos son bajos: los de la versión 26.04 parten de 1,5 GB de memoria RAM y 4 GB

de almacenamiento. Debian tiene un ciclo de soporte similar, pero su soporte extendido depende de empresas externas. Rocky Linux ofrece diez años de soporte, pero está pensado para entornos compatibles con Red Hat y usa dnf en lugar de apt. Windows Server 2025 requiere una licencia paga por núcleos y por cada usuario o dispositivo que accede, lo que contradice el criterio de costo nulo definido para el proyecto. Por estos motivos se mantuvo la elección de Ubuntu Server LTS.

El script final del servidor se escribió para funcionar también en Rocky Linux, la distribución del servidor del ITI: detecta si el firewall es firewalld o UFW y usa los comandos de cada uno.

Para esta entrega final el script, los contenedores y el servidor de respaldo se desplegaron sobre máquinas virtuales con Rocky Linux 9.8: el servidor principal (rocky-server, 192.168.1.110) y el servidor de respaldo (192.168.1.111). Captura de la versión del sistema del servidor principal:



7.2.2. Configuración de red e IP estática

7.2.2.1. Instalación de NetworkManager

Ubuntu Server, a diferencia de Ubuntu Desktop, no incluye NetworkManager instalado por defecto, sino que utiliza netplan con systemd-networkd. Como la herramienta pedida por la consigna era nmtui (la interfaz de texto de NetworkManager), fue necesario instalarlo manualmente y modificar netplan para que le delegue el control de la interfaz de red.

7.2.2.2. Configuración de la IP estática con nmtui

Con NetworkManager activo, se utilizó nmtui para cambiar la configuración de la interfaz de Automático (DHCP) a Manual, asignando una dirección fija, el gateway y el

servidor DNS.

7.2.2.3. Verificación de la configuración

Tras reiniciar el servicio de red, se verificó que la IP quedara correctamente fijada y que el servidor tuviera salida hacia el gateway.

Además, con los comandos ip a e ip route se comprobó que la interfaz inalámbrica wlp1s0 quedó con la dirección 192.168.1.100/24 y que la ruta por defecto sale por el gateway 192.168.1.1:

```
ip a
ip route
```

7.2.2.4. Prueba de ping

Se comprobó la comunicación en ambos sentidos entre el servidor y una PC con Windows conectada a la misma red.

7.2.2.5. Puertos habilitados en el servidor

Para que el servidor sea visible desde la red y envíe información a través de ella, se habilitaron en el firewall UFW solo los puertos que usa el proyecto:

Puerto	Servicio	Para qué
22/tcp	SSH	Administración remota y envío de respaldos
80/tcp	Apache	Entorno LAMP del servidor
8080/tcp	Contenedor sgrsi-web	Aplicación SGRSI desplegada con Docker

La base de datos (3306) no se publica: MariaDB del servidor escucha solo en 127.0.0.1

y la del contenedor queda en una red interna de Docker.

7.2.3. Instalación y configuración del servicio SSH

7.2.3.1. Instalación del servicio y configuración del firewall

Se instaló el paquete del servidor SSH, se habilitó su arranque automático con el sistema y se permitió el tráfico correspondiente en el firewall.

7.2.3.2. Primera conexión remota

Desde la PC cliente (Windows), se utilizó el comando ssh para iniciar sesión remota en el servidor, autenticándose con usuario y contraseña. Al conectar se ejecutaron comandos básicos para confirmar que efectivamente se estaba operando sobre el servidor remoto y no en la máquina local, utilizando:

```
ssh fede@192.168.1.100
```

7.2.3.3. Demostración del acceso remoto, creación y verificación de un archivo de prueba

Para comprobar el funcionamiento del acceso remoto, se creó un archivo de prueba durante la sesión SSH y después se verificó su existencia, confirmando que las acciones ejecutadas de forma remota efectivamente se reflejan en el servidor físico.

7.2.4. Gestión de paquetes

Para comprobar la gestión de paquetes con apt se instaló el servidor web Nginx, se configuró el firewall y se verificó que respondiera a peticiones HTTP.

7.2.4.1. Instalación de Nginx

```
sudo apt install nginx
```

La instalación descargó el paquete nginx junto con su dependencia nginx-common, pero el servicio no pudo iniciarse automáticamente al finalizar la instalación debido a que el puerto 80 ya estaba en uso; la solución fue detener XAMPP para liberar el puerto.

7.2.4.2. Configuración del firewall y verificación funcional

```
sudo ufw allow http
nginx -v
curl http://localhost
```

El comando curl devolvió el HTML completo de la página de bienvenida de Nginx "Welcome to nginx!", confirmando que el servidor web respondía correctamente a peticiones HTTP locales.

7.2.5. Despliegue del entorno LAMP

7.2.5.1. Preparación del sistema

Se actualizó el sistema con sudo apt update y sudo apt upgrade -y, lo que actualizó 86 paquetes del sistema y agregó un nuevo kernel de Linux.

7.2.5.2. Instalación de Apache

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable --now apache2
```

El primer intento de arranque de Apache falló, otra vez por el conflicto del puerto 80, solo que esta vez el conflicto fue con Nginx, que había quedado activo de la actividad anterior. Se resolvió deteniendo y deshabilitando Nginx:

```
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl disable nginx
sudo systemctl enable --now apache2
sudo ufw allow "Apache"
```

7.2.5.3. Verificación remota de Apache

Desde el navegador de la PC cliente (PC con Windows), se accedió a la dirección IP del servidor, confirmando visualmente que Apache respondía correctamente con su página de bienvenida por defecto.

7.2.5.4. Instalación de MariaDB

Se instaló el servidor de base de datos MariaDB desde los repositorios de Ubuntu y se verificó que el servicio quedara activo:

```
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl status mariadb --no-pager
```

El servicio quedó activo y habilitado para iniciar junto con el sistema, en la versión 11.8.6. MariaDB escucha únicamente en la dirección local 127.0.0.1 (puerto 3306), por lo que no recibe conexiones desde otros equipos de la red.

7.2.5.5. Instalación de PHP

Se instaló PHP junto con el módulo de Apache y la extensión para MariaDB, y se comprobó la versión instalada:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
php -v
```

La versión instalada es PHP 8.5.4, con el módulo libapache2-mod-php para que Apache pueda procesar los scripts y la extensión php-mysql para conectarse a MariaDB.

7.2.5.6. Comprobación de integración

Para confirmar que Apache procesa correctamente el código PHP, se creó un archivo de prueba con la función phpinfo, que genera una página con el detalle completo de la configuración de PHP en ejecución:

```
sudo nano /var/www/html/info.php
# Contenido del archivo:
<?php
phpinfo();
?>
sudo systemctl restart apache2
```

Desde el navegador de la PC cliente, se accedió a la ruta /info.php del servidor, confirmando la correcta integración entre Apache y PHP.

7.2.5.7. Verificación del estado de los servicios

Para confirmar que los servicios del proyecto quedaron activos y habilitados para iniciar junto con el sistema, se consultó su estado con systemctl:

```
sudo systemctl status ssh apache2 mariadb --no-pager
```

Los tres servicios figuran como active (running) y enabled. SSH escucha en el puerto 22, Apache2 se encuentra en ejecución y MariaDB está listo para recibir conexiones locales. Apache2 registró el aviso AH00558, que indica que no pudo determinar el nombre de dominio completo del servidor y utilizó una dirección local en su lugar; el aviso no afecta el funcionamiento del servicio.

7.2.6. Seguridad y automatización del servidor

7.2.6.1. Configuración de SSH con clave pública

En el equipo cliente (Windows), se generó el par de claves:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Y se distribuyó la clave pública al servidor, agregándola al archivo authorized_keys del usuario, utilizando:

```
Get-Content ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh fede@192.168.1.100 "mkdir -p ~/.ssh && cat >>
~/.ssh/authorized_keys"
```

Una vez confirmado que la conexión por clave funcionaba correctamente, se editó la configuración del servicio SSH para reforzar la seguridad impidiendo el acceso directo del usuario root y priorizando la autenticación por clave:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# Valores modificados:
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
sudo systemctl restart ssh
```

7.2.6.2. Rutinas de respaldo y scripts de automatización

Se desarrolló un script de backup, que automatiza la generación de dos tipos de copias de seguridad: las bases de datos de MariaDB y un archivo comprimido con el contenido del sitio web.

```
mkdir -p ~/scripts ~/backups
nano ~/scripts/backup.sh
```

```
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
DESTINO="/home/fede/backups"
sudo mysqldump -u root --all-databases > "$DESTINO/db_$FECHA.sql"
```

```
tar -czf "$DESTINO/web_$FECHA.tar.gz" /var/www/html
echo "Backup completado: $FECHA"
```

```
chmod +x ~/scripts/backup.sh
```

Para que el respaldo se ejecute automáticamente sin intervención manual, se programó una tarea periódica utilizando cron, configurada para ejecutarse todos los días a las 3:00 a. m.:

```
crontab -e
0 3 * * * /home/fede/scripts/backup.sh
```

Esta primera versión se mejoró después, como se explica en la sección Estrategia de respaldo.

7.2.7. Estrategia de respaldo

7.2.7.1. Alcance de los respaldos

El script de respaldo genera en cada ejecución cuatro archivos con la fecha y la hora en el nombre: un volcado comprimido de todas las bases de datos de MariaDB, un archivo comprimido con el contenido del sitio web de /var/www/html, un archivo comprimido con la configuración de los servicios y un archivo de sumas de verificación. Cada ejecución queda registrada en el archivo backup.log.

7.2.7.2. Mejoras al script de respaldo

La primera versión del script copiaba la base de datos y el sitio web, pero no registraba lo que hacía, no eliminaba copias antiguas, no verificaba su integridad y dejaba los archivos legibles para cualquier usuario del servidor. Además, usaba sudo para volcar la base de datos, lo que requiere ingresar una contraseña y no es posible en una tarea programada que se ejecuta sin intervención. Por eso se rehízo el script, que ahora se ejecuta como usuario root:

```
#!/bin/bash
umask 077
```

```
# backup.sh - Respaldo de BD, sitio web y configuración
FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
DESTINO="/home/fede/backups"
SECUNDARIO="/srv/respaldo_secundario"
RETENCION_DIAS=7
RETENCION_SECUNDARIO=30
LOG="$DESTINO/backup.log"
mkdir -p "$DESTINO" "$SECUNDARIO"
{
 echo "[$(date)] Inicio de respaldo"
 mysqldump -u root --all-databases | gzip > "$DESTINO/db_$FECHA.sql.gz"
 tar -czf "$DESTINO/web_$FECHA.tar.gz" /var/www/html
 tar -czf "$DESTINO/etc_$FECHA.tar.gz" /etc/apache2 /etc/ssh /etc/netplan /etc/mysql
 (cd "$DESTINO" && sha256sum db_$FECHA.sql.gz web_$FECHA.tar.gz etc_$FECHA.tar.gz >
sums_$FECHA.txt)
 find "$DESTINO" -type f -mtime +$RETENCION_DIAS -delete
 rsync -a "$DESTINO"/ "$SECUNDARIO"/ && echo "Copia secundaria OK" || echo "ERROR en copia
secundaria"
 find "$SECUNDARIO" -type f -mtime +$RETENCION_SECUNDARIO -delete
 echo "[$(date)] Fin de respaldo"
} >> "$LOG" 2>&1
```

Los cambios principales son el registro de cada ejecución en backup.log, la copia de la configuración de los servicios, las sumas de verificación con sha256sum, la copia secundaria con rsync, el borrado automático de copias antiguas según la retención y el uso de umask 077 para que los archivos nuevos queden accesibles solo para su propietario.

7.2.7.3. Retención y medios de almacenamiento

En /home/fede/backups se conservan las copias de los últimos 7 días, y en /srv/respaldo_secundario se conserva una segunda copia durante 30 días. Ambas ubicaciones están en el mismo servidor, por lo que protegen ante borrados accidentales y errores de configuración, pero no ante la falla del disco ni la pérdida del equipo. Para cumplir con la regla 3-2-1 se incorporó en esta entrega un servidor de respaldo en otro equipo (ver la sección Servidor de respaldo), que recibe todas las copias por SSH con

una clave dedicada y restringida.

7.2.7.4. Verificación de integridad y permisos

Después de cada respaldo se calculan las sumas SHA-256 de los archivos generados y su integridad se comprueba con el siguiente comando, que informó OK para todos los archivos de las ejecuciones de prueba:

```
cd ~/backups && sudo sha256sum -c sums_*.txt
```

Los respaldos contienen todos los datos de las bases de datos, por lo que se restringió su acceso: el directorio quedó con permisos 700 y los archivos con permisos 600, de modo que otros usuarios del servidor no pueden leerlos.

```
sudo chmod 700 ~/backups && sudo chmod 600 ~/backups/*
```

7.2.7.5. Programación con cron de root

Originalmente la tarea estaba en el crontab del usuario fede. Como el respaldo necesita leer la base de datos y archivos protegidos del sistema, se pasó a la tabla de cron del usuario root, y se eliminó la entrada anterior del usuario:

```
crontab -r
sudo crontab -e
```

Para comprobar que cron ejecuta el script sin intervención, se configuró de forma temporal una ejecución por minuto (* * * * *) y se revisó el registro, donde figuran ejecuciones consecutivas con un minuto de diferencia:

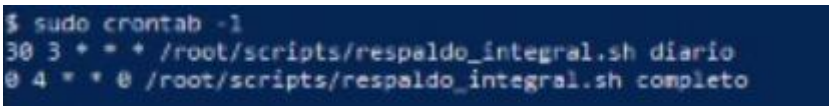
```
sudo tail ~/backups/backup.log
```

Finalizada la prueba, se dejó la programación definitiva, una vez por día a las 03:00. En esta entrega, en el servidor principal con Rocky Linux, se agregó también el respaldo

íntegro hacia el servidor de respaldo:

```
30 3 * * * /root/scripts/respaldo_integral.sh diario
0 4 * * 0 /root/scripts/respaldo_integral.sh completo
```

Captura de sudo crontab -l en el servidor principal con las dos tareas del respaldo íntegro:



El servidor usa la zona horaria de Uruguay (America/Montevideo, UTC-3), por lo que las horas del cron son horas locales.

7.2.7.6. Pruebas de respaldo y restauración

Un respaldo solo es útil si se puede restaurar. Por eso, además de verificar las sumas SHA-256, se realizaron pruebas de lectura, de detección de daños, de restauración de la base de datos, del sitio web y de la configuración, y pruebas de la retención, los permisos y el manejo de errores del script. Para la restauración se creó una base de prueba con un registro conocido, se respaldó, se borró y se recuperó desde el volcado.

```
# Base de prueba
sudo mariadb -e "CREATE DATABASE prueba_respaldo;"
sudo mariadb -e "CREATE TABLE prueba_respaldo.registro (id INT PRIMARY KEY, texto
VARCHAR(50));"
sudo mariadb -e "INSERT INTO prueba_respaldo.registro VALUES (1, 'dato de prueba');"
sudo /home/fede/scripts/backup.sh

# Borrado y restauración
sudo mariadb -e "DROP DATABASE prueba_respaldo;"
sudo mariadb -e "CREATE DATABASE prueba_respaldo;"
sudo zcat ~/backups/db_FECHA.sql.gz | sudo mariadb --one-database prueba_respaldo
sudo mariadb -e "SELECT * FROM prueba_respaldo.registro;"
```

Prueba	Cómo se hizo	Resultado esperado	Resultado obtenido
Ejecución manual	sudo /home/fede/scripts/backup.sh y revisar backup.log	Registro completo y 4 archivos nuevos	

Prueba	Cómo se hizo	Resultado esperado	Resultado obtenido
Lectura de archivos	gzip -t y tar -tzf sobre cada archivo	Los tres se pueden abrir	
Archivo dañado	Agregar texto a una copia en otra carpeta y correr sha256sum -c	OK antes y FAILED después	
Restaurar base de datos	Borrar prueba_respaldo y cargar el volcado	Vuelve el registro "dato de prueba"	
Restaurar sitio y configuración	Extraer en /tmp y comparar con diff -r	Sin diferencias con los originales	
Copia secundaria	sha256sum -c en /srv/respaldo_secundario	Sumas OK	
Retención	Archivos con fecha vieja (touch -d "10 days ago") y ejecutar el script	Los archivos vencidos se borran	
Permisos	sudo -u nobody cat ~/backups/sums_FECHA.txt	Permiso denegado	
Error controlado	Bloquear la carpeta secundaria con chattr +i y ejecutar	"ERROR en copia secundaria" en el registro	
Ejecución por cron	Programación temporal cada minuto	Ejecuciones cada minuto en el registro	Correcto (ver Programación con cron de root)

Con estas pruebas se comprueba el ciclo completo: el respaldo se crea, se puede leer, detecta daños, se restaura, se copia a la segunda ubicación, se depura según la retención, está protegido y avisa cuando algo falla.

7.2.7.7. Alta disponibilidad y mejoras propuestas

Con respaldos diarios, la pérdida máxima de datos ante una falla sería de hasta 24 horas. Para reducirla y mantener el servicio disponible ante una falla de hardware se proponen

las siguientes medidas, que todavía no están implementadas: redundancia de almacenamiento con RAID 1 y copias instantáneas con LVM, replicación de MariaDB hacia un segundo servidor y un segundo servidor web con dirección IP virtual, por ejemplo con keepalived, para que el servicio continúe si el principal falla. También se propone cifrar los respaldos con GPG antes de enviarlos fuera del servidor y notificar por correo los errores del script.

7.2.8. Script final del servidor

7.2.8.1. Objetivo y alcance

El script final reúne en un solo menú las operaciones trabajadas durante el año en los cinco scripts de clase, organizadas en siete módulos: gestión de usuarios, de grupos, de redes, de bases de datos, de firewall, de logs del sistema y de respaldos. Dadas las limitaciones del servidor del ITI, el script no usa sudo ni modifica la configuración del sistema:

- **Usuarios y grupos:** consulta información y verifica usuarios o grupos existentes, sin modificar las cuentas.
- **Redes:** consulta interfaces, direcciones IP, rutas, DNS, puertos y conectividad.
- **Bases de datos:** realiza operaciones de consulta y gestión con los permisos de las credenciales disponibles.
- **Firewall y registros:** consulta información cuando los permisos lo permiten, sin cambiar reglas.
- **Respaldos:** crea copias de archivos propios, las organiza, las verifica, las restaura y aplica una política de retención.

El script funciona en Ubuntu y en Rocky Linux, la distribución del servidor del ITI, y para la entrega final se probó en Rocky Linux 9.8 con un usuario sin privilegios llamado alumno: el único módulo que depende de la distribución es el de firewall, que detecta si el sistema usa firewalld o UFW.

7.2.8.2. Estructura de archivos

```
admin_servidor/
├── admin_servidor.sh     script principal: carga todo y muestra el menú
├── config.conf           rutas y valores que se cambian sin tocar el código
├── lib/
│   └── comunes.sh        funciones que usan todos los módulos
└── modulos/
    ├── usuarios.sh       basado en el Script 1
    ├── grupos.sh         basado en el Script 1
    ├── redes.sh          basado en el Script 2
    ├── basedatos.sh      basado en el Script 3
    ├── firewall.sh       basado en el Script 4, para firewalld y UFW
    ├── logs.sh           basado en el Script 4
    └── respaldos.sh      basado en el Script 5
```

Esta división permite probar, corregir o ampliar cada módulo de forma independiente sin afectar al resto del script.

7.2.8.3. Funcionamiento del script principal

1. Guarda en DIR_SCRIPT la carpeta donde está, para encontrar los módulos aunque se ejecute desde otra carpeta.
2. Carga config.conf y lib/comunes.sh con source; si falta alguno, avisa y termina.
3. Carga cada módulo. Si falta uno muestra un aviso, y al elegirlo en el menú informa que no está disponible; el resto sigue funcionando.
4. Muestra el menú con un bucle while y un case, la misma estructura de los scripts de clase. Cada opción llama a la función de menú del módulo, que tiene su propio submenú con la opción "0. Volver al menú principal".
5. Registra en ~/admin_servidor.log las acciones importantes: entrada a cada módulo, búsquedas, respaldos y sentencias que modifican datos.

```
DIR_SCRIPT="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"


source "$DIR_SCRIPT/config.conf"
source "$DIR_SCRIPT/lib/comunes.sh"
```

```
modulos="usuarios grupos redes basedatos firewall logs respaldos"
for modulo in $modulos; do
  if [ -f "$DIR_SCRIPT/modulos/$modulo.sh" ]; then
    source "$DIR_SCRIPT/modulos/$modulo.sh"
  else
    echo "Aviso: no se encontró el módulo $modulo.sh"
  fi
done
```

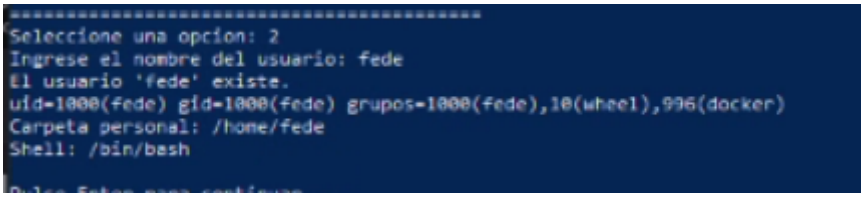
Función común	Para qué sirve
titulo	Muestra el encabezado de cada menú con el mismo formato
pausa	Espera un Enter para poder leer el resultado
existe_comando	Comprueba si un comando está instalado, buscando también en /usr/sbin
registrar	Agrega una línea con fecha y usuario al registro del script
nombre_valido	Acepta solo letras, números, punto, guion y guion bajo

7.2.8.4. Módulos y opciones

7.2.8.4.1. Gestión de usuarios

Opción	Función	Comando principal
1	Usuario actual con UID, GID y grupos	whoami, id
2	Verifica si existe un usuario y muestra su carpeta personal y shell	id, getent passwd
3	Todas las cuentas de /etc/passwd	cut, wc
4	Cuentas de personas (UID 1000 o mayor)	getent passwd, awk
5	Usuarios con sesión abierta	who

Captura de la opción 2 con un usuario que existe (fede), que muestra su UID, sus grupos, su carpeta personal y su shell:



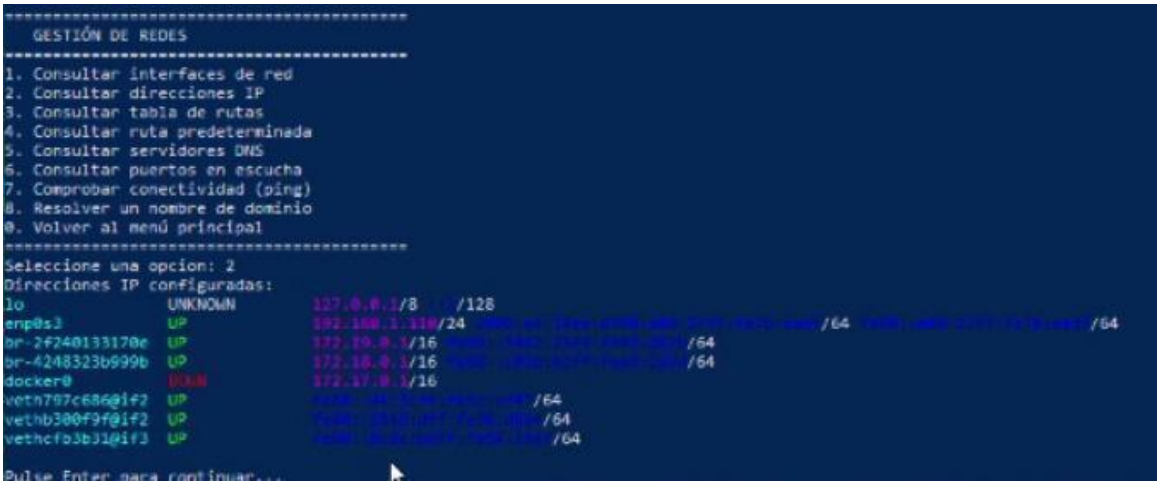
7.2.8.4.2. Gestión de grupos

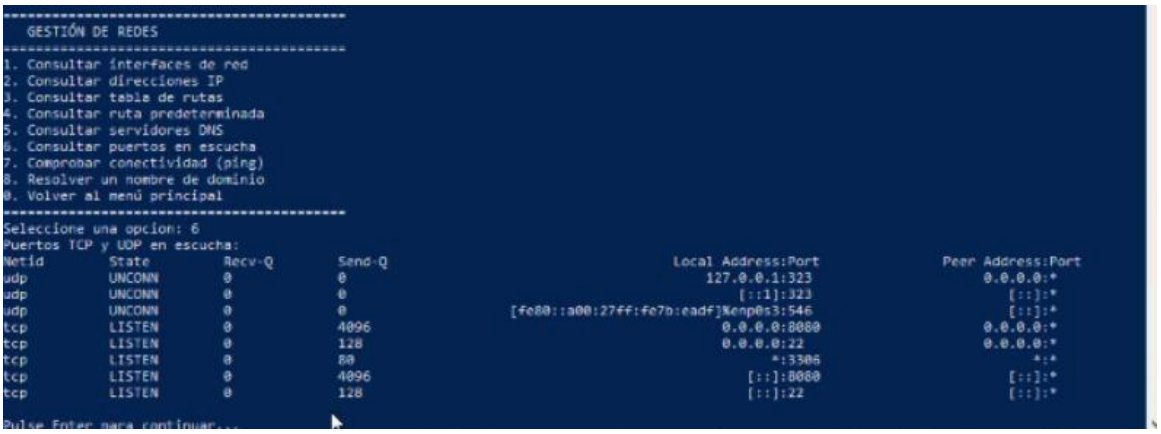
Opción	Función	Comando principal
1	Grupos del usuario actual	id -nG
2	Verifica si existe un grupo	getent group
3	Todos los grupos de /etc/group	cut
4	Grupos de un usuario	id -nG
5	Miembros de un grupo, agregados y por grupo principal	getent group, getent passwd, awk

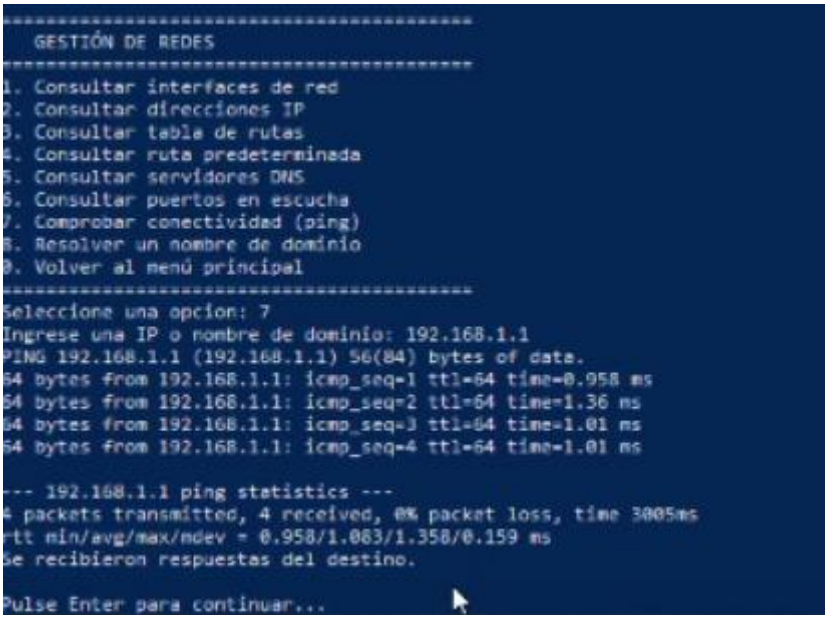
7.2.8.4.3. Gestión de redes

Opción	Función	Comando principal
1	Interfaces de red	ip -br link
2	Direcciones IP	ip -br address
3	Tabla de rutas	ip route
4	Ruta predeterminada	ip route show default
5	Servidores DNS	resolvectl dns o /etc/resolv.conf
6	Puertos en escucha	ss -tuln
7	Conectividad	ping -c 4 -W 2
8	Resolución de nombres	getent hosts

Capturas de la opción 2 (direcciones IP), la 6 (puertos en escucha) y la 7 (conectividad con el gateway), ejecutadas sin sudo:







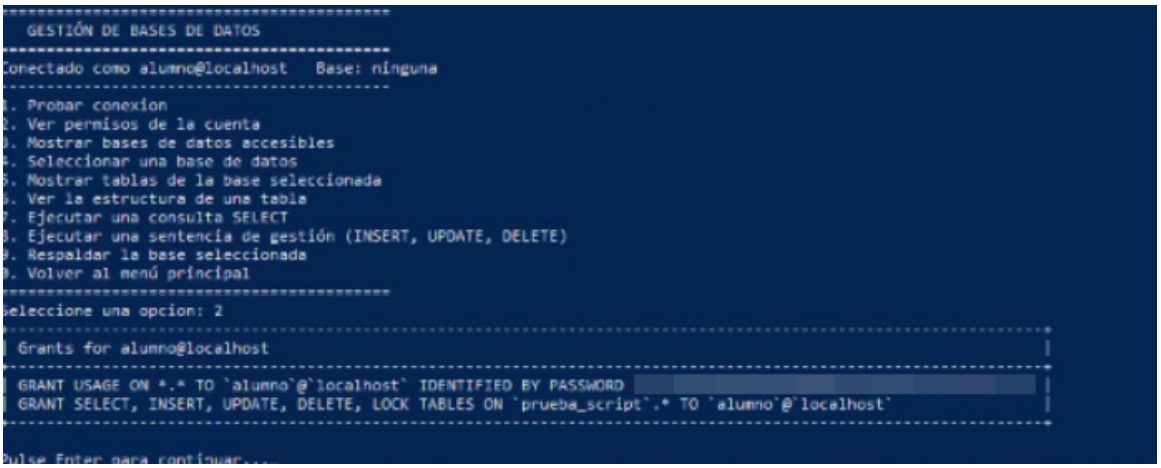
7.2.8.4.4. Gestión de bases de datos

Al entrar pide servidor, usuario y contraseña una sola vez. La contraseña se escribe

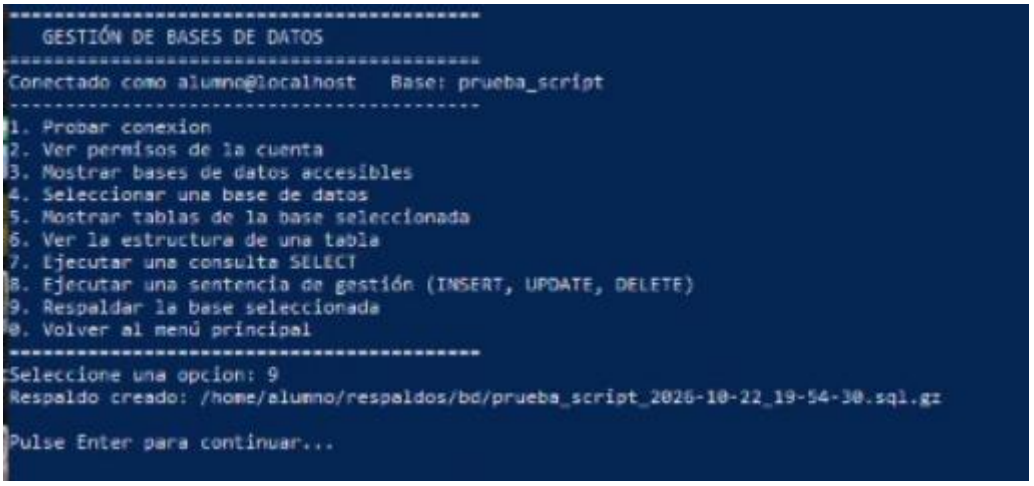
oculta y se pasa a MariaDB en la variable MYSQL_PWD solo durante cada comando; no queda en el código ni en la línea de comandos y se borra al salir del módulo. Lo que se puede hacer lo decide MariaDB según los permisos de la cuenta.

Opción	Función	Comando principal
1	Prueba la conexión	SELECT CURRENT_USER(), VERSION()
2	Permisos de la cuenta	SHOW GRANTS
3	Bases visibles	SHOW DATABASES
4	Selecciona una base	entrada del usuario
5	Tablas de la base	SHOW TABLES
6	Estructura de una tabla	DESCRIBE
7	Una consulta SELECT sin punto y coma	SELECT ...
8	Una sentencia INSERT, UPDATE o DELETE con confirmación	INSERT, UPDATE, DELETE
9	Respaldo comprimido de la base seleccionada	mariadb-dump --single-transaction

Captura de la opción 2, donde se ven los permisos de la cuenta alumno: solo puede consultar y modificar datos de la base prueba_script.



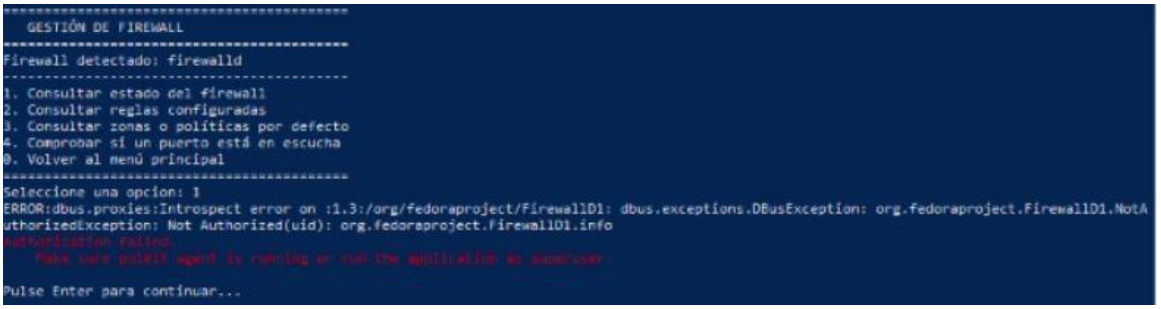
Captura de la opción 9, con el respaldo comprimido creado en ~/respaldos/bd:

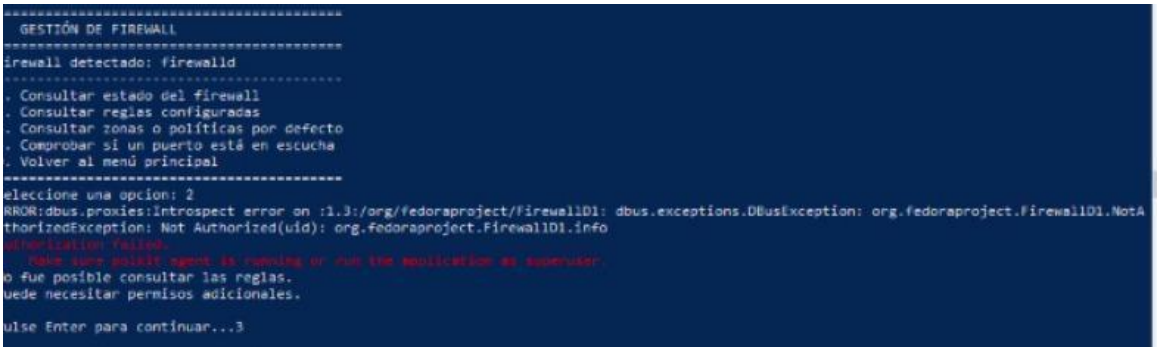


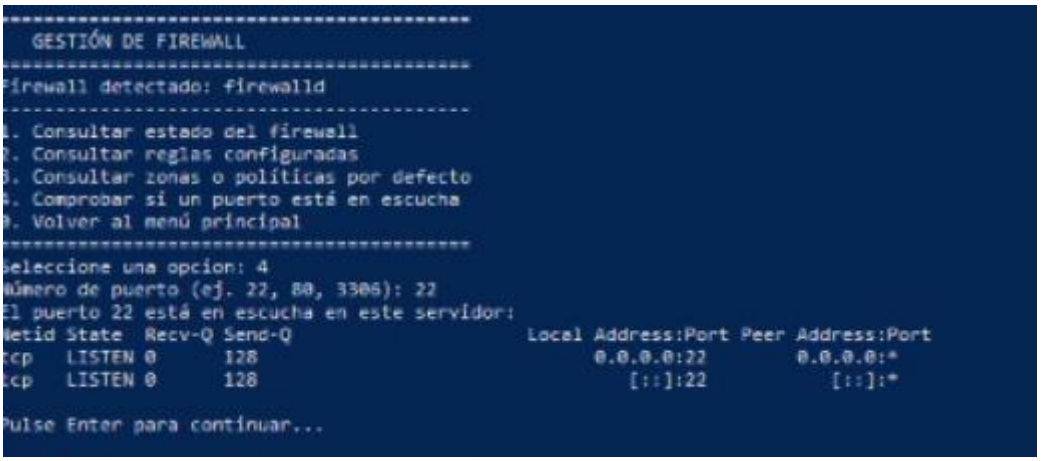
7.2.8.4.5. Gestión de firewall

Opción	Función	Rocky Linux (firewalld)	Ubuntu (UFW)
1	Estado	firewall-cmd --state	Lee /etc/ufw/ufw.conf
2	Reglas	firewall-cmd --list-all	ufw status verbose (solo con permisos de administrador)
3	Zonas o políticas	firewall-cmd --get-active-zones	/etc/default/ufw
4	Puerto en escucha	ss -tuln	ss -tuln

Capturas del módulo en Rocky Linux, donde detecta firewalld. Con el usuario alumno, que no es administrador, las opciones 1 y 2 informan que no hay autorización para consultar el firewall, y la opción 4 comprueba que el puerto 22 está en escucha:



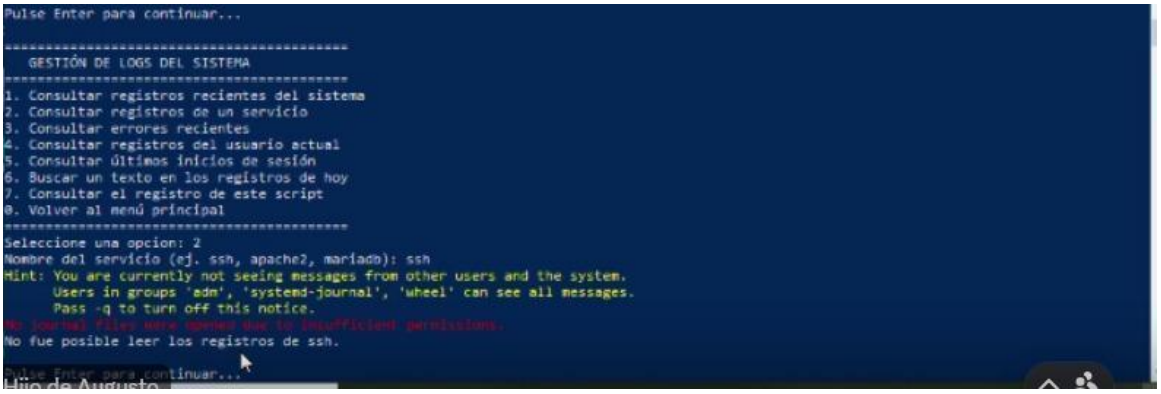


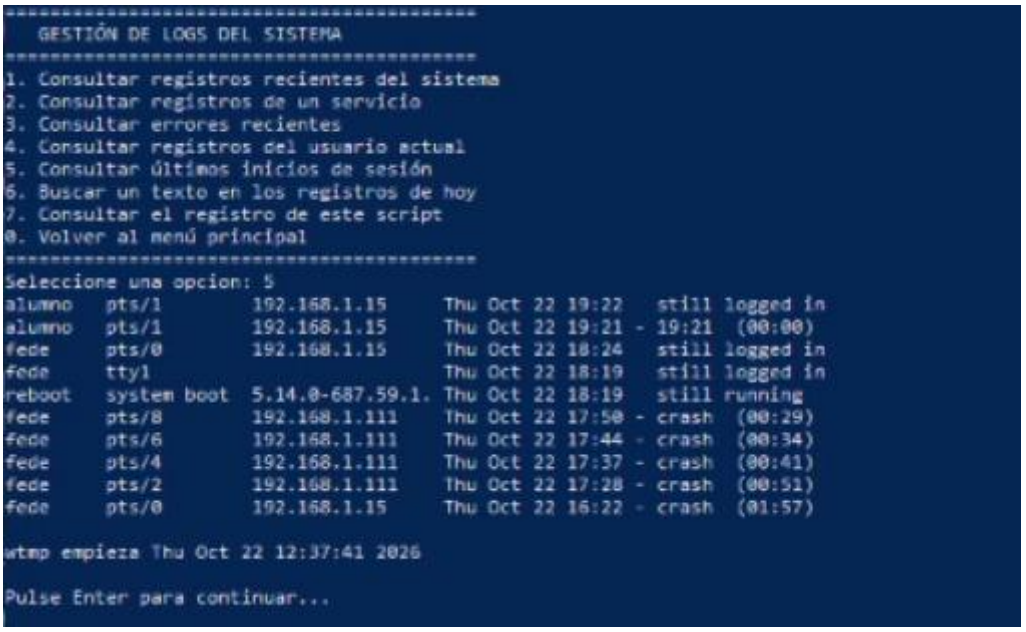


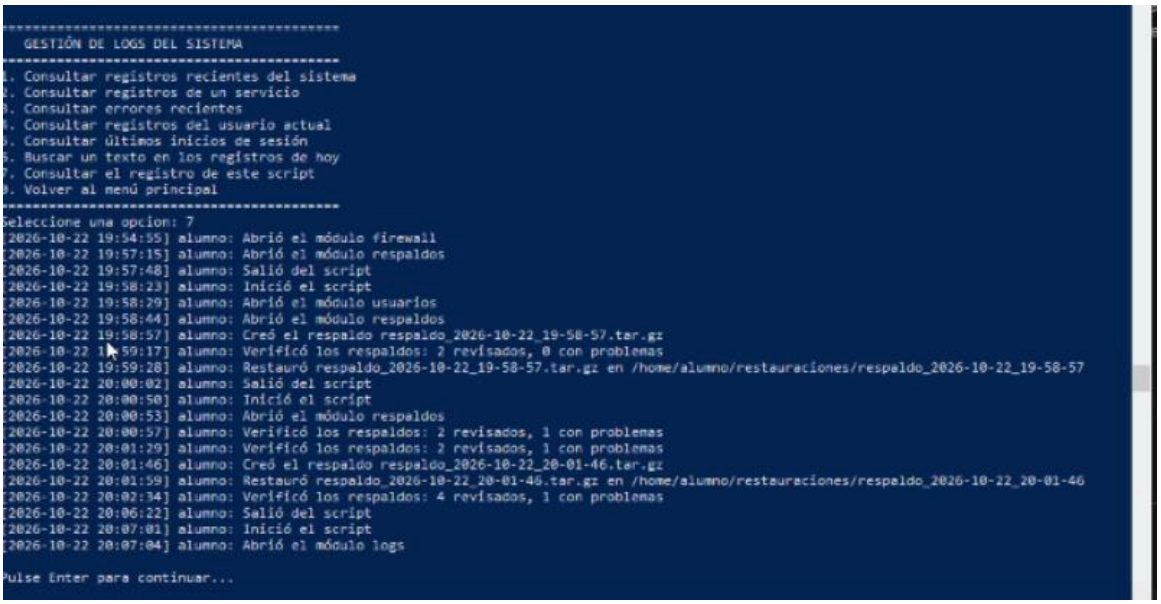
7.2.8.4.6. Gestión de logs del sistema

Opción	Función	Comando principal
1	Últimas 20 entradas del sistema	journalctl -n 20 --no-pager
2	Registros de un servicio	journalctl -u
3	Errores desde el último arranque	journalctl -p err -b
4	Registros del usuario actual	journalctl --user
5	Últimos inicios de sesión	last -n 10
6	Buscar un texto en los registros de hoy	journalctl --since today, grep -F
7	Registro del propio script	tail -n 20

Capturas de la opción 2, que sin permiso de lectura del registro lo informa y no muestra datos, de la opción 5 (últimos inicios de sesión) y de la opción 7 (registro del propio script):


Pulse Enter para continuar...
GESTIÓN DE LOGS DEL SISTEMA
1. Consultar registros recientes del sistema
2. Consultar registros de un servicio
3. Consultar errores recientes
4. Consultar registros del usuario actual
5. Consultar últimos inicios de sesión
6. Buscar un texto en los registros de hoy
7. Consultar el registro de este script
0. Volver al menú principal
Seleccione una opcion: 2
Nombre del servicio (ej. ssh, apache2, mariadb): ssh
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in groups 'adm', 'systemd-journal', 'wheel' can see all messages.
Pass -q to turn off this notice.
No journal files were opened due to insufficient permissions.
No fue posible leer los registros de ssh.
Pulse Enter para continuar...


GESTIÓN DE LOGS DEL SISTEMA
1. Consultar registros recientes del sistema
2. Consultar registros de un servicio
3. Consultar errores recientes
4. Consultar registros del usuario actual
5. Consultar últimos inicios de sesión
6. Buscar un texto en los registros de hoy
7. Consultar el registro de este script
0. Volver al menú principal
Seleccione una opcion: 5
alumno pts/1 192.168.1.15 Thu Oct 22 19:22 still logged in
alumno pts/1 192.168.1.15 Thu Oct 22 19:21 - 19:21 (00:00)
fede pts/0 192.168.1.15 Thu Oct 22 18:24 still logged in
fede tty1 Thu Oct 22 18:19 still logged in
reboot system boot 5.14.0-687.59.1. Thu Oct 22 18:19 still running
fede pts/8 192.168.1.111 Thu Oct 22 17:50 - crash (00:29)
fede pts/6 192.168.1.111 Thu Oct 22 17:44 - crash (00:34)
fede pts/4 192.168.1.111 Thu Oct 22 17:37 - crash (00:41)
fede pts/2 192.168.1.111 Thu Oct 22 17:28 - crash (00:51)
fede pts/0 192.168.1.15 Thu Oct 22 16:22 - crash (01:57)
wtmp empieza Thu Oct 22 12:37:41 2026
Pulse Enter para continuar...


GESTIÓN DE LOGS DEL SISTEMA
Seleccione una opcion: 7
[2026-10-22 19:54:55] alumno: Abrió el módulo firewall
[2026-10-22 19:57:15] alumno: Abrió el módulo respaldos
[2026-10-22 19:57:48] alumno: Salió del script
[2026-10-22 19:58:23] alumno: Inició el script
[2026-10-22 19:58:29] alumno: Abrió el módulo usuarios
[2026-10-22 19:58:44] alumno: Abrió el módulo respaldos
[2026-10-22 19:58:57] alumno: Creó el respaldo respaldo_2026-10-22_19-58-57.tar.gz
[2026-10-22 19:59:17] alumno: Verificó los respaldos: 2 revisados, 0 con problemas
[2026-10-22 19:59:28] alumno: Restauró respaldo_2026-10-22_19-58-57.tar.gz en /home/alumno/restauraciones/respaldo_2026-10-22_19-58-57
[2026-10-22 20:00:02] alumno: Salió del script
[2026-10-22 20:00:50] alumno: Inició el script
[2026-10-22 20:00:53] alumno: Abrió el módulo respaldos
[2026-10-22 20:00:57] alumno: Verificó los respaldos: 2 revisados, 1 con problemas
[2026-10-22 20:01:29] alumno: Verificó los respaldos: 2 revisados, 1 con problemas
[2026-10-22 20:01:46] alumno: Creó el respaldo respaldo_2026-10-22_20-01-46.tar.gz
[2026-10-22 20:01:59] alumno: Restauró respaldo_2026-10-22_20-01-46.tar.gz en /home/alumno/restauraciones/respaldo_2026-10-22_20-01-46
[2026-10-22 20:02:34] alumno: Verificó los respaldos: 4 revisados, 1 con problemas
[2026-10-22 20:06:22] alumno: Salió del script
[2026-10-22 20:07:01] alumno: Inició el script
[2026-10-22 20:07:04] alumno: Abrió el módulo logs
Pulse Enter para continuar...

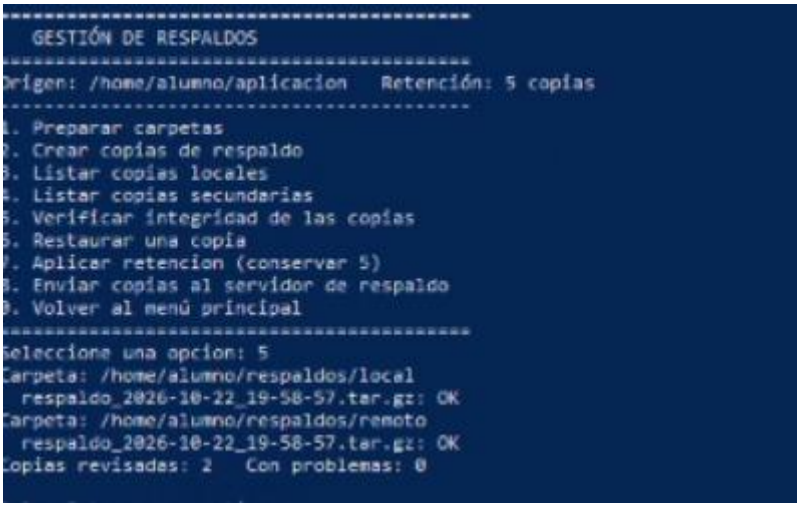
7.2.8.4.7. Gestión de respaldos

Sigue la adaptación de la regla 3-2-1 del Script 5: originales en ~/aplicacion, una copia en ~/respaldos/local y otra en ~/respaldos/remoto. Se agregaron las sumas SHA-256, la verificación, la restauración y el envío opcional al servidor de respaldo.

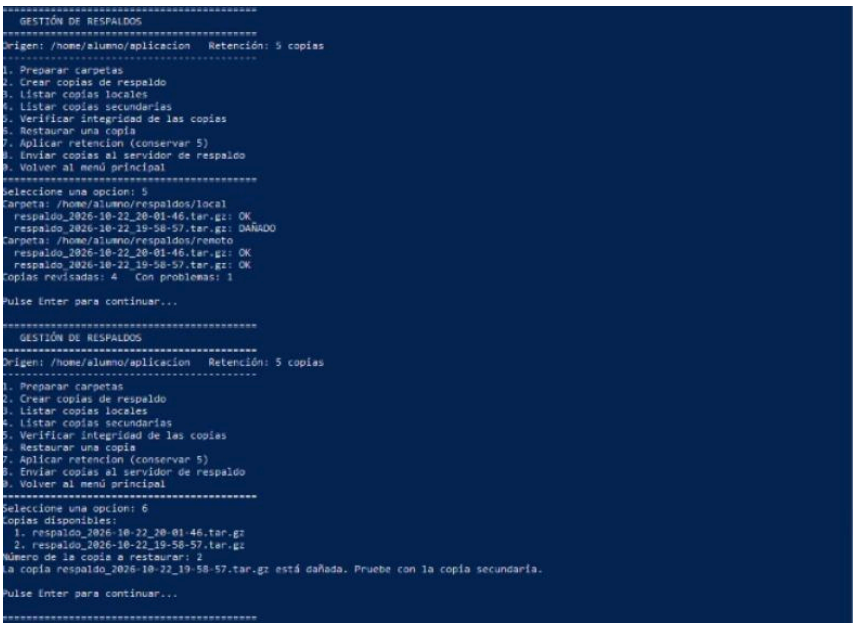
Opción	Función	Comando principal
1	Crea las carpetas con permisos 700	mkdir -p, chmod
2	Crea la copia, su suma, la copia secundaria, la verifica y aplica retención	tar -czf, sha256sum, cp, tar -tzf
3 y 4	Listan las copias de cada carpeta	find -printf
5	Verifica cada copia con su suma	sha256sum -c
6	Restaura una copia en ~/restauraciones sin tocar los originales	tar -xzf
7	Conserva las 5 copias más nuevas	find, sort, rm
8	Envía las copias al servidor de respaldo	rsync

Capturas de la creación de una copia (opción 2) y de su verificación (opción 5):

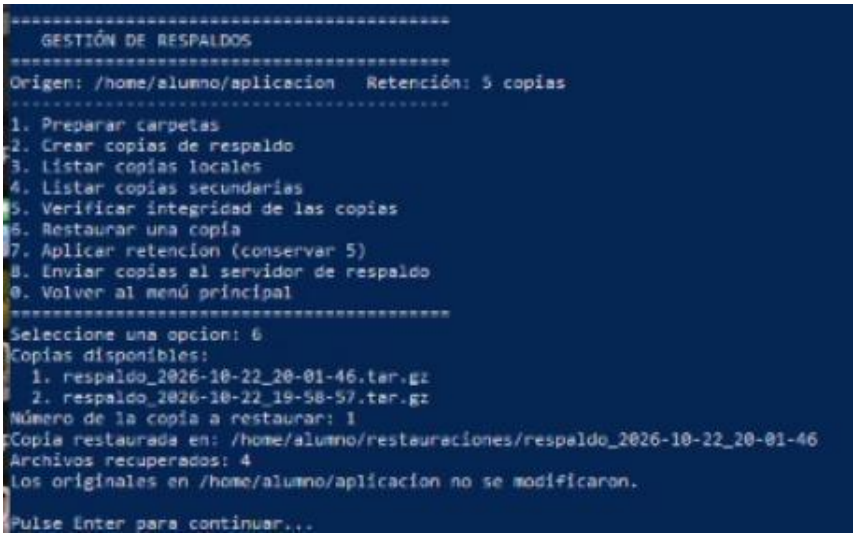




Captura de la verificación con una copia local dañada (opción 5), que la marca como DAÑADO, y del rechazo de su restauración (opción 6):



Captura de la restauración de una copia sana (opción 6) y de la comparación con los archivos originales:





7.2.8.5. Ejecución en el servidor

```
# En la PC
scp -r admin_servidor usuario@IP_DEL_SERVIDOR:~/
# En el servidor
cd ~/admin_servidor
sed -i 's/\r$//' admin_servidor.sh config.conf lib/*.sh modulos/*.sh
chmod +x admin_servidor.sh
./admin_servidor.sh
```

El sed quita los fines de línea de Windows, que hacen fallar a Bash si los archivos se editaron en la PC.

7.2.8.6. Pruebas de funcionamiento

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Buscar un usuario existente y uno inexistente	Datos del primero y "no existe"	
Miembros de un grupo	Lista los miembros	
IP, rutas, puertos y DNS sin sudo	Muestra la información	Mostró la IP 192.168.1.110/24, la ruta por defecto por 192.168.1.1, los puertos 22 y 8080 y el DNS 8.8.8.8, con el usuario

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
		alumno
SELECT 1; DROP TABLE EQUIPO	Rechazado por el script	Rechazado: «Ingrese una sola consulta SELECT, sin punto y coma.»
DROP TABLE EQUIPO en la opción 8	Rechazado: solo INSERT, UPDATE o DELETE	
INSERT confirmado	"Query OK, 1 row affected"	
Reglas de firewalld sin sudo	Aviso de permisos	Mostró «No fue posible consultar las reglas. Puede necesitar permisos adicionales.»
Puerto 99999	Rechazado por inválido	
Retención de 5 copias	Quedan las 5 más nuevas	
Copia local dañada	Marcada DAÑADO, el resto OK	La copia dañada figuró DAÑADO y las otras tres OK (4 revisadas, 1 con problemas)
Restaurar una copia	Archivos idénticos a los originales	Se recuperaron 4 archivos y diff -r no mostró diferencias; la copia dañada no se restauró
Módulo faltante	Aviso y el resto funciona	
Ejecución en Rocky Linux con un usuario sin privilegios	Funciona y detecta su firewall	Funcionó con el usuario alumno y detectó firewalld

Para agregar un módulo nuevo se crea su archivo en modulos/ con una función menu_nombre, se suma su nombre a la lista modulos del script principal y se agrega la opción al menú y al case.

7.2.9. Gestión y administración de contenedores

7.2.9.1. Arquitectura del despliegue

La aplicación SGRSI se despliega con docker-compose en dos contenedores: sgrsi-web, con Apache, PHP 8.4 y la aplicación, y sgrsi-bd, con MariaDB 11.8. Los datos se guardan en un volumen y la base de datos solo es visible para la aplicación, a través de

una red interna de Docker.

```
ProyectoFinal/
├── .dockerignore              lo que no se copia a la imagen
├── PROYECTO/                  la aplicación
├── baseDeDatos/               scripts SQL
└── despliegue/
    ├── docker-compose.yml     servicios, volumen y redes
    ├── .env.example           modelo de contraseñas y puerto
    ├── .gitignore             evita subir el .env y los respaldos
    ├── gestion_contenedores.sh  menú de administración
    └── web/
        ├── Dockerfile         imagen de la aplicación
        └── iniciar.sh         escribe el .env de la app y arranca Apache
```

7.2.9.2. Configuración del docker-compose

Elemento	Configuración	Motivo
Servicio bd	Imagen mariadb:11.8, base y usuario creados con variables MARIADB_*	Versión estable fija del motor de base de datos
Volumen datos_bd	Montado en /var/lib/mysql	Los datos no se pierden al recrear el contenedor
Carga inicial	Los SQL de baseDeDatos/ se montan numerados en /docker-entrypoint-initdb.d	Se crean las tablas en el orden de las claves foráneas, solo la primera vez
Servicio web	Imagen construida desde php:8.4-apache con pdo_mysql; Apache sirve la carpeta public	La aplicación usa PDO
Contraseñas	Se leen del .env de despliegue/; iniciar.sh genera el .env de la aplicación al arrancar	No quedan en la imagen ni en el repositorio
Red red_interna	internal: true, con web y bd	La base no tiene entrada ni salida desde afuera
Red red_publica	Solo web	Única vía de entrada, por el puerto publicado
Puerto	8080 del servidor al 80 del contenedor	Deja libre el puerto 80 del servidor
Healthcheck y dependencias	bd con healthcheck.sh; web espera a que bd esté sano	La web no arranca antes que la base

Elemento	Configuración	Motivo
Reinicio	restart: unless-stopped	Vuelven solos tras reiniciar el servidor

Contenido de docker-compose.yml:

```
name: sgrsi

services:
 bd:
  image: mariadb:11.8
  container_name: sgrsi-bd
  restart: unless-stopped
  environment:
   MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${BD_ROOT_PASS}
   MARIADB_DATABASE: ${BD_NAME}
   MARIADB_USER: ${BD_USER}
   MARIADB_PASSWORD: ${BD_PASS}
   TZ: America/Montevideo
  volumes:
   # Volumen con los datos: no se pierde al borrar o recrear el contenedor
   - datos_bd:/var/lib/mysql
   # Scripts SQL del repositorio, solo se ejecutan la primera vez, en orden
   - ../baseDeDatos/DDL/creacionUsuario.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01_usuario.sql:ro
   # (se montan igual los demas scripts DDL y DML, numerados del 02 al 14)
  networks:
   - red_interna
  healthcheck:
   test: ["CMD", "healthcheck.sh", "--connect", "--innodb_initialized"]
   interval: 10s
   timeout: 5s
   retries: 10
   start_period: 30s

 web:
  build:
   context: ..
   dockerfile: despliegue/web/Dockerfile
```

```
  image: sgrsi-web:1.0
  container_name: sgrsi-web
  restart: unless-stopped
  environment:
    BD_HOST: bd
    BD_PORT: "3306"
    BD_NAME: ${BD_NAME}
    BD_USER: ${BD_USER}
    BD_PASS: ${BD_PASS}
    TZ: America/Montevideo
  ports:
    - "${WEB_PUERTO}:80"
  depends_on:
    bd:
      condition: service_healthy
  networks:
    - red_interna
    - red_publica
  healthcheck:
    test: ["CMD", "curl", "-fs", "http://localhost/paginas/login.html"]
    interval: 30s
    timeout: 5s
    retries: 3

volumes:
  datos_bd:

networks:
  red_interna:
    internal: true
  red_publica:
```

Contenido de web/Dockerfile:

```
FROM php:8.4-apache

RUN docker-php-ext-install pdo_mysql
```

```
ENV APACHE_DOCUMENT_ROOT=/var/www/html/public
RUN sed -ri -e 's!/var/www/html!${APACHE_DOCUMENT_ROOT}!g'
/etc/apache2/sites-available/*.conf \
   && sed -ri -e 's!/var/www/!${APACHE_DOCUMENT_ROOT}!g' /etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/conf-available/*.conf

COPY PROYECTO/ /var/www/html/
COPY despliegue/web/iniciar.sh /usr/local/bin/iniciar.sh

RUN chmod +x /usr/local/bin/iniciar.sh \
   && chown -R www-data:www-data /var/www/html

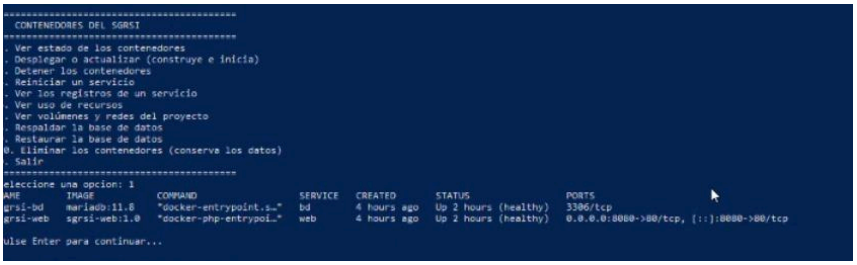
CMD ["iniciar.sh"]
```

Los archivos completos, con sus comentarios, se entregan en el repositorio y en el zip de la entrega.

7.2.9.3. Instalación y despliegue

```
# Rocky Linux usa dnf y firewalld; si Podman o Buildah estan instalados, se quitan
sudo dnf remove -y podman buildah
sudo dnf install -y dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker fede
# Volver a entrar por SSH
cd ~/ProyectoFinal/despliegue
cp .env.example .env
nano .env
chmod 600 .env
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

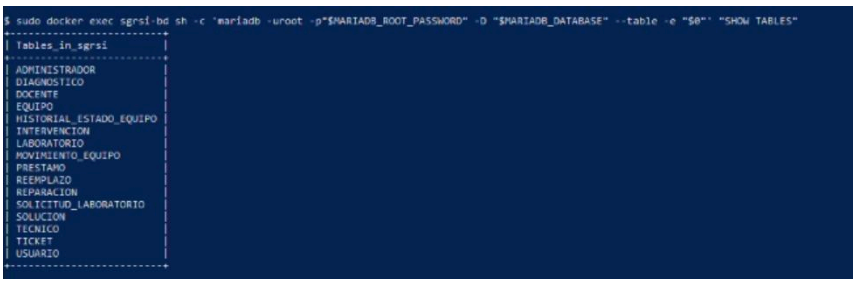
Captura de docker compose ps (la opción 1 del script de gestión muestra lo mismo), con los dos contenedores en estado healthy y el puerto 8080 publicado:



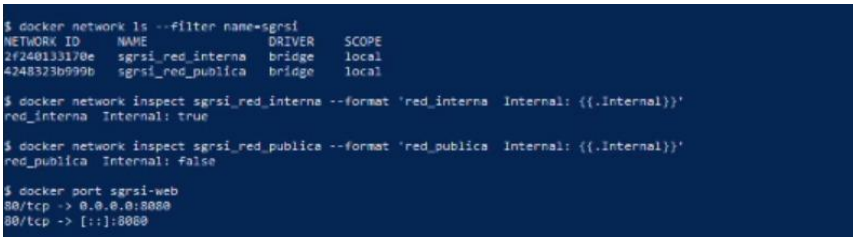
7.2.9.4. Verificación

Verificación	Comando o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido
Aplicación accesible	Navegador en http://192.168.1.110:8080	Pantalla de login del SGRSI	El contenedor sgrsi-web figura healthy con el puerto 8080 publicado y abierto en el firewall
Inicio de sesión	Usuario de prueba	Panel del sistema	
Tablas creadas	docker compose exec bd mariadb -u sgrsi_app -p sgrsi -e "SHOW TABLES;"	16 tablas	Se listan las 16 tablas del SGRSI
Red interna	docker network inspect sgrsi_red_interna --format '{{.Internal}}'	true	red_interna: Internal true; red_publica: Internal false
Base no publicada	docker port sgrsi-bd	Sin salida	Sin salida: la base no publica puertos; solo sgrsi-web publica el 8080
Volumen	docker volume ls	sgrsi_datos_bd	Figura el volumen sgrsi_datos_bd (opción 7 del script de gestión)

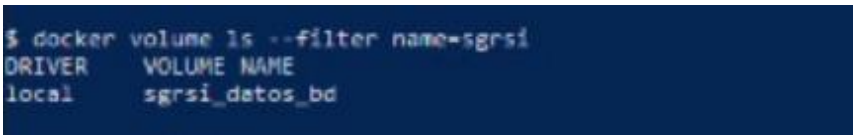
Captura de las 16 tablas creadas en la base del contenedor:



Captura de las redes (la red interna con Internal en true) y del puerto publicado por la web:



Captura del volumen de datos de la base:



7.2.9.5. Script de gestión de contenedores

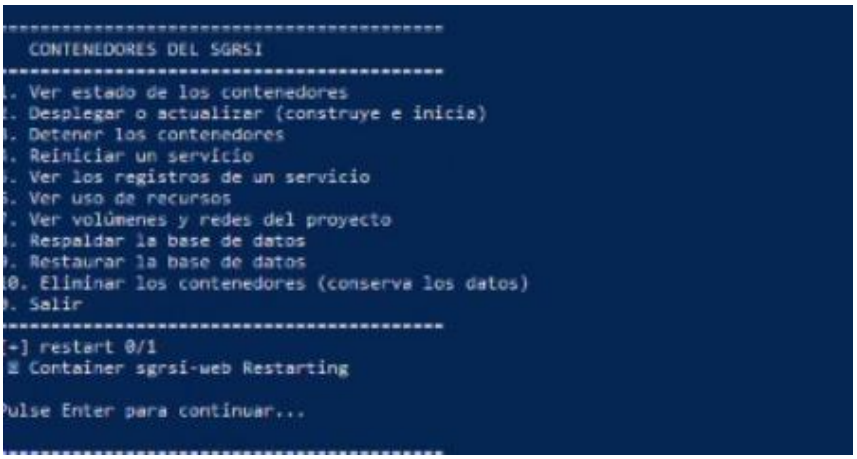
gestion_contenedores.sh administra el despliegue con un menú igual al de los scripts de clase. Antes de empezar comprueba que Docker esté instalado, que el usuario tenga permiso y que exista el .env.

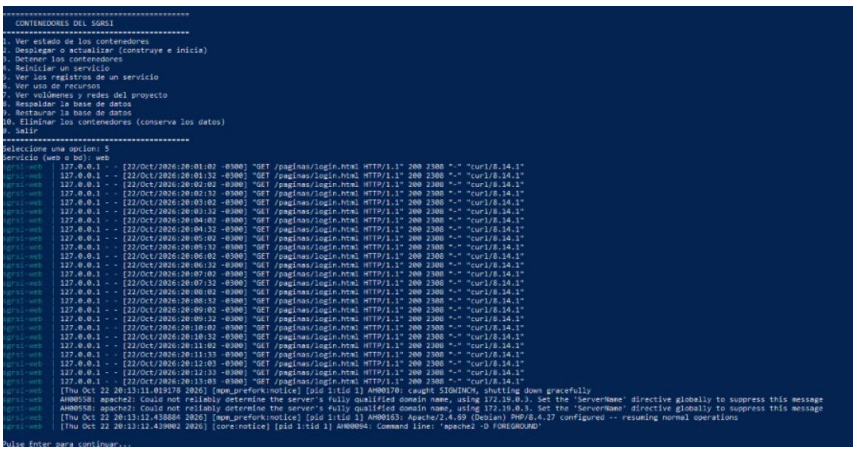
Opción	Función	Comando principal
1	Estado de los contenedores	docker compose ps
2	Construir e iniciar o actualizar	docker compose up -d --build
3	Detener	docker compose stop
4	Reiniciar web o bd	docker compose restart
5	Registros de un servicio	docker compose logs --tail 30
6	Uso de CPU y memoria	docker stats --no-stream
7	Volumen y redes del proyecto	docker volume ls, docker network ls
8	Respaldo de la base del contenedor (conserva 7)	mariadb-dump dentro de bd
9	Restauración de la base, con confirmación	mariadb dentro de bd
10	Eliminar los contenedores conservando el volumen	docker compose down

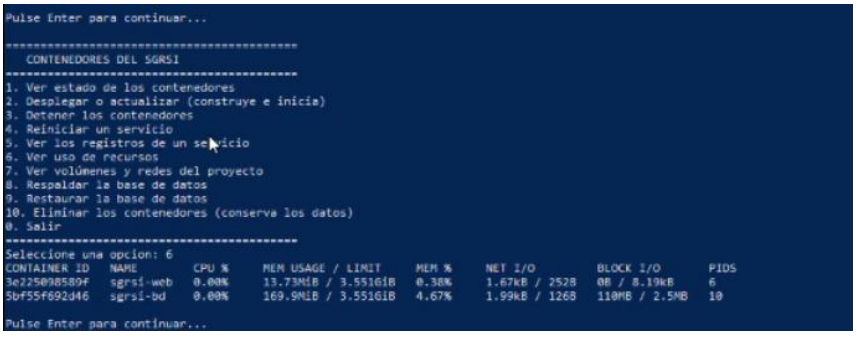
La contraseña de root de MariaDB se usa dentro del contenedor

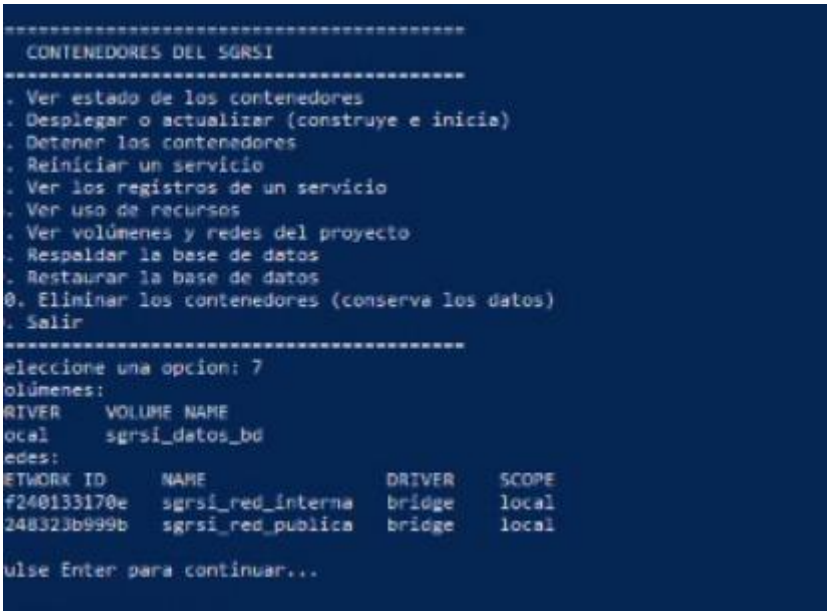
($MARIADB_ROOT_PASSWORD), así no aparece en el script ni en la línea de comandos del servidor.

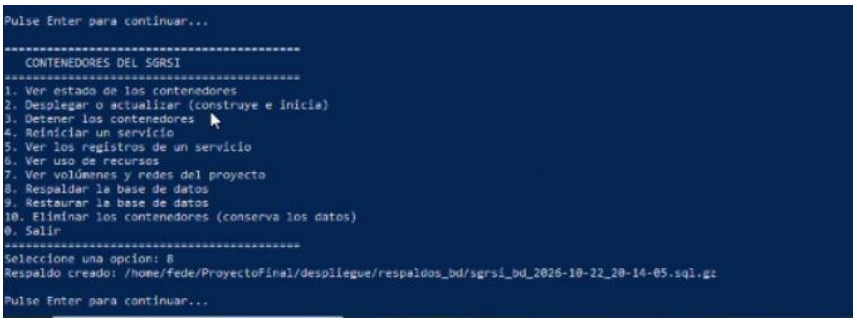
Capturas de la opción 4 (reinicio del servicio web), la 5 (registros de web), la 6 (uso de recursos), la 7 (volumen y redes) y la 8 (respaldo de la base del contenedor):











7.2.10. Servidor de respaldo

7.2.10.1. Objetivo

Para completar la regla 3-2-1 se instaló un segundo servidor, el servidor de respaldo (192.168.1.111), que recibe todos los días un respaldo íntegro del servidor principal, rocky-server (192.168.1.110), por SSH y una copia completa del sistema una vez por semana. Así los datos quedan en el servidor original, en las copias locales y en otro equipo, como sistema de contingencia ante pérdidas importantes. Ambos servidores son máquinas virtuales de VirtualBox con Rocky Linux 9.8.

Archivo	Contenido	Frecuencia	Retención en el servidor de respaldo
bd_servidor_FECHA.s	Todas las bases de la MariaDB del	Diaria, 03:30	30 días

Archivo	Contenido	Frecuencia	Retención en el servidor de respaldo
ql.gz	servidor		
bd_contenedor_FECHA.sql.gz	Base del SGRSI en el contenedor	Diaria, 03:30	30 días
archivos_FECHA.tar.gz	/etc, /home, /root, /var/www y tareas de cron	Diaria, 03:30	30 días
paquetes_FECHA.txt	Lista de paquetes instalados	Diaria, 03:30	30 días
sistema_FECHA.tar.gz	Todo el sistema de archivos, salvo carpetas virtuales, temporales y los propios respaldos	Semanal, domingo 04:00	Últimas 4
sumas_FECHA.txt	Sumas SHA-256 de cada ejecución	Cada ejecución	Mientras existan sus archivos
diarios/	Copias de backup.sh	Diaria	30 días

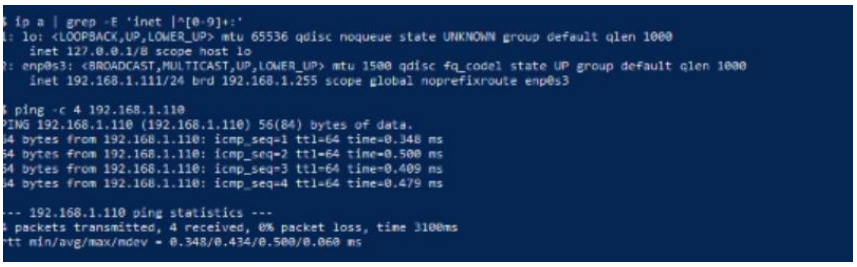
7.2.10.2. Manual de instalación y configuración

1. **Máquina virtual:** VirtualBox, Rocky Linux 9.8 con instalación mínima, adaptador de red en modo puente y usuario administrador fede-respaldo.
2. **Configuración automática:** se preparó con el script crear_servidor_respaldo.sh, que actualiza el sistema, fija la IP, instala rsync, rsync-rrsync y cronie, crea el usuario y la carpeta de respaldos, instala la clave, configura el firewall y programa la verificación. En el servidor principal, preparar_servidor_principal.sh crea la clave, instala respaldo_integral.sh y programa el cron.
3. **IP estática:** con nmcli, 192.168.1.111/24, gateway 192.168.1.1. La conectividad con el servidor principal se comprobó con ping.
4. **Carpeta de respaldos:** /srv/respaldos, con sistema de archivos XFS. En esta máquina virtual de prueba la carpeta quedó en el volumen principal de 17 GB, sin disco adicional; en un entorno real conviene un disco dedicado, que el script formatea y monta por UUID en /etc/fstab cuando hay un disco vacío. Con copias

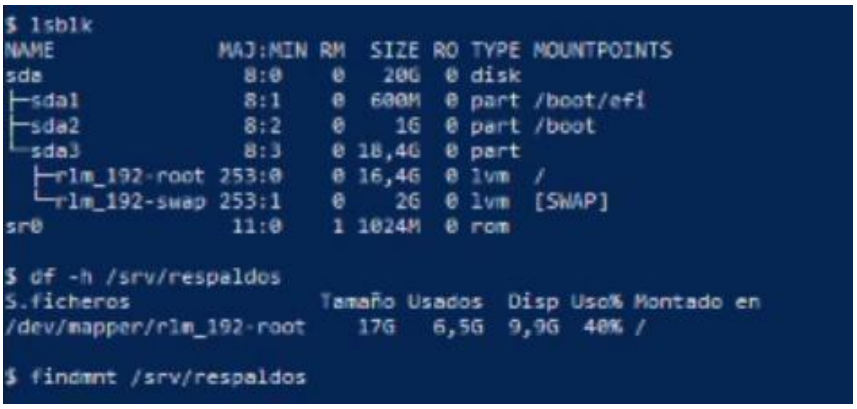
completas de 3,66 GB el espacio es justo, por eso la verificación registra el espacio libre en cada ejecución.

5. **Usuario respaldo:** sin contraseña, dueño de /srv/respaldos/fedes-server con permisos 700. El nombre de la carpeta es el que usan los scripts de respaldo.
6. **Clave dedicada:** en el servidor principal se generó una clave ed25519 para root, sin frase, solo para esta tarea.
7. **Clave restringida:** en el authorized_keys del usuario respaldo, la clave tiene delante command="rrsync -no-del /srv/respaldos/fedes-server",restrict. Así solo permite usar rsync dentro de esa carpeta, no permite borrar y no da acceso a una terminal.
8. **Firewall:** firewalld con el servicio SSH general quitado y una regla que permite SSH solo desde 192.168.1.0/24.

Captura de la dirección IP del servidor de respaldo (192.168.1.111) y del ping al servidor principal:



Captura de los discos de la máquina virtual y del espacio de /srv/respaldos:

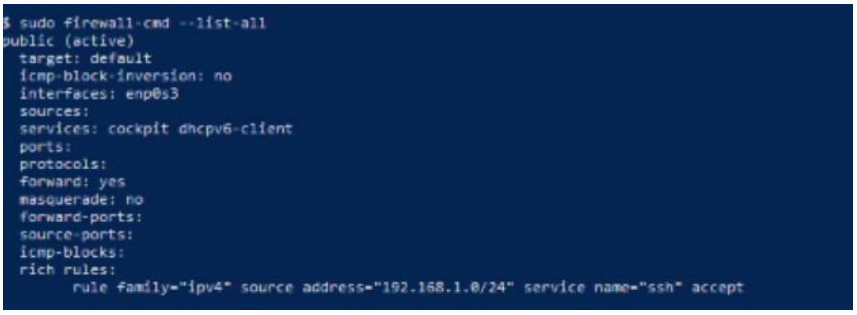


Captura del authorized_keys del usuario respaldo (con la clave cortada), donde se ve la

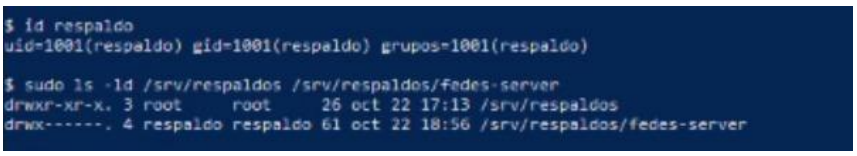
restricción de rrsync:



Captura del firewall del servidor de respaldo, con la regla que permite SSH solo desde 192.168.1.0/24:



Captura del usuario respaldo y de los permisos de la carpeta de copias:




```
# En el servidor de respaldo (los hace crear_servidor_respaldo.sh)
sudo useradd -m respaldo
sudo usermod -p '*' respaldo
sudo mkdir -p /srv/respaldos/fedes-server/integral /srv/respaldos/fedes-server/diarios
sudo chown -R respaldo:respaldo /srv/respaldos/fedes-server
sudo chmod 700 /srv/respaldos/fedes-server
sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.0/24"
service name="ssh" accept'
sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh
sudo firewall-cmd --reload

# En el servidor principal (lo hace preparar_servidor_principal.sh)
sudo ssh-keygen -t ed25519 -N "" -C "respaldo@rocky-server" -f /root/.ssh/respaldo_ed25519
```

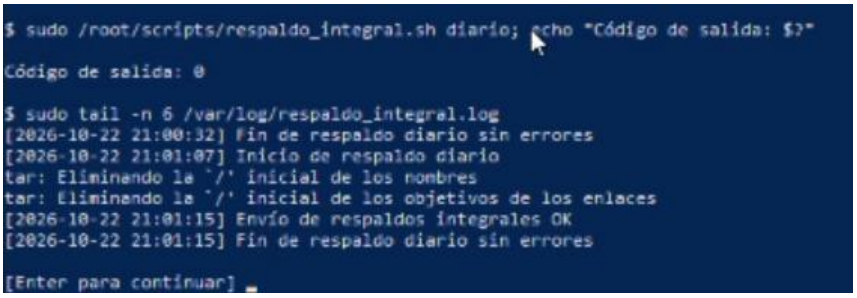
7.2.10.3. Script respaldo_integral.sh (rocky-server)

Se ejecuta como root desde cron y recibe el tipo de respaldo: diario o completo.

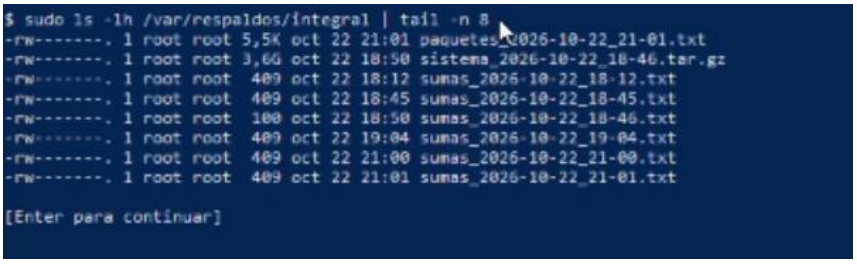
1. Comprueba que se ejecute como root y usa umask 077 para que todo lo que crea sea legible solo por root.
2. **Diario:** vuelca las bases de MariaDB del servidor y la del contenedor, comprime la configuración y los datos, y guarda la lista de paquetes.
3. **Completo:** comprime todo el sistema con tar --one-file-system --numeric-owner, excluyendo /proc, /sys, /dev, /run, /tmp, /var/lib/docker y las carpetas de respaldos.
4. Calcula las sumas SHA-256 de lo generado.
5. Envía los archivos al servidor de respaldo con rsync sobre SSH usando la clave dedicada.
6. Conserva en el servidor principal solo los últimos 3 días.
7. Registra cada paso en /var/log/respaldo_integral.log; si algo falla lo anota como ERROR y termina con código 1.

```
30 3 * * * /root/scripts/respaldo_integral.sh diario
0 4 * * 0 /root/scripts/respaldo_integral.sh completo
```

Captura de la ejecución manual del respaldo diario, con código de salida 0 y el envío al servidor de respaldo en OK en el log (las dos líneas de tar son el aviso normal por quitar la / inicial de las rutas):



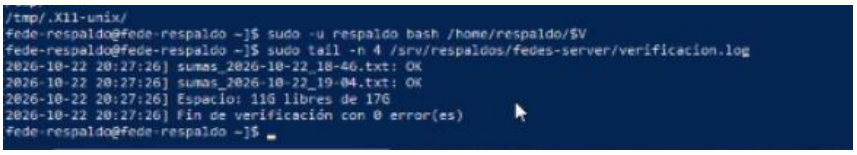
Captura de los archivos generados en el servidor principal:



7.2.10.4. Script verificar_respaldos.sh (servidor de respaldo)

Se ejecuta todos los días a las 06:00 desde el cron del usuario respaldo. Conserva las últimas 4 copias completas, borra el resto de los archivos con más de 30 días, quita los archivos de sumas que ya no tienen archivos, comprueba cada archivo con su suma SHA-256 y anota el espacio libre en /srv/respaldos/fedes-server/verificacion.log.

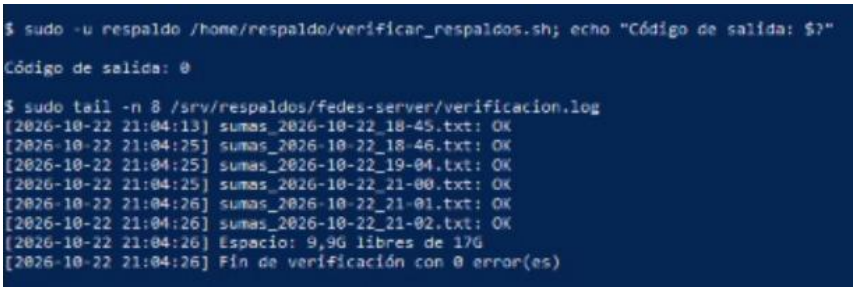
Captura del verificacion.log después de ejecutar la verificación, con las sumas de cada ejecución en OK, el espacio libre y "Fin de verificación con 0 error(es)":



Captura del cron del usuario respaldo (verificación diaria a las 06:00) y del registro de la última verificación:



Captura de la ejecución manual de la verificación, con código de salida 0:



7.2.10.5. Plan de contingencia

Pérdida de datos con el servidor funcionando: desde el servidor principal se traen los archivos con la misma clave (rrsync permite leer pero no borrar), se comprueba su suma y se restaura solo lo necesario.

```
cd ~
sudo rsync -a -e "ssh -i /root/.ssh/respaldo_ed25519" \
   respaldo@192.168.1.111:integral/bd_contenedor_FECHA.sql.gz \
   respaldo@192.168.1.111:integral/sumas_FECHA.txt .
sudo sha256sum --ignore-missing -c sumas_FECHA.txt
cd ~/ProyectoFinal/despliegue
sudo gzip -dc ~/bd_contenedor_FECHA.sql.gz | docker compose exec -T bd sh -c 'mariadb -uroot
-p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD"'
```

Pérdida del equipo:

1. Instalar Rocky Linux 9 en un equipo nuevo con el manual de instalación y la IP 192.168.1.110.
2. Copiar desde el servidor de respaldo la última copia completa o la última diaria.
3. Reinstalar los paquetes con sudo dnf install -y --skip-broken $(cat paquetes_FECHA.txt).
4. Restaurar configuración y datos con sudo tar -xzpf archivos_FECHA.tar.gz -C / y los contextos de SELinux con sudo restorecon -R /etc /home.
5. Restaurar la base del servidor con gzip -dc bd_servidor_FECHA.sql.gz | sudo mariadb.
6. Desplegar los contenedores y restaurar su base con la opción 9 de gestion_contenedores.sh.

7. Comprobar los servicios y la aplicación.

Con un respaldo por día, la pérdida máxima de datos es de 24 horas.

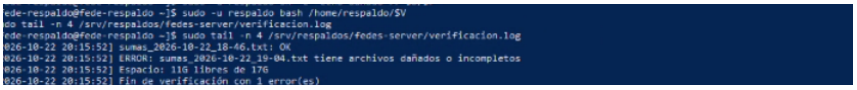
7.2.10.6. Pruebas

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Respaldo diario manual	Código 0 y "Envío de respaldos integrales OK"	Código de salida 0 y «Envío de respaldos integrales OK» en el log
Archivos en el servidor de respaldo	Dueño respaldo, permisos 600	Archivos de dueño respaldo con permisos -rw------- (600)
Abrir una terminal con la clave	Rechazado por rrsync	Rechazado: «rrsync error: SSH_ORIGINAL_COMMAND does not run rsync» (código 1)
Escribir fuera de la carpeta	Rechazado: "do not use .. in arg"	Rechazado: «do not use .. in arg (anchor the path at the root of your restricted dir)» (código 12)
Borrar con rsync --delete	Rechazado: "--delete has been disabled"	Rechazado: «rrsync error: option --delete has been disabled on this server»
Verificación en destino	Sumas OK	sumas_2026-10-22_18-46.txt: OK y sumas_2026-10-22_19-04.txt: OK, con 0 errores
Archivo modificado en destino	ERROR en el log de verificación	El registro marcó «ERROR: sumas_2026-10-22_19-04.txt tiene archivos dañados o incompletos»; al reenviar el archivo desde el servidor principal volvió a OK
Restaurar la base del contenedor	Vuelven los datos borrados	La tabla vaciada pasó de 16 filas a 0 y, tras restaurar la copia verificada, volvió a 16 filas
Restaurar un archivo de configuración	Idéntico al original	El sshd_config de la copia es idéntico al original: «Idénticos: sin diferencias»
Copia completa semanal	Archivo sistema_FECHA.tar.gz en el servidor de respaldo	sistema_2026-10-22_18-46.tar.gz de 3,66 GB en el servidor de respaldo, con su suma en OK

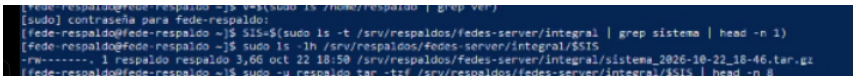
Captura de la prueba del --delete rechazado por rrsync:



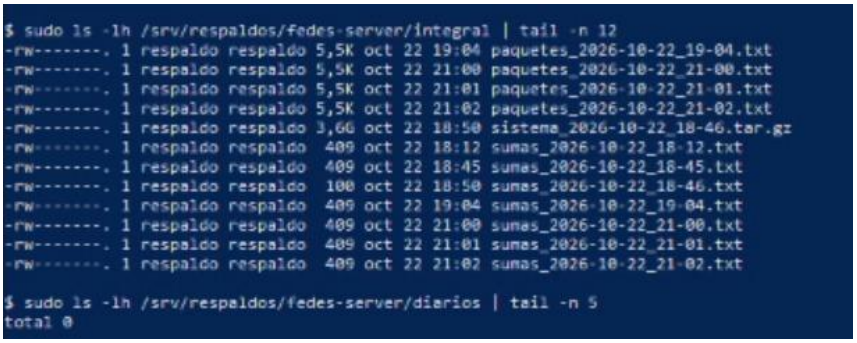
Captura del archivo modificado en el servidor de respaldo, detectado por la verificación:



Captura de la copia completa del sistema recibida en el servidor de respaldo:



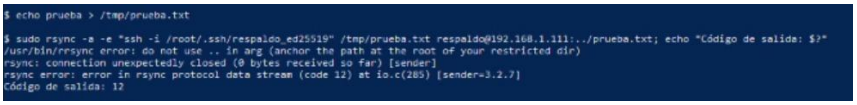
Captura de los archivos recibidos en el servidor de respaldo, con dueño respaldo y permisos 600:



Captura de la terminal con la clave, rechazada por rrsync:



Captura de la escritura fuera de la carpeta permitida, rechazada:



Captura de la restauración de la base del contenedor. Primero se trae la copia desde el servidor de respaldo y se comprueba su suma:



Tabla con 16 filas antes de borrar:



La misma tabla vaciada, con 0 filas:



Después de restaurar la copia, la tabla vuelve a tener 16 filas:



Captura de la restauración de un archivo de configuración: se extrae sshd_config de la copia, comprobada con su suma, y se compara con el original:





Como mejora futura se propone cifrar los respaldos con GPG y agregar una copia fuera de la institución.

8. PROGRAMACIÓN FULL STACK

8.1. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

A continuación, se detallan las herramientas y las tecnologías seleccionadas por el equipo para el desarrollo del software, junto con su respectiva justificación en cada eleccion.

8.1.1. Tabla de herramientas utilizadas

Herramienta o Tecnología	Uso en el proyecto	Por qué lo elegimos
Visual Studio Code	Lo utilizamos para escribir	Es el editor que nos

1.140.0 windows.	todo el código. (PHP, JS, HTML, CSS, SQL)	recomendó usar el profesor. Tiene integración por defecto con git y github, soporta los lenguajes que usamos y tiene extensiones útiles para el trabajo.
Git 2.53.0.windows.2	Fue usado para controlar las versiones en local, con commits, ramas y etiquetas	Es lo estándar, permite usar ramas para trabajar por issue sin dañar el trabajo del otro.
Github	Usamos el repositorio colaborativo, issues y las pull request.	Lo sugirió el docente, además de ofrecer repositorios privados gratuitos y la capacidad de cerrar issues con commits.
PHP 8.2.12	Lo usamos para el servidor: Controladores, lógica, validaciones y acceso a datos	Es un lenguaje para servidor que vimos en el curso, tiene sesiones y manejo de excepciones. Además de que es compatible con otras dependencias del proyecto.
XAMPP 8.2.12	Utilizado para su entorno que incluye Apache, PHP y MariaDB.	Es gratuito e intuitivo. El entorno se levanta solo sin configuraciones manuales.
Apache 2.4.58	Servidor web que ejecuta el PHP y hace funcionar	Viene integrado en el XAMPP.

	todas las páginas guardadas en la carpeta /public	
MariaDB 10.4.32	Motor de la base de datos	Es gratis y altamente compatible con MySQL. También viene integrado en XAMPP.
PDO (Extensión de PHP)	Conexión con la base de datos y consultas.	Da la capacidad de usar consultas preparadas con parámetros, lo que ayuda a cumplir el requisito de seguridad contra inyecciones SQL.
Composer 2.10.2	Usado para gestionar las dependencias de PHP	Lo usamos para instalar las dependencias que necesitábamos para PHP.
vlucas/phpdotenv v5.6.4	Lo tenemos para guardar y cargar las credenciales de la base de datos desde .env	Usado exclusivamente por temas de seguridad. Para evitar subir las contraseñas al repositorio.
JavaScript, HTML5 y CSS3	Usado para mostrar páginas, darle estilo y hacer llamadas a la api con fetch	Cubre todo lo que vimos en el curso. Mantiene el código simple y fácil de entender para los integrantes.
Figma	Elegido para crear prototipos visuales de las	Debido a la simpleza y uso previo, optamos por la

	pantallas	página Figma para el diseño.

8.1.2. Justificación de librerías con ejemplo

phpdotenv: en config/config.php se hacemos Dotenv\Dotenv::createImmutable(RUTA_RAIZ)->load(). Guardamos las credenciales en .env, que no se sube. En el repositorio solo está .env.example con BD_HOST, BD_PORT, BD_USER, BD_PASS y BD_NAME. Esto sirve para mostrar que la configuración sensible queda fuera del código.

PDO con consultas preparadas: en DAOEquipo::listar el filtro se arma con parámetros (e.estado = :estado) y se ejecuta con prepare() y execute($parametros). Así el dato del usuario no queda concatenado en el SQL.

fetch: en public/assets/js/nucleo/api.js, llamarApi(ruta, {metodo, parametros, cuerpo}) Centralizamos toda la comunicación con el servidor. Ahí también se agrega el token CSRF únicamente en todo método que toque y gestione los datos.

8.1.3. Estándares de codificación

Para los estándares de codificación, decidimos utilizar un reglamento basado en el libro Codigo limpio - Robert Cecil Martin.

Nombres:

Regla 1: Las clases son sustantivos y los métodos son verbos. EJ: adentro de DAOEquipo tiene listar, obtener, crear.

Regla 2: Las clases se nombran con un concepto y una palabra. EJ: Controlador [“de que” el recurso].

Regla 3:

- Los archivos PHP se nombran con PascalCase.
- Variables y métodos con camelCase y en español.
- Tablas en mayúsculas y columnas en camelCase.
- Prefijos restringidos a pk_ o fk_
- Archivos JS y CSS en camelCase.

Comentarios:

Regla 1: Todo método público lleva PHPDoc con @param, @return y @throws.

Regla 2: Los comentarios en línea explican el porqué. El código comentado queda prohibido.

Manejo de errores:

Regla 1: Los controladores lanzan excepciones con códigos HTTP.

Regla 2: index.php captura las excepciones y las entrega en ManejadorErrores.

Regla 3: Las operaciones de varios pasos usan rollBack.

8.1.4. Repositorio

Github es una plataforma de repositorios Git en la nube. Es gratuita y fue la seleccionada debido que:

- Los repositorios privados con control de invitación.
- Issues para registrar requerimientos.
- Pull Request para revisar e integrar ramas.
- Cierre de issues usando keywords
- Historial de commits visible
- Integración nativa con VS Code.

Ventajas

- Es el repositorio que usamos y nos sugirió el docente. Fácil seguimiento y corrección.
- Nos permitió usar ramas para dividir requerimientos por issue y vincularlos.

- La interfaz es simple y es muy fácil de usar.
- Mucha documentación al alcance de la mano.

Desventajas

- Depende de servicios externos. Sin conexión no se puede consultar issues ni las pull request.
- En nuestro caso nuestro repositorio depende de una cuenta personal y no a una organización. En caso de problemas con la cuenta nuestro equipo puede perder el control del trabajo.

Justificación

Lo elegimos porque cumple con los requisitos del docente, soporta flujo de ramas, tiene una curva de aprendizaje baja y se integra perfectamente con el editor que elegimos.

8.1.5. Gestión de ramas

La estrategia de ramas adoptada por el equipo es una variante simplificada de GitHub Flow, donde cada rama se corresponde con un issue (requerimiento) puntual del sistema.

La rama “main” es la estable y entregable, solo recibe código con Pull Request. Con la excepción de la documentación que se admite directamente .

Todas las ramas parten de la rama “main” como indica GitHub Flow.

Las ramas se crean cuando se toma un issue para trabajarlo. Primero se crea la rama y luego se trabaja el código. En caso de cambios pequeños se usan ramas temporales.

El merge se realiza desde Pull Request en GitHub apuntando hacia main

8.1.6. Convenciones de commit y resolución de issues

Prefijos utilizados

- feat: para nuevas funcionalidades agregadas al sistema.
- fix: para correcciones de errores sobre funcionalidad existente.
- docs: para cambios relacionados exclusivamente con documentación (únicos commits admitidos directamente sobre main).

Closing keywords

- Se utilizan palabras clave de cierre de GitHub (Closes #, Fixes #, Resolves #) en la descripción del commit o del Pull Request, de forma que al mergear la rama a main el issue correspondiente se cierra automáticamente.

Normas para la descripción de los commits

- El mensaje comienza con el prefijo correspondiente (feat/fix/docs), seguido de una descripción breve en modo imperativo de la tarea realizada.

Cuando usar un commit

- Cuando el cambio realizado sea algo significativo y el sistema funcione.

Cuando cerrar un issue

- Cuando su rama se integra al main a través de Pull Request.

Cómo agrupar cambios y hacer el mensaje

- El commit agrupa los cambios que resuelven una misma cosa. No se mezclan en un mismo commit funcionalidades con correcciones ajenas al issue. El mensaje empieza con uno de los prefijos y si hace falta explicar porqué, va en la descripción del commit y no en el título. Cada commit debe entenderse sin abrir el código.

8.1.7. Versionado

El equipo utiliza Versionado Semántico (Semantic Versioning) bajo el formato Mayor.Menor.Parche (0.0.0):

Versión Mayor: se incrementa únicamente cuando la primera entrega del proyecto está lista, marcando el paso del proyecto a una fase entregable.

Versión Menor: se incrementa cada vez que se agrega una nueva funcionalidad o módulo al proyecto, siempre que se mantenga la compatibilidad con lo ya implementado.

Versión Parche: se incrementa exclusivamente ante correcciones o cambios ligeros que no modifican la funcionalidad existente.

8.1.8. Estructura visual

baseDeDatos

docs

PROYECTO

- app
  - controlador
  - i18n
  - modelo
  - núcleo
  - rutas
  - vista
- config
- public
  - assets
    - css
    - img
    - js
  - paginas
- vendor
  - composer

graham-campbell

phpoption

symfony

vlucas

.env

.env.example

.gitattributes

.gitignore

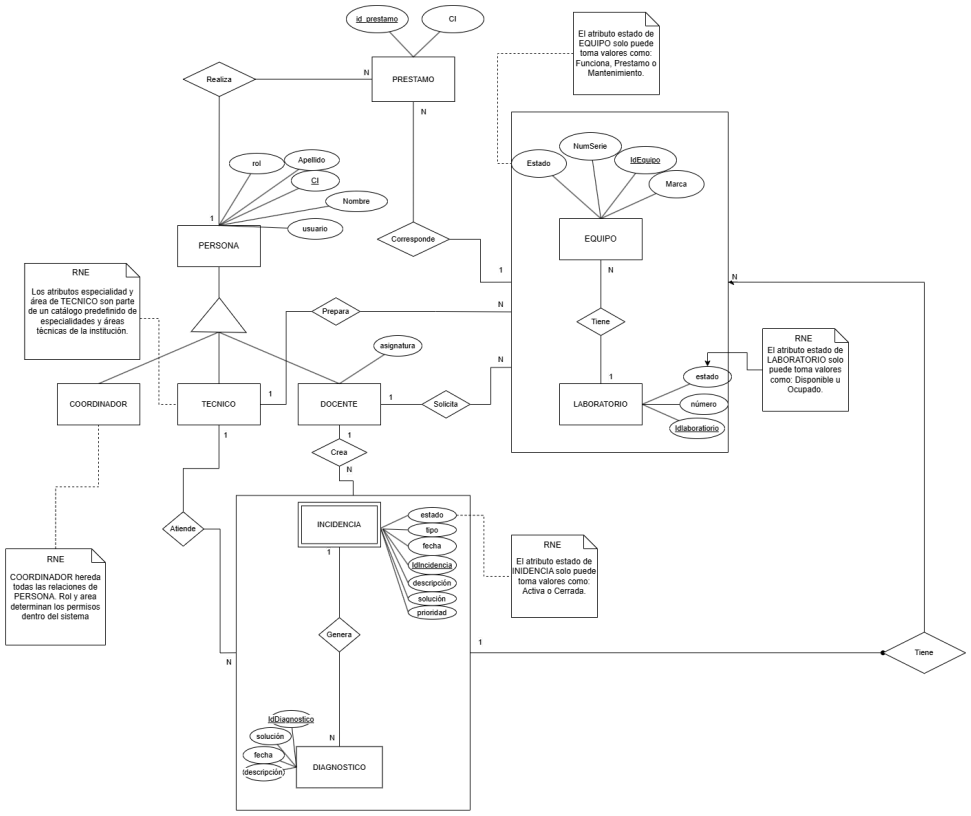
README.md

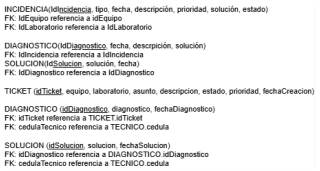
repositorio.txt

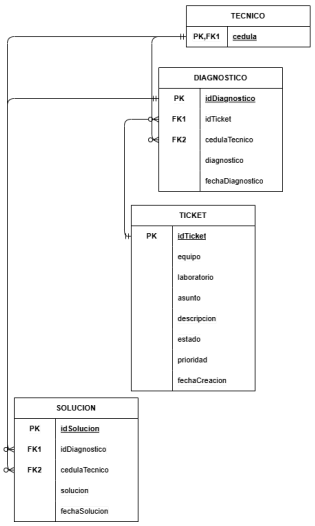
8.2. PERSISTENCIA

8.2.1. Participantes

El sistema utiliza una base de datos de lenguaje MySQL y controla los datos del programa a través de php. Aquí el diagrama:







8.3. NORMALIZACIÓN

Relación EQUIPO

EQUIPO (idEquipo, idLaboratorio, marca, estado, disponibilidad, informacion)

Clave Primaria: {idEquipo}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idEquipo}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idEquipo} -> {idLaboratorio} D.F. Total

{idEquipo} -> {marca} D.F. Total

{idEquipo} -> {estado} D.F. Total

{idEquipo} -> {disponibilidad} D.F. Total

{idEquipo} -> {informacion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{marca} -> {estado}? No existe tal dependencia (equipos de la misma marca pueden estar en distinto estado)

{idLaboratorio} -> {marca}? No existe (un laboratorio tiene equipos de varias marcas)

{idLaboratorio} -> {estado}? No existe

{estado} -> {disponibilidad}? No existe tal dependencia. Aunque en la práctica un equipo "Funcionando" suele estar "Disponible", la disponibilidad también depende de los préstamos: un equipo "Funcionando" pasa a "No disponible" mientras tiene un préstamo activo. Por eso el estado no determina la disponibilidad.

{disponibilidad} -> {estado}? No existe (un equipo "No disponible" puede estar funcionando, en mantenimiento o dañado)

{marca} -> {informacion}? No existe (informacion es texto libre propio de cada equipo)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

EQUIPO (idEquipo, idLaboratorio, marca, estado, disponibilidad, informacion)

PK: idEquipo

idLaboratorio es FK de LABORATORIO(idLaboratorio)

Relación PRESTAMO

PRESTAMO (idPrestamo, idEquipo, cedulaSolicitante, fechaPrestamo, fechaDevolucionEstimada, fechaDevolucionReal, estado)

Clave Primaria: {idPrestamo}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idPrestamo}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idPrestamo} -> {idEquipo} D.F. Total

{idPrestamo} -> {cedulaSolicitante} D.F. Total

{idPrestamo} -> {fechaPrestamo} D.F. Total

{idPrestamo} -> {fechaDevolucionEstimada} D.F. Total

{idPrestamo} -> {fechaDevolucionReal} D.F. Total

{idPrestamo} -> {estado} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idEquipo} -> {cedulaSolicitante}? No existe (un mismo equipo se presta a distintas personas a lo largo del tiempo)

{cedulaSolicitante} -> {idEquipo}? No existe (una persona puede pedir distintos equipos)

{fechaPrestamo} -> {fechaDevolucionEstimada}? No existe (la fecha estimada se ingresa al registrar el préstamo, no se calcula a partir de la fecha de inicio)

{fechaDevolucionReal} -> {estado}? Existe una relación: el estado es "Devuelto" cuando hay fecha real de devolución y "Activo" cuando no la hay. Es un atributo derivado que se conserva de forma deliberada para filtrar préstamos activos de manera directa. Para evitar contradicciones, ambos valores se modifican en una misma sentencia UPDATE al registrar la devolución.

Salvo el atributo derivado indicado, ningún atributo no primo determina a otro. Se documenta como redundancia controlada.

Resultado

PRESTAMO (idPrestamo, idEquipo, cedulaSolicitante, fechaPrestamo, fechaDevolucionEstimada, fechaDevolucionReal, estado)

PK: idPrestamo

idEquipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

cedulaSolicitante es FK de USUARIO(cedula)

Relación USUARIO

USUARIO (cedula, nombre, apellido, clave, activo)

Clave Primaria: {cedula}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({cedula}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{cedula} -> {nombre} D.F. Total

{cedula} -> {apellido} D.F. Total

{cedula} -> {clave} D.F. Total

{cedula} -> {activo} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{nombre} -> {apellido}? No existe (personas distintas pueden compartir nombre)

{apellido} -> {nombre}? No existe (personas distintas pueden compartir apellido)

{activo} -> {nombre}? No existe (activo solo indica si la cuenta está habilitada)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

USUARIO (cedula, nombre, apellido, clave, activo)

PK: cedula

Relación ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR (cedula)

Clave Primaria: {cedula}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque su único atributo es atómico.

Segunda Forma Normal

No hay atributos no primos que analizar.

Tercera Forma Normal

No hay atributos que analizar.

Resultado

ADMINISTRADOR (cedula)

PK: cedula

cedula es FK de USUARIO(cedula)

Relación TECNICO

TECNICO (cedula)

Clave Primaria: {cedula}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque su único atributo es atómico.

Segunda Forma Normal

No hay atributos no primos que analizar.

Tercera Forma Normal

No hay atributos que analizar.

Resultado

TECNICO (cedula)

PK: cedula

cedula es FK de USUARIO(cedula)

Relación DOCENTE

DOCENTE (cedula)

Clave Primaria: {cedula}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque su único atributo es atómico.

Segunda Forma Normal

No hay atributos no primos que analizar.

Tercera Forma Normal

No hay atributos que analizar.

Resultado

DOCENTE (cedula)

PK: cedula

cedula es FK de USUARIO(cedula)

Relación LABORATORIO

LABORATORIO (idLaboratorio, numeroLaboratorio, estado)

Clave Primaria: {idLaboratorio}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idLaboratorio}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial.
Se analiza:

{idLaboratorio} -> {numeroLaboratorio} D.F. Total

{idLaboratorio} -> {estado} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{numeroLaboratorio} -> {estado}? No existe tal dependencia (el estado es una condición que cambia en el tiempo para cada laboratorio, no se deriva de su número)

{estado} -> {numeroLaboratorio}? No existe (varios laboratorios comparten el mismo estado)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

LABORATORIO (idLaboratorio, numeroLaboratorio, estado)

PK: idLaboratorio

Relación SOLICITUD_LABORATORIO

SOLICITUD_LABORATORIO (idSolicitud, idLaboratorio, cedulaSolicitante, solicitaSoftware, detalle, restricciones, fechaEstimada, horaEstimada, fechaCreacion)

Clave Primaria: {idSolicitud}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idSolicitud}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idSolicitud} -> {idLaboratorio} D.F. Total

{idSolicitud} -> {cedulaSolicitante} D.F. Total

{idSolicitud} -> {solicitaSoftware} D.F. Total

{idSolicitud} -> {detalle} D.F. Total

{idSolicitud} -> {restricciones} D.F. Total

{idSolicitud} -> {fechaEstimada} D.F. Total

{idSolicitud} -> {horaEstimada} D.F. Total

{idSolicitud} -> {fechaCreacion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idLaboratorio} -> {cedulaSolicitante}? No existe (un laboratorio es solicitado por distintos docentes)

{cedulaSolicitante} -> {idLaboratorio}? No existe (un docente solicita distintos laboratorios)

{solicitaSoftware} -> {detalle}? No existe (el detalle es texto libre y puede existir sin pedido de software)

{fechaEstimada} -> {horaEstimada}? No existe (una misma fecha admite distintas horas)

{fechaCreacion} -> {fechaEstimada}? No existe (la fecha de uso la elige el docente, no se calcula desde la creación)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

SOLICITUD_LABORATORIO (idSolicitud, idLaboratorio, cedulaSolicitante, solicitaSoftware, detalle, restricciones, fechaEstimada, horaEstimada, fechaCreacion)

PK: idSolicitud

idLaboratorio es FK de LABORATORIO(idLaboratorio)

cedulaSolicitante es FK de DOCENTE(cedula)

Relación TICKET

TICKET (idTicket, laboratorio, equipo, asunto, descripcion, turno, grupo, profesor, estado, prioridad, fechaCreacion, fechaFinalizacion)

Clave Primaria: {idTicket}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idTicket}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idTicket} -> {laboratorio} D.F. Total

{idTicket} -> {equipo} D.F. Total

{idTicket} -> {asunto} D.F. Total

{idTicket} -> {descripcion} D.F. Total

{idTicket} -> {turno} D.F. Total

{idTicket} -> {grupo} D.F. Total

{idTicket} -> {profesor} D.F. Total

{idTicket} -> {estado} D.F. Total

{idTicket} -> {prioridad} D.F. Total

{idTicket} -> {fechaCreacion} D.F. Total

{idTicket} -> {fechaFinalizacion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{equipo} -> {laboratorio}? No existe dentro de esta relación. Un equipo puede cambiar de laboratorio (queda registrado en MOVIMIENTO_EQUIPO) y el ticket debe recordar en qué laboratorio ocurrió la incidencia aunque el equipo se mueva después. Al crear el ticket, el sistema verifica que el equipo esté en ese laboratorio.

{laboratorio} -> {equipo}? No existe (un laboratorio tiene muchos equipos)

{grupo} -> {profesor}? No existe (un mismo grupo puede tener distintos profesores)

{profesor} -> {grupo}? No existe (un profesor dicta a distintos grupos)

{turno} -> {grupo}? No existe (en un mismo turno hay varios grupos)

{estado} -> {prioridad}? No existe (la prioridad se asigna caso a caso, independiente del estado)

{estado} -> {fechaFinalizacion}? No existe (la fecha corresponde al momento en que se finalizó cada ticket y no queda fijada por el estado)

{asunto} -> {descripcion}? No existe (la descripción es texto libre propio de cada ticket)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

TICKET (idTicket, laboratorio, equipo, asunto, descripcion, turno, grupo, profesor, estado, prioridad, fechaCreacion, fechaFinalizacion)

PK: idTicket

laboratorio es FK de LABORATORIO(idLaboratorio)

equipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

Relación DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO (idDiagnostico, idTicket, cedulaTecnico, diagnostico, fechaDiagnostico)

Clave Primaria: {idDiagnostico}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idDiagnostico}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idDiagnostico} -> {idTicket} D.F. Total

{idDiagnostico} -> {cedulaTecnico} D.F. Total

{idDiagnostico} -> {diagnostico} D.F. Total

{idDiagnostico} -> {fechaDiagnostico} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idTicket} -> {cedulaTecnico}? No existe (el modelo permite varios diagnósticos por ticket, hechos por distintos técnicos)

{cedulaTecnico} -> {idTicket}? No existe (un técnico diagnostica muchos tickets)

{diagnostico} -> {idTicket}? No existe (el diagnóstico es texto libre y puede repetirse en tickets distintos)

{fechaDiagnostico} -> {idTicket}? No existe (en una misma fecha se diagnostican varios tickets)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

DIAGNOSTICO (idDiagnostico, idTicket, cedulaTecnico, diagnostico, fechaDiagnostico)

PK: idDiagnostico

idTicket es FK de TICKET(idTicket)

cedulaTecnico es FK de TECNICO(cedula)

Relación SOLUCION

SOLUCION (idSolucion, idDiagnostico, cedulaTecnico, solucion, fechaSolucion)

Clave Primaria: {idSolucion}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idSolucion}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idSolucion} -> {idDiagnostico} D.F. Total

{idSolucion} -> {cedulaTecnico} D.F. Total

{idSolucion} -> {solucion} D.F. Total

{idSolucion} -> {fechaSolucion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idDiagnostico} -> {cedulaTecnico}? No existe (el técnico que da la solución puede ser distinto del que hizo el diagnóstico)

{cedulaTecnico} -> {idDiagnostico}? No existe (un técnico registra soluciones de muchos diagnósticos)

{solucion} -> {idDiagnostico}? No existe (la solución es texto libre)

{fechaSolucion} -> {idDiagnostico}? No existe (en una misma fecha se registran varias soluciones)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

SOLUCION (idSolucion, idDiagnostico, cedulaTecnico, solucion, fechaSolucion)

PK: idSolucion

idDiagnostico es FK de DIAGNOSTICO(idDiagnostico)

cedulaTecnico es FK de TECNICO(cedula)

Relación REPARACION

Modelo inicial:

REPARACION (idReparacion, idDiagnostico, idTicket, idEquipo, cedulaTecnico, reparacion, fechaReparacion)

Clave Primaria: {idReparacion}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idReparacion}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Todos los atributos dependen de la clave:

{idReparacion} -> {idDiagnostico}, {idTicket}, {idEquipo}, {cedulaTecnico}, {reparacion}, {fechaReparacion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idDiagnostico} -> {idTicket}? Existe: cada diagnóstico pertenece a un único ticket (por DIAGNOSTICO)

{idTicket} -> {idEquipo}? Existe: cada ticket se refiere a un único equipo (por TICKET)

Por lo tanto {idReparacion} -> {idDiagnostico} -> {idTicket} -> {idEquipo} es una dependencia transitiva. La relación NO se encuentra en 3FN: el mismo dato quedaba guardado dos veces y podía contradecirse (por ejemplo, una reparación con un equipo distinto al del ticket de su diagnóstico).

Se eliminan idTicket e idEquipo de REPARACION. Ambos se obtienen con REPARACION ⋈ DIAGNOSTICO ⋈ TICKET.

Se analiza nuevamente la relación resultante:

{idDiagnostico} -> {cedulaTecnico}? No existe (el técnico que repara puede ser distinto del que diagnosticó)

{cedulaTecnico} -> {idDiagnostico}? No existe (un técnico realiza muchas reparaciones)

{reparacion} -> {idDiagnostico}? No existe (la reparación es texto libre)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

REPARACION (idReparacion, idDiagnostico, cedulaTecnico, reparacion, fechaReparacion)

PK: idReparacion

idDiagnostico es FK de DIAGNOSTICO(idDiagnostico)

cedulaTecnico es FK de TECNICO(cedula)

Relación HISTORIAL_ESTADO_EQUIPO

HISTORIAL_ESTADO_EQUIPO (idHistorialEstado, idEquipo, estadoAnterior, estadoNuevo, cedulaUsuario, fechaCambio)

Clave Primaria: {idHistorialEstado}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idHistorialEstado}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idHistorialEstado} -> {idEquipo} D.F. Total

{idHistorialEstado} -> {estadoAnterior} D.F. Total

{idHistorialEstado} -> {estadoNuevo} D.F. Total

{idHistorialEstado} -> {cedulaUsuario} D.F. Total

{idHistorialEstado} -> {fechaCambio} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{estadoAnterior} -> {estadoNuevo}? No existe (desde un mismo estado se puede pasar a distintos estados)

{estadoNuevo} -> {estadoAnterior}? No existe (a un mismo estado se llega desde distintos estados)

{idEquipo} -> {estadoAnterior}? No existe (cada equipo cambia de estado varias veces, y cada fila es un hecho único)

{cedulaUsuario} -> {idEquipo}? No existe (un usuario modifica el estado de varios equipos)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

HISTORIAL_ESTADO_EQUIPO (idHistorialEstado, idEquipo, estadoAnterior, estadoNuevo, cedulaUsuario, fechaCambio)

PK: idHistorialEstado

idEquipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

cedulaUsuario es FK de USUARIO(cedula)

Relación MOVIMIENTO_EQUIPO

MOVIMIENTO_EQUIPO (idMovimiento, idEquipo, idLaboratorioAnterior, idLaboratorioNuevo, cedulaUsuario, fechaMovimiento)

Clave Primaria: {idMovimiento}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idMovimiento}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idMovimiento} -> {idEquipo} D.F. Total

{idMovimiento} -> {idLaboratorioAnterior} D.F. Total

{idMovimiento} -> {idLaboratorioNuevo} D.F. Total

{idMovimiento} -> {cedulaUsuario} D.F. Total

{idMovimiento} -> {fechaMovimiento} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{idEquipo} -> {idLaboratorioAnterior}? No existe (un equipo se mueve varias veces y cada movimiento tiene su origen)

{idLaboratorioAnterior} -> {idLaboratorioNuevo}? No existe (desde un mismo laboratorio se puede mover a distintos destinos)

{idLaboratorioNuevo} -> {idLaboratorioAnterior}? No existe (a un mismo destino se llega desde distintos laboratorios)

{cedulaUsuario} -> {idEquipo}? No existe (un usuario mueve varios equipos)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

MOVIMIENTO_EQUIPO (idMovimiento, idEquipo, idLaboratorioAnterior, idLaboratorioNuevo, cedulaUsuario, fechaMovimiento)

PK: idMovimiento

idEquipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

idLaboratorioAnterior es FK de LABORATORIO(idLaboratorio)

idLaboratorioNuevo es FK de LABORATORIO(idLaboratorio)

cedulaUsuario es FK de USUARIO(cedula)

Relación INTERVENCION

INTERVENCION (idIntervencion, idEquipo, tipo, descripcion, cedulaTecnico, fechaIntervencion)

Clave Primaria: {idIntervencion}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idIntervencion}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idIntervencion} -> {idEquipo} D.F. Total

{idIntervencion} -> {tipo} D.F. Total

{idIntervencion} -> {descripcion} D.F. Total

{idIntervencion} -> {cedulaTecnico} D.F. Total

{idIntervencion} -> {fechaIntervencion} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{tipo} -> {descripcion}? No existe (la descripción es texto libre propio de cada intervención)

{idEquipo} -> {cedulaTecnico}? No existe (un mismo equipo es intervenido por distintos técnicos)

{cedulaTecnico} -> {tipo}? No existe (un técnico realiza distintos tipos de intervención)

{tipo} -> {idEquipo}? No existe (un mismo tipo de intervención se aplica a muchos equipos)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

INTERVENCION (idIntervencion, idEquipo, tipo, descripcion, cedulaTecnico, fechaIntervencion)

PK: idIntervencion

idEquipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

cedulaTecnico es FK de TECNICO(cedula)

Relación REEMPLAZO

REEMPLAZO (idReemplazo, idEquipo, componente, descripcion, cedulaTecnico, fechaReemplazo)

Clave Primaria: {idReemplazo}

Primera Forma Normal

Se encuentra en 1FN porque todos sus atributos son atómicos.

Segunda Forma Normal

Clave de un solo atributo ({idReemplazo}), por lo tanto no puede existir dependencia parcial. Se analiza:

{idReemplazo} -> {idEquipo} D.F. Total

{idReemplazo} -> {componente} D.F. Total

{idReemplazo} -> {descripcion} D.F. Total

{idReemplazo} -> {cedulaTecnico} D.F. Total

{idReemplazo} -> {fechaReemplazo} D.F. Total

La relación se encuentra en 2FN porque todos los atributos no primos dependen totalmente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal

Se analiza si algún atributo no primo determina a otro:

{componente} -> {descripcion}? No existe (la descripción es texto libre propio de cada reemplazo)

{idEquipo} -> {componente}? No existe (en un mismo equipo se reemplazan distintos componentes a lo largo del tiempo)

{componente} -> {idEquipo}? No existe (un mismo tipo de componente se reemplaza en muchos equipos)

{cedulaTecnico} -> {componente}? No existe (un técnico reemplaza distintos componentes)

Ningún atributo no primo determina a otro atributo no primo. La relación se encuentra en 3FN.

Resultado

REEMPLAZO (idReemplazo, idEquipo, componente, descripcion, cedulaTecnico, fechaReemplazo)

PK: idReemplazo

idEquipo es FK de EQUIPO(idEquipo)

cedulaTecnico es FK de TECNICO(cedula)

8.4. PATRONES DE DISEÑO

Se logró identificar un patrón DAO en el código. El DAO es un patrón de diseño que separa la lógica de la base de datos.

Patrón de diseño	Que resuelve	Ubicación	Fragmentos
DAO (Data Access Objet)	Separa el SQL del sistema. Los controladores no conocen tablas y tampoco las consultas. Solo piden listar, obtener o crear.	app/modelo/DAO[todas las versiones].php	Figuras 1 y 2: constructor con PDO.

Front Controller	Evita tener archivos PHP por cada pantalla. Todas las solicitudes entran por un único punto. Donde se inicia sesión y se manejan los errores	public/index.php y app/rutas/api.php	Figura 3: tabla de endpoints.
MVC	Separa responsabilidades. Datos, lógica de la solicitud y presentación	Modelo: app/modelo Controlador: app/controlador Vista: app/vista/RespuestaJson.php Cliente: /public	Figura 4: un controlador que usa DAO y responde con la vista.

Figura 1

Codigo en php de constructor con inyección de PDO

```
class AccesoDatosUsuario {

    private PDO $conexion;


    public function __construct(PDO $conexion) {
```

```
        $this->conexion = $conexion;
    }
    // ...
}
```

Nota. Elaboración propia

Figura 2

Método de consulta con parámetros — de DAOEquipo::obtener().

```
public function obtener(string $idEquipo): ?array
{
    $sql = "
        SELECT e.idEquipo, e.idLaboratorio, l.numeroLaboratorio AS laboratorio,
               e.marca, e.estado, e.disponibilidad, e.informacion
        FROM EQUIPO AS e
        INNER JOIN LABORATORIO AS l ON l.idLaboratorio = e.idLaboratorio
        WHERE e.idEquipo = :idEquipo
    ";

    $consulta = this -> conexion -> prepare(sql);
    $consulta->execute([":idEquipo" => $idEquipo]);

    $equipo = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
    return $equipo === false ? null : $equipo;
}
```

Nota. Elaboración propia

Figura 3

Front Controller — de public/index.php y app/rutas/api.php.

```
 // public/index.php
$ruta = $_GET["ruta"];
require RUTA_RUTAS . "/api.php";

// app/rutas/api.php
$endpoints = [
    "equipos" => ["ControladorEquipo", "gestionar"],
    "tickets" => ["ControladorTicket", "gestionar"],
    // ...
];

[$nombreControlador, $metodoControlador] = endpoints[ruta];
require_once RUTA_CONTROLADOR . "/" . $nombreControlador . ".php";

$controlador = new $nombreControlador();
controlador ->metodoControlador();
```

Nota. Elaboración propia.

Figura 4

Controlador que usa el DAO y responde con la vista — de ControladorEquipo.

```
private function conectar(): void

{

   $conexion = Conexion::conectar();



   this −> dao = newDAOEquipo(conexion);

}



// al final de gestionar():

RespuestaJson::exito($resultado["datos"], $resultado["mensaje"], $resultado["codigo"]);
```

Nota. Elaboración propia.

8.5. API

Propósito y responsabilidades

La API es la única vía de comunicación entre el cliente y el servidor. Sus responsabilidades:

- Recibe las solicitudes por un único punto: public/index.php?ruta=[nombre]
- Válida la sesión, el rol de un usuario y en las operaciones que modifican datos el token CSRF.
- Valida los datos que recibe y consulta o modifica la base de datos mediante los DAO

- Siempre responde en JSON, con un formato uniforme y su respectivo código HTTP.

Recursos y endpoints principales

Ruta	Métodos	Acceso
login	**POST**	**Público**
logout	**POST**	**Sesión iniciada**
sesion	**GET**	**Sesión iniciada**
idioma / traducciones	**POST / GET**	**Sin restricción por rol**
usuarios	**GET, POST, PUT, DELETE**	**Coordinador**
laboratorios, equipos	**GET, POST, PUT, DELETE**	**GET: coordinador, técnico y docente. El resto: coordinador y técnico**
prestamos	**GET, POST, PUT, DELETE**	**Coordinador y técnico**
tickets*	**GET, POST, PUT, DELETE**	**Coordinador, técnico y docente (según el método)**
solicitudes*	**GET, POST, PUT, DELETE**	**Docente y coordinador/técnico (según el método)**
diagnosticos,	**GET, POST, PUT,**	**Alta: técnico.**

reparaciones, soluciones	**DELETE**	**El resto: coordinador y técnico**
intervenciones, reemplazos	**POST**	**Técnico**
historialEquipo	**GET**	**Coordinador y técnico**
dashboard	**GET**	**Coordinador y técnico**

Estructura de respuestas y códigos de estado

Todas las respuestas manejan la misma estructura (se define en RespuestaJson).

{ "status": "success" | "error", "message": "texto", "data": ... }

En los errores data siempre es null.

Códigos que usa el sistema:

Código	Cuando
200	Consulta o modificación correcta.
201	Recurso creado.
400	Datos inválidos, filtro no permitido o referencia a algo que no existe.
401	Sesión no iniciada o credenciales incorrectas.
403	Rol incorrecto o token CSRF no válido.
404	Recurso no existente o ruta no

	encontrada.
405	Método HTTP no permitido
409	Registro duplicado o no se puede eliminar por tener datos que se comparten
500	Error interno (Se guarda y se entrega un mensaje genérico al cliente).

Contrato JSON

- **Solicitud**. Las operaciones con cuerpo mandan “Content-Type: application/json” y los datos en JSON. Todo lo que modifica datos agregan en la parte de arriba X-CSRF-Token. El servidor lee todo con “Solicitud::obtenerDatos”.
- **Respuesta**. Siempre application/json; charset=utf-8 con el formato antes mencionado.
- **Mensajes**. Se devuelven en el idioma elegido en la sesión.

Ejemplos

Elemento	**Ej 1**	**Ej 2**
Operación	Consultar un equipo por su id	Registrar un equipo
Método y ruta	GET /public/index.php?ruta=equipos&id=PC-01	POST /public/index.php?ruta=equipos
Parámetro / Cuerpo	id:texto, máximo 10 caracteres	JSON con idEquipo, idLaboratorio, marca, estado, disponibilidad,

		informacion
Acceso	Coordinador, técnico o docente	Coordinador o técnico con X-CSRF-Token
Éxito	200 OK	201 Created
Error	404 Not Found	409 Conflict (ya existe la id)

Respuesta satisfactoria del ejemplo 1:


```
{
 "status": "success",
 "message": "Equipo encontrado.",
 "data": {
  "idEquipo": "PC-01",
  "idLaboratorio": "LAB001",
  "laboratorio": "Lab 1",
  "marca": "Dell",
  "estado": "Funcionando",
  "disponibilidad": "Disponible",
  "informacion": "Equipo de escritorio"
 }
}
```

Respuesta de error

{

"status": "error",

"message": "No existe un equipo con el identificador PC-99.",

"data": null

}

API FETCH

Todo cliente usa la función única “llamarapi”.

- Se arman las URL con “?ruta=” y con parámetros no vacíos.
- Agrega X-CSRF-Token (en sessionStorage) solo cuando el método no es GET.
- Envía el cuerpo como JSON.
- Convierte los errores HTTP en excepciones, si hay un 401 vuelve al login.

Criterios REST

Criterio	**Estado**
Recursos identificados con sustantivos (equipos, tickets)	Se cumple
Verbos HTTP con su significado (GET lee, POST crea, PUT modifica, DELETE elimina)	Se cumple
Códigos de estado adecuados (201 al	Se cumple

crear, 404, 409…)	
Representación en JSON y formato uniforme	Se cumple
GET sin efectos secundarios	Se cumple
Rutas jerárquicas	No se cumple
Sin estado (stateless)	No se cumple

8.6. ACCESO AL REPOSITORIO

Enlace al repositorio: https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/tree/main

El repositorio es de visibilidad privada por lo que se tendrá que otorgar el acceso para poder visualizarlo.

8.7. ANEXOS

8.7.1. Historial de commits

Historial completo:
https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/commits/main

8.7.2. Issues seleccionados

Issue	Hash	Mensaje
#3 Registrar equipos RF1	ad2a4d0	feat(Equipos): Agrega funcionalidad de registrar

		equipos en una tabla utilizando el DOM resolves #3
#38 Registrar diagnósticos técnicos RF36	a1d8e9a	Registrar Diagnostico
#21 Crear tickets de incidencias RF19	b939338	Crear TicketRF19
#48 Iniciar sesión RF46	b81435d	fix(login): Se soluciono que cuando salia el error de contraseña incorrecta empujaba otras etiquetas. Resolves #48
#154 alta de usuarios y roles	36c0536	Feat Implementacion de usuarios +2 roles
#164 Cargar listado de equipos desde la base de datos	ce15e12	feat:implementacion de la base de datos a equipos
#209 Interfaz bilingüe	4dc145f	Interfaz Bilingüe
#210 Módulo de préstamos	3210ab6	feat: módulo de préstamos y devoluciones de equipos
#213 Orden de parámetros en crearUsuario	4bcf211	fix: corregir alta de usuarios

8.7.3. Listado de issues

3 Registrar equipos RF1

4	Asignar marca a cada equipo. RF2
5	Clasificar equipos por estado RF3
6	Clasificar equipos por tipo RF4
7	Clasificar equipos por ubicación RF5
8	Modificar información de un equipo RF6
9	Consultar datos generales de un equipo RF7
10	Buscar equipos por número de serie RF8
11	Filtrar equipos según su estado RF9
12	Filtrar equipos según su ubicación RF10
13	Registrar cambios de estado de un equipo RF11
14	Registrar cambios de ubicación de un equipo RF12
15	Consultar movimientos de un equipo RF13
16	Consultar historial de estados de un equipo RF14
17	Mostrar disponibilidad actual de los equipos RF15
18	Mostrar equipos fuera de servicio RF16
19	Consultar estado actual de un equipo RF17
20	Mostrar equipos disponibles para su uso RF18
21	Crear tickets de incidencias RF19
22	Asociar un ticket a un equipo RF20
23	Ingresar descripción para un ticket RF21
24	Registrar fecha de creación de un ticket RF22
25	Consultar tickets registrados RF23
26	Consultar laboratorio asociado a un equipo RF24
27	Consultar incidencias asociadas a un equipo RF25
28	Filtrar incidencias según prioridad RF26
29	Visualizar tickets pendientes RF27
30	Visualizar tickets en proceso RF28
31	Visualizar tickets resueltos RF29
32	Actualizar estado de un ticket RF30
34	Buscar tickets mediante palabras clave RF32
35	Filtrar tickets según su estado RF33

36	Filtrar tickets por rango de fechas RF34
37	El sistema deberá registrar la fecha de finalización de un ticket. RF35
38	Registrar diagnósticos técnicos RF36
39	Registrar soluciones aplicadas a una incidencia RF37
40	Asociar diagnóstico a un ticket RF38
41	Asociar solución a un ticket RF39
42	Consultar diagnósticos registrados RF40
43	Modificar diagnósticos registrados RF41
44	Almacenar historial de reparaciones de equipos RF42
45	Almacenar intervenciones realizadas sobre equipos RF43
46	Almacenar reemplazos de componentes RF44
47	Consultar historial técnico de un equipo RF45
48	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña RF46
49	Cerrar sesión RF47
50	Mostrar estadísticas de incidencias registradas RF48
51	Mostrar estadísticas de incidencias resueltas RF49
52	Mostrar tiempos de resolución de incidencias RF50
53	Mostrar estadísticas de uso de laboratorios RF51
54	Solicitar preparación de laboratorios RF52
55	Solicitar instalación de software RF53
56	Registrar versión requerida del software solicitado RF54
57	Registrar requerimientos adicionales para la instalación de software RF55
58	Definir restricciones de uso para estudiantes RF56
59	Consultar solicitudes de servicio registradas RF57
60	Filtrar solicitudes de servicio según su tipo RF58
62	Registrar turno al crear ticket RF59 NUEVO RF RF25
63	Registrar taller asociado al ticket RF60 NUEVO RF26
64	Registrar docente creador del ticket RF61 NUEVO RF27
65	Registrar grupo asociado al ticket RF62 NUEVO RF28
85	Crear barra de navegacion para la pagina
140	Rediseño y unificación estética de los componentes HTML de equipos

144 Eliminar archivos sin uso
152 Configurar rutas del proyecto
153 Adaptar formulario de alta de empleados
154 Implementar acceso a datos para registrar usuarios
155 Registrar rol y controlar transacción del alta
156 Integrar alta de empleados con el panel de administración
157 Crear modelo de usuario para el login
158 Redirigir usuario según su rol
159 Revisar DER y normalización
160 Crear archivos SQL
162 Cargar listado de tickets desde la base de datos
163 Cargar listado de diagnósticos desde la base de datos
164 Cargar listado de equipos desde la base de datos
165 Adaptar JavaScript de tickets a la nueva carga mediante PHP
166 Adaptar JavaScript de diagnósticos a la base de datos
167 Asociar diagnóstico a un ticket
168 Registrar solución asociada a un diagnóstico
169 Registrar reparación realizada sobre un equipo
170 Implementar historial de incidencias por equipo (CON BASE DE DATOS)
171 Actualizar estado del ticket durante su resolución
172 Registrar fecha de finalización del ticket (CON BASE DE DATOS)
173 Implementar dashboard de tickets (FUNCIONAL)
174 Asociar tickets con equipos (BDD)
175 Adaptar filtros de tickets
176 Adaptar filtros de diagnósticos
177 Adaptar filtros de equipos
200 Contrato JSON estándar para la API
201 API REST de Usuarios
202 API REST de Equipos
203 API REST de Tickets
204 API REST de Diagnósticos, Soluciones y Reparaciones

205 API REST de Laboratorios y Solicitudes de laboratorio
206 Consumo de la API con Fetch en todas las pantallas
207 Consultas preparadas en todo el sistema
208 Documento de persistencia de la tercera entrega
209 Interfaz bilingüe (español e inglés)
210 Módulo de préstamos y devoluciones de equipos
211 Guardar movimientos, historial de estados, intervenciones y reemplazos
212 Acceso del Coordinador al dashboard
213 Orden de parámetros en crearUsuario (CORRECCION PROFE)
214 Baja de tickets (CORRECCION)
215 Manejo de excepciones sin exponer información interna (CORRECCION)
216 Validación uniforme de campos en el servidor (CORRECCION)
217 Claves foráneas en la tabla de tickets (CORRECCION)
218 Normalización completa del modelo de datos (CORRECCION)
219 Separar responsabilidades en los controladores (CORRECCION)
220 Documentar los patrones de diseño con justificación (CORRECCION)
221 Integración final del sistema

9. CIBERSEGURIDAD

9.1. PRINCIPALES POSIBLES ATAQUES SOBRE EL SISTEMA

1. Inyecciones SQL
2. Ataques al Login
3. CSRF
4. XSS (Cross Site Scripting)
5. Exposición de datos sensibles

Estos son los problemas que nuestra empresa detectó como posibles vulnerabilidades al sistema debido a la estructura que presenta la aplicación. Estos posibles ataques son tomados en cuenta y se presentan medidas para contrarrestar la falencia del programa.

9.1.1. Métodos de protección

9.1.1.1. Inyecciones SQL

Las inyecciones SQL son cuando se pasan formularios con implementación de extras a la consulta realizada a la base de datos, nosotros para solventar ese problema de posibles inyecciones SQL desarrollamos el uso de consultas parametrizadas o estructuradas y evitando concatenar las variables de la consulta.

9.1.1.2. Ataques al login a fuerza bruta

Los ataques de fuerza bruta es cuando se intenta pasar la contraseña probando varias veces hasta que se da con la correcta. La solución encontrada fue almacenar las contraseñas en variables cifradas y limitar la cantidad de intentos por sesión, así evitando intentos ilimitados en una sesión que supondría un riesgo.

9.1.1.3. CSRF

La falsificación de solicitudes entre sitios se da cuando un usuario entra a otra página luego de haber iniciado sesión en el sistema, dicha página roba los datos guardados en la sesión y vulnera con dichos datos robados. Este problema fue neutralizado haciendo uso de un token aleatorio llamado CSRF token, que se genera de forma aleatoria y se valida con cada formulario que modifica datos. Es decir, verifica la identidad de la sesión antes de hacer cualquier acción sensible.

9.1.1.4. XSS

Cross site scripting se refiere a la vulnerabilidad que tienen las páginas web con inserción de código que se puede instalar o alojar de diferentes maneras. La forma de evitar este problema es usando una función de PHP que vuelve a los caracteres especiales (<, >, ”, ‘) en caracteres inofensivos.

9.1.1.5. Exposición de datos sensibles

Ciertos datos, como las credenciales de la base de datos se encuentran dentro de la carpeta raíz de la app, pero son un dato sensible que de ser filtrado supone una amenaza. Nuestra solución fue descargar una extensión llamada dotenv para guardar las credenciales en un archivo seguro. Además también centramos la actividad del usuario en una rama que no supone la carpeta raíz de la app.

9.1.2. Métodos de detección

9.1.2.1. Detección inyecciones SQL

Para detectar esta vulnerabilidad hay que revisar los registros de errores de PHP y de Apache, porque cuando alguien mete comillas o código SQL sospechoso en un formulario normalmente se generan errores o consultas que no corresponden. También se deben hacer algunas pruebas manuales escribiendo cosas como (OR 1=1) en el login y en los buscadores, para comprobar que el sistema no responde como si fuera una consulta válida. Si en los registros aparecen muchos errores de consulta seguidos, quiere decir que alguien está probando.

9.1.2.2. Detección Ataques al login a fuerza bruta

La detección de los ataques al login se realizan llevando la cuenta de los intentos fallidos de inicio de sesión. Si un mismo usuario o una misma dirección IP falla muchas veces en poco tiempo, se considera sospechoso. Esos intentos se pueden guardar en la base de datos o en un archivo de registro con la fecha y la hora, para que después el administrador pueda revisarlos.

9.1.2.3. Detección de CSRF

Se detecta cuando llega un formulario donde el token CSRF no existe o no coincide con el que está guardado en la sesión. Cada vez que pasa eso, el sistema rechaza la acción y queda anotada en el registro porque un formulario no sospechoso siempre otorga el token correcto. Si aparecen muchos tokens inválidos, quiere decir que se están enviando solicitudes desde otro lugar.

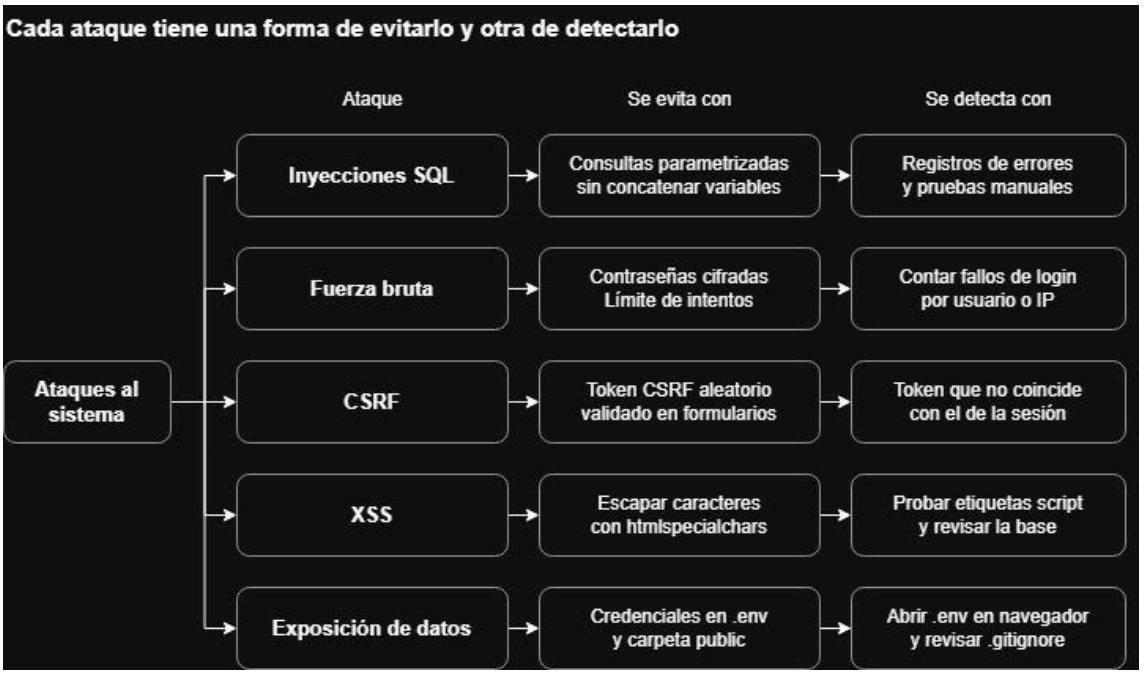
9.1.2.4. Detección de XSS (Cross Site Scripting)

Su detección se realiza probando escribir etiquetas como (<script>alert('prueba')</script>) en los campos de texto, por ejemplo en el título o la descripción de un ticket, y después se revisa que al mostrarse en pantalla aparezca como texto y no se ejecute. También se pueden revisar los datos guardados en la base buscando si hay etiquetas (<script>) donde no deberían estar, porque eso indica que alguien intentó inyectar código.

9.1.2.5. Detección de exposición de datos sensibles

Se comprueba intentando abrir el archivo ".env" escribiendo su dirección en el navegador. Si el servidor lo muestra, hay un problema de configuración y si da error de acceso o no lo encuentra, está bien protegido. Además se tiene que comprobar que el archivo esté dentro del ".gitignore" para que no se suba al repositorio de GitHub por error, y que los errores de PHP no muestren rutas ni datos de la conexión a la base de datos.

9.2. MAPA CONCEPTUAL



9.3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MARCO NORMATIVO

9.3.1. Políticas de seguridad de la empresa

Las políticas de seguridad de DeKlan Enterprice son las reglas que seguimos al desarrollar y mantener el sistema. Salen directamente de los ataques que identificamos

en el punto 1, y su objetivo es proteger la información de los usuarios y que el sistema funcione de forma confiable.

9.3.1.1. Política de autenticación y contraseñas

Las contraseñas se almacenan cifradas mediante una función de hash y nunca en texto plano, de modo que, ante una filtración de la base de datos, no queden expuestas. Además, se limita la cantidad de intentos de inicio de sesión por sesión, para mitigar los ataques de fuerza bruta.

9.3.1.2. Política de tratamiento de datos

Toda consulta a la base de datos se ejecuta mediante sentencias preparadas, sin concatenar variables en el código SQL, lo que previene las inyecciones SQL. Asimismo, los datos ingresados por el usuario se sanitizan antes de mostrarse en pantalla, convirtiendo los caracteres especiales en entidades HTML, lo que evita la ejecución de scripts (XSS).

9.3.1.3. Política de validación de formularios

Todo formulario que modifique datos incluye un token CSRF, generado de forma aleatoria y asociado a la sesión del usuario. El servidor valida el token antes de procesar la solicitud y la rechaza si este no existe o no coincide.

9.3.1.4. Política de gestión de credenciales

Las credenciales de conexión a la base de datos se almacenan como variables de entorno en un archivo .env, que se excluye del repositorio mediante .gitignore. Además, el servidor web expone únicamente la carpeta pública de la aplicación, por lo que el resto de los archivos no es accesible desde el navegador.

9.3.1.5. Política de registro y monitoreo

Los errores del sistema y los intentos fallidos de autenticación se registran con fecha y hora. El administrador revisa estos registros periódicamente para identificar patrones sospechosos y actuar a tiempo.

9.3.2. Marco normativo

El sistema almacena y procesa datos personales de sus usuarios, por lo cual las políticas anteriores se respaldan en la normativa uruguaya sobre protección de datos personales.

9.3.2.1. Ley 18.331

La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales es la norma principal en la materia. Su artículo 10 establece el principio de seguridad de los datos, que obliga al responsable de la base de datos a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.

9.3.2.2. Ley 19.670

La Ley 19.670 complementa el principio de seguridad de los datos, reforzando la obligación de implementar medidas de seguridad y de responder por su cumplimiento.

9.3.2.3. Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

La URCDP es el encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y según la Ley 18.331, puede aplicar sanciones ante su incumplimiento. Por este motivo, resulta necesario mantener las medidas de protección y el registro de actividad definidos en las políticas.

10. CONCLUSIONES GENERALES

El SGRSI da respuesta al problema que originó el proyecto. La información que antes estaba repartida entre planillas, avisos verbales y correos ahora queda registrada en un

único sistema, donde cada incidencia tiene un número, un estado, un responsable y cada equipo tiene su propio historial. Esto permite que el docente sepa en qué estado está su pedido, que el técnico organice su trabajo según la prioridad de cada ticket y que la coordinación cuente con datos para decidir reparaciones, reemplazos o compras.

En relación con lo propuesto, se cumplieron los objetivos planteados. El sistema cuenta con todos los módulos definidos en la letra del proyecto, control de acceso por roles, interfaz en dos idiomas y adaptación a distintos dispositivos. Los 52 casos de prueba fueron aprobados y la validación final con usuarios confirmó que las tareas principales se pueden realizar sin dificultades. El análisis costo-beneficio también mostró que la inversión puede recuperarse dentro del período evaluado.

Aun así, quedan aspectos que podrían continuar desarrollándose. Entre ellos se encuentran la incorporación de avisos cuando un ticket supera su fecha límite, la mejora de los textos de ayuda en algunos formularios y del flujo de trabajo del técnico, según lo observado en la validación final, y la realización de pruebas con docentes y técnicos del instituto en su uso diario, así como pruebas con mayor cantidad de usuarios simultáneos.

10.1. REFLEXIÓN FINAL DEL EQUIPO

El principal aprendizaje del equipo fue entender que un sistema no se construye solo programando. Antes hubo que escuchar a quienes trabajan con el problema todos los días, transformar esa información en requerimientos claros y comprobar con usuarios que la solución realmente servía. También se aprendió a trabajar con las devoluciones docentes como una herramienta para mejorar, y no solo como una nota.

La mayor dificultad estuvo al comienzo del año. La organización fue escaza, los tiempos se superpusieron con otras asignaturas y en la primera entrega el equipo se enfocó en contenidos de Ingeniería de Software, dejando incompletos varios puntos propios de UTULAB. A esto se sumó que algunos temas técnicos, como el desarrollo de

la API, eran nuevos para el equipo y llevaron más tiempo del previsto.

Para resolverlo se tomaron varias medidas. Se empezó a revisar la letra del proyecto y la rúbrica antes de cada entrega, se reforzó el uso del tablero Kanban en Trello, se definieron referentes por asignatura y se fijaron fechas internas de cierre. La comunicación se mantuvo por WhatsApp para los avisos diarios y por reuniones virtuales, registrando las decisiones en actas. El repositorio en GitHub permitió que todos pudieran seguir el avance del código.

Varias decisiones iniciales cambiaron durante el proceso. El modelo en cascada planteado al principio fue reemplazado por un modelo incremental, que representa mejor la forma real de trabajo por entregas. El prototipo se rehízo por completo para que coincidiera con el sistema, los roles cambiaron de nombre para ser más claros, el menú lateral pasó a una barra superior y el módulo de préstamos se dejó para una etapa posterior, una vez cubiertas las prioridades del equipo de soporte.

En cuanto al funcionamiento del grupo, la amistad y el compromiso se mantuvieron durante todo el año y ayudaron a superar los momentos de más presión. Si el equipo tuviera que empezar de nuevo, organizaría los tiempos desde la primera semana, comenzaría antes con el desarrollo del código y mantendría el prototipo actualizado junto con el producto desde el inicio, en lugar de corregirlo al final.

10.1.1. Reflexión individual

10.1.1.1. Julián González (Coordinador)

Mi participación en el proyecto se resumió en corregir y supervisar el trabajo de los demás integrantes. Disfruté de dicho rol, entendiendo los conceptos que estábamos trabajando para poder mantener el equipo a flote. Lo volvería a hacer, quizás con otros perfiles de compañeros para trabajar me daría una mejor experiencia.

10.1.1.2. Santiago Cuello (Subcoordinador)

A lo largo de este proyecto aprendí varias cosas como por ejemplo, aprender a

adaptarme a cambios repentinos en base a la letra y también por decisiones cambiadas en el equipo. Manejar mejor los tiempos ya que siempre cerca de las fecha de entrega tenía que estar todo el día con el proyecto, que lo mejore para la última entrega llegando tranquilamente. Por último saber llevar con compañeros de equipo.

10.1.1.3. Ezequiel Forcelledo (Integrante 1)

Me pareció un proyecto un poco estresante aunque no me disgusto ya que pude trabajar con compañeros en un entorno bastante amigable y con una organización que fue mejorando con el paso de las entregas. Tuvimos varios aspectos a mejorar como el tiempo de las entregas y el cumplimiento de entregas en base a nuestro reglamento interno. Tuve como rol hacer UTULAB, considero que elabore bastante bien mi labor de hacer la documentación formal y técnica. Fue un proyecto muy interesante para obtener nuevos conocimientos y tener una experiencia la cual va a ser muy efectiva a futuro.

10.1.1.4. Federico Venís (Integrante 2)

Fue un proyecto un tanto difícil, principalmente porque tuve complicaciones para llegar a la entrega a tiempo y me deje estar para poder hacer todo sin preocupaciones. A pesar de eso considero que el proyecto me brindó muchos aspectos positivos a largo plazo, tanto en aprendizaje como en el ámbito estudiantil, para saber cómo es trabajar en un equipo en el cual la organización es muy importante.

GLOSARIO

1) **API:** conjunto de rutas que permite que las pantallas del sistema se comuniquen con el servidor para pedir o enviar datos.
2) **Backend:** parte del sistema que funciona en el servidor y se encarga de procesar los datos y comunicarse con la base de datos.
3) **Base de datos relacional:** forma de guardar la información en tablas

relacionadas entre sí.

4) **Consulta preparada:** forma de enviar consultas a la base de datos separando los datos ingresados por el usuario del código SQL, para evitar inyecciones.
5) **Contenedor:** entorno aislado, creado con Docker, que incluye todo lo necesario para que una aplicación funcione en cualquier servidor.
6) **CRUD:** operaciones básicas sobre los datos: crear, leer, actualizar y eliminar.
7) **CSRF:** ataque que aprovecha una sesión iniciada para enviar solicitudes falsas en nombre del usuario.
8) **DAO:** clase encargada de acceder a la base de datos para una parte específica del sistema.
9) **Dashboard:** panel que muestra métricas e indicadores de forma resumida.
10) **DDL:** sentencias SQL que crean o modifican la estructura de la base de datos.
11) **DML:** sentencias SQL que insertan, modifican o eliminan los datos guardados.
12) **Endpoint:** dirección de la API que recibe una petición y devuelve una respuesta.
13) **Fetch:** función de JavaScript que permite enviar y recibir datos del servidor sin recargar la página.
14) **Frontend:** parte del sistema que ve y usa el usuario en el navegador.
15) **Intranet:** red de uso interno de una institución, a la que solo acceden sus usuarios.
16) **Inyección SQL:** ataque que intenta insertar código SQL a través de los formularios para leer o alterar la base de datos.
17) **JSON:** formato de texto usado para intercambiar datos entre el servidor y las pantallas.
18) **Kanban:** método de organización de tareas en columnas según su estado (pendiente, en curso, terminada).
19) **Mesa de ayuda:** servicio que recibe, organiza y da seguimiento a los pedidos de soporte técnico.
20) **MVC:** forma de organizar el código en tres partes: modelo (datos), vista (pantallas) y controlador (lógica).
21) **Prototipo:** versión visual del sistema que permite mostrar y probar su funcionamiento antes o durante el desarrollo.

22) **Puntos de función:** métrica que estima el tamaño de un software según las funciones que ofrece al usuario.
23) **Repositorio:** espacio donde se guarda el código del proyecto junto con el historial de sus cambios.
24) **Responsivo:** diseño que se adapta al tamaño de la pantalla del dispositivo.
25) **Rol:** perfil asignado a un usuario que define qué funciones puede usar dentro del sistema.
26) **Ticket:** registro de una incidencia con número propio, estado y prioridad.
27) **Trazabilidad:** posibilidad de seguir la historia de un equipo o pedido como qué cambios tuvo, cuándo y quién los hizo.
28) **XSS:** ataque que intenta insertar código en una página para que se ejecute en el navegador de otros usuarios.

BIBLIOGRAFÍA

Atlassian. (s.f.). Trello. https://trello.com/

Canonical Ltd. (s.f.). Ubuntu Server documentation. https://ubuntu.com/server/docs

Composer. (s.f.). Composer: Dependency manager for PHP. https://getcomposer.org/doc/

Cuello, S. (2026). ProyectoFinal [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal

DeKlan Enterprise. (2026). Prototipo SGRSI [Prototipo en Figma]. https://www.figma.com/design/jPMI75xlPBWYG8JzE4Ci4h

Docker Inc. (s.f.). Docker Compose. https://docs.docker.com/compose/

Google. (s.f.). Formularios de Google. https://www.google.com/forms/about/

Instituto Tecnológico de Informática. Proyecto 2026 - ITI [Letra del Proyecto de Pasaje de Grado]. Dirección General de Educación Técnico Profesional UTU.

JGraph Ltd. (s.f.). draw.io. https://www.drawio.com/

Lucas, V. (s.f.). phpdotenv [Software]. GitHub. https://github.com/vlucas/phpdotenv

PDF sobre API enviados por el docente de Programacion Full Stack. Leandro Lopez.

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

The PHP Group. (s.f.). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/

Inteligencia Artificial [Claude, Chat GPT, Gemini] para comprensión [Definiciones, Código PHP, Base de Datos].

ANEXOS

En esta sección se incluye material que respalda o amplía lo desarrollado en el documento. Cada anexo indica qué contiene y con qué sección se relaciona.

Anexo A – Actas de reuniones del equipo

Contiene las actas 1 a 10, donde se registran las reuniones realizadas, las decisiones tomadas y las tareas asignadas. Se incorpora como evidencia de la organización del equipo descrita en las secciones 5.9 y 6.8.

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 17/04/2026

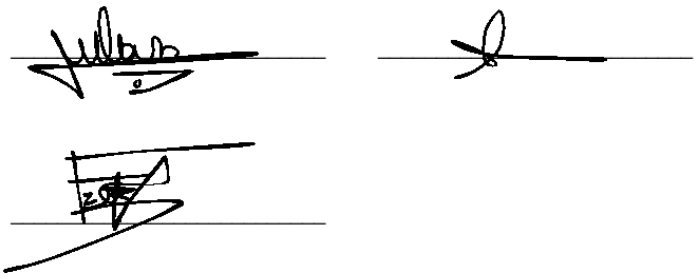
Temas tratados: Se trató el tema de la organización del equipo, con la realización de la carta de presentación y haciendo la división de los roles dentro del mismo. Además se realizó el reglamento interno del equipo del proyecto. Duración en reunión por unos 45 minutos con tres de los cuatro integrantes presentes, hablado anteriormente con el integrante ausente y llegando a un acuerdo en conjunto.

Acuerdos alcanzados: Los acuerdos alcanzados fueron el sorteo y acuerdo de quien va a poseer el rol de coordinador y el sub coordinador. Junto a quien va a ser el encargado de imprimir las hojas para cada profesor.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO Y EZEQUIEL FORCELLEDO

Firmas:



Acta- Nº 1

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 17/04/2026

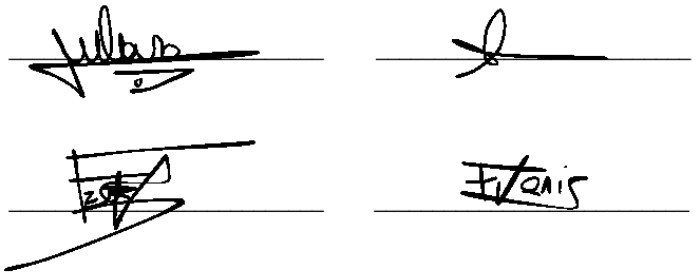
Temas tratados: Esta reunión fue principalmente llevada a cabo para así llegar a organizar los puntos que docentes nos han solicitado en clases anteriores, como puede ser usar "Jira" para tener un calendario virtual aunque también surgió la idea de "Google Calendar", a su vez se realizó un nuevo repositorio en GitHub el cual va a ser el decisivo para el proyecto final y así tener una mejor organización dentro de dicha plataforma, sumando que se creó un eslogan para la empresa y un readme para introducir nuestro equipo del proyecto al público.

Acuerdos alcanzados: Los acuerdos alcanzados fueron que "Jira" va a ser nuestro calendario principal en este proyecto y que el repositorio recientemente creado definitivamente va a ser el final para las entregas del proyecto final como cual va a ser la introducción de nuestro equipo.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, FEDERICO VENIS, SANTIAGO CUELLO Y EZEQUIEL FORCELLEDO

Firmas:



Acta- Nº 2

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 17/04/2026

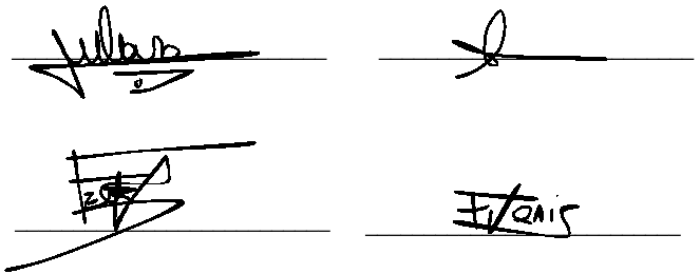
Temas tratados: Nos dedicamos principalmente a migrar todo lo que teníamos en “Jira” a Trello, luego nos dedicamos a plantear la lista de tareas y preparar las preguntas para la entrevista.

Acuerdos alcanzados: Logramos tener una base de preguntas estructuradas y plantear una entrevista dirigida.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas:



Acta- Nº 3

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 20/05/2026

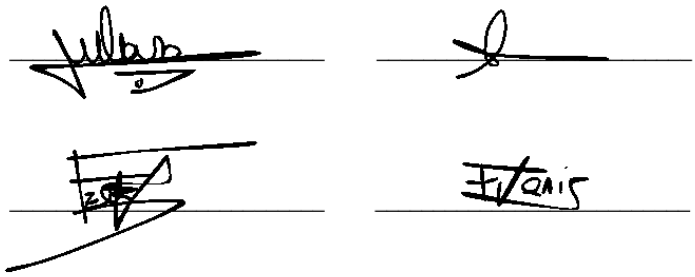
Temas tratados: Nos dividimos y empezamos a planificar el realizamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. A su vez empezamos a armar el DER para imaginar el producto a entregar. Además de realizar el Figma para guiarnos en el diseño.

Acuerdos alcanzados: La cantidad de páginas en el figma y la primera estructura del DER.

.
Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas:



Acta- Nº 4

Fecha: 09/06/2026

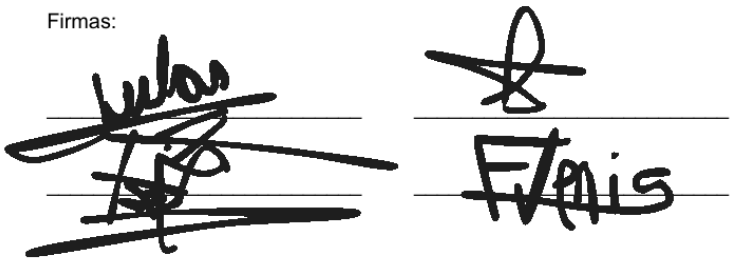
Temas tratados: Realizamos el FODA del proyecto. También nos dedicamos a atomizar los requerimientos funcionales y no funcionales. Propusimos terminar el DER el día presente.

Acuerdos alcanzados: Logramos organizar el contenido de los documentos entregables para la primera entrega.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas:



Acta- Nº 5

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 10/06/2026

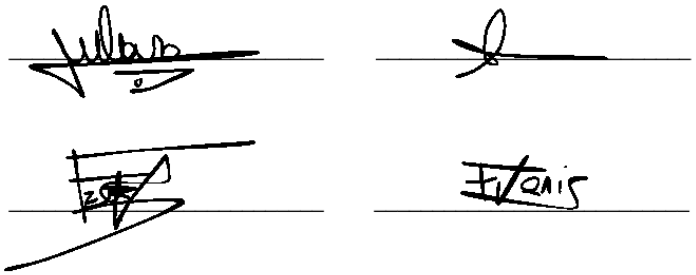
Temas tratados: En la reunión del 10/06/2026 se llevó a cabo una organización completa sobre las tareas para la primera entrega, se trató principalmente, avances en actividades, como pueden ser, tener los requerimientos funcionales y no funcionales mucho más desarrollados y elaborados ya que eran escasos, además junto a los integrantes del equipo se realizó el DER con correcciones realizadas por una devolución. Junto a los temas tratados en base a tareas, pudimos lograr que el Trello se viera más organizado, pudimos implementar una herramienta que tiene una funcionalidad igual a Gantt, que hace funcionar el Trello como un calendario, con horarios, fechas límite y notificaciones en tiempo real cuando se hacen cambios, se completa alguna tarea, entre otros.

Acuerdos alcanzados: Los acuerdos fueron que en base a opiniones entre los integrantes del equipo nos dividiremos las tareas del Trello y que nos brindaremos ayuda mutua en temas complejos, como el codigo de programacion y como fue en su momento en el caso del DER, acordamos realizar el Figma todos juntos y finalmente tener mejor organización con nuestra primer entrega.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, FEDERICO VENIS, SANTIAGO CUELLO Y EZEQUIEL FORCELLEDO

Firmas:



Acta- Nº 6

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 15/06/2026

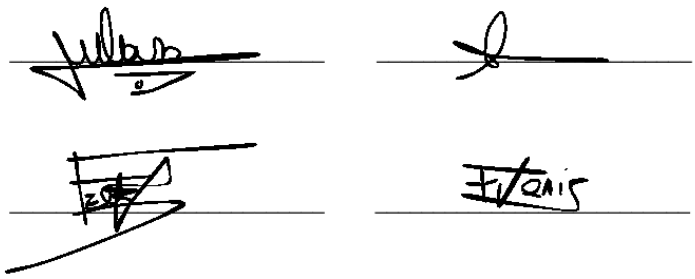
Temas tratados: Nos dedicamos a realizar el reglamento relacionado con la codificación y el uso del repositorio. Decidimos también el framework de css y la metodología relacionada a la codificación

Acuerdos alcanzados: Nos organizamos para realizar la codificación y finalizar la primera entrega,

.
Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas:



Acta- Nº 7

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 21/06/2026

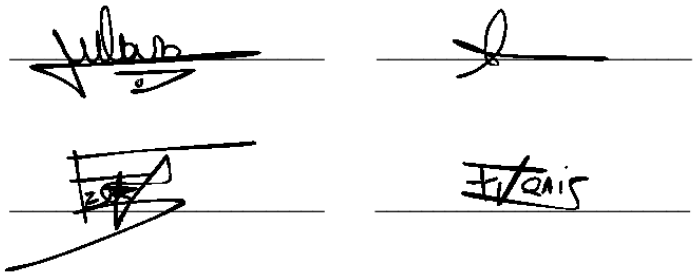
Temas tratados: Nos juntamos a realizar las últimas revisiones del código entregable.

Acuerdos alcanzados: Llegamos al entregable para la primera entrega.

.
Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas:



Acta- Nº 8

ITI CETP
Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 19/07/2026

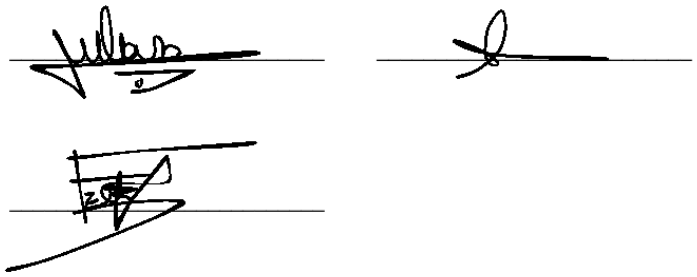
Temas tratados: Esta reunion del dia de la fecha, fue para una clara y organizada explicacion sobre como se va a llevar a cabo los roles, temas de documentacion y entre otros. Lo cual sirve y es con la idea de estar mejor preparados a comparacion de la primera entrega. Se trato temas como la organizacion y que parte hara cada uno.

Acuerdos Alcanzados: Se alcanzaron acuerdos como que Julian Gonzalez sera quien haga la parte de progrmacion, Federico Venis la parte de Sistemas Operativos, Augusto Cuello la parte de Ingeniera de Sofwtare y Ezequiel Forcelledo la parte de Tutoria del proyecto. Ademas de las organizaciones llevadas a cabo.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO Y EZEQUIEL FORCELLEDO

Firmas:



Acta- Nº 9

Anexo B – Devolución y correcciones de la primera entrega.

Contiene la devolución de UTULAB y la planilla de correcciones de la primera entrega. Se incluye porque explica varios de los cambios justificados en la sección 5.20.2.

Devolución: Primera entrega UTULAB

Luego de la revisión de la documentación presentada para la primera entrega de UTULAB, se realizan las siguientes observaciones y sugerencias de mejora.

Aspectos formales de la documentación

- La presentación general del documento resulta desprolija. Se observa una hoja en blanco al inicio de la documentación que debería eliminarse.
- El índice presentado no se ajusta al formato sugerido por las normas APA. Asimismo, no cumple adecuadamente su función, ya que no permite acceder o localizar de manera eficiente los distintos apartados del documento.
- Se detecta falta de uniformidad en el formato, observándose distintos tipos y tamaños de fuente a lo largo de la documentación. Se recomienda mantener criterios de formato consistentes para favorecer la presentación y legibilidad del trabajo.

Relevamiento y análisis

- En la sección correspondiente a la observación directa se indica que se observó el “flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica”. Sin embargo, no se especifica cómo ni desde dónde los docentes realizan actualmente dichas solicitudes. Es necesario ampliar esta descripción para comprender correctamente el proceso observado, especialmente considerando que actualmente los docentes no realizan esta acción mediante un sistema formalizado.
- Se menciona la realización de entrevistas al equipo de soporte, pero no se presentan evidencias del relevamiento realizado. Se recomienda incorporar las preguntas efectuadas, las respuestas obtenidas, conclusiones derivadas y cualquier otro material que permita validar la aplicación de esta técnica de recolección de información.
- No se realizó la identificación de usuarios solicitada en la consigna. Se debe identificar claramente quiénes serán los usuarios del sistema, describir sus características, necesidades, responsabilidades y la forma en que interactúan actualmente con la problemática planteada.
- Se incluye un análisis de factibilidad técnico, económico y operativo. Si bien el contenido desarrollado es correcto, este aspecto no fue solicitado específicamente para la primera entrega de UTULAB. Se recomienda priorizar

los elementos requeridos por la consigna y destinar el esfuerzo a profundizar aquellos puntos que sí forman parte de los criterios de evaluación.

Primera propuesta de solución

La propuesta presentada describe únicamente dos módulos del sistema:

- Módulo de Trazabilidad de Préstamos.
- Módulo de Mesa de Ayuda.

Sin embargo, la solución propuesta resulta incompleta respecto al alcance definido en la letra del proyecto. Deberían contemplarse además los siguientes módulos:

- Gestión de inventario.
- Gestión de solicitudes de servicio.
- Dashboard de métricas y apoyo a la toma de decisiones.
- Gestión de usuarios y control de acceso por roles.

Se recomienda ampliar la descripción de la propuesta para reflejar la totalidad de las funcionalidades requeridas.

Asimismo, la propuesta debería incorporar una justificación más clara de los beneficios que aportará el sistema, especificando de qué manera contribuirá a:

- Eliminar registros manuales y planillas dispersas.
- Reducir pérdidas o extravíos de equipamiento.
- Mejorar el seguimiento de incidencias técnicas.
- Incrementar el control y la trazabilidad del inventario.
- Generar métricas e información útil para la toma de decisiones.

También se observa una inconsistencia entre los resultados del relevamiento y la solución propuesta. En las conclusiones del relevamiento se indica que el futuro sistema de préstamos de laptops no constituye actualmente una problemática crítica; sin embargo, posteriormente se presenta el módulo de trazabilidad de préstamos como uno de los componentes principales de la solución. Se recomienda revisar y justificar adecuadamente esta decisión para mantener coherencia entre el diagnóstico realizado y la propuesta desarrollada.

Representación inicial del sistema

La letra del proyecto solicita una representación inicial del sistema mediante una maqueta simple o prototipo digital. Si bien se realiza una descripción textual de la interfaz y de los módulos propuestos, no se evidencia una representación visual del sistema.

Se recomienda utilizar herramientas de prototipado como Figma para desarrollar una primera versión visual de la solución. El prototipo constituye una herramienta fundamental dentro del proceso de diseño, ya que permite visualizar el funcionamiento esperado del sistema, validar tempranamente la experiencia de usuario, identificar posibles mejoras antes de comenzar el desarrollo y comunicar de forma clara las ideas al cliente y al equipo de trabajo.

Pruebas de concepto (PoC)

No se encontraron evidencias de pruebas de concepto. La consigna solicita documentar qué herramientas o tecnologías fueron exploradas, qué se intentó realizar, cuáles fueron las dificultades encontradas y cómo se resolvieron.

Se recomienda incorporar esta información para evidenciar el proceso de investigación y validación técnica realizado por el equipo.

Organización del equipo

Se menciona la existencia de un reglamento interno y acuerdos de trabajo; sin embargo, dicho reglamento no se encuentra adjunto ni desarrollado dentro de la documentación presentada.

Se recomienda incorporar el reglamento completo, detallando acuerdos de trabajo, distribución de responsabilidades, mecanismos de comunicación y criterios para la toma de decisiones dentro del equipo.

Reflexión inicial

La reflexión final presentada resulta muy breve y superficial para los objetivos planteados por la consigna. Se recomienda profundizar el análisis incorporando:

- Principales decisiones tomadas durante esta etapa.
- Dificultades encontradas.
- Aprendizajes obtenidos.
- Estrategias definidas para mejorar el funcionamiento del equipo en futuras entregas.
- Evaluación crítica del proceso realizado hasta el momento.

Consideración final

Se observa una tendencia a desarrollar contenidos propios de Ingeniería de Software (factibilidad, lógica del sistema, ciclo de vida y aspectos técnicos de implementación), mientras que varios elementos específicos solicitados por UTULAB aparecen incompletos o ausentes, tales como la identificación de usuarios, las actas, las pruebas de concepto, la representación visual del sistema y una reflexión más profunda sobre el proceso realizado.

Se recomienda revisar nuevamente la letra del proyecto y la rúbrica de evaluación para verificar que todos los elementos solicitados se encuentren presentes, correctamente desarrollados y debidamente documentados. La próxima entrega deberá incorporar las correcciones señaladas, fortalecer la evidencia del proceso de trabajo realizado y mejorar tanto la calidad formal de la documentación como la profundidad del análisis presentado.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN - PRIMERA ENTREGA PROYECTO ITI					
Nota de conformación del grupo	Descripción	Porcentaje de calificación	Cumple	Observaciones	Estado
Planteo del problema a abordar	Aplicación de técnicas de recolección de información	10%			
Descripción del contexto y necesidad	Análisis técnico, económico y operativo	10%			
Identificación de usuarios y actores	Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas	10%			
Herramienta de análisis aplicada	Funcionales y no funcionales	15%			
Primera propuesta de solución	Árboles y tablas de decisión	10%			
Representación inicial del sistema	Justificación del ciclo de vida	10%			
Pruebas de concepto (PoC)	Organización y tareas	10%			
Organización del equipo	Uso de tablero compartido	5%			
Actas iniciales	Cronograma de actividades	10%			
Reflexión inicial	Creación y avances documentados	10%			

	Nivel	Descripción	Color
	Avance destacado	Excelente dominio y autonomía	
	Avance significativo	Buen dominio general	
	Avance moderado	Parcialmente logrado	
	Avance escaso	Necesita apoyo	
	Avance mínimo	Insuficiente	

https://iti.utu.edu.uy/material-de-estudio/
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/secretaria-administrativa/circulares/2024B/Circular%20N%C2%B0%2042%20con%20Reglamento%20Adjunto.pdf
REEMS 2024

PRIMERA ENTREGA

Empresa: **Deklan Enterprise**
Coordinador: González Julián
Subcoordinador: Cuello Santiago
Integrantes: Forcelledo Ezequiel
Integrantes: Venis Federico
Docente: Marcela Mederos
Fecha:

Aspecto a evaluar	Visualizado	Puntaje	Observaciones docentes	Correcciones solicitadas
Nota de conformación del grupo				
Planteo del problema a abordar		10%		
Descripción del contexto y		10%		
Identificación de usuarios y actores		10%		
Herramienta de análisis aplicada		1%		
Primera propuesta de solución		3%		
Representación inicial del sistema		1%		
Pruebas de concepto (PoC)		1%		
Organización del equipo		10%		
Actas iniciales		10%		
Reflexión inicial		2%		

NOTA FINAL: 4

DEVOLUCIÓN FINAL DE LA DOCENTE

Anexo C – Recursos externos.

Contiene el enlace al repositorio del proyecto en GitHub, donde se encuentra el código fuente con su historial de cambios, y el enlace al prototipo en Figma, que permite recorrer las 26 pantallas del sistema organizadas por rol. Se relaciona con las secciones 5.18 y 6.40.

https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git
https://www.figma.com/design/jPMI75xlPBWYG8JzE4Ci4h/SGRSI---Prototipo-final--3ra-entrega-UTULAB-?node-id=0-1&t=tdf6YVj8Vq5nodcR-1
En caso de no poder acceder al Figma:
https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/blob/main/docs/UTULAB/SGRSI%20-%20Prototipo%20final%20(3ra%20entrega%20UTULAB).jpg